

정책연구 2023-26

푸드테크 산업의 혁신 패턴 분석 및 정책적 이슈 발굴 : 대체식품 분야를 중심으로

Analyzing Innovation Patterns and Uncovering Policy Issues
in the FoodTech Industry
: Focusing on the Alternative Food Sector

유정민 · 김석관 · 김가은

내 부 저 자

연구책임자
연구참여자

유정민 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김석관 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김가은 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

자 문 위 원

이은주 | 농림식품기술기획평가원 책임위원

정책연구 2023-26

푸드테크 산업의 혁신 패턴 분석 및
정책적 이슈 발굴 : 대체식품 분야를 중심으로

2023년 12월 31일 인쇄
2023년 12월 31일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-923-7 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 범위	1
1. 연구의 배경	1
2. 연구의 범위	4
제2절 기술혁신 패턴의 분석 틀	7
1. 기술혁신 패턴의 분석 사례	7
2. 그 외의 기술혁신 패턴 연구	16
3. 본 연구의 추진체계	20

제2장 대체식품 분야의 이해	22
-----------------------	----

제1절 식품산업과 푸드테크 산업의 관계	22
1. 푸드테크 산업의 정의 및 식품산업과의 관계	22
2. 식품산업의 혁신 패턴 변화	25
제2절 대체식품 분야의 정의 및 성장 배경	30
1. 대체식품 분야의 정의 및 유형	30
2. 대체식품 분야의 성장 배경	32
3. 대체식품 분야의 전망	35

제3장 대체식품 분야의 국내외 동향	37
---------------------------	----

제1절 해외 대체식품 시장 및 정책 동향	37
------------------------------	----

1. 해외 대체식품 시장 동향	37
2. 해외 대체식품 정책 동향	44
제2절 국내 대체식품 시장 및 정책 동향	61
1. 국내 대체식품 시장 동향	61
2. 국내 정책 동향	67
제4장 대체식품 분야별 혁신 패턴	77
제1절 식물성 기반 대체식품	77
1. 식물성 기반 대체식품의 특징	77
2. 식물성 기반 대체식품 기술	77
3. 기업 사례 (주)폴무원)	86
제2절 세포 배양 기반 대체식품	91
1. 세포 배양 기반 대체식품의 개념과 특징	91
2. 세포 배양 기반 대체식품 기술 개발	93
3. 기업 사례 (주)팡세)	102
제3절 식용곤충 기반	107
1. 식용곤충 기반 대체식품의 특징	107
2. 식용곤충 기반 대체식품 기술 개발	108
3. 기업 사례 (주)한미양행)	114
제4절 소결	119
1. 분야별 차이	119
2. 정책적 이슈	125
제5장 결론 및 시사점	133
제1절 분석 결과 종합	133
제2절 정책적 시사점	135
참고문헌	139

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Scope of Research	1
2. Analysis Framework of Technological Innovation Patterns	7
Chapter 2. Understanding the Alternative Food Sector	22
1. FoodTech and alternative food sector	22
2. Definition and Growth Background in Alternative Food Sector	30
Chapter 3. Alternative Food Trends in Domestic and International Markets	37
1. Alternative Food Trends in International Markets	37
2. Alternative Food Trends in Domestic Markets	61
Chapter 4. Innovation patterns by alternative food sector	77
1. Plant-based alternative food	77
2. Cell Culture-Based Alternative Food	91
3. Edible insect-based alternative food	107
4. Implications	119
Chapter 5. Results and Implications	133
1. Comprehensive Analysis Results	133
2. Policy implications	135
References	139

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 기술혁신의 동적 패턴에서 나타나는 변화(1)	9
〈표 1-2〉 기술혁신의 동적 패턴에서 나타나는 변화(2)	9
〈표 1-3〉 Pavitt(1984)의 산업별 기술혁신 패턴 비교	10
〈표 1-4〉 기술체제와 기술혁신 패턴	11
〈표 1-5〉 산업별 기술혁신 패턴의 비교 연구	11
〈표 1-6〉 기술혁신의 지리적 패턴 연구 사례	13
〈표 1-7〉 기술혁신 패턴 연구가 채택한 변수들	14
〈표 1-8〉 각국의 조직능력과 제품 아키텍처의 관계	17
〈표 2-1〉 식품기업이 혁신을 시도하는 이유	28
〈표 3-1〉 (미국기업) Entosense 판매 제품	43
〈표 3-2〉 국내 주요 식물성 육류 대체식품	63
〈표 3-3〉 국내 푸드테크 관련 정책 및 주요 내용	69
〈표 3-4〉 부처별 식물성 대체단백질 지원사업 현황	70
〈표 3-5〉 부처별 배양육 지원 사업 현황	71
〈표 3-6〉 부처별 곤충 대체단백질 지원사업 현황	72
〈표 3-7〉 식품의약품안전처 고시 제2023-56호	73
〈표 3-8〉 메틸셀룰로스 사용기준	75
〈표 3-9〉 세포배양식품 및 신소재 식품원료 관련 제·개정 계획	76
〈표 4-1〉 식물성 단백질의 대표원료 및 특징	78
〈표 4-2〉 (주)풀무원 식물성 기반 단백질 대체 사업 개요	86
〈표 4-3〉 선행연구에서 살펴본 배양육 용어의 정의	91
〈표 4-4〉 종자세포의 종류와 특징	95
〈표 4-5〉 소태이혈청과 무혈청 배양액의 장단점	99
〈표 4-6〉 (주)광세 세포 배양 기반 대체식품 사업 개요	102
〈표 4-7〉 (주)한미양행 식용곤충 사업 개요	115

〈표 4-8〉 대체식품 분야의 발전 전략	125
〈표 5-1〉 공급자 주도형과 과학 기반형의 혁신 패턴 특징	134
〈표 5-2〉 대체식품 분야별 특징	134

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 푸드테크의 시스템 관점 적용	4
[그림 1-2] 연구 범위 설정	6
[그림 1-3] Abernathy & Utterback(1978)의 기술혁신의 동적 패턴	8
[그림 1-4] 후지모토의 아키텍처 이론 개요	17
[그림 1-5] 바이오 기술의 특성과 산업화를 위한 해결 과제	19
[그림 1-6] 연구의 구조	21
[그림 2-1] 푸드테크의 중심 요소 (MATCHING)	24
[그림 2-2] 식품산업과 푸드테크의 관계	24
[그림 2-3] 식품 가치사슬에 따른 푸드테크 영역	25
[그림 2-4] 식품 산업의 가치사슬 및 상호작용 프로세스	27
[그림 2-5] 대체식품의 종류	32
[그림 2-6] 대체식품의 추동력	34
[그림 2-7] 전통적 육류와 대체육 소비 전망	35
[그림 3-1] 해외 단백질 대체식품 유형별 시장 규모와 전망	37
[그림 3-2] 해외 대체식품(단백질) 투자 추이	38
[그림 3-3] 세포 배양 기반 대체식품 기업 수 추이	40
[그림 3-4] 글로벌 배양육 투자 추이	41
[그림 4-1] (좌)실제 근육과 (우)조직화 모방 기술	80
[그림 4-2] 압출 가공에 의한 TVP 생산 과정	81
[그림 4-3] 배양육 생산 단계 및 요소 기술	93
[그림 4-4] 근육 줄기세포 기반의 배양육 생산과정의 예	97
[그림 4-5] 배양육 주요 제품화 단계별 핵심요소	98
[그림 4-6] 부유(Suspension)방식과 부착(Adhesion)방식	100
[그림 4-7] 지지체 방식과 (주)광세 3D 바이오 프린팅 비교	104
[그림 4-8] (주)광세 배지 재생형 생물 반응기의 특징점	105

[그림 4-9] 식용곤충과 가축의 이용 효율	108
[그림 4-10] 한미양행 식용곤충 소재 연구 단계	116
[그림 4-11] DigitalFoodLab의 푸드테크 하이프사이클	120

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 배경

- 식품산업의 변화를 촉구하는 환경적 변화 속에서 푸드테크 탄생
 - 전통적 식품산업은 기후변화, 인구구조 변화, 전염병, 국제 분쟁으로 인한 국제 곡물가격 상승, 노동력 부족 등 여러 위기에 봉착함
 - 식량 안보 및 환경 지속가능성 등 여러 문제가 심각하게 제기된 상황
 - 다양한 변화에 대응하기 위해 식품산업에 신기술이 적용된 푸드테크가 등장
- 푸드테크를 둘러싼 요인들은 시스템적으로 연결되어 있으며, 사회적 니즈 증가로 인하여 산업이 발전 및 확대됨에 따라 그 현상을 이해하고 혁신정책적으로 분석할 필요가 있음
 - 식품산업의 혁신은 전후방 산업에까지 영향을 미쳐 파급효과가 큼
 - 과학기술 정책 차원으로의 접근 및 지원 정책과의 연결 필요
 - 안전한 먹거리, 환경보호 등 국민의 안전과 직결된 산업으로서 진흥부처(농식품부)와 규제부처(식약처) 양측에서 모두 주요한 정책 대상
 - 환경적 변화 및 요구로 인하여 강력한 추진력을 얻고 있음
- 푸드테크 산업에서 글로벌 경쟁이 심화되는 동시에 환경적, 사회적 배경으로 인하여 필요성이 증대되고 있다는 점에서 정책적 접근이 필요한 시점

□ 연구의 목적

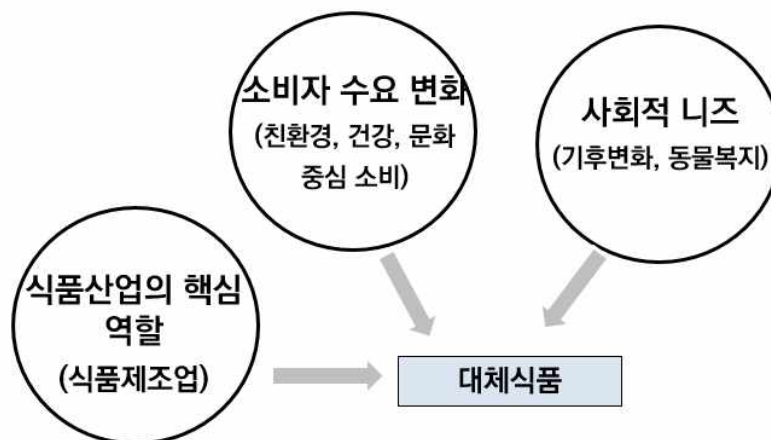
- 본 연구의 목적은 대체식품 분야의 기술혁신 패턴을 분석하고 정책적 이슈를 발굴함으로써 국내 기업의 전략 및 정부 지원정책에 함의를 제공하는 것에 있음

- 푸드테크 산업에 대한 이해와 기술적 변화를 통하여 기존 식품산업과 달라진 지점에 대하여 분석
- 대체식품 분야에 속하는 세부 영역들을 이해하며, 공통점과 차이점을 파악함으로써 기술과 정책의 연결성 제고
- 각 영역에 속한 기업들이 택할 수 있는 전략을 이해하고 정책적 이슈를 발굴

□ 연구의 범위

- 식품의 생산 및 유통 등 전 가치사슬을 포괄하는 푸드테크 산업 중 식품제조업에 해당하는 대체식품 분야로 한정
 - 푸드테크의 범위가 매우 폭넓고, 여러 혁신 패턴이 혼재되어 있기 때문에 분석 대상을 한정하는 것이 합리적
 - 대체식품 분야로 범위를 한정하는 것은 다음과 같은 특징으로 인하여 식품산업에 뿌리를 둔 푸드테크 산업에 대한 이해를 높이는데 기여할 수 있음
- ① 식품산업의 중심인 식품제조업에 해당
- ② 혁신의 추동력 관점에서 현 시점과 미래의 사회적 니즈를 가장 잘 설명
- ③ 소비자의 수요 변화를 보여주기에 적합

[그림 1] 연구 범위 설정



- 대체식품 분야의 혁신에 대하여 이해하고, 적합한 정책을 도출하는 것은 해당 분야의 글로벌 경쟁이 심화되어가고 있는 시점에서 시의적절한 연구라 할 수 있으며, 장기적으로는 사회문제 해결과도 연결될 수 있음

□ 기술혁신 패턴의 분석 틀

- 기술혁신 패턴의 분석은 한 산업의 혁신 특성을 이해하거나 여러 산업의 혁신 특성을 비교할 때 활용되는 기본적인 분석 방법
- 기술혁신 패턴 분석 연구
 - ‘기술혁신 패턴(innovation pattern)’은 산업 혁신 연구에서 흔하게 접할 수 있는 용어이지만, 학자들 사이에 합의된 정의나 공통의 분석 틀이 있지는 않음
 - 본 연구에서는 동적 관점을 적용해 산업 내의 변화를 살펴보고, 대체식품 분야(원재료 기반으로 구분) 간 비교의 관점을 통해 이해를 높이하고자 함

□ 기존 연구와의 차별성

- 기존의 푸드테크 관련 연구는 농식품의 발전 및 식량위기에 대한 대응책 중심으로 이루어져왔으며, 기술혁신 측면에서 해당 산업을 분석하는 시선은 부재함
- 국내의 푸드테크 산업 생태계가 형성되고 있는 시점에서 특정 분야의 혁신 패턴을 파악하여 그에 입각한 발전 전략을 수립하는 것이 필요
- 푸드테크 산업의 환경적 변화로부터 논의를 시작하여 기술 및 산업의 발전을 이해함으로써 전략적 대응을 도출하는 것으로 논의를 진행하고자 함

[그림 2] 연구의 구조



2. 대체식품 분야의 이해

□ 푸드테크 산업으로서의 대체식품 분야

- 푸드테크는 음식(Food)과 기술(Technology)의 합성어로, 식품산업에 바이오, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 3D프린팅, 로봇과 같은 혁신기술이 접목된 신 산업을 의미(관계부처 합동, 2022)
 - 푸드테크는 식품 산업에서 활용되던 기존의 방식 및 접근법을 뛰어넘어 첨단 기술을 활용하여 다양한 도전 과제에 대응하려는 의지로 탄생한 결과물
 - 식품산업에 종속되는 부분집합이 아니라, 새롭게 구분될 수 있는 산업
- 전통적 식품산업의 혁신 변화
 - 식품산업은 역사가 오래된 만큼 이미 성숙되었으며, 혁신 강도가 낮은 분야로 간주됨
 - 비기술적인 방식으로 기술 전유가 이루어지는 공급자 주도형으로 분류, 가격탄력적인 특징을 가지며, 비용 감소를 주요 목표로 함
 - 그러나, 최근에는 식품산업에서도 여러 요인으로 인하여 다양한 방식의 변화를 시도하고 있으며, 이러한 흐름이 푸드테크의 탄생 원동력으로 작용

□ 대체식품 분야의 정의 및 성장 배경

○ 대체식품 분야의 정의 및 유형

- 주로 동물성 단백질을 대체한 식품을 의미하며, 다양한 방식 및 소재를 사용해서 실제 단백질과 유사한 맛과 식감이 나도록 가공된 식품
- 대표적인 대체식품으로는 식물성 기반, 세포 배양 기반, 식용곤충 기반 등이 있으며 그 외에도 미세조류나 발효 단백질 등에서 추출한 단백질을 활용하여 이용하여 연구 및 개발이 진행되고 있음

○ 대체식품 분야의 성장 배경

- 기술의 발전 : 전반적인 기술력 향상으로 대체식품 탄생 및 품질 고도화 가능
- 사회문제 대응 : 육류 공급 부족, 기후변화, 동물복지 대응
- 소비 트렌드의 변화 : 가치 소비 증가

○ 대체식품 분야의 전망 : 성장성에 있어 긍정적 전망과 부정적 전망 공존, 지속가능성 측면에서 정책적 지원 필요

3. 대체식품 분야의 국내외 동향

□ 해외 대체식품 시장 및 정책 동향

○ 해외 대체식품 시장 동향

- 식물 단백질이 전체 시장의 85% 이상을 차지하고, 점차 곤충 단백질의 비중이 커지고 배양육, 해조류 단백질, 미생물 단백질 순으로 나타남

○ 해외 대체식품 정책 동향

- EU : 식물성 기반의 육류, 세포 배양 기반의 육류 산업의 발전을 적극적으로 지원, 육류 대체식품을 EU 시장에서 판매하기 위해서는 유럽식품안전청(European Food Safety Authority, EFSA)의 제품에 대한 안정성 검증과 영양적 가치에 대한 위험성 평가 필수적

- 미국 : 식물성 기반의 대체육류 제품의 경우 미국식품의약국인 FDA(U.S. Food and Drug Administration)에서 검사, 라벨링, 포장, 수입 및 시설 안전을 감독, 세포 기반 배양육의 경우에는 FDA와 농무부인 (USDA)가 배양육의 안전성 및 시판 허용 검토에 관한 협약을 맺고 공동규제 및 감독, 관리를 진행
- 싱가포르 : 대체 단백질 연구와 기반시설 지원에 있어 세계 선두 수준, 재배육에 대한 추가적인 투자로 단백질 생산의 자급자족을 위한 진전을 보였음은 물론, 더 많은 제품에 대한 규제 승인을 지원하고 신기술을 공동 개발하기 위한 국제 파트너십을 구축

□ 국내 대체식품 시장 및 정책 동향

- 국내 대체식품 시장은 비건을 선호하는 소비자들을 중심으로 관심도가 높은 편이지만, 아직 사회적 관심도가 부족하고 관련 투자도 부족한 등 시장이 이제 형성되고 있는 단계
- 우리나라는 해외에서 먼저 개발된 원천 소재나 기술을 활용해 단순 배합하는 수준의 식물성 대체육이 대부분
- 국내 푸드테크 지원정책은 식물성 기반의 대체식품을 중심으로 추진되었으나, 2020년 이후 곤충산업, 배양육 등 세포배양식품을 지원하기 위한 정책이 함께 추진
- 식물성 대체단백질이나 곤충육은 현행 식품안전법령 및 식품공정 등 관련 규제를 적용받아 식품원료로 인정된 식품원료와 식품첨가물을 사용하여 식품을 제조 및 판매 가능

4. 대체식품 분야별 혁신 패턴

□ 원재료에 따른 구분

○ 식물성 기반 대체식품

- 대체식품 분야에서 가장 큰 비중, 연구의 역사도 가장 오래 됨
- 식물성 재료 사용이라는 한계로 인하여 현재까지 개발된 대체육의 경우, 육류와의 유사도 낮은 편
- 핵심 프로세스 및 기술
 - 원료 발굴 : 밀, 대두, 완도, 버섯 등 활용
 - 조직화 식물단백(TVP, textured vegetable protein) 개발 : 압출 가공
 - 결합력 확보 : 재료의 속성 활용
 - 향미·색 모방 : 육류와 유사한 풍미, 색을 내기 위하여 다양한 요소 첨가, 소비자의 직관적 기호도 결정
- 기술 장벽 및 이슈
 - 소재의 다양화 : 국내 대두의 자급률 낮고, TVP 수입 의존
 - 소재의 품질 개선 : 육류와의 유사도 떨어짐. 다양한 소스 개발
 - 최종 제품의 다양화 : 성분 조절 및 품질 고도화

○ 세포 배양 기반 대체식품

- 동물로부터 세포를 추출하여 배양하는 기술로 만들어진 동물성 단백질을 대체하기 위한 식품, 고기와 유사한 질감과 식감 구현 가능성이 높음
- 핵심 프로세스 및 기술
 - 근육줄기 세포, 배아줄기세포, 유도만능줄기세포, 자연적 불멸화세포 등 종자 세포의 확보(종류에 따라 장단점 존재)
 - 종자세포를 부착시켜 세포의 성장 환경을 조성

- 배양액(배지)에서 세포 증폭 및 성장 유도

- 기술 장벽 및 이슈

- 핵심기술 개발 : 랩 스케일에서 세포와 배양액, 지지체가 배양육의 맛, 가격, 안전성과 관련성이 높으며 기술 장벽이 존재
- 대량 생산 : 양산화를 위한 배양기(장비) 구축 필요
- 제품 판매 : 소비자 수용성을 높이기 위한 안전성 검증 및 가격 경쟁력 확보 필요

- 식용곤충 기반 대체식품

- 경제적, 영양적, 환경적 가치가 뛰어남에도 불구하고 소비자의 혐오감으로 인하여 시장 형성에 애로사항 존재

- 핵심 프로세스 및 기술

- 원재료 확보 : 불안정한 수급을 해결하기 위하여 사육환경의 표준화
- 소재화 : 분말 형태로 가공, 단백질, 오일, 키틴 성분 추출
- 상품 개발 : 기능성을 바탕으로 건강기능식품으로 개발

- 기술 장벽 및 이슈

- 원료의 품질과 가격 경쟁력 확보 : 표준화, 스마트팜 기술 도입
- 가공적성 향상 : 키틴 제거, 가수분해 등 기술을 활용해 다른 물질과의 결합력, 단백질의 기능적 특성 향상
- 안전성 및 기능성 검증 : 오염물질, 알레르기 반응 등에 대한 안전성 검증 연구 필요, 기능성 검증 연구 위주로 이루어짐

□ 대체식품 분야 간 차이

- 기술의 성숙도

- 식물성 기반 : 이미 어느 정도 성숙한 단계에 있으며, 기본 공정이 정형화되어

있음. 그러나 가격 경쟁력 부재와 제품 품질 문제로 한계를 경험하고 있음.

- 세포 배양 기반 : 초기 기술 단계에 있으며, 혁신과 가격 경쟁력 확보를 위한 노력이 진행 중
- 식용곤충 기반 : 기술은 어느 정도 확보했지만, 소비자 혐오감이 큰 장벽으로 작용

○ 혁신 유형

- 식물성 기반 : 정형화 된 패턴에서 점진적 혁신 시도
- 세포 배양 기반 : 제품 및 공정혁신이 동시 진행
- 식용곤충 기반 : 주로 공정혁신을 통해 제품의 품질을 점진적으로 향상시키는 단계에 있음

○ 제품의 지향점

- 식물성 기반 : 주로 비건 시장을 타겟으로 하며, 식물성 재료라는 점에서 육류 유사도에 한계 존재
- 세포 배양 기반 : 단기적으로는 육류에 최대한 근접한 모방을 목표로 하며, 장기적으로는 프리미엄 시장을 개척하고자 함.
- 식용곤충 기반 : 기능성 및 안전성이 입증된 제품을 개발하고, 장기적으로는 건강기능성식품 및 메디푸드 시장으로 진출하고자 함

○ 핵심적 기술 장벽 및 글로벌 경쟁

- 식물성 기반 : 현재의 침체기를 극복하기 위해서는 기술적으로 급진적 혁신이 필요한 단계
- 세포 배양 기반 : 세포 확보 및 기술력 향상이 필요한 상황이며, 글로벌 경쟁이 치열함
- 식용곤충 기반 : 규제 및 문화적 장벽이 있으며, 글로벌 경쟁은 원재료의 승인 한계로 인하여 한정적인 형태로만 경쟁이 가능

□ 소결

- 대체식품 분야는 산업 진흥과 안전성을 함께 고려해서 대응해야 하는 분야
- 제도, 기술, 조직의 상호관계 측면에서 발전 전략 수립
 - 제도적 측면: 제도적 유연성 확보(새로운 기술과 제품이 기존 범주를 넘어가기 때문에 새로운 접근이 필요), 안전성 검증(합리성 제고, 단계별 접근 필요)
 - 기술적 측면: 공급과 수요를 고려한 지원(선순환이 가능하도록 지원 정책 설계), 제품혁신과 공정혁신 공동 추진(가격 경쟁력과 제품의 품질 고도화 추구)
 - 조직적 측면: 대기업과 스타트업의 협력 관계(혁신적인 기술을 도입과 마케팅 노하우 협력), 소비자 및 관련업계 소통(사회적 갈등의 최소화)
 - 대체식품 분야의 특징을 고려한 정책적 지원 설계, 정부 부처 간 협력 및 유기적 연결 필요

5. 결론 및 시사점

□ 대체식품 분야별 기술혁신 특징

- 대체식품은 분야별로 구분되는 특성 존재
 - 기술혁신의 동적 패턴 분석상 다른 시기로 분석됨
 - 생산방법, 영양, 기존 육류와의 유사도, 기술 성숙도, 혁신 유형, 제품의 지향점, 글로벌 경쟁 양상 등에서 각 분야는 뚜렷한 차이를 보임

[표 1] 대체식품 분야별 특징

	식물성 기반	세포 배양 기반	식용곤충 기반
생산방법	식물성 단백질 원물을 가공하여 생산	조직 세포를 배양하여 생산	식용곤충으로부터 가공하여 생산
영양	높은 단백질	조절 가능	높은 단백질과 무기질
육류 유사도	보통	높음	낮음
기술 성숙도	경화기	유동기	유동기와 전환기
혁신 유형	점진적 혁신	제품혁신과 공정혁신 동시에 이루어짐	제품혁신과 공정혁신이 별도의 목적으로 이루어짐
제품의 지향점	비건시장 (부분적 비건 포함)	(단기) 육류 대체 (장기) 하이엔드(high-end)	건강기능식품, 메디푸드
글로벌 경쟁 양상	TVP 수입 이후 제품 개발	글로벌 경쟁 시작 규제 이슈 중요	국가마다 식용으로 허가된 원재료가 다름

□ 대체식품 분야별 기술혁신에 대한 이해에 기반한 정책적 과제

- 식물성 기반 대체식품은 식품산업의 새로운 니치시장 개척으로서 유동기 혹은 경화기에 위치
 - 원재료 혹은 완제품 등 기준에 따라 동적패턴 상의 위치가 달라짐
 - 새로운 혁신 사이클에 진입할 수 있도록 원재료 상의 경쟁력 확보가 중요
 - 식물성 재료를 바탕으로 동물성 제품을 만들어낸다는 점에서 제도적 유연성 필수적
- 세포배양 기반 대체식품은 완전히 새로운 방식 및 고도의 기술로 식품을 생산하는 신규 영역으로서 유동기에 위치
 - 기존의 업계에 영향을 미칠 수 있는 파괴적 혁신 가능성을 내포, 기존 업계와의 소통 및 제도적 정비 필요
 - 제품혁신과 공정혁신을 동시에 수행하여 가격경쟁력 확보 필수적
 - 대기업과 스타트업의 상호보완적 협력관계 형성을 위한 플랫폼 구축

- 식용곤충 기반 대체식품은 원재료의 식재료화로서는 전환기, 식품 형태로서는 유통기에 위치
 - 안정적인 재료 수급 및 소비자 혐오감 극복을 통한 수요의 확대가 필수적
 - 공급과 수요를 모두 고려한 지원정책 필요
- 대체식품의 신규성, 융합성 등의 핵심 특징을 바탕으로 정부 부처 간 협력 및 유기적 연결 필요

Summary

Analyzing Innovation Patterns and Uncovering Policy Issues in the FoodTech Industry : Focusing on the Alternative Food Sector

- **Project Leader: Jungmin Ryu**
- **Participants: : Seok-Kwan Kim · Gaeun Kim**

The foodtech industry is gaining prominence due to various internal and external environmental factors. Among these factors, alternative foods are receiving support from governments as a solution for future food challenges. Recent issues such as food security and crises arising from COVID-19, extreme climate change, and wars worldwide have prompted countries to consider alternative foods as a crucial element for the future. This study aims to unveil the patterns of technological innovation in the field of alternative foods and identify relevant policy issues through an in-depth understanding.

The alternative food sector shares commonalities with the existing food industry as it produces food for various purposes and employs different methods. However, it exhibits distinct patterns of technological innovation and development depending on the raw materials involved. Consequently, it becomes imperative to establish common policies and ecosystems for the alternative food sector while also designing tailored policies for each unique situation.

Among the three types, plant-based alternatives stand out as the most characteristic in the food industry and can be interpreted as a new niche market. The purpose and method of using plant-based ingredients to create animal products are innovative, although the ingredients are already available. The shift has been driven by the growing number of consumers embracing veganism or expressing interest in plant-based proteins for various reasons, with sustainability being a key driver. However, inherent limitations in the plant-based alternative food sector include GMO issues in some key ingredients, such as soy, and a lack of consumer preference due to the historically low similarity to meat inherited from soy.

The most significant aspect of the dynamic model of technological innovation pattern in plant-based alternatives is that interpretation varies depending on the point of reference. Firstly, examining the finished product that replaces animal protein, it is characterized as a consolidating phase with a specific pattern. This is attributed to the importation and diverse cooking methods applied to the raw material, TVP, to enhance its similarity to animal protein. The outcome is a range of products with limited flavor differentiation, making it challenging to find deviations from this pattern. On the other hand, when scrutinizing the development and processing of raw materials for plant-based substitute foods, it is marked by a fluid pattern with ongoing efforts to discover novel ingredients. In essence, while a pattern seems to be progressing in small waves based on the finished product, assuming a larger wave reveals that a dominant product has yet to emerge. To transition from the small wave of technological innovation to a larger wave, the discovery of groundbreaking ingredients or the improvement of shortcomings must act as a catalyst. Therefore, institutional support should be provided to actively explore domestic raw materials and open up an entirely new realm of technological innovation through appropriate processes.

This is a realm where institutional flexibility is crucial, given the inherent differences in nature between plant-based ingredients aiming to replace animal products and the traditional meat-based products. Presently, systems designed for finished meat products are often applied rigidly to plant-based alternatives, resulting in institutional irrationality. There is a pressing need for a more flexible system that accommodates the unique properties of plant-based ingredients.

On the other hand, cell culture-based alternatives differ significantly from plant-based alternatives in many aspects. They reside at the intersection of biotechnology and the food industry, presenting the potential for a completely novel approach to food production. This innovation relies on biotechnological processes such as seed cells and cultivation, yet it must also adhere to safety standards as a consumable food product. Consequently, institutional flexibility is essential to support the intersection of these industries. The impact of institutional arrangements on the development of these emerging technologies is substantial, as inflexible institutions can impede various attempts at technological innovation and hinder

progress. The Korean government has acknowledged this and announced an amendment to the Enforcement Rules of the Food Hygiene Act, designating cell-cultured alternatives as a food ingredient for a limited period. Additionally, guidelines for the labeling of alternative foods have been introduced. However, fundamental development faces limitations within the current framework, with flexibility only secured for a restricted period. It becomes imperative for the industry to establish a regulatory system ensuring safety in this entirely new field. Moreover, overcoming the high costs associated with biotechnology materials and technologies is crucial in the transformation of these innovations into finished food products. As food is a consumer product integral to daily life choices, competitive pricing is vital for market expansion. Cell culture-based alternative foods, with their higher technical barriers compared to other alternative food fields, tend to be more expensive. Hence, simultaneous promotion of product innovation and process innovation is essential for successful product development.

With a growing number of successful cell culture-based food substitutes emerging globally and proactive institutional acceptance, especially in countries like Singapore, market interest is currently at an all-time high, prompting extensive exploration of the technology. While commercialized products are not yet available in the market, the liquid phase pattern's characteristics are well represented through various product innovations aiming for substantial changes and fierce competition to replace conventional meat. Particularly noteworthy is the role of startups in driving technological advancements and introducing innovative ideas, laying a solid foundation for partnerships between these startups and large companies. The technology and ideas originating from startups serve as a key source of innovation in this dynamic process. Establishing a platform or a dedicated space for exchange between startups and large companies could be a pivotal policy initiative, fostering innovation in the sector.

Edible insect-based substitute food is a field marked by market uncertainty, distinct from other sectors. Despite numerous studies highlighting the advantages of edible insects as a future food source, overcoming consumer aversion remains a significant challenge. Consequently, research primarily focuses on materializing ingredients to mitigate the visual aversion associated with edible insects and

transform them into palatable food products. Notably, a common product development route involves isolating and powdering the lipid, chitin, and protein components of insects. In terms of technological innovation, edible insect-based substitutes appear to have navigated through a period of flux and entered a transition phase. Initially, only proteins were extracted from edible insects, but recent research has expanded to include lipids and chitin as viable ingredients. Additionally, efforts are being made to identify the specific functions of each ingredient and develop them into health-functional foods, emphasizing the nutritional benefits of consuming edible insects to enhance consumer acceptance. Analyzing product development beyond ingredientization reveals ongoing major changes, with the industry characterized by frequent innovations and competition centered around functional performance.

Given the current development stage and characteristics of edible insect-based alternative foods, the most pressing issue to address is securing a stable source of raw materials, specifically edible insects. In Korea, insect breeding has primarily occurred in a clandestine manner, with insects often raised for educational purposes rather than for human consumption. As a result, the rate of raising insects to a standardized quality suitable for human consumption is relatively low. To overcome these limitations, ongoing research aims to implement smart farms capable of mass breeding. The government has taken steps to support the insect industry by designating it as a core sector of green bio, providing comprehensive support for insect production and processing. However, this support policy primarily focuses on the supply perspective, and there is still a lack of connection to demand. The industry identifies the most critical policy challenge as establishing a virtuous cycle where improving supply quality is as crucial as securing demand. This cycle, in turn, leads to the development and supply of superior products. Without sufficient demand, the continuous development and advancement of edible insects will be hindered. Therefore, government investment in promotion, education, and research is essential to enhance consumer awareness. Moreover, in the early stages of market formation, expediting and rationalizing the process of recognizing edible insects as functional foods will help boost demand, presenting edible insects as functional foods and integrating them seamlessly into consumers' natural choices.

From the preceding discussion, it becomes evident that the patterns and characteristics of technological innovation in the alternative food sector differ, emphasizing the crucial role of policy design in ensuring competitiveness. Simultaneously, a unified approach as a food industry is imperative to foster the sector, prioritizing safety considerations from both a regulatory and macroeconomic standpoint. Given that alternative foods aim to replace existing protein products, it is essential to consider competition with the livestock industry and traditional food companies. This underscores the significance of governmental involvement, particularly from entities such as the Ministry of Agriculture and Food. Effective institutional arrangements must be established to mitigate conflicts across various industries, encompassing traditional agriculture, food businesses, and alternative food development companies. Central to this process is the accurate communication of information about technologies and markets, facilitating communication from a food security perspective.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 범위

1. 연구의 배경

식품산업은 인류의 생존을 위하여 필수적인 음식에 관한 것으로서 향후에도 사라지지 않는 필수불가결의 산업이다. 각 국가의 경제에 주요한 부분을 담당하고 있을 뿐만 아니라 문화적 요소와 연결되어 있으며, 기술 경쟁이 일어나는 등 다양한 요소들이 결합되어 복잡한 양상을 띄고 있다. 또한 환경적 요인에 의하여 안정적인 수급에 영향을 받거나 일부 상품이 트렌드로 떠오르는 등 급격한 변화를 경험하기도 한다. 즉, 식품산업은 그 필요성 측면에서는 안정적으로 유지되지만 경제적, 사회문화적, 기술적 변화에 매우 민감한 유동성이 큰 산업이다. 최근 인구구조가 변화하고 건강에 대한 관심이 증가하면서 식품산업은 변화의 압력에 노출되어있다. 과거 값싸고 풍부한 양의 식량을 공급하는 것이 초점이었다면, 최근에는 단순한 양적 확대를 넘어 편의성, 안전성, 기능성 등을 갖춘 질 좋은 식품에 대한 니즈가 현저하게 증가하였다. 그 밖에도 기후 변화, 생물다양성 감소, 환경 오염, 폐기물 등이 사회적 문제로 대두되었다(Liu et al., 2023). 더욱이 코로나19 발생, 국제 분쟁으로 인한 국제 곡물가격 상승, 노동력 부족 등 다양한 위기 및 불확실성이 존재하고 있으며, 생산비용의 증가는 국내 식품업계에 강한 압력을 주고 있는 상황이다(박기환, 2022).

최근 몇 년 동안 식량 안보 및 환경 지속가능성에 대하여 심각한 문제가 제기되고 있다. 이는 FAO가 제공하는 통계에서도 확인할 수 있는데 2022년 기준 급성 식량불안인구는 2억 5,800만 명에 이르며 이는 세계식량위기 보고서 발간 역사상 최고치이다(FAO, 2023). 그러나, 전통적인 식품산업만으로는 이러한 변화의 흐름에 적절히 대응하는 것에 한계를 지닌다. 과학기술의 발달은 학문 그 자체의 원동력으로 발전해나가기로 하지만, 대부분의 경우 사회적 니즈와 맞닿아 변화가 추동된다. 전통적 식품산업이 봉착한 여러 어려움을 해결하고자 하는 니즈와 과학기술의 발달이 만나 탄생한

산업이 바로 푸드테크이다. 푸드테크란 식품(Food)과 기술(Technology)의 합성어로써 전통 식품산업에 신기술이 더해져 다양한 형태의 혁신이 도출되는 것을 의미한다. 학술적이나 산업적으로 엄밀한 구분 체계는 아니지만 최근의 식품산업에서 나타나는 변화를 설명하기에는 적절한 용어이기에 다양한 정책, 연구 등에서 활용되고 있다.

식품 분야에서의 기술적 진화의 시작은 1500년대와 1600년대의 과학혁명과 연관 지을 수 있지만, 최근 몇 년 동안에 기술이 획기적으로 발전하여 산업, 소비자 역할 등 중요한 문제에서 중심적인 위치를 차지하게 되었고, 이를 푸드테크 산업의 구분점으로 볼 수 있다(Desana, 2021). 즉, 과거에도 식품산업에서 다양한 기술이 활용되기는 하였으나 푸드테크 산업이라는 별도의 구분이 생긴 이유는 식품산업에 활용되는 기술이 AI, ICT, 바이오 등 첨단기술이 사용되기 시작했기 때문이라 할 수 있다. 본 연구에서 이러한 현상에 주목하고, 푸드테크 산업에서 이루어지고 있는 기술혁신을 살펴보고자 하는 이유는 다음과 같다.

첫째, 식품산업은 혁신의 효과가 크게 나타날 수 있는 분야이다. 2021년 기준으로 국내의 식품산업 구조를 보면 전체 사업의 86.1%가 5인 미만의 사업체이지만 이들의 매출액은 전체의 28.2%를 차지하는 등 영세한 구조이며, 혁신성이 낮은 특성을 보인다. 따라서 식품산업은 세계 시장의 현황, 고부가가치 창출 가능성 등을 고려했을 때, 현재의 저성장 추세를 극복할 수 있는 산업으로 평가 받는다(박미성·박시현·이용선, 2020). 또한 식품산업은 다양한 분야와 생태계적으로 맞닿아 있기 때문에 혁신의 효과가 식품산업에만 머무르지 않는다. 대표적으로, 농업을 통해 수확한 생산물의 상당 부분은 식품산업의 원료이며, 식품제조업 공정을 거쳐 부가가치가 더해짐에 따라 상품으로 만들어진다는(식품저널, 2022.11.10.)¹⁾ 원료 재배 및 가공 관련 후방산업, 소비자 판매 및 유통에 관련된 전방산업까지 밀접하게 연관되어 있으며(이은영 외, 2023), 푸드테크는 이러한 전 범위에서 출현함으로써 혁신의 효과를 나타내고 있다.

둘째, 푸드테크는 과학기술 정책 차원에서의 접근이 필요한 분야이다. 푸드테크 산업에는 여러 첨단기술이 활용되고 있는 만큼 과학기술의 발전에도 중요한 산업이다.

1) 식품저널(2022.11.10.), 「[기고] 식량 위기의 해법 식품산업과 농산업간 연계가 절실하다」
<http://www.foodnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=99561>(검색일 : 2023.05.21.)

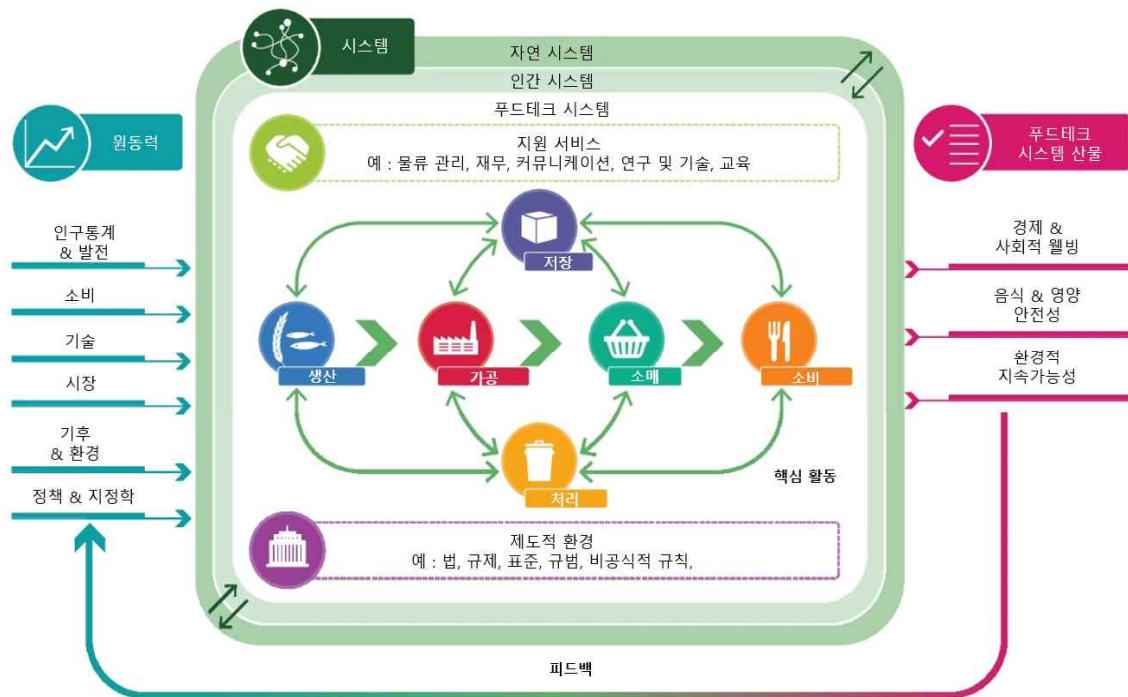
IT, AI, 로봇, 생명공학 등 기술의 적용을 가시적인 제품이나 서비스로 확인할 수 있기 때문에 응용기술의 발달 과정에 주는 함의가 크기 때문이다. 그럼에도 현재까지 이루어진 푸드테크 관련 연구는 주로 글로벌 트렌드, 농업 분야의 식량 위기 대응 측면에서 이루어져왔을 뿐 해당 산업에서 이루어지고 있는 기술 혁신에 초점을 맞춘 분석은 부족하다. 따라서 과학기술 측면에서 적절한 이해와 정책적 시사점을 연결하는 것은 산업의 발전 측면뿐만 아니라 과학기술의 진보 측면에도 도움이 될 것이다.

셋째, 푸드테크는 규제와 진흥 모두가 핵심이 되는 분야이다. 사람의 먹거리를 다루기 때문에 안전성이 다른 어떠한 가치보다 중요시되기 때문에 산업의 진흥만을 고려할 수 없다. 따라서 모든 과정에 규제 이슈가 존재하며, 이를 합리적으로 설정하는 것이 매우 중요하다. 따라서 기술혁신 패턴 분석을 통하여 세부적인 접근을 하고자 하는 본 연구의 취지와 잘 맞는 분야라 할 수 있다.

넷째, 푸드테크는 환경적 변화 및 요구로 인하여 강력한 추진력을 얻고 있다. 현재 지구에는 기후 변화, 급속한 생물다양성 감소, 전염병 등 해결이 시급한 환경적 과제들이 산재해있다. 기후변화는 단순히 식량의 양적 감소뿐만 아니라 질적인 손상도 초래한다. 전 세계에서 생산된 식량 중 14%는 기후변화로 인하여 생산 및 유통과정에서 손상되어 인간이 섭취할 수 없게 된다(FAO, 2022). 이러한 환경에서 푸드테크, 그 중에서도 대체식품은 친환경 테크로서 주목받고 있다. 직간접적으로 온실가스를 줄이고 탄소중립에 기여하고자 하는 노력은 이 분야의 발전과 맞닿아 장기적 관점에서의 지원을 필요로 한다.

이상의 요인들은 상호 간 연결되어 있기 때문에 푸드테크는 시스템적 관점에서 접근하는 것이 합리적이다. 사회기술 시스템 전환 관점으로 볼 때, 정부 정책은 혁신 환경을 형성하는데 중요한 역할을 하며, 지속가능하고 책임있는 방향으로의 혁신을 장려하는 효과를 가져올 수 있다(Anderson & Leach 2019). Geels et al(2015)에서는 정부가 혁신 환경을 형성하는데 중요한 역할을 하며, 지속가능하고 책임있는 혁신을 장려하는 역할을 해야 함을 주장한다. 따라서 현재 푸드테크에서 일어나고 있는 혁신에 대하여 파악하고 적절한 정책을 마련하는 것에 기여하고자 한다.

[그림 1-1] 푸드테크의 시스템 관점 적용



자료 : Woodhill (2019)

본 연구의 목적은 식품산업에서 이루어지고 있는 변화의 흐름 속에서 푸드테크를 이해하고, 특히 대체식품 분야의 기술혁신 패턴을 분석함으로써 국내 기업의 전략 및 정부 지원정책에 함의를 제공하는 것에 있다. 이러한 목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 연구를 진행하고자 한다. 첫째, 푸드테크 산업에 대한 이해와 기술적 변화를 통하여 기존 식품산업과 달라진 지점에 대하여 분석한다. 둘째, 대체식품 분야에 속하는 세부 영역들을 이해하며, 공통점과 차이점을 파악함으로써 혁신 패턴을 분석한다. 셋째, 각 영역에 속한 기업들이 택할 수 있는 전략을 이해하고 정책적 이슈를 발굴한다.

2. 연구의 범위

혁신 패턴 연구에서 나타나는 주요한 관점 중 하나는 기술, 조직, 제도의 상호작용을 통하여 공진화한다는 점이다. 특히 기술이 산발적으로 개발되고 완전히 시장을 장악하는 제품이 나오지 않은 단계에서는 이러한 공진화 관점이 더욱 중요한 의미를 가질 수 있다. 본 연구에서 다루는 범위는 푸드테크 산업 중에서 대체식품 분야로 한정

한다. 한정된 영역만을 다루는 가장 큰 이유는 푸드테크 산업의 특징에서 기인한다. 푸드테크 산업은 전방과 후방산업까지 하면 거의 모든 산업에 걸쳐 영향을 주고 받고 있다고 해도 과언이 아닐 정도로 범위가 크고 복합적이다. 이러한 분야를 모두 다루는 것은 현실적으로 불가능할뿐더러 산업별로 기술혁신 패턴이 다르게 나타난다는 본 연구의 기본적인 전제와 맞지 않는 접근이다. 따라서 다양한 산업이 혼재되어 있는 푸드테크의 여러 영역 중 기술혁신 패턴을 묶어낼 수 있도록, 분석 범위를 한정하는 것이 현실적이라고 보았다. 다만 본 연구가 푸드테크 산업의 전반을 이해하기 위한 출발점이 될 수 있다는 점에서 가치사슬에 따른 여러 영역에 대한 연구는 후속 연구를 통해 분석해 전반적인 이해도를 높이고자 한다. 대체식품이란 주로 동물성 단백질을 대체하는 식품을 지칭한다. 푸드테크의 광범위한 산업 중 대체식품 분야를 선택한 이유는 다음과 같다.

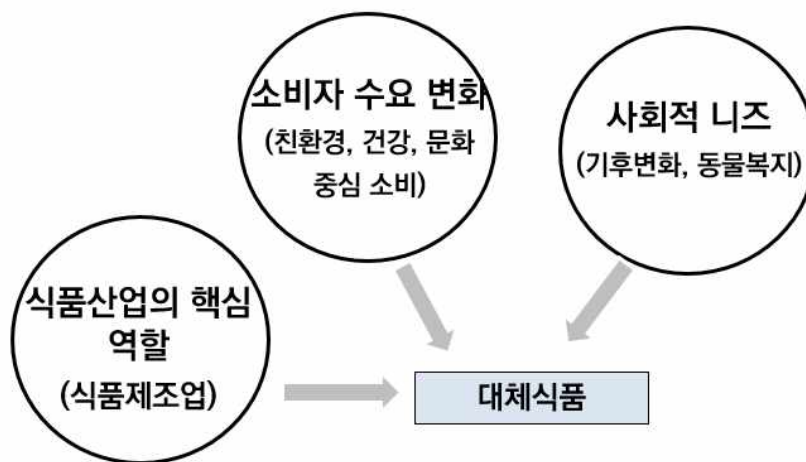
첫째, 식품산업으로서의 접근이 필수적인 분야이다. 푸드테크 산업에는 여러 기술이 더해지면서 원래의 식품산업보다는 로봇, AI, 유통업 등 타 분야의 특징을 바탕으로 이해하는 것이 더 유리한 분야들이 혼재되어있다. 예를 들어, 조리 및 물류에 로봇이 활용되는 경우 이를 식품산업으로 접근하기 보다는 로봇산업의 응용 분야로 이해하는 것이 합리적일 것이다. 그러나 대체식품은 식품제조업으로서 접근해야만 이해가 가능하다. 식품산업은 결국 소비자가 섭취할 수 있는 음식을 만들어내는 과정을 담고 있으므로 협의의 식품 산업에서 식품제조업이 핵심을 이루고 있기 때문에 푸드테크로 인한 식품산업의 변화를 가장 잘 설명할 수 있는 분야라 할 수 있다.

둘째, 혁신의 추동력 관점에서 현 시점과 미래의 사회적 니즈를 담고 있다. 푸드테크 산업이 발전하게 된 요인에는 사회적 배경이 핵심적으로 자리잡고 있다. 대체식품 분야는 환경오염, 식재료 복지, 동물 복지 등 사회문제 해결을 중심으로 강력한 혁신 추동력이 존재하는 영역이다. 이러한 사회적 니즈는 기술혁신 패턴도 변화시킬 수 있으며, 이에 따른 정책 이슈 발굴이 뒷받침되어야 한다.

셋째, 소비자의 변화를 보여주기에 적합하다. 소비자들이 식품 소비에 있어서 눈에 띄는 변화를 시도하는 이유는 여러 가지인데 이는 환경, 건강, 문화 등 다양하고 복합적으로 나타날 수 있다. 1인 가구가 증가하는 것은 간편식 수요를, 웰빙 및 가치소비

를 하고자 하는 욕구는 비건(vegan) 열풍을 야기하고 있다. 기존에는 맛과 가격 등을 가장 주요하게 고려해서 식품을 선택했다면, 최근에는 다양한 요소를 판단의 기준으로 삼고 있는 것이다. 이러한 흐름을 잘 읽고 대응한다면, 식품산업의 위기를 극복하고자 하는 푸드테크의 목적 중 하나를 잘 달성할 수 있을 것이다. 대체식품은 소비자에게 직접적인 선택권이 주어진다는 점에서 이러한 흐름으로 해석하기에 적절하다(김관수·김태희·이윤석, 2016).

[그림 1-2] 연구 범위 설정



자료 : 연구진 작성

본 연구에서 활용한 주요 방법론은 문헌조사, 전문가 자문, 그리고 기업 탐방 및 인터뷰 등이다. 문헌조사는 식품산업과 대체식품에 대한 전반적인 이해와 현황 파악을 위하여 활용되었고, 전문가 자문을 통해서 각 분야의 기술적 이해를 높였다. 또한 기업 현장을 방문하고 연구 과정을 소개받으며 해당 분야에서 이루어지고 있는 혁신 패턴을 이해하고, 정책적 이슈로 발굴하였다. 정책 이슈 발굴 및 기업의 전략 모색을 위하여 추가적인 전문가 심층 조사도 수행되었다.

제2절 기술혁신 패턴의 분석 틀

본 연구에서는 새롭게 부상하는 푸드테크 산업의 혁신 정책을 수립하기 위해 동 산업의 기술혁신 패턴을 분석하려고 한다. 기술혁신 패턴의 분석은 한 산업의 혁신 특성을 이해하거나 여러 산업의 혁신 특성을 비교할 때 활용되는 기본적인 분석 방법이다. 이 절에서는 기술혁신 패턴을 분석한 선행연구들을 종합적으로 검토해서 본 연구를 위한 관점과 분석 틀을 도출하고자 한다.

1. 기술혁신 패턴의 분석 사례

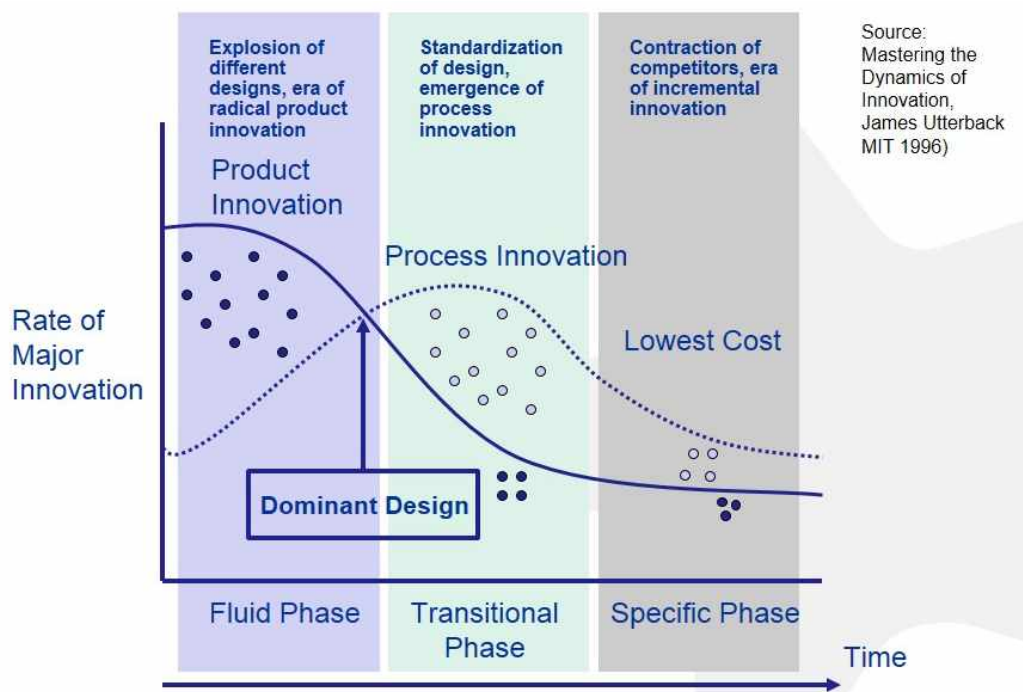
‘기술혁신 패턴(innovation pattern)’은 산업 혁신 연구에서 흔하게 접할 수 있는 용어이지만, 학자들 사이에 합의된 정의나 공통의 분석 틀이 있지는 않다. ‘패턴’이라는 단어의 뜻을 고려하면 기술혁신 패턴이란 “특정 산업 분야에서 반복적이고 전형적으로 관찰되는 기술혁신의 특징적 양상”을 의미한다고 볼 수 있다. 그러나 그러한 기술혁신의 특징적 양상을 확인하기 위해 어떤 측면이나 변수를(예: 혁신의 장소, 혁신의 목표 등), 어떤 관점과 맥락에서(예: 한 산업의 동태적 변화 vs. 여러 산업의 정태적 비교), 어떤 방식으로(질적 연구 vs. 실증 분석) 분석해야 하는지는 정해진 것이 없다. 실제 연구 문헌들에서는 연구의 목적과 맥락에 따라 각기 다른 관점과 분석 틀이 활용되고 있다.

Google Scholar에서 “innovation pattern(s)”으로 검색해보면, 제목에 이 표현이 포함된 논문과 자료는 601건, 제목이나 본문에 이 표현이 포함된 논문과 자료는 14,500여건이 검색된다(2023.11.13. 검색.). 이 문헌들을 모두 검토하기는 어렵지만, 다수의 연구자들이 공통적으로 참조하는 혁신연구 분야의 주요 학자들의 문헌을 보면 크게 세 가지 맥락에서 “innovation pattern(s)”이라는 말을 사용하고 있음을 확인할 수 있다. ① 한 산업 섹터에서 일어나는 기술혁신의 동태적 변화를 분석하는 경우, ② 여러 산업 섹터들의 기술혁신 특성을 정태적으로 비교하는 경우, ③ 기술혁신의 지리적 분포와 지역적 특징을 비교하는 경우이다.

가. Abernathy & Utterback(1978)의 동적 패턴

산업의 기술혁신을 분석하면서 ‘기술혁신 패턴’이라는 말을 처음 사용한 학자는 아마도 Abernathy와 Utterback일 것이다. 이들이 1978년에 발표한 “Patterns of industrial innovation”이라는 짧은 논문은 앞서 1975년에 발표한 “A dynamic model of process and product innovation”의 주요 내용을 요약한 것으로, 한 산업 내에서 일어나는 기술혁신의 동태적 변화를 분석하고 있다. 이 논문에 따르면 새로운 혁신이 한 산업 내에 도입되면 유동기, 전환기, 경화기의 변화를 거치는데, 이 과정에서 제품, 공정, 조직, 시장, 경쟁 등 혁신 활동의 모든 측면이 변화되며, 이러한 변화의 패턴은 불연속적 기술 변화를 통해 주기성을 가지고 반복된다.

[그림 1-3] Abernathy & Utterback(1978)의 기술혁신의 동적 패턴



자료: Kairosmanagement(2013).

Abernathy & Utterback(1978)은 세 단계를 거치는 변화를 경쟁의 초점 등 9가지 측면에서 비교했다(표 1-1). 이후 1994년에 Utterback이 발간한 책에서는 이를 제품, 공정, 조직, 시장, 경쟁의 5가지 범주로 압축해서 다시 비교하였다(표 1-2).

<표 1-1> 기술혁신의 동적 패턴에서 나타나는 변화(1)

구분	유동기 패턴 (Fluid Pattern)	전환기 패턴 (Transitional Pattern)	경화기 패턴 (Specific Pattern)
경쟁의 초점	•제품의 기능적 성능	•제품 다양화	•원가 절감
혁신의 촉진자	•고객의 니즈에 대한 정보 •사용자의 기술적 투입	•내부 기술 역량의 확대가 창출하는 기회	•원가 절감 및 품질 제고에 대 한 압박
지배적인 혁신 유형	•빈번한 제품의 큰 변화	•생산량 증가로 인한 공정의 큰 변화	•제품과 공정의 점진적 변화 •품질과 생산성의 누적적 개선
제품 라인	•다양, 맞춤 디자인 포함	•1종 이상의 대량생산 품목	•차별성 없는 표준화 제품
생산 공정	•유연하고 비효율적 •빈번한 큰 변화	•점점 경직화 •단계 수준의 변화	•효율적, 경직적, 자본집약적 •전환 비용이 커짐
장비	•고속련 인력, 범용 장비	•일부 공정 자동화	•전문 장비 •대부분 자동화, 사람은 감시
소재	•확보 용이한 범용 소재	•일부 특수 소재 필요	•특수 소재 필요 •수직 통합으로 소재 조달
공장	•소규모 공장 •사용자/기술 근처 소재	•특정 제품용 영역을 가진 범용 공장	•대규모 공장 •특정 제품에 특화된 공장
조직 관리	•비공식적 인사관리 •기업가적 조직	•관계적 조직 •프로젝트와 업무 조직	•구조, 목표, 규칙 강조

자료: Abernathy & Utterback(1978), p.2.

<표 1-2> 기술혁신의 동적 패턴에서 나타나는 변화(2)

구분	유동기	전환기	경화기
제품	높은 다양성, 급진적 혁신	⇒	표준화된 제품, 점진적 혁신
공정	숙련공과 범용 설비에 의존	⇒	미숙련공도 다루는 전문화된 설비에 의존
조직	비정형적 과업, 기업가적/유기적 조직	⇒	정형화된 과업과 절차, 위계적/기계적 조직
시장	다양한 제품, 세분화되고 불안정한 시장	⇒	일용품과 비차별적인 제품 시장
경쟁	독특한 제품을 생산하는 많은 중소기업	⇒	유사한 제품을 가진 소수 기업들의 과점

자료: Utterback(1997), p.128.

나. Pavitt(1984) 등의 정적 패턴: 산업별 비교

기술혁신 패턴이라는 말을 학계에 확산시킨 것은 산업별 혁신 패턴의 차이를 비교한 Pavitt(1984)의 연구이다. Utterback의 연구와 달리 이 연구에서는 여러 산업 섹터들의 기술혁신 특성을 정태적으로 비교했다. 기술 원천, 기술 사용자의 니즈, 전유 수단, 기술 궤적, 공정기술의 원천, 제품혁신과 공정혁신의 비중, 기업 규모, 기술 다

각화의 강도와 방향 등을 변수로 놓고 각 산업 섹터들의 특징을 비교한 결과 전 산업은 대략 공급자주도, 규모집약적, 전문공급자, 과학기반의 4가지 유형으로 묶일 수 있다고 보았다(표 1-3).

<표 1-3> Pavitt(1984)의 산업별 기술혁신 패턴 비교

구분		공급자주도	생산집약적		과학기반
			규모집약적	전문공급자	
전형적인 핵심 섹터		•농업 •건축 •사적 서비스 •전통 제조	•소재(철강, 유리) •조립제품(소비재, 내구재, 자동차)	•기계 •장비	•전자 •전기 •화학
기술 궤적의 결정 요인	기술 원천	•공급자의 연구 지원 서비스 •대규모 사용자	•생산엔지니어링 •R&D	•설계와 개발 •사용자	•R&D •공공연구 •생산엔지니어링
	사용자 니즈	원가에 민감	원가에 민감	성능에 민감	혼합
	전유 수단	•비기술(상표, 마케팅, 광고, 미적 디자인)	•공정비밀/노하우 •기술 사치 •특허 •동적 학습 경제	•설계 노하우 •사용자의 지식 •특허	•R&D노하우 •특허 •공정비밀/노하우 •동적 학습 경제
기술궤적		원가 절감	원가 절감(제품 설계)	제품 설계	혼합
기술 궤적 이면의 특성	공정기술의 원천	공급자	내부, 공급자	내부, 고객	내부, 공급자
	제품/공정 혁신 비중	공정	공정	제품	혼합
	기업의 규모	소기업	대기업	소기업	대기업
	기술다각화의 강도와 방향	약함/수직	강함/수직	약함/집중	•약함/수직 •강함/집중

자료: Pavitt(1984), p.354.

Pavitt의 연구는 기술혁신 패턴의 산업별 차이를 보여주었지만, 그러한 차이가 나타나는 이유는 설명하지 않았다. Malerba & Orsenigo(1993; 1997)는 Pavitt의 연구를 발전시켜서 산업별 기술혁신 패턴의 차이를 만들어내는 원인 변수들을 기회 조건, 전유 조건, 기술 지식의 누적성, 지식기반의 성격으로 보았고, 이를 모아서 ‘기술 체제(technological regime)’라고 이름지었다. 즉, 기술혁신 활동을 제약하는 이런 요소들의 영향으로 각 산업별 혁신 패턴의 차이가 나타난다고 보았다.

<표 1-4> 기술체제와 기술혁신 패턴

기술 체제(독립변수)		기술혁신 패턴(종속변수)	
기회 조건	•기회의 수준 •기술적 대안의 다양성 •기술의 파급성 •기술적 기회의 원천	⇒	•기업의 행태 -기업의 기술전략 -혁신 활동의 조직적 형태 -역량의 전문화, 분화 양상
전유 조건	•전유가능성의 수준 •전유 수단		•산업별 혁신 활동의 패턴 -혁신 활동의 상위 기업 집중도
기술지식의 누적성	•새로운 기술지식의 창출이 기존의 지식에 의존하는 정도 •조직 내에 축적된 지식에 의존하는 정도 등		-혁신을 주도하는 기업의 규모 -혁신기업간 위계의 안정성 -새로운 혁신기업의 진입의 용이성
지식기반의 성격	•지식의 특성 •지식 이전의 수단		•혁신활동의 지리적 패턴 -혁신활동의 지리적 집중/분산 정도

자료: Malerba & Orsenigo(1993; 1997)의 내용을 종합

Pavitt(1984)과 Malerba & Orsenigo(1993; 1997)의 연구는 산업별 기술혁신 패턴을 비교하는 연구의 전형이 되었다. 이후 많은 연구자들이 제조업과 서비스업을 대상으로 기술혁신 패턴을 비교하는 유사한 연구를 발표하였다. <표 1-5>는 그러한 연구들을 요약한 것이다.

<표 1-5> 산업별 기술혁신 패턴의 비교 연구

문헌	분류	분류의 기준이나 변수
Pavitt (1984) extended in Tidd et al. (2001)	■ 제조업 및 서비스업 •공급자주도 •규모집약적 •전문공급자 •과학기반 •정보집약적(Tidd 추가)	•기술원천: R&D, 설계, 공급자, 사용자, 공공연구 •사용자 유형: 가격 민감, 품질 민감 •전유 수단: 특허, 비밀 등 •목적: 원가 절감, 제품 설계 •혁신 특성: 제품 vs 공정 혁신 비중 •기업 규모 •기술 다각화의 빈도와 방향
Soete and Miozzo (1989); Miozzo and Soete(2001)	■ 제조업 및 서비스업 •공급자주도 •규모집약적 물리/정보 네트워크 •전문기술공급자 •과학기반	
OECD (2001)	■ 제조업 및 서비스업 •고기술 제조업 •저기술 제조업 •지식집약 서비스 •전통 서비스	•지식 집약도: 직접/간접 R&D 지출액 •숙련도 수준
De Marchi et al. (1996)	■ 제조업 •Pavitt(1984) 준용	•혁신집약도: R&D, 디자인, 특허 •혁신 특성: 제품 vs 공정 혁신

12 푸드테크 산업의 혁신 패턴 분석 및 정책적 이슈 발굴 : 대체식품 분야를 중심으로

문헌	분류	분류의 기준이나 변수
Raymond et al. (2004)	■ 제조업 •고기술 •저기술 •목재산업	•혁신 활동의 모델: 혁신 의사결정에 대한 기업 및 산업 수준의 효과, 혁신의 수익률
Archibugi et al. (1991)	■ 제조업 •전통 소비재 •전통 중간재 •전문화된 중간재 •대규모 조립제품 •R&D 기반	•혁신집약도: 혁신 비중, 혁신매출 비중, 내/외부 지식 비중 •혁신 특성: 제품 vs 공정 혁신 •지식의 원천: 디자인, R&D, 특허, 자본에 체화 •기업 규모: 혁신 기업의 평균 규모, 집중도
Malerba and Orsenigo (1996)	■ 제조업 •슈퍼마르크1(기업가적) •슈퍼마르크2(루틴화)	•특허 기업의 규모 •집중도 •혁신의 지속성 •기술의 진입과 퇴출(특허의 최초/최후 출원자)
Hatzichronoglou (1997)	■ 제조업 •고기술 •중고기술 •중저기술 •저기술	•기술 집약도: 직접 및 간접(체화) R&D의 강도
Arvanitis and Hollenstein (1998)	■ 제조업 •5개 클러스터	•혁신 집약도: 투입(R&D, 디자인), 산출(혁신 매출) •지식의 원천: 타 기업, 기관, 공개 정보, 기타(기계, 라이선스, 직원)
Marsili (2001)	■ 제조업 •과학기반 •원천공정 •복합시스템 •제품 엔지니어링 •연속공정	•기술 집약도 •기술 진입 장벽(대기업의 혁신 활동 비중) •혁신의 지속성 •기업 다양성 •기술 다각화 •지식의 원천
Peneder (2002)	■ 제조업 •기술 주도 •자본 집약적 •마케팅 주도 •노동 집약적 •주류 제조업	•투입 집약도: 노동, 자본, 매출 대비 광고, 매출 대비 R&D
Evangelista(2000)	■ 서비스업 •기술 사용자 •S&T 기반 •IT 기반 상호작용 •기술 컨설팅	•혁신 집약도: 직원당 혁신 비용, 혁신가 비중 •혁신의 특성: 제품 vs 공정 혁신 •혁신 투입 유형: R&D, 디자인, 소프트웨어, 훈련, 기계, 마케팅 •정보 원천: 내부(R&D실), 외부(타기업, 기관) •혁신 전략: 혁신의 목표(시장 주도, 효율성 등)
Den Hertog & Bilderbeek(1999)	■ 서비스업 혁신 유형 •공급자 주도 •서비스 자체 •고객 주도 •서비스-고객 협력 •패러다임 변화 •내재화된 서비스 혁신 •외주화된 서비스 혁신	
Miles(2008)	■ 서비스업 •공급자 주도 •규모집약적 물리정보 네트워크 •과학기반과 및 전문 공급자 •전문 지식기반 스타일 •공공서비스 스타일 •상호작용 스타일	■ 서비스 혁신의 4차원 •새로운 서비스 개념 •새로운 고객 인터페이스 •새로운 서비스 전달체제 •기술적 대안들

문헌	분류	분류의 기준이나 변수
Hollenstein(2003)	■ 서비스업 • 과학기반 첨단기술 기업(완전한 네트워크 통합) • IT중심 네트워크 통합 개발자 • 시장중심 점진적 혁신가(약한 외부 링크) • 원가중심 공정 혁신가(가치사슬과의 강한 링크) • 약한 혁신가(빈약한 외부 링크)	• 지출: 연구, 개발, IT, 기계 장비, 지식 인수, 훈련, 혁신의 시장 진출 • 산출: 제품/공정 혁신, IT 콘텐츠, 특허, 라이선스 • 시장: 신서비스의 매출 비중, 공정 혁신을 통한 원가 절감 • 수요: 수요 전망, 가격/비가격 경쟁 • 공급: 혁신기회, 전유조건, 고급인력 • 지식의 소스와 네트워크

자료: de Jong & Marsili(2006), pp.217-8; 의 각 문헌 요약

다. 지리적 패턴

기술혁신 패턴은 혁신 활동의 지리적 패턴을 지칭하는 의미로도 많이 사용되고 있다. 한 국가 내에서 혹은 지구적 차원에서 혁신 활동이 특정 지역에 집중되는 현상 등 혁신 활동의 지리적 분포를 분석할 때 기술혁신 패턴이라는 표현을 사용하고 있다. <표 1-6>은 그러한 연구 중 대표적인 사례들이다.

<표 1-6> 기술혁신의 지리적 패턴 연구 사례

문헌	지리적 패턴	분류 기준
Cooke(1992; 1998); Cooke et al.(2004)	(1) grassroots, networks, dirigiste. (2) localist, interactive, globalised.	(1) 거버넌스와 인프라 유형: 과정이 시작된 곳 (로컬, 지방, 연방, 초국가), 펀딩 제공자(은행, 정부기구 등), 연구 역량이 강한 영역(기초, 응용, 시장근접), 기술적 전문화와 조정의 수준(높음, 낮음) (2) 민간 혁신의 유형
Asheim and Isaksen (1997; 2002)	• 지리적으로 체화된 지역혁신네트워크 • 지역네트워크화된 혁신체제 • 지역화된 국가혁신체제	• 내적/외적 통합된 정도: 지식기관의 위치(역내/외), 지식 흐름(상호적, 선형적), 협력 자극(지리적, 사회적, 문화적 근접성; 계획된 체계적 네트워킹; 같은 교육 배경과 경험 공유)
Kauffman & Todtling (2000); Isaksen(2001); Nauwlaers & Wintjes (2002); Todtling & Trippl (2005)	• 조직적 얹음과 연결: 주변부 • 파편화와 연결: 파편화된 지역 클러스터와 메트로폴리탄 지역 • 락인과 연결: 오래된 산업지구, 체제이행 및 천연자원 주변부	• 혁신의 장애물: 조직적 얹음, 파편화, 락인

문헌	지리적 패턴	분류 기준
Clarysse and Muldur (2001)	•산업 리더 그룹 •저성장 그룹 •경제추격 그룹 •claspers •기술추격 그룹 •낙오자 그룹	•수준 지표: 1인당 GDP, 농업 고용, 총 R&D, 1인당 특허, 실업률 •변화 지표: GDP 변화 특허 변화, 실업률 변화
Buijn and Lagendijk (2005)	•장기적 다변화 위치 •지식집약적 서비스에서 강한 위치 •지식집약적 서비스에서 강한 성장 •첨단기술 섹터에서 강한 위치 •첨단기술 섹터에서 강한 성장 •낙오 그룹	•수준 지표: 1인당 GDP, 근로자 당 GDP, 고등 교육 이수 근로자, 고등교육 학생, R&D 지출, 첨단 제조업 고용, 기술집약적 서비스 고용, 평생교육 고용, 특허 •변화 지표: 상동
Muller and Nauwelaers(2005)	•고성장 수도 •산업적 도전 •양질의 제조 플랫폼 •농업 낙후지역	•23개 수준 지표와 2개 변화 지표
Dory (2008)	•농업 •농공업 •여행 •재산업화 혹은 산업 추격 •신생산업화 •다변화 •산업구조조정 •고소득 산업 리더 •다변화된 산업기반 •고소득 경제 •다변화된 서비스 기반 •고소득 경제	•13개 수준 지표

자료: Navarro et al.(2009), pp.819-821.

라. 종합: 기술과 조직의 상호작용

이상 살펴본 “기술혁신 패턴” 연구들은 ① 한 산업을 놓고 시간적 변화를 추적하거나, ② 특정 시점에 여러 산업을 비교하거나, ③ 혁신 활동의 지리적 특징을 분석하는 연구로 압축된다. 이 중에서 연구의 양으로 보면 Pavitt과 Malerba의 연구에서 시작된 산업간 비교 논문이 단연 압도적으로 많다. 그래서 Malerba 이후로는 “기술혁신 패턴 연구”가 “기술혁신 특성의 산업 간 비교”를 의미하는 것으로 거의 굳어졌다.

<표 1-7> 기술혁신 패턴 연구가 채택한 변수들

분류	변수		변수 값
기술	혁신의 내용	(U)제품	급진적 혁신/점진적 혁신, 다양성/표준화
		(U)공정	숙련공/미숙련공, 범용설비/전문설비
		(P)제품/공정 혁신 비중	
	혁신의 목표	(P)기술혁신의 목표	가격, 성능
		(P)기술궤적	원가 절감, 제품 설계

분류	변수		변수 값
	혁신의 전유 방식	(P)전유 수단	비기술, 공정비밀/노하우, 기술 시차, 특허, 동적 학습 역량, 설계 노하우, 특허, R&D 노하우
		(M)전유 조건	전유가능성의 수준과 수단, 기술지식의 누적성, 새로운 기술지식의 창출이 기존 지식에 의존 정도, 조직 내 축적된 지식에 의존하는 정도 등
	지식의 특성	(M)기회 조건	기회의 수준, 기술적 대안의 다양성, 기술의 파급성, 기술적 기회의 원천
		(M)지식기반 성격	지식의 특성, 지식 이전의 수단
조직	기업의 조직적 특성	(P)기업 규모	중소기업, 대기업
		(U)조직	비정형적/정형화된 과업, 기업가적/위계적 조직, 유기적/기계적 조직
		(M)기업의 행태	기업의 기술전략, 혁신 활동의 조직적 형태, 역량의 전문화, 분화 양상
	혁신의 원천	(P)기술혁신의 원천	공급자, 사용자, R&D, 설계, 개발, 공공연구, 생산 엔지니어링
		(P)공정기술의 원천	공급자, 내부, 고객
	기업간 경쟁과 협력의 특성	(U)경쟁	독특한 제품을 생산하는 많은 중소기업, 유사 제품을 가진 소수 기업
		(U)시장	다양한 제품/일용품, 세분화되고 불안정한 시장/비차별적인 제품 시장
		(P)기술 다각화의 강도와 방향	강/약, 수직/집중
		(M)산업별 혁신 활동의 패턴	혁신 활동의 상위 기업 집중도, 혁신을 주도하는 기업의 규모, 혁신기업간 위계의 안정성, 새로운 혁신기업의 진입의 용이성
		(M)혁신활동의 지리적 패턴	혁신활동의 지리적 집중/분산 정도

주: (U)는 Utterback, (P)는 Pavitt, (M)는 Malerba

자료: 앞 소절의 내용을 토대로 저자 정리

이 세 유형의 연구들이 기술혁신 패턴을 분석하기 위해 채택한 변수들을 모아서 분류해보면 <표 1-7>과 같이 정리될 수 있다. 이 표는 기술혁신 패턴 연구에 등장한 모든 변수들을 나열한 뒤 유사한 2~3개의 변수들을 하나의 중간 범주로 묶고, 다시 이 중간 범주들을 “기술”과 “조직”이라는 큰 범주로 묶어본 것이다. 기술적 변수로 분류된 범주들은 혁신의 내용, 혁신의 목표, 혁신의 전유 방식, 지식의 특성 등이고, 조직적 변수로 분류된 범주들은 기업 내부의 조직적 특성, 혁신의 원천, 기업간 경쟁과 협력의 특성 등이다. 물론 이런 분류는 엄밀하거나 정확한 분류라고 하기는 어렵지만, 모든 변수들을 기술과 조직에 관한 변수로 분류하는 것은 무리가 없어 보인다. 이렇게 분류했을 때, 기존의 기술혁신 패턴에 대한 연구들은 결국 기술과 조직의 상호작용을 분석하고 그것이 산업별로 다르게 나타나는 양상을 비교했다고 정리할 수 있다.

2. 그 외의 기술혁신 패턴 연구

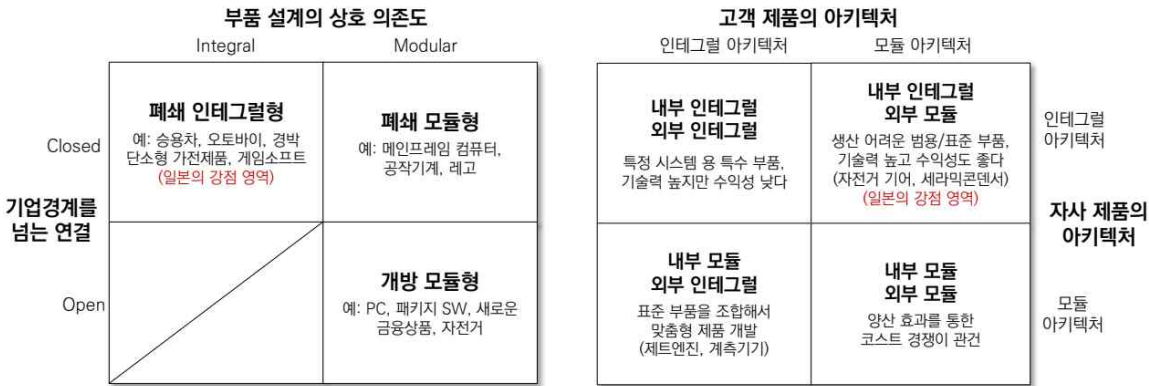
Pavitt과 Malerba 식의 산업간 비교 연구는 “기술혁신 패턴”이라는 말이 들어간 연구의 압도적 다수를 차지하지만, 한 산업의 국가적 전략을 도출하기 위한 연구로는 적합하지 않다. 이 연구들은 국가를 막론하고 섹터들 사이에 존재하는 혁신 패턴의 차이에 초점이 있고 한 산업에서 각 나라별 차이는 고려되지 않기 때문이다. 이 연구로는 모든 나라에 공통적으로 적용될 수 있는 시사점을 얻을 수는 있어도 해당 산업에서 특정 국가의 전략이 도출되기는 어렵다.

이와 반대로 한 산업의 국가적 전략을 도출하기 위한 기초연구로서 산업별 기술혁신 특성을 분석하는 것은 기술혁신 패턴이라는 말을 사용하지 않더라도 기술혁신 패턴 연구에 포함된다고 볼 수 있다. 그러한 사례로 두 가지 연구를 살펴보고자 한다.

가. 후지모토의 아키텍처 이론

일본 동경대의 후지모토 교수는 제품의 기술적 특성과 조직 역량 사이에 일종의 궁합(fitness) 같은 것이 있고, 이 조직 역량은 국가 단위로 특색이 있어서 특정 국가가 특정 산업에서 경쟁 우위를 보이는 것은 그 나라의 조직 역량이 그 산업의 기술적 특성과 잘 맞기 때문이라는 주장을 펼쳤다(후지모토, 2009). 후지모토는 이를 위해 스승인 하버드 경영대학원의 Rebecca Henderson 교수가 만든 아키텍처 혁신 이론을 변형해서 자기만의 아키텍처 이론을 만들었다. 그는 모든 제조업 제품은 부품과 완제품 사이의 관계에 따라 인테그럴(조율형) 아키텍처와 모듈형 아키텍처로 구분된다고 보았다. 인테그럴 아키텍처는 완제품의 특정 기능과 특정 부품이 1 : 1로 대응되지 않아서 부품 간의 관계를 세밀하게 조정해서 최적화된 설계를 하고 그에 맞게 생산을 해야 제품 전체의 성능이 나오는 유형을 말하며, 자동차, 오토바이, 자전거가 그 예에 해당한다. 이에 비해 모듈형 아키텍처는 완제품의 특정 기능과 특정 부품 사이에 1 : 1의 대응 관계가 성립하고 부품간의 결합 부분이 표준화되어서 부품들을 적당히 조립해도 좋은 제품이 나오는 경우로, PC가 대표적으로 여기에 해당한다.

[그림 1-4] 후지모토의 아키텍처 이론 개요



주: 인테그럴형: 부품 설계를 조정해서 최적화 설계를 해야 제품 전체의 성능이 나오는 유형(완제품 특정 기능과 특정 부품이 1:1로 대응되지 않음). 모듈형: 부품의 접합 부분이 표준화 되어서 부품들을 적당히 조합하면 다양한 제품이 만들어지는 유형(완제품의 특정 기능과 특정 부품이 1:1로 대응됨)

자료: 후지모토(2009), pp.20-24.

후지모토는 일본의 경우 ‘장인적 제조 정신’으로 번역할 수 있는 ‘모노즈쿠리’ 전통이 있어서 부품 간의 미세 조율이 필요한 인테그럴 아키텍처 제품의 생산에 강점이 있고 미국은 그 반대로 모듈형 아키텍처 제품의 생산에 강점이 있다고 보았다. 이러한 설명은 1970-80년대 일본의 자동차가 미국 시장을 석권한 이유를 설명해준다. 후지모토는 한 발 더 나아가 주요국의 조직 능력의 특징과 제품 아키텍처를 연결해서 <표 1-8>과 같이 평가하기도 했다.

<표 1-8> 각국의 조직능력과 제품 아키텍처의 관계

국가	조직 능력	특기(궁합 맞는) 아키텍처
일본	현장의 통합력	오퍼레이션 중시 조율형 제품
유럽	고객에 대한 표현력	디자인 브랜드 중시 조율형 제품
미국	시스템의 구상력	지식집약적인 오픈 모듈형 제품
한국	자금/의사결정 집중력	자본집약적인 오픈 모듈형 제품
중국	노동자 동원력	노동집약적인 오픈 모듈형 제품
아세안	저임금 다능공(?)	노동집약적인 조율형 제품(?)

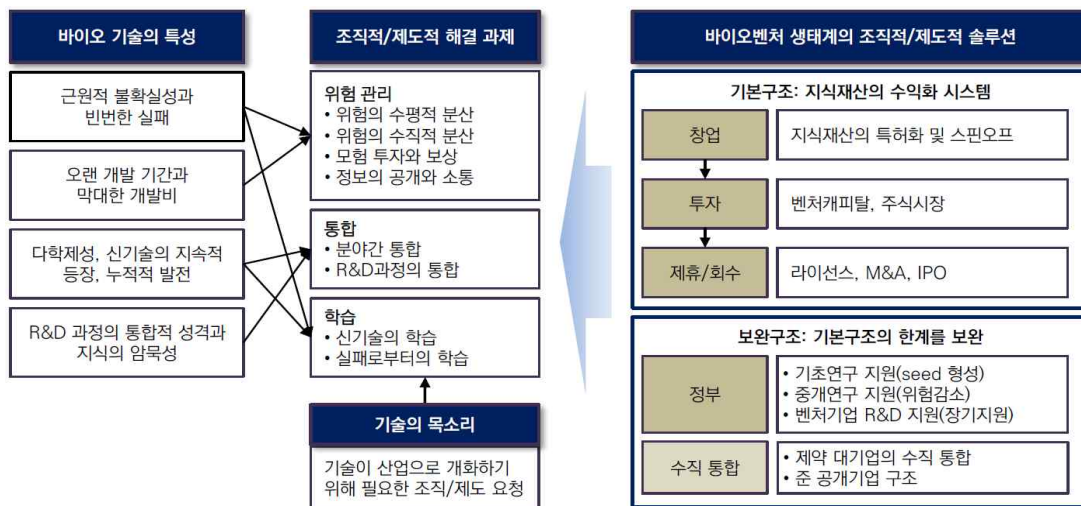
자료: 후지모토(2006), p.224.

후지모토의 아키텍처론이 가진 의의는 제품이 가진 기술적 특성과 그 제품을 만드는 기업의 조직 능력을 연결시킨 것이고 이를 국가 단위로 확대한 것이다. 그 결과 산업별 혁신에서 나타나는 국가별 차이를 무시한 Pavitt과 Malerba와 달리 각 산업에서 나타나는 국가별 역량의 차이를 하나의 분석 틀로 일관되게 설명했다. 물론 국가별 차이에 대한 후지모토의 설명이 충분한 근거를 가지고 있는 것 같지는 않지만, 제품 아키텍처라는, 기술과 조직 사이의 연결 고리를 찾아내어 그것을 중심으로 국가별 차이까지 분석하려고 시도한 것은 새로운 시도였다.

나. Pisano의 바이오 산업 분석 틀

미국 하버드 대학 경영대학원의 Pisano 교수는 미국의 바이오 산업 30년을 되돌아 보고 평가한 책 Science Business를 2006년에 발간하면서 바이오 산업의 분석 틀을 아래 그림과 같이 제시했다. 그에 따르면 바이오 기술은 근원적 불확실성과 빈번한 실패, 오랜 개발 기간과 개발비, 다학제성, 신기술의 지속적 등장, R&D 과정의 통합적 성격과 지식의 암묵성 등의 특징을 가진다. 그런데 이런 특징들은 바이오 기술의 상업화를 위해서 꼭 해결해야 하는 조직적, 제도적 과제를 제기하는데, 그 과제는 위험 관리, 통합, 학습으로 압축된다. 즉, 이러한 과제를 해결해야만 바이오 기술이 산업으로 꽃은 피울 수 있기 때문에 이 문제를 해결하는데 적합한 조직 구조와 제도를 발명하는 것이 기술을 발명하는 것만큼이나 중요하고 필요한 일이라는 것이 그의 주장이다. 그는 Chandler를 기념한 2010년 논문에서 다음과 같이 말했다. “기술 발전이 경제 성장의 잠재력을 창출하지만, 이러한 잠재력은 조직, 제도, 경영의 상호보완적인 혁신을 통해서만 실현될 수 있다.... 100년 전 철도와 대규모 제조 기업이 그랬던 것처럼, 과학 기반 비즈니스는 ... 새로운 조직 형태와 새로운 제도적 장치를 요구한다.”(Pisano, 2010: 479-480)

[그림 1-5] 바이오 기술의 특성과 산업화를 위한 해결 과제



자료: Pisano(2006)의 내용을 저자가 그림으로 정리

Pisano는 바이오 기술이 제기하는 세 가지 조직적, 제도적 과제를 해결하는 솔루션이 실리콘밸리가 만든 지식재산의 수익화 시스템이라고 보았다. 이 시스템은 대학에서 개발된 신기술의 특허 출원과 스핀오프 창업, 벤처캐피탈의 투자와 주식시장을 통한 자금 회수, 기술이전이나 기업 매각 등으로 구성된다. 이 시스템의 핵심 기능은 제품의 생산과 판매 없이 기술만으로도 수익을 올릴 수 있는 방법을 제공한 것이다. 제넨텍을 비롯한 대부분의 바이오 기업들이 이 시스템을 이용해서 대기업으로 성장했다. Pisano는 이 솔루션이 한계가 있으며, 대기업이 스타트업을 50% 이상 소유하는 수직 통합 구조로 보완되어야 한다고 보았다.

다. 종합: 기술, 조직, 제도의 공진화와 정책 지향의 혁신패턴 연구

후지모토와 Pisano의 연구의 공통점은 한 산업의 기술적 특성과 (그 기술을 산업화하려는 기업과 국가의) 조직 및 제도적 특성을 연결시키고 있다는 점이다. 이들에 따르면 어떤 신기술이 등장했을 때 그 신기술의 산업화를 위해서는 그 기술에 맞는 조직 구조와 제도적 배열도 함께 발명되어야 한다. 이는 앞서 살펴본 Utterback, Pavitt, Malerba 등의 “기술혁신 패턴” 연구가 기술과 조직 간의 상호작용을 분석한 것과 같은 맥락의 이야기이다.

이들을 모두 종합하면, 한 산업 내에서 이루어지는 기술혁신의 과정은 혁신 주체의 조직적 특성과 그 혁신이 이루어지는 국가의 제도적 맥락과 상호작용한다. 즉 기술혁신은 기술과 조직과 제도가 상호작용하는 공진화 과정인데, 이는 각 기술별로 그에 맞는 조직 구조와 제도적 배열이 존재한다는 의미이다.

이를 국가간 경쟁의 관점에서 보면, 어떤 신기술에 가장 잘 맞는 조직 구조와 제도적 배열을 가장 먼저 갖추는 국가, 혹은 이미 그런 조직과 제도를 갖춘 국가가 더 빨리 산업화에 성공할 가능성이 높다는 결론이 나온다. 이는 국가 전략의 도출을 목적으로 산업의 혁신 특성을 연구하려고 할 때 가장 적합한 관점을 제공해준다. 이 관점을 따라 한 산업의 기술혁신 패턴을 연구하는 것은 다음과 같은 단계를 거칠 것이다. 첫째, 기술의 기본적인 특성을 분석한다. 둘째, 이로부터 기술이 산업으로 꽃 피우는 과정을 가로막는 몇 가지 조직적, 제도적 해결 과제를 파악한다. 셋째, 이 과제들을 해결하는 조직 구조와 제도적 배열을 설계해서 제안한다.

3. 본 연구의 추진체계

푸드테크는 다양한 산업이 혼재되어 있고, 대체식품 분야도 하나의 산업으로서만 해석할 수 없는 특징을 보인다. 기술 변화는 해당 산업의 안과 밖의 여러 요소들이 상호작용하며, 특히 조직 및 제도와와의 공진화 하는 과정으로 이해할 수 있다. 본 연구에서는 대체식품 분야 내의 기술혁신 패턴 변화를 보기 때문에 동적인 관점이지만 분야별 차이에 초점을 두어 분석을 하기 때문에 정적인 관점이기도 하다. 구체적으로, 푸드테크에 대한 전반적인 이해에서 출발하여 대체식품으로 관점을 좁혀 이해하고 각 분야별 기술혁신 패턴을 이해하는 방식으로 진행된다. 또한 조직 및 제도와와의 상호작용을 고려해 정책적 시사점을 도출하려 한다. 즉, 선행연구에서 살펴 본 동적 관점을 적용해 대체식품 분야의 혁신 패턴을 밝히고, 분야별 특징을 명확히 하기 위하여 비교의 관점을 추가적으로 적용하고자 한다.

보고서의 구성은 다음과 같다. 제1장은 서론으로서 푸드테크 산업, 그 중에서도 대체식품의 혁신패턴을 분석하는 과정이 왜 필요한지를 설명한다. 제2장은 대체식품에 대한 이해를 위하여 푸드테크 산업에서의 대체식품의 위치, 주요 유형에 대하여 설명

한다. 제3장은 대체식품 분야의 국내외 동향을 살펴봄으로써 대체식품의 역사적, 지리적 위치를 살펴봄으로써 중요성과 파급력에 대하여 제시하고자 한다. 제4장이 본 연구의 핵심 분석 파트로서, 대체식품을 구성하는 대표적 영역인 식물성 기반, 세포 기반, 식용곤충 기반의 기술혁신 패턴을 분석한다. 먼저 해당 분야에서 이루어지고 있는 기술적 요소들을 이해한 후 기술장벽을 극복하고 혁신을 시도하고 있는 기업의 사례들을 살펴본다. 또한 전통 식품산업과의 혁신 패턴 관계를 비교해서 심도있는 이해를 시도한다. 마지막으로 제5장은 결론 파트로서, 본 연구에서 밝혀낸 기술혁신 패턴을 바탕으로 정책적 이슈를 발굴하며 마무리하고자 한다. 이러한 연구의 구조를 정리하면 다음과 같다.

[그림 1-6] 연구의 구조



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 대체식품 분야의 이해

본 장에서는 선행연구 및 정책과제에서 푸드테크의 정의 및 범위를 어떻게 설정하고 있으며, 본 연구의 대체식품 분야가 어떠한 위치를 차지하고 있는지를 확인한다. 대체식품 분야 내에서도 다양한 유형이 존재하는데 이를 살펴봄으로써 본 연구의 분석 대상을 명확히 한다. 또한 최근에 대체식품 분야의 성장을 이끌고 있는 요인은 무엇인지, 현황 및 전망을 통해 대체식품 분야에 대한 이해를 높이하고자 한다.

제1절 식품산업과 푸드테크 산업의 관계

1. 푸드테크 산업의 정의 및 식품산업과의 관계

가. 푸드테크 산업의 정의

푸드테크는 음식(Food)과 기술(Technology)의 합성어로, 식품산업에 바이오, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 3D프린팅, 로봇과 같은 혁신기술이 접목된 신산업을 의미한다(관계부처 합동, 2022). 기존의 식품산업에 새로운 기술이 접목되어 생산부터 가공, 유통, 서비스까지 전 범위에 걸쳐 변화가 발생하게 되었다(한국푸드테크 협회). 즉, 푸드테크는 식품산업과 명확히 구분되는 산업이라기 보다는 농식품 산업을 지속 가능하고 효율적인 영역으로 변화시키는 흐름이라 볼 수 있으며, 식재료의 준비부터 유통 및 소비에 이르기까지 전 분야에서 혁신을 일으키면서 급속히 성장하고 있다. 푸드테크 분야의 연구 및 개발에는 혁신적인 스타트업의 기여도가 매우 높으며 특히 기후변화 및 식량 안보에 대해 기술적 해결책을 제시하고자 하는 목표를 향해 다방면에서 출현하고 있다(Iberdrola)²⁾.

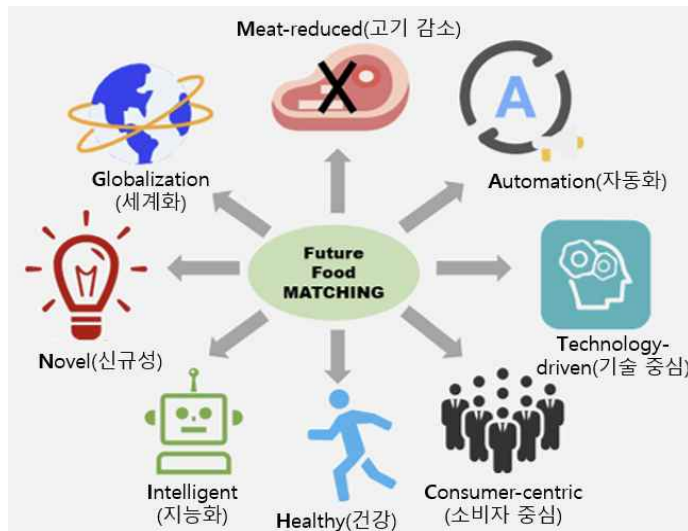
2) <https://www.iberdrola.com/innovation/foodtech> (검색일 : 2023.08.05.)

나. 식품산업과 푸드테크의 관계

식품산업은 매우 넓고 다양한 범위를 포괄하고 있기 때문에 간단하게 정의하는 것이 쉽지 않다. 먼저 ‘식품’에 대한 국내 법적 정의를 살펴보면, 「식품위생법」제2조에서는 ‘의약품을 제외한 모든 음식물’로, 「농업 농촌 및 식품산업 기본법」제3조에서는 ‘사람이 직접 먹거나 마실 수 있는 농산물이나 농산물을 원료로 하는 모든 음식물’로 보고 있다(전지영 외, 2020). ‘식품산업’에 대한 정의는 연구기관 및 목적에 따라 다른데, 광의로 볼 때에는 생산, 가공, 제조, 조리, 포장, 보관, 수송 또는 판매하는 산업으로 규정하지만 협의에서는 한국표준산업분류상의 음·식료제조업만을 의미하기도 한다(홍연탁, 2009). 핵심적인 것은 부가가치의 창출로서, 식량원인 농수산물의 가공, 저장, 수송, 판매 등의 과정을 통해 소비자에게 공급함으로써 고용과 소비를 창출해낸다(양기보, 2021). Guiné(2020)는 식품산업의 성장이 소비자들에게 더 다양한 식품 선택지를 제공함을 의미한다. 또한 농촌 개발과 지속가능성 패턴을 재고하고 시장가치를 높이는 과정이라고 설명하였다.

새로운 용어가 출현하는 것은 기존의 용어로 설명되지 않는 현상이 존재하거나, 변화의 흐름을 새로운 시각으로 해석할 필요성에서 기인한다. 푸드테크는 식품 산업에서 활용되던 기존의 방식 및 접근법을 뛰어넘어 첨단 기술을 활용하여 다양한 도전 과제에 대응하려는 의지로 탄생한 결과물이라 볼 수 있다. 제품, 유통, 마케팅 또는 비즈니스 모델에서 혁신을 추구하는 모든 농식품 기업가와 스타트업(생산부터 유통까지)으로 이루어진 생태계이며 식품의 판매, 생산 및 유통방식에 폭넓은 변화를 가져왔다(Digital Food Lab). Liu et al(2023)에서는 푸드테크가 보이는 가장 중요한 현상을 묶어 MATCHING Model을 제시한 바 있다. Meat-reduced(고기 감소); Automation(자동화); Technology-driven(기술 중심); Consumer-centric(소비자 중심); Healthy(건강); Intelligent(지능적); Novel(새로운); Globalization(세계화)의 약어이다. 푸드테크 분야에서 식품 공급의 지속 가능성을 향상시키기 위해 도입되고 있는 중요한 흐름을 확인할 수 있다.

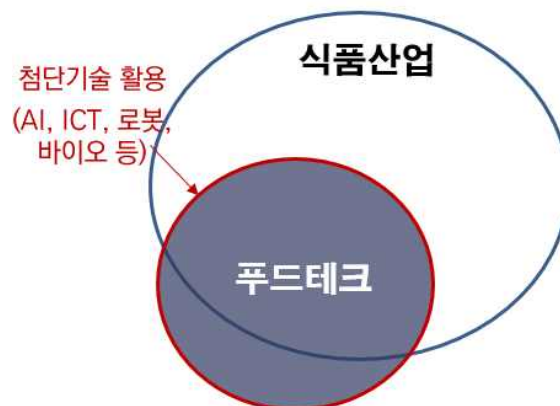
[그림 2-1] 푸드테크의 중심 요소 (MATCHING)



자료 : Liu et al(2023)

이러한 관점에서 푸드테크는 식품산업이 진화한 형태로 볼 수 있다. 그러나, 일부 측면에서는 완전히 새로운 기술, 방식, 현상 등이 생겨나면서 식품산업의 영역으로 보기에 부적절한 부분이 관찰되기도 한다. 따라서 본 연구에서는 푸드테크에 대하여 식품산업에 종속되는 부분집합이 아니라, 공통영역이 많지만 새로운 기술로 인하여 새롭게 구분될 수 있는 산업으로 접근하고자 한다. 이러한 관점은 제도적 설계에도 유효한 영향을 미칠 수 있다.

[그림 2-2] 식품산업과 푸드테크의 관계



자료 : 연구진 작성

푸드테크를 구성하는 분야는 다양한 방식으로 규정될 수 있으나, 가장 널리 사용되는 것은 식품 가치사슬에 따른 구분이며 푸드테크 지원을 위한 정부 문건에서도 이러한 분류 체계를 사용하였다. 이러한 구분에서는 생산, 유통, 소비 과정 전체를 포괄하지만, 본 연구에서 다루고자 하는 대체식품은 협의로 식품산업을 정의할 때에도 포함되는 핵심 영역으로서 신식품 개발에 해당된다.

[그림 2-3] 식품 가치사슬에 따른 푸드테크 영역



자료 : 관계부처 합동(2022)

2. 식품산업의 혁신 패턴 변화

식품산업은 소비자의 삶 속에 깊숙이 들어와 일상적으로 선택이 이루어지는 소비재 산업이다. 역사가 오래된 만큼 많은 변화를 겪어왔지만, 기존 문헌에서 식품산업의 혁신 강도가 낮은 분야로 간주되어 온 것이 사실이다. 식품산업의 특징으로 성장 속도가 느리고, 이미 산업이 성숙하였으며 연구 개발에 대한 투자는 낮은 편임을 언급하는 것은 이러한 시선을 반영한다(Bigliardi et al., 2020; Martinez & Briz, 2000). 식품 산업에서 일어나는 혁신은 주로 급진적인 것보다는 점진적인 것으로, 기존 제품을 개선하거나 새로운 제품 변종을 생산하는 것으로 구성되어왔다. 식품업계에서는 더 독특하고 다른 제품을 생산하는 중요성을 인식하지만, 현재 어떤 제품이든 매우 쉽게

모방될 수 있다는 점도 인지하고 있다. 이러한 특성은 식품산업에서 복잡성이 높게 나타나는 동시에 연구 개발의 비중은 낮은 이유가 된다(Purba et al, 2018).

산업별 기술혁신 패턴에 대한 연구에서는 식품산업에 대하여 비기술적인 방식으로 기술 전유가 이루어지는 공급자 주도형 산업으로 구분하였다(Tidd et al, 1997; Pavitt, 1984). 이 유형에서는 기술혁신의 기회가 특히 가격탄력적인 특징을 보이므로 기술 활동의 주요 목표는 비용 감소이다. 또한 장비 및 관련 서비스 구매 등으로 모방 기술 이전이 가능하기 때문에 장비가 중요한 역할을 하게 된다. 이러한 특징은 과학 기반형과의 비교를 통해 더 선명하게 이해할 수 있다. 주로 과학기술의 진보에 따른 새로운 패러다임 등장과 관련되어 있으며, 공식화된 연구개발 조직에 의하여 기술혁신 활동이 이루어진다. 즉, 식품산업의 경우에는 연구개발에 대한 지원 정책보다는 조직혁신에 대한 이해가 바탕이 된 정책이 필요하다고 볼 수 있다.

그러나, 푸드테크라는 새로운 산업이 정립된 것에서 알 수 있듯이 최근에는 산업 안팎의 다양한 요인들로 인하여 식품산업에도 새로운 시도가 지속적으로 이루어지고 있다. 특히 소비자의 기대를 충족시키기 위한 도구로서 혁신을 인지하기 시작하면서 다양한 변화가 일어나고 있는 것이다(Menrad, 2004). 식품 제조 및 가공에서 기술적 및 경제적 변화를 겪은 것이 전체 식품 공급 사슬에도 중요한 영향을 미쳤으며, 소비자들의 건강한 라이프스타일에 대한 요구를 충족시키기 위해 회사들이 식품 제품에 높은 주의를 기울여야 하는 등 다양한 변화의 압력에 노출되었기 때문이다(Bigliardi & Galati, 2013). 현재 식품산업이 새로운 시도를 하는 유형은 다음과 같이 구분될 수 있다.

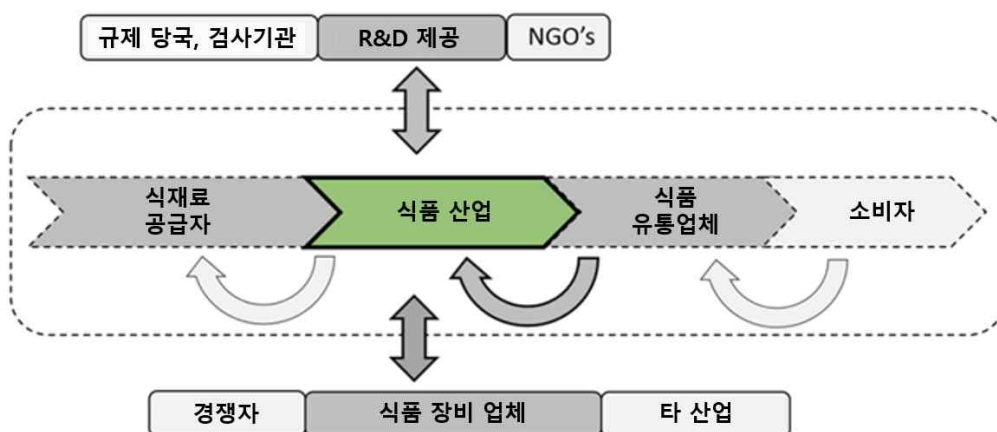
첫째, 원래 하고 있는 영역에서 구축한 기술과 노하우를 바탕으로 유사한 영역으로 범위를 확장한다. 예를 들어, 소스를 개발하는 식품 업체에서 유사한 방식으로 접근이 가능한 카레나 짜장을 만들어보는 것이다. 큰 변화를 주지 않고 다른 제품을 만들 수 있다는 점에서 점진적 혁신이라 볼 수 있다. 이러한 유형은 전통적인 식품산업이 새로운 제품을 만들어 온 주된 경로이다.

둘째, 소비자의 니즈 변화를 읽고 이를 충족시키기 위하여 새로운 시도를 한다. 가격과 맛은 오랫동안 대부분의 소비자가 음식을 선택하는 기준으로 과거에는 고객 니즈에 대한 분석이 큰 공을 들이지 않았다. 즉, 주로 생산 비용을 최소화하는 데 중점을

두었으며, 고객의 세밀한 요구 사항에 대한 관심이 부족했다고 볼 수 있다(Bigliardi & Galati, 2013). 그러나 여러 요인들이 반영되면서 소비자들의 요구가 점점 다양화 되고, 특히 안전성과 고품질 식품의 중요성뿐만 아니라 건강, 복지 및 소비자 만족에 대한 관심을 증가하면서 식품산업은 이를 중점적으로 고려하기 시작했다(Aguilera, 2006). 소비자들의 니즈는 여러 요인으로 인하여 변화할 수 있으며, 그 주기 및 범위로 일정하지 않다. 따라서 현재 식품산업에서 소비자의 니즈 변화를 읽는 것은 매우 중요한 목표 중 하나이다. 이러한 방식에는 점진적 혁신으로 인한 차별화도 해당되지만 소비자 니즈 변화가 큰 폭으로 이루어지는 경우, 완전히 새로운 영역을 개척한 급진적 혁신도 관찰된다.

셋째, 식품산업의 가치사슬(Value Chain)을 따라 영역을 확장하며 새로운 시도를 하는 유형이다. 기존에는 생산자로부터 시작해서 소비자에게 이르기까지 식품이 거치는 가치사슬에서 구성원들이 수행하는 각자의 기능 및 영역이 구분되었다. 그러나, 푸드테크가 발달하면서 점차 이러한 영역 구분이 희미해지기 시작했고 식품제조업체에서 원료의 생산에도 관심을 보이는 등 다양한 방식의 확장이 이루어지고 있다. 이러한 과정은 일방향이 아닌, 순환적으로 영향을 미치게 된다. 각 프로세스와 협업 주체들이 모두 혁신의 원동력으로 작용할 수 있는 것이다. 이 과정에서 나타나는 급격한 혁신은 프로세스 상에 여러 주체들이 관여하는 특징을 보인다.

[그림 2-4] 식품 산업의 가치사슬 및 상호작용 프로세스



자료³⁾ : Innovative food processing

마지막으로, 새로운 기술의 발달 자체가 새로운 시도를 추동하는 유형이다. 새로운 기술이 식품개발 및 생산에 적용될 수 있다면, 이를 위한 연구개발을 추진하는 흐름이 만들어진다. 새로운 기술의 발달과 사회적 니즈가 맞닿는 지점에서 획기적인 혁신이 추동될 수 있으며 이는 주로 급진적 혁신으로 이어진다.

이상의 변화 유형들은 그 원동력이 기업 내에서 기인하는 것인지 외부의 변화로 인한 것인지에 따라, 그리고 혁신의 범위가 산업 내에서의 확장인지 산업을 넘어서는 확장(혹은 외부 산업의 흡수)인지에 따라 <표 2-1>과 같이 정리할 수 있다. 기존의 식품산업은 주로 ① 유사 제품군으로 확대 유형으로 새로운 시도를 하는 경우가 많았지만, 푸드테크 시대에서는 다른 유형들도 주요한 부분을 차지한다. 특히 본 연구에서 살펴본 대체식품에서는 분야에 따라 중점을 이루는 혁신 시도 유형이 다르게 나타난다. 전반적으로 ② 소비자 니즈 변화가 대체식품의 도입 및 확장을 이끈 것은 사실이지만, 이것이 가장 주된 요인으로 볼 수 있는 영역은 식물성 기반 대체식품이다. 식품업계에서는 다양한 이유로 육류를 줄이고 비건 식단에 관심을 보이는 소비자 트렌드로 인하여 적극적으로 식물성 기반 대체식품을 개발하게 되었다. 식용곤충의 경우에는 미래식량으로서 기존에는 사용하지 않았던 새로운 원재료의 확보에 초점이 맞춰져 있으므로 ③ 가치사슬 확대가 핵심 경로라 할 수 있다. 마지막으로 세포기반 배양육은 기본적으로 이러한 컨셉을 현실화할 수 있는 기술의 발전으로 시작되었으므로 ④ 신기술 도입이 가장 큰 원동력으로 작용하고 있다.

<표 2-1> 식품기업이 혁신을 시도하는 이유

		변화의 원동력	
		내부 요인	외부 요인
혁신 범위	산업 내	① 유사 제품군으로 확대	② 소비자 니즈 변화
	산업 외	③ 가치사슬 확대	④ 신기술 도입

자료: 연구진 작성

3) <https://innovativefoodprocessing.no/en/artikkel/worth-knowing-about-food-innovation>

대체식품 분야는 기존과는 다른 재료로 식품을 만들고자 한다는 점에서 전통적인 식품산업과는 출발점에서 차이를 보인다. 그러나, 어느 단계 이상부터는 기존 식품산업이 지속적으로 고민해 온 부분에 합류하게 된다. 합리적인 가격에, 믿을 수 있는 품질의 식품을 소비자에게 전달하는 것, 그리고 그 소비자의 선택을 받는 것이 바로 그것이다. 기존에 먹지 않았거나, 다른 방식으로 섭취하던 재료에 새로운 정체성을 부여하는 과정을 거침으로써 소비자들에게 낯설고 거부감이 존재할 수 있다는 점에서 소비자의 선택을 받는 과정이 더 복잡하고 어려울 수 있다.

이러한 측면에서 EY(2023)⁴⁾는 대체식품 분야에서 최근 스타트업과 대기업의 브랜드가 폭넓은 도전을 하고 있음을 설명하였다. 기존 식품산업에서는 장인정신을 가지고 모든 과정에서 엄격한 품질 관리 및 맛을 내는 것을 최고의 경쟁력이라고 보던 시선이 있었던 것에 반해, 대체식품 분야에서는 빠르게 기술을 개발하고 기존 단백질 제품을 대체하고자 하는 것이 경쟁력을 결정한다. 따라서 혁신적인 기술력을 가진 스타트업, 연구소, 학교 등에서 기술을 개발하고, 이것이 실질적으로 소비자가 만나는 제품으로 시장에 나오는 과정에서는 어느 정도 식품산업에서 자리를 잡은 기업과 협업을 하는 것이 유리한 상황이 되었다. 제품의 스케일업 혹은 마케팅 전략 측면에서 도움을 받을 수 있기 때문이다. 또한 최근의 ESG 흐름은 대기업 입장에서도 대체식품 개발에 뛰어든만한 충분한 동기가 된다. 기업 입장에서는 환경을 생각하는 기업, 스타트업을 지원하며 협력하는 기업이라는 이미지와 함께 지속가능성을 추구할 수 있다는 점에서 훌륭한 옵션이 된다. 물론 직접 대체식품을 개발해도 되지만, 스타트업 수준에서 다양한 시도를 한 뒤, 이를 바탕으로 스케일업을 도전하는 것이 더 민첩한 대응을 가능하게 한다.

대체식품 분야에서 이루어지는 연구 및 개발은 단발적인 시도가 아니라 시간을 가지고 이루어지는 변화의 흐름으로 해석할 수 있다. 대체식품 분야를 핵심 영역으로 하는 스타트업이든 기존의 식품산업에서 대체식품 분야에 뛰어든 경우이든 공통점은 핵심적인 지향점을 바탕으로 대체식품에 대한 연구 및 개발을 추진하고 있다는 점이다. 물론 소비자의 반응을 고려해서 제품을 끊임없이 개발하고 개선하는 과정도 이루

4) https://www.ey.com/en_us/food-system-reimagined

어지지만, 단순히 맛과 영양, 가격만을 고려한 시도가 아니기 때문에 더 긴 호흡으로 연구 및 개발이 이루어진다. 예를 들어, 지속가능성 식품 개발을 기업의 정체성으로 선언하기도 하며, 어떠한 이유로든 관련 시장에서 소외된 소비자들(예를 들어, 종교나 건강 상의 이유로 동물성 단백질을 먹지 못하는 사람)에게 대체식품을 제공한다는 사명감을 갖고 꾸준한 연구 및 개발을 지속한다.

제2절 대체식품 분야의 정의 및 성장 배경

지속가능한 식단에 대한 고민은 생물다양성과 생태계 보호, 공정성, 영양 및 건강 등 다양한 가치를 담고 있다(FAO, 2016). 전통적인 동물 단백질 섭취의 지속가능성에 대한 부정적 전망은 대체식품에 대한 연구 및 개발로 이어졌다(Sogari, 2015). 대체식품에 대하여 분석하기 위해서는 이러한 배경을 이해하는 것이 필수적이다.

1. 대체식품 분야의 정의 및 유형

대체식품이란 주로 동물성 단백질을 대체한 식품을 의미하며, 다양한 방식 및 소재를 사용해서 실제 단백질과 유사한 맛과 식감이 나도록 가공된 식품이다. 국내 식품의약품안전처가 ‘대체식품으로 표시하여 판매하는 식품’으로 정의하는 것은 동물성 원료 대신 식물성 원료, 미생물, 식용곤충, 세포배양물 등을 주원료로 사용하여 식용유지류(식물성유지류는 제외한다), 식육가공품 및 포장육, 알가공품류, 유가공품류, 수산가공식품류, 기타식육 또는 기타알제품 등과 유사한 형태, 맛, 조직감 등을 가지도록 제조하였다는 것을 표시하여 판매하는 식품이다.

전통적 축산업의 부정적인 환경, 윤리적 및 인간 건강 영향이 증가함에 따라 대체식품이 다양하게 개발되고 있는데 가장 활발히 연구되고 있는 것은 육류를 대체하기 위한 제품들이다. 육류는 인류에게 중요한 식품자원이자 단백질 자원인데, 최근 인구 증가율과 기후변화에 따른 초지 및 사료작물 재배지 피해로 인한 육류 공급량의 불확실

성 증가와 아프리카돼지열병(ASF)과 같은 가축 전염병, 소 럼피스킨병(LSD) 등으로 인한 육류 공급과 가격 변동 등의 위험이 있어 대응이 필요한 상황(양용현·유성희·정민재, 2022)이기 때문이다. 육류 중에서도 소고기와 같이 환경 영향이 큰 고기와 상대적으로 환경 영향이 더 낮은 닭고기와 같은 것들이 존재하므로 영향이 더 낮은 고기로 대체하고자 하는 움직임도 존재한다(Poore & Nemecek, 2018).

그러나 이러한 전략은 육류가 야기하는 문제에 대한 해결책이 되지 않으며, 닭고기와 같은 종류도 식물에 비해서는 환경에 많은 영향을 미친다. 이러한 관점에서 대체식품은 환경에 대하여 낮은 영향을 가지며 동물복지에도 이로운 방향을 지향한다(Clune et al. 2017; Dobermann et al. 2017). 이에 Grossmann & Weiss(2021)는 낮은 환경 영향을 가진 원료에서 생산되는 단백질로서 기존의 단백질 공급원을 대체할 수 있는 것으로 보는 것이 합리적이라고 주장하며, 동물 복지가 좋은 동물 사육에서 얻은 것도 포함되어야 한다고 보았다. 그러나 대부분의 경우 대체식품은 동물성 단백질 소재를 포함하지 않으며, 다양한 소재에 따라 주요한 영역을 쪼는 것은 연구마다 조금씩 다르다. 예를 들어, Sexton et al.(2019)는 식물성 기반, 세포 기반, 식용곤충 기반 단백질을 세 가지 중요한 대체식품 영역으로 쪼는 바 있으며, 박미성 외(2020)에서는 식물성, 세포 배양, 식용곤충, 해조류, 미생물 단백질 기반 등으로 구분하였다. 이러한 소재들은 ‘친환경’ 단백질 원천으로, 식량 부족, 과도한 농업 및 자연자원 고갈의 국제적 문제가 심각해질수록 더욱 각광받게 될 것이다. 이러한 소재들은 단백질 함량, 그리고 성분들이 다 다르다. 성공적인 상업적 사용을 위해서는 단백질 함량보다는 사용 가능한 소재의 총 양이 더 중요한 역할을 한다. 또한 재료의 다른 부분을 주요 추출 대상으로 사용하는 연쇄적 측면(cascade aspects)도 가격과 가용성에 중요한 영향을 미치게 된다. 바이오 등 과학기술의 발달은 이러한 측면을 고려해 다양한 소재 개발에 기여하고 있다.

대체식품의 유형에는 대표적으로 식물성 기반, 세포 배양 기반, 식용곤충 기반 등이 있으며 그 외에도 미세조류나 발효 단백질 등에서 추출한 단백질을 활용하여 이용하는 연구도 진행되고 있다. 본 연구에서는 이 중에서도 가장 많은 연구들이 진행되어 온 식물성, 세포 배양, 식용곤충 등의 유형을 중점적으로 다루고자 한다.

[그림 2-5] 대체식품의 종류



자료 : Grichnik et al.(2021)

2. 대체식품 분야의 성장 배경

가. 기술의 발전

역사적으로 기술 혁신은 제조 및 소비 습관의 모든 주요 변화를 촉진하는 주요 동력 중 하나이다(Desana, 2021). 흔히 4차 산업혁명이라고 일컬어지는 과학기술의 발달은 사회 전반에 영향을 미치고 있으며, 식품산업에도 패러다임의 변화를 가져왔다. 과거에는 기술력이 부족하거나 고비용으로 인하여 실질적인 적용으로 상용화를 이끌어내기 어려웠던 다양한 첨단 기술들이 식품산업 전반에 적용되면서 새로운 가치를 창출하게 된 것이다(이은영 외, 2022). 과거에는 기술 수준이 충분히 고도화되지 않았거나 비용이 높아 상용화가 어려웠던 인공지능, 로봇, 사물인터넷, 3D프린팅 등의 다양한 첨단 기술들이 식품 관련 산업 전반에 적용되면서 새로운 가치를 창출할 수 있게 된 것이다. 이러한 기술들을 활용해서 기존 식품산업보다 효율성, 생산성, 안전성, 환경친화성 등 전반적인 질적 개선을 이끌어내기 위한 노력으로 인하여 푸드테크 산업이 발전해왔다.

대체식품 분야에서도 영양소 함량과 제품 적합성이 높은 신소재 개발, 빅데이터, 품미 기술 및 압출 공정에 대한 최근의 발전은 육류를 모방하는 능력에서의 탁월한 개선을 이끌어냈다. 예를 들어, 2016년에 출시되어 크게 이슈가 된 임파서블 푸드(Impossible Foods), 비욘드미트(Beyond Meat)는 기술력의 발달에 힘입어 실제 고

기와 유사도가 매우 높아졌다는 평가를 받는다(Jefferies University, 2020). 세포 배양 기반 대체식품의 경우에는 줄기세포 추출 등 첨단 바이오테크놀로지가 활용되고 있다. 추출된 세포는 아미노산, 염, 설탕 및 신호 분자를 포함하는 배양액에서 길러지고 근육, 지방 및 결합 조직으로 분화되며 여러 과정을 통해 구조화된다(Khan, 2020). 전반적으로 이러한 프로세스가 가능하도록 기술이 발달된 것이 대체식품 분야에 변화 및 성장을 일으키고 있다.

나. 사회문제 대응

대체식품 분야가 급속도로 발전하고 많은 관심을 받게 된 것에는 크게 세 가지 사회 문제의 접점이 존재한다. 첫째, 육류 소비량의 증가와 공급 부족 문제이다. 육류는 필수아미노산을 고르게 함유한 양질의 단백질로, 인간에게 가장 효과적인 단백질 섭취원으로 알려져 있다(De Smet & Vossen, 2016). 일반적으로 인간이 식품으로 섭취하는 단백질 중 25%를 축산물로부터 공급받고 있을 정도로 인류에게 중요한 의미를 차지한다(Alexander 등, 2017). 세계 경제 포럼(WEF)의 최근 예측에 따르면, 2050년까지 전 세계 고기 소비가 두 배로 늘어날 것으로 예상된다. 그러나 이러한 추세를 전통적인 축산업이 쫓아가지 못 하고 있는 상황이다. 전통적인 축산업은 가축 사육에 소요되는 시설 및 사료비의 증가로 육류 생산량이 감소되었고 가격은 인상되었다. 이러한 추세로는 늘어나는 육류 소비량을 충족시킬 수 없다(이미경, 2023).

둘째, 기후변화 문제이다. 세계적으로 동물 단백질에 대한 수요가 계속해서 증가함에 따라 축산업에서의 토지와 수자원 사용에 대한 압력이 증가하며 환경오염을 심화시키고 있다(Steinfeld 등, 2006). 또한 축산업에서 발생하는 온실가스 배출 비중이 높고, 기후변화를 야기하는 주범으로 지적되고 있다(Poore et al., 2018). 전 세계에서 이러한 문제에 대응하기 위하여 탄소 중립(Net zero)을 선언하고 있으며, 식품산업에서도 이러한 움직임으로서 대체식품에 대한 관심이 급격히 증가하였다.

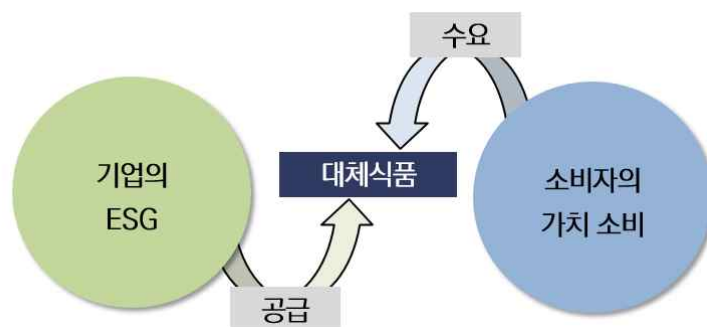
마지막으로, 동물복지 이슈가 대두되었다(Thompson, 2015). 인간이 단백질을 섭취하는 방법이 굳이 동물의 도살로 충족되어야 하는가에 대한 의문을 던지면서 이를 대체하기 위한 대체식품의 필요성이 대두되었다(An, 2019)

다. 소비 트렌드의 변화

최근에 개인의 건강 및 영양을 고려하는 것과 더불어 위에서 언급한 사회 문제 해결에 대한 소비로 실천하는 등 여러 요인이 더해져 대체식품에 대한 관심 증가하고 있다(Bashi et al., 2019). 먼저 대체식품이 육류보다 더 건강하다고 인식된다는 점에서 소비자들의 건강에 대한 우려가 핵심 요인 중 하나이다(Datassential Trendspotting, 2018; Spano, 2019; Askew, 2020). 붉은 고기 및 가공육의 섭취에 따른 대장암(Bouvard et al., 2015) 혹은 심혈관 질환(Micha, Wallace 및 Mozaffarian, 2010)과의 학적 관계가 밝혀진 바 있다. 또한 환경 문제와 동물 권리를 고려한 소비도 뚜렷하게 나타나고 있다(Spano, 2019; Askew, 2020). 특히 젊은층에서 새로운 것에 대한 호기심 및 가치소비를 지향하는 추세가 이어지고 있는데, 비건은 아니지만 식단에서 대체 단백질질을 고려하는 사람이 많은 비중을 차지하고 있다(Askew, 2020; FMI, 2020).

이러한 소비자들의 흐름을 읽고 식품기업에서 다양한 대체식품을 개발하고 있는 것은 단순히 니치시장에 뛰어든 것 이상의 의미를 갖는다. 가치소비를 하는 소비자들에게 기업의 대체식품 개발은 ESG 활동으로 인식되기 때문이다. 즉, 지속가능성을 추구하는 것이 현재의 기업에게도 주요한 목표 중 하나이므로 이러한 수요와 공급의 니즈가 만나 대체식품 시장의 확장 및 발전을 이끌고 있다고 볼 수 있다.

[그림 2-6] 대체식품의 추동력

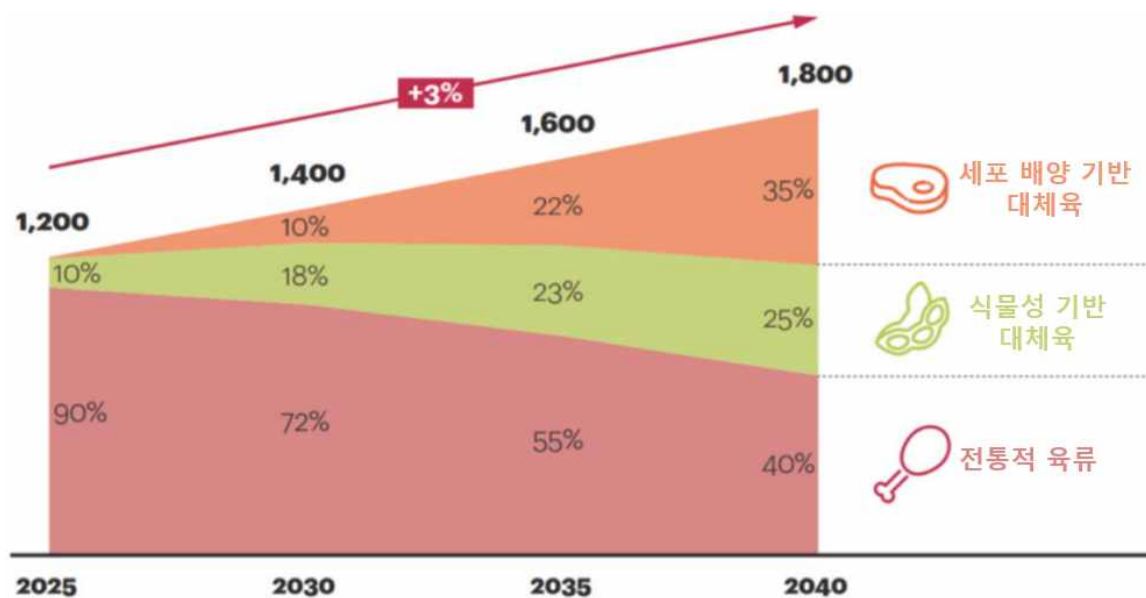


자료 : 연구진 작성

3. 대체식품 분야의 전망

2050년 ‘단백질 위기(Protein Crisis)⁵⁾’에 대한 우려와 가축의 배설물로 인한 환경 오염 등 문제인식을 바탕으로 각 국에서는 대체단백질 개발이 본격적으로 진행되고 있다. 그리고 미래 식탁에 올라올 퓨처 푸드(Future Food)에 관심을 보이는 중대형 투자자가 늘면서 2021년에는 대체 단백질 관련 글로벌 투자액이 전년 대비 2배 이상 증가한 99억 7,700억 달러를 기록했고, 투자 건수는 660건으로 조사되었다(김수경·차윤지·김지윤, 2023)⁶⁾. 최근 대체식품이 소비자의 건강, 환경, 동물 복지 등 사회·환경 부문을 고려한 분야로 주목을 받고, 대체 단백질 식품시장 활성화는 식품산업 뿐만 아니라 유관 산업의 변화를 촉진해 약 3천 억 달러 규모의 글로벌 비즈니스 기회를 창출할 것으로 기대된다(한국무역협회, 2021).

[그림 2-7] 전통적 육류와 대체육 소비 전망



자료 : AT Kearney report(2019)

5) 세계 인구가 100억 명에 육박하는 2050년 이후에 인간이 섭취할 동물성 단백질이 부족해지는 사태

6) 미래 먹거리로 주목받는 대체식품과 투자 동향. 삼정KPMG 경제연구원, Business Focus

그러나 한편으로는 대안 소재의 유전자 변형(genetically modified organism, GMO)에 대한 반감, 동물 원산지 제품을 유사한 조직학적 특성 및 영양 프로필을 가진 대체 요소들을 개발하는 것, 비용 및 안전과 관련된 장벽들로 인해 어려움이 있다(Rzymiski et al., 2021). 소비자들은 기존의 축산 제품에 익숙해 있기 때문에 새로운 소재 및 방식의 대체식품에 대하여 받아들이기 위해서는 낮은 기호성의 개선이 필요하며, 명칭 및 관리 체계 확립 등을 통하여 기존 업계와의 상생 방안도 모색해야 한다(조창준·임혜원, 2022). 따라서 대체식품에 관련된 연구 및 개발은 식품 생산 및 소비 체인의 모든 측면을 고려하는 다면적인 접근이 필수적이다. 이는 식품산업의 특성에서 기인하며 문화, 경제, 환경, 정치, 사회 및 기술적 측면을 포함한 모든 측면을 고려해야 함을 의미한다. 또한 대체식품의 발달만으로 위에서 제기한 사회문제들이 바로 해결될 수는 없다. 분명 가치소비가 증가하고 있는 것은 분명하지만, 더 많은 비중의 소비자들은 식품 관련 기술혁신 및 식단 행동의 변화를 받아들이는 데 보수적인 경향이 있다(Siegrist & Hartmann, 2020).

식물성 기반 대체식품의 경우, 어느 정도는 시장을 형성하고 있지만 그 비율은 아직 미비한 수준이며, 현재의 추세가 소비자와 투자자에게 다소 부정적인 인식을 심어주고 있는 것으로 보인다. 세포 배양 기반 대체식품이 현재로서는 더 많은 관심을 끌고 있지만(Post et al., 2020), 사용화를 위해서는 극복해야 할 많은 장벽이 있다. 핵심적으로 소비자의 선택을 이끌어낼 수 있을만큼 가격 경쟁력을 확보하고, 맛과 질감 등 품질도 보장할 수 있는지이다. 식용곤충을 인간 식품의 원천으로 사용하는 아이디어는 아직까지 성공적이지 못한 것으로 보인다. 곤충은 동물용 사료 위주로 소비자 시장에서 사용되고 있다.

이러한 관점을 종합해 봤을 때, 대체식품은 성장성에 있어 긍정적 전망과 부정적 전망이 모두 가능하다. 그러나 대체식품이 지향하는 방향성을 고려해 보았을 때, 지속가능성 측면에서 발전되어야 하는 분야임에는 많은 공감대를 얻고 있다. 따라서 대체식품 분야에서의 경쟁력 확보를 위하여 다양한 정책적 노력이 뒷받침되어야 하며, 본 연구에서는 과학기술 정책 측면에서 세부 분야에 대한 이해를 통해 이러한 방안에 기여하고자 한다.

| 제3장 | 대체식품 분야의 국내외 동향

이 장에서는 대체식품 분야의 전반적인 국내외 동향을 살펴본다. 전 세계에서 대체 식품에 대한 치열한 경쟁이 벌어지고 있는 상황에서 시장 및 정책 동향을 파악하는 것은 국내 상황 진단 및 정책적 이슈 발굴에 대하여 중요한 의미를 지닌다.

제1절 해외 대체식품 시장 및 정책 동향

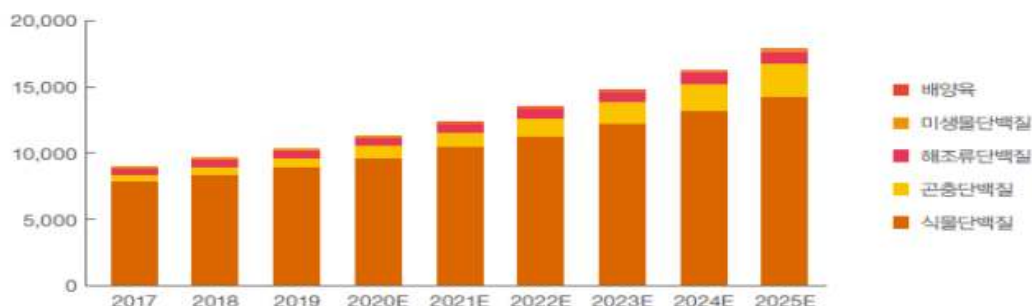
1. 해외 대체식품 시장 동향

가. 시장 규모

해외 대체식품 시장은 ‘단백질’을 대체하는 식품들이 주를 이루고 있다. 해외 단백질 시장에서 대체 식품의 비중은 2020년 기준 약 2%의 수준으로 아주 규모가 작지만, 매년 성장세를 고려하면 2035년 약 11%까지의 비중이 확대될 것으로 기대하고 있다. 식물 단백질이 전체 시장의 85% 이상을 차지하고, 점차 곤충 단백질의 비중이 커지고 배양육, 해조류 단백질, 미생물 단백질 순으로 전망하고 있다(이은영 외, 2023).

[그림 3-1] 해외 단백질 대체식품 유형별 시장 규모와 전망

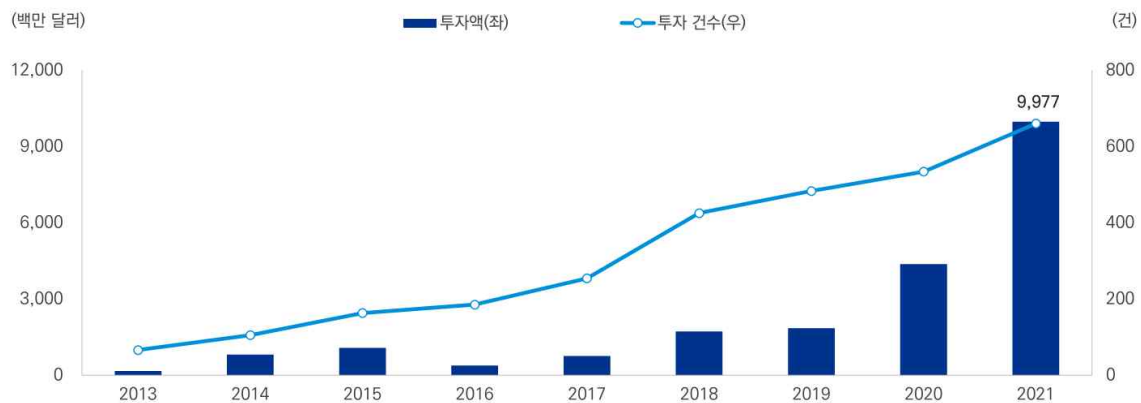
(단위: 백만 달러)



자료: 이은영 외(2023), pp.7-8

글로벌 대체 단백질 시장의 사모펀드 및 벤처캐피털 투자 추이 조사에 따르면, 2020년에 중대형 규모의 투자가 이루어지기 시작하며 2021년에는 급격히 성장하는 추이를 보였다. 하지만, 이 후에는 고금리로 인해 민간 시장 전반의 투자가 위축되었고 대체 단백질 시장 또한 투자가 둔화되었다.⁷⁾

[그림 3-2] 해외 대체식품(단백질) 투자 추이



자료: PitchBook(2022.01), 삼정KPMG 경제연구원(2022.03), p.20 재인용

주 : 식물성, 세포 배양, 발효 등 대체 단백질 분야 모두 포함

나. 주요 기업

1) 식물성 기반 대체식품

식물성 대체육 시장에 본격적으로 뛰어든 해외 기업 중 가장 잘 알려진 사례는 미국의 비욘드 미트(Beyond Meat)로 식물성 대체육 기업 최초로 2019년에 나스닥 상장에 성공했다. 또한 임파서블푸드(Impossible Foods)는 자체 개발한 식물성 기반 대체식품인 햄버거 패티가 CES(2019)⁸⁾에서 Most Impactful Product, Best of Best에 선정되면서 세계적인 주목을 받게 되었다. 특히 조리 과정에 의한 갈색화 발색제인 레그헤모글로빈 적용이 대중적 제품화로 성장하고 있다(이은정·이종엽·홍근표, 2021). 이 외에도 미국의 주요 육류 가공기업 6곳에서 생산 및 투자를 통해 대체육 시장에 진출하였다(김보경, 2021).

7) Good Food Institute(2023), Invest in a good food future, <https://gfi.org/investment/> (검색일:2023.10.31.)

8) 미국에서 개최되는 세계 최대 IT 및 가전 전시회

유럽에서도 다양한 기업이 출현하고 있는데, 스웨덴의 오틀리(Oatly)는 식물성 음료 기업으로서 2021년에 나스닥에 상장했다. 스위스의 네슬레(Nestle)는 2017년에 인수한 식물성제품 제조기업 스위트어스(Sweet Earth)가 식물성 대체육 버거를 개발해 북미 시장에 진출하였고, 2020년에는 중국에 식물성육류 브랜드의 판매를 시작했다. 브라질의 대형 육가공기업 JBS SA는 2021년에 네덜란드의 대형 식물성 식품 제조기업 비베라(Vivera)를 인수해 유럽시장 공략을 준비하고 있다. 영국 유니레버(Unilever)의 식물성 대체육 관련 자회사 더베지테리언부처(The Vegetarian Butcher)와 버거킹(Burger King)은 2019년 유럽 내 25개 국가에 식물성 와퍼 패티 공급 계약을 체결하고, 2020년에는 중국아시아, 중동, 북아프리카, 남미 등으로 식물성 대체육 공급을 확대했다.

일본의 인기 햄버거 프랜차이즈 ‘모스버거’는 2015년에 대두에서 추출한 식물성 단백질을 주원료로 하는 패티를 출시하였고, 2020년에는 식물성 재료만⁹⁾ 사용해 만든 신메뉴를 개발출시했다. 그리고 세계 3위의 초콜릿용 유지 제조사인 일본 후지제유는 1960년대부터 대두로 만든 식물성 식품(대두미트, 대두치즈 등)을 개발하고 있으며, 현재 일본에서 약 50%의 압도적인 시장점유율을 보유하고 있다.¹⁰⁾ 세계 최대의 육류 소비국인 중국은 식량부족 및 기후변화의 대안으로 대체육을 주목하고 있으며, 글로벌 브랜드와의 기술 협력, 현지 맞춤형 제품 출시 등을 추진하고 있다. 대표적으로 전통적 육류 혹은 대두 가공기업인 쌍타식품과 진즈햄 기업은 각각 비욘드미트(2020년), 듀폰(2019년) 등과 기술협력을 통해 대체육 분야로 사업을 확장하고 있다. 중국은 대두수요가 증가하면서 생산량이 늘었고, 이를 기반으로 대두 가공기업, 원료 유통기업, 단백질 가공기업 등으로 이루어진 공급사슬 확장도 가속화될 전망이다. 세계 최대 대두 수입국이자 소비국인 중국에서 대체 단백질 산업에 대한 투자가 확대되고 있어 관련 산업의 발전 가능성이 더 커질 것으로 기대된다(김보경, 2021).

9) 해외 프랜차이즈 업계의 경우 고기를 먹지 않는 소비자들을 위해 대체육(代替肉)을 사용한 제품을 이미 메뉴에 포함시키고 있는 경우가 많으나, 일본의 모스버거처럼 동물성 재료를 아예 사용하지 않은 경우는 거의 없음.

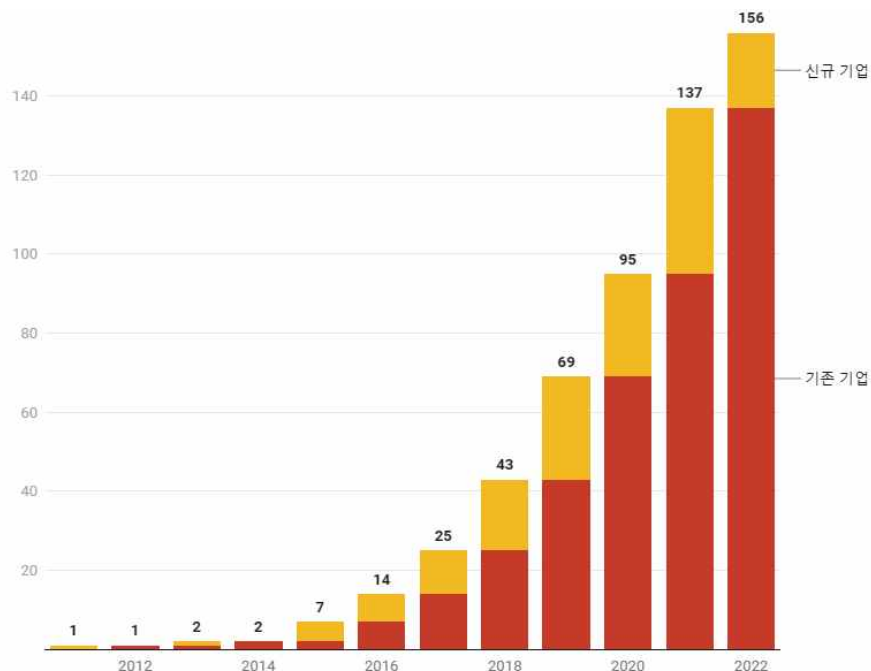
10) KOTRA(2020.04.16.), 일본, 대두(大豆)로 만든 ‘착한 고기’가 대두하다.

https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsSn=243&pNttSn=180814 (검색일: 2023.11.09.)

2) 세포 배양 기반 대체식품

세포 배양 기반 대체식품은 주로 육류와 관련되어 시장이 형성되고 있다. 2013년에 네덜란드 마크 포스트 교수가 배양육을 선보인 이래로 점차 증가하여 2015년까지 한자리 수의 기업만 존재하였지만, 2021년에는 신규기업이 42개나 설립되는 등의 성장세를 보였다.

[그림 3-3] 세포 배양 기반 대체식품 기업 수 추이



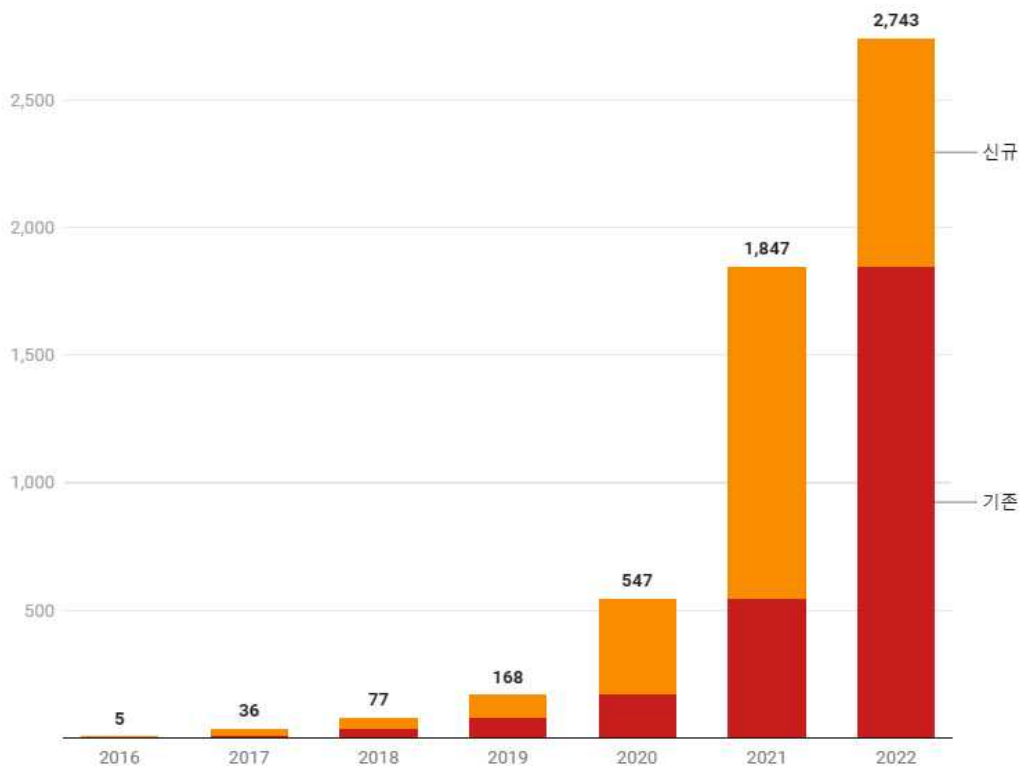
자료: Greenium(2023.8.11.)¹¹⁾

세포 배양 기반 대체식품 기업의 투자 추이를 살펴보면, 2016년부터 2022년까지 약 28억 달러(약 3조 7,000억 원)의 투자가 이루어졌고 가장 크게 증가한 것은 2021년이었다. 2021년에 13억 달러(약 1조 7,100억 원)의 투자가 이루어졌는데 미국 업사이드 푸드의 시리즈 C 투자가 대규모(4억 달러)로 이루어졌기 때문이라는 분석도 있다.¹²⁾

11) Greenium(2023.8.11.), 배양육 10주년① 이제 식탁까지 한 발짝 남았다? 배양육 산업 성과 5가지로 정리함!
<https://greenium.kr/greenbiz-industry-cultured-meat-10-years%E2%91%A0-five-milestone/>(검색
 일: 2023.11.10.).

12) Greenium(2023.8.11.)

[그림 3-4] 글로벌 배양육 투자 추이



자료: Greenium(2023.8.11.)

먼저, 네덜란드 모사미트는 2016년에 설립된 기업으로 세계 최초로 배양육을 개발한 마크 포스트 교수가 창립한 회사이다. 모사미트는 육류 중에서 소고기 생산을 목표로 하는데, 그 이유는 소의 15%만 먹을 수 있는 고기로 사용할 수 있어 생산 과정이 가장 비효율이기 때문이다.¹³⁾ 모사미트는 소고기 패티를 대체하는 배양육 패티를 2013년 선보였지만, 아직까지도 상용화는 되고 있지 않다. 네덜란드 국가 내에서는 2018년부터 배양육 시식회를 개최하고자 했으나, EU의 식품 건강 및 안전 조치에 따라 금지해왔다가 2022년 최근 들어 민주66(D66)에서 ‘실행 강령’을 마련하여 유럽국 중에서는 최초로 승인하였다.¹⁴⁾ 모사미트는 현재까지 1억 달러를 투자받은 것으로 조사되었다(한국바이오협회 바이오경제연구센터, 2023.7.24.).

13) 모두매거진(2019.6.18.), 식량난을 책임질 미래의 고기 모사 미트 창립자 마크 포스트, <http://modumagazine.co.kr/archives/9359> (검색일: 2023.11.10.)

14) 비건뉴스(2023.07.07.), 네덜란드, 배양 육류 및 해산물 시식 허가...유럽 국가 중 최초, <https://www.vegannews.co.kr/mobile/article.html?no=15364> (검색일: 2023.11.10.)

미국의 ‘업사이드 푸드(upside foods)’는 2015년 설립되었는데 당시 회사명은 멤피스 미트(Memphis Meat)였다. 2016년에 소고기 미트볼, 2017년에 닭, 오리 배양육에 성공하였다. 2016년 당시에 개발한 미트볼의 가격은 1파운드(약 454g)에 \$18,000(약 2,400만원)에 달하고, 3주가 소요되었다.¹⁵⁾ 하지만, 고기가 미치는 환경적 요인을 최소화하고, 안전한 고기생산에 공감을 얻으며 2017년에 Draper Fisher Jurvetson(DFJ)사와, 빌게이츠(Bill gates), 카길(Cargill) 등으로부터 1,700만 달러(약 225억 원) 규모의 투자를 유치하였다.¹⁶⁾ 이후에도 시리즈C 4억 달러(약 5,200억 원) 규모의 투자를 유치하면서¹⁷⁾ 2022년 4월에 유니콘 기업¹⁸⁾으로 등극하였다. 업사이드푸드는 2022년에 FDA의 안전성 승인을 받고, 2023년 6월에 USDA의 라벨링을 세포배양 닭고기를 ‘cell cultivated chicken’로 붙일 수 있는 승인을 받았다. 업사이드푸드의 설비인 ‘EPIC(엔지니어링, 생산 및 혁신 센터)’에 대한 USDA의 최종 승인만 되면 상업적 생산 및 판매가 가능하게 된다.¹⁹⁾ 향후 계획으로는 레스토랑에서 먼저 요리로 선보일 계획이다. 또 미국의 FDA와 USDA의 승인을 받은 기업으로는 ‘잇 저스트(Eat just)’사의 자회사인 ‘굿미트(Good Meat)’가 있다. 굿미트 역시 닭가슴 배양육으로 시판 승인을 받았다. 잇저스트는 Qatar Investment Authority, Powerplant Ventures 등의 투자사로부터 총 8.6억 달러의 투자 규모로 배양육 기업 중 가장 많은 액수를 투자받은 기업이기도 하고, 한국의 LG화학도 투자한 바 있다(한국바이오협회 바이오경제연구센터, 2023.7.24.). 굿미트는 싱가포르 식품청(SFA)로부터 2020년에 판매를 허용받았고, 연간 5,000파운드(약 2,267g)의 배양육을 판매 중이고, 미국 캘리포니아주 알라메다 내에 생산설비 시설에 대한 승인도 USDA로부터

15) Fortune(2016.4.26.), The Hottest Tech in Silicon Valley Made This Meatball, <https://fortune.com/2016/04/25/memphis-meats-lab-grown-meat/> (검색일: 2023.11.10.)

16) Forbes(2017.8.24.), Memphis Meats' Lab-Grown Meat Raises \$17M With Help From Bill Gates And Richard Branson, <https://www.forbes.com/sites/christinatroitino/2017/08/24/memphis-meats-lab-grown-meat-raises-17m-with-help-from-bill-gates-and-richard-branson/?sh=2bf320b73fd0> (검색일: 2023.11.10.)

17) Greenium(2023.8.11.)

18) 창업 10년 이내, 1조원(10억 달러) 이상의 기업 가치를 달성한 비상장 스타트업을 지칭함

19) Prnewswire(2023.01.14.), UPSIDE Foods Granted USDA Label Approval for Cultivated Meat and Moves One Step Closer to Commercialization, (검색일: 2023.11.10.) <https://www.prnewswire.com/news-releases/upside-foods-granted-usda-label-approval-for-cultivated-meat-and-moves-one-step-closer-to-commercialization-301851062.html>

받아서 연간 3,000만 파운드를 생산 가능할 것으로 보고 있다. 또한 굿미트 역시 레스토랑을 통해서 요리로 세포 배양 닭고기를 선보일 예정이다.²⁰⁾

3) 식용곤충 기반 대체식품

미국은 기후 위기와 곤충이 전통적인 축산업에 비해 투입 자원 및 필요 토지가 작다는 이점 등으로 식용곤충 산업에 관심도가 증가하였다. 미국의 ‘엔토센스(Entosense)’는 귀뚜라미, 밀웬, 검은 개미 등을 활용하여 과자와 버그스트롱 단백질 파우더 등을 제작하여 판매 중에 있으며, 2023년 초까지 2,500개 이상의 매장에 제품을 공급할 계획을 밝혔다.²¹⁾ Data Bridge Market Research는 2021년 북미 곤충 단백질 시장 가치가 30,878.24만 달러였으며, 2029년 3억 3,856.398만 달러에 도달하여 2022~2029년 예측 기간 동안 24.40%의 연평균성장률을 기록할 것으로 전망하였다.²²⁾

〈표 3-1〉 (미국기업) Entosense 판매 제품

미니 키퍼스 맛 크리켓 스낵	처피즈 맛 귀뚜라미 스낵	버그스트롱 단백질 파우더
		
		

자료: Entosense 홈페이지, <https://www.entosense.com/> (검색일: 2023.11.10.)

유럽에서도 최근에 식량문제, 환경오염 등으로 곤충에 대한 인식이 긍정적으로 변화하고 있다. 유럽 국가 중에서 벨기에는 최초로 식용 곤충을 법적으로 허용하여, 관

20) Greenium(2023.06.22.), “싱가포르 이어 미국서 배양육 판매 가능”...美 농무부, 닭고기 배양육 판매 최종 승인, <https://greenium.kr/greenbiz-policy-usda-cultivated-meat-approval/> (검색일: 2023.11.10.)

21) 식품음료신문(2022.3.11.), 미국, 곤충 식품 수용도 향상...관련 브랜드 60% 사업 확장, <https://www.thinkfood.co.kr/news/articleView.html?idxno=93801> (검색일: 2023.11.10.)

22) Data Bridge Market Research. North America Insect Protein Market - Industry Trends and Forecast to 2029 <https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-insect-protein-market> (접속일: 2023.12.15.)

런 기업들이 존재한다. 예를 들면, 밀워 분말로 만든 파스타를 파는 ‘Aldento’ 기업, 귀뚜라미 분말과 견과류를 혼합한 에너지바를 파는 ‘Kriket’, 곤충으로 진(증류주)을 판매 중인 ‘Nimavert’ 등이 있다.²³⁾

2. 해외 대체식품 정책 동향

가. 지원 정책

1) EU

EU는 식물성 기반의 육류, 세포 배양 기반의 육류 산업의 발전을 적극적으로 지원하고 있다. 식물성 기반 단백질의 수입 의존도를 줄이고 직접 생산을 통하여 지속가능한 생산 시스템을 구축하고자 하는 내용을 담은 「Supranational Protein Strategy」를 2018년에 발파한 바 있으며, 2020년에는 식품안전전략 「Farm to Fork Strategy」를 발표하였다. 이를 통해 지속가능한 식량 시스템을 위한 방안을 제시하면서 대체 단백질의 가용성과 공급원을 확대하는데 초점을 두고 식물, 조류, 곤충 등의 대체 단백질 분야의 연구개발을 지원하고 있다(윤성용·조해주·이경본, 2021).

2021년 6월에는 유럽 연합(EU) 연구 개발 자금을 지원하는 「EU Horizon Europe Framework Programme for Research and Innovation」은 최대 1,320만 달러의 재정 지원을 발표하였다. 이는 맛과 가격이 대체 단백질 섭취 및 이용을 끌어올리는 주요 요인임을 인식함으로써, 대체 단백질의 감각 특성(sensory properties)과 이용 가능성을 개선하기 위한 목적으로 지원된 것이다.

2022년에는 지속가능한 단백질, 특히 배양육과 발효, 조류에 대한 지원이 2,760만 달러로 두 배 이상 확대되었다. 먼저, ‘LIKE-A-PRO 프로젝트’로 EU 17개국 42개 기관의 대표들이 참여하는 과제로서 7개 지역 단백질 공급원으로부터 16개의 새로운 대체 단백질 제품을 개발하는데 1,240만 달러를 지원하였다.²⁴⁾ 지역 식물 단백질 공

23) KOTRA(2020.09.25.), 식용곤충, 지속가능한 미래 먹거리로 EU 내 관심 더 높아져,
https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=243&bbsSn=243&pNttSn=184777 (검색일: 2023.11.10.)

24) Fundin 홈페이지, <https://fudin.es/portfolio/like-a-pro/> (검색일: 2023.11.09.)

급원에 집중함으로써, 유럽 연합 내의 농민들의 작물에 가치를 부여할 수 있도록 하고 식물 기반 제품의 생산자들이 그들의 제품을 위해 수입 작물에 의존할 필요가 없도록 한다. 두 번째는 ‘HealthFerm 프로젝트’로 식물성 발효 식품의 영양적 이점을 연구하는 프로젝트로서, 1,430만 달러를 지원(Horizon Europe: 1,240만 달러, 스위스 정부: 200만 달러 지원)하였다²⁵⁾. 세 번째는 ‘EIT Food’이다. EU의 재정 지원을 받고 있는 독립적 플랫폼인 EIT Food는 단백질 다양화를 6개 핵심 중점 분야 중 하나로 설정하고 2022년 식물성 육류, 배양육 및 발효 프로젝트에 200만 달러를 할당하였으며, GFI와 함께 재배육 프로젝트에 44만 달러의 공동 자금을 지원하였다. 마지막으로 ‘ENOUGH’는 스코틀랜드 식품 기술 회사로 2022년 9월에 세계에서 가장 큰 단백질 생산 시설 중 하나로서 1,865만 달러의 EU 자금을 지원 받았다.

유럽 국가 중에서도 네덜란드는 주요 농업 수출국이며 유럽에서 1인당 대체육 소비량이 가장 높은 나라이다²⁶⁾. 네덜란드는 ‘AgirFood 2030’을 통해 육류, 생선 및 유제품에 대한 맛있고 건강한 식물 기반 대안 제품 도입을 추진하였는데 대학, 연구기관, 글로벌 식품기업 등이 모여있는 푸드밸리(Food Valley)를 통해 2030년까지 식물성 기반 단백질 소비를 2020년보다 30% 가량 증가시키는 것을 목표로 삼았다(윤성용·조해주·이경본, 2021). 또한 전 세계의 식물성 기반 단백질 기업 및 스타트업 등을 연결하는 플랫폼 역할을 통해 네트워크의 중심이 되고자 하는 ‘Protein Shift’ 프로그램도 운영하고 있다(윤성용·조해주·이경본, 2021).

네덜란드는 2022년 ‘완전한 세포 농업 생태계의 구축’을 목표로 6,620만 달러 이상의 막대한 재정을 투자함으로써 배양육 및 세포 농업의 역량에 대한 유럽의 선도적 투자자이다. 구체적으로 배양육, 발효 연구, 상업화, 교육, 인력 전환 프로그램 등을 지원하고 있다. 네덜란드는 일찍이 2005년에 대체 단백질 연구에 투자하여 마크 포스트(Mark Post)의 세계 최초의 배양된 햄버거 등의 혁신에 230만 달러의 연구 보조금을 지원했지만, 이후 2020년까지 이 부문에 대한 지속적인 관심은 미미하였다. 하지

25) HealthFerm 홈페이지, <https://www.healthferm.eu/> (검색일: 2023.11.09.)

26) FOSS, FOSS goes plant-based: The Netherlands is leading the way, <https://www.fossanalytics.com/en/news-articles/meat/foss-goes-plant-based-the-netherlands-is-leading-the-way> (검색일: 2023.11.09.)

만, 2020년 네덜란드 정부는 국가 단백질 전략(National Protein Strategy)²⁷⁾을 발표했는데, 이는 네덜란드가 확장적인 동물 농업 부문을 지원하기 위한 수입 콩에 대한 의존이 기후 변화와 생물 다양성 손실을 일으키는 요인으로 만들 뿐만 아니라 지정학적 및 경제적 불안정에 노출시켰다고 결론을 내린 바 있다. 또한 “맛있고, 건강하고, 지속 가능한 채소와 혁신적인 단백질 공급원의 범위”를 개발하는 것의 중요성을 인정하였다. 이에 대응하여, 네덜란드는 “완전한 세포 농업 생태계”²⁸⁾를 구축하기 위한 세계 기록적인 6천만 유로(6,620만 달러)의 투자를 시작하였다. 새로운 프로그램인 “셀룰라르 농업(Cellulaire Agricultuur Nederland)”은 연구 개발 및 상업화, 인력 개발 프로그램 및 교육(workforce transition programs, and education) 등을 포함하였다. 이는 지금까지의 세포 농업에 대한 단일 최대 공공 투자이며 네덜란드의 혁신적인 농업 부문에 대한 거대한 도약으로 평가되고 있다. 2023년 네덜란드 연구 위원회는 비동물 유래 콜라겐과 엘라스틴(non-animal derived collagen and elastin) 생산의 확장성과 비용 효율성을 연구하기 위해 배양육 기업 미타블(Meatable)을 포함한 기업 및 연구인력 그룹에 100만 유로(110만 달러)를 지원하였다.

식용곤충 관련해서는 유럽 의회는 식용 곤충의 생산과 소비가 EU 국가의 동물성 단백질 수요를 충족시킬 수는 없지만 지속 가능한 식품 시스템으로 전환하는데 역할을 할 수 있을 것으로 보고 있다.²⁹⁾ 위원회는 2021년부터 갈색 거저리(*Tenebrio molitor* larva)³⁰⁾, 풀무치(*Locusta migratoria*)³¹⁾, 귀뚜라미(*Acheta domesticus*)³²⁾ 및 외미 거저리(*Alphitobius diaperinus*)³³⁾의 냉동, 건조 및 분말을 허가하였다. 2023년 이후 귀뚜라미의 탈지 분말³⁴⁾을 추가로 허가하였으며, 현재 8가지 곤충에 대한 안전 평가를 진행 중이다. 위원회의 허가를 받은 제품은 모든 EU 회원 국가에서 판매할 수 있다. 또한 2018년 1월 1일부터 시행된 신소재식품에 관한 규정

27) Rijksoverheid (2020.12.22.), Nationale Eiwitstrategie, (검색일: 2023.11.09.)

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/22/nationale-eiwitstrategie>

28) Cellulaire Agricultuur Nederland, <https://en.cellulaireagricultuur.nl/press> (검색일: 2023.11.09.)

29) European Parliamentary Research Service. (2020). What if insects were on the menu in Europe?.

30) EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/169/oj, (검색일: 2023.12.15.)

31) EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1975/oj, (검색일: 2023.12.15.)

32) EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/188/oj, (검색일: 2023.12.15.)

33) EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2023/58/oj, (검색일: 2023.12.15.)

34) EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2023/5/oj, (검색일: 2023.12.15.)

(Regulation (EU) 2015/2283)에 따라 안전한 식품 사용 이력을 바탕으로 제3국 전 통 식품에 대한 안전성 평가를 위한 특별절차를 도입하였다. 신청인이 제출한 신뢰할 수 있는 자료에 의해 제3국에서의 안전한 식품사용 이력이 입증될 경우, 식품의 구성과 사용조건이 EU 내에서 인간 건강에 안전 위험을 초래하지 않을 경우, 제3국의 전 통 식품이 다른 식품을 대체하려는 경우 신소재 식품이 대체 식품과 영양학적으로 다르지 않을 경우 유럽식품안전청의 안정성 평가를 통해 제3국의 식용 곤충을 허가하도록 하고 있다³⁵⁾.

2) 미국

미국은 2022년 말까지 대체육류 연구·개발 및 상업화에 연방 및 주 정부를 합쳐 총 4,540만 달러를 투자하였다. 2022년 9월, 바이든 행정부는 지속가능하고 안전한 미국 바이오 경제를 위한 바이오기술 및 바이오제조 혁신을 촉진하는 행정명령을 발표하고 관련 기관들이 미국 바이오 경제 발전을 위한 과감한 목표를 개발할 수 있도록 정부의 전방위적 접근을 시작할 것을 지시하였다. 또한 이 행정명령에는 미국 농무부(U.S. Department of Agriculture, USDA)로 하여금 “대체식량원 배양”에 대해 보고하는 것이 명시되어 있다는 점이 주목할 만하다. 2022년 말 미국 의회는 대체 단백질 연구를 위해 거의 600만 달러를 농무부의 농업연구 서비스에 할당하였으며, 이는 전년 대비 100만 달러 증가한 수준이다. 미국 연방정부는 전국 대학의 다수의 프로그램을 포함하여 국립과학재단(National Science Foundation, NSF), 농무부에서 지원하는 다양한 정책들을 통해 농식품의 주요 혁신을 위한 기초 및 응용 연구를 지원하고 있다(윤성용·조해주·이경본, 2021). 국립과학재단(NSF)은 Growing Convergence program³⁶⁾을 통해 2020년부터 5년 간 재배육 연구를 위한 UC-데이비스 대학의 연구자들로 구성된 컨소시엄에 355만 달러를 지원하고 있다. 이는 재배육 학술 연구에 대한 최초의 연방 수준의 투자이자 농업 혁신의 새로운 시대를 위한 유망한 시작을 의미한다.

35) REGULATION (EU) 2015/2283 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

36) UC DABVIS(2020.9.23). UC Davis Establishes Research, Training in Cultivated Meat. <https://www.ucdavis.edu/news/uc-davis-establishes-research-training-cultivated-meat> (검색일: 2023.10.30.)

농무부의 국립식량농업연구소(National Institute of Food and Agriculture, NIFA)³⁷⁾는 미국의 대표적인 배양 단백질 연구 센터인 세포 농업 국립 연구소를 설립하기 위해 터프츠 대학, 버지니아 공대, 버지니아 주립 대학, UC-데이비스 대학, MIT, 매사추세츠 보스턴 대학에 2021년부터 5년간 총 1,000만 달러를 지원하고 있으며, 이는 미국에서 최대 규모의 보조금이 지원된 사례이다. 2022년에는 우주 공간에서 수행되는 대체 단백질 연구에 재정 지원을 함. 몬태나 주립 대학과 나사(NASA)의 협력으로 바이오매스 발효 회사 네이처(Nature)의 핀드(Fynd)는 먹을 수 있는 단백질을 무중력 상태에서 생산하는 기능을 테스트하기 위해 space X 로켓에 탑승한 생물반응기를 국제 우주 정거장에 보냈으며 이외에도 USDA NIFA³⁸⁾는 매사추세츠 애머스트 대학과 퍼듀 대학에 각각 식물성 고기 생산 방법과 완두콩 단백질 기능성에 대한 연구를 위해 2021년부터 2년 동안 총 100만 달러를 지원하였다.

주정부 차원에서도 대체육 연구 및 상용화를 위한 다양한 지원을 진행하고 있다. 캘리포니아는 배양육 연구에 처음으로 투자한 주로서 3개의 공립 대학의 대체 단백질 연구에 500만 달러의 자금을 지원하며, 유타 주지사의 경제 기회국(Office of Economic Opportunity)은 미국 정밀 발효 회사인 퍼펙트 데이(Perfect Day)에 생산 시설을 솔트 레이크 시티(Salt Lake City)에 건설 시 세액 공제 혜택을 제공하고 있다. 노스캐롤라이나 주는 윌슨(Wilson)에 세계 최대의 배양육 배양 시설을 건설하기 위해 이스라엘에 본사를 둔 배양육 기업인 빌리버 미트(Believer Meats)에 세금 감면 혜택을 제공하며, 인디애나 주는 2023년 초 발표한 인디애나주 리치몬드(Richmond)의 정밀 발효 사업을 확장하기 위해 뉴욕에 본사를 둔 리버레이션 랩(Liberation Labs)에 세금감면 혜택을 제공한다.

식용곤충 관련해서는, 미국은 2023년 12월 기준으로 식용 곤충의 생산 및 판매에 대한 법에 의한 근거조항이 부재하다. 연방 차원에서 식용 곤충은 미국 식품의약청

37) USDA NIFA(2021a). Integrated approaches to enhance sustainability, resiliency and robustness in us agri-food systems. Tufts University. <https://bit.ly/3j80mUO> (검색일: 2023.10.30.)

38) USDA NIFA(2021b). Optimization of soft matter physics approaches for the creation of next-generation plant-based meats. University of Massachusetts. <https://bit.ly/3v9u54t> ; Functionalization of pea proteins using cold extrusion for applications that include emulsification and gelation. Purdue University. <https://bit.ly/3lFFh5L>. (검색일: 2023.10.30.)

(FDA)의 관할권에 속하지만 미국에서 유통되는 식품, 의약품, 화장품의 안전성 규정에 대해 명시하고 있는 식품의약품화장품법(FDCA)에는 식용 곤충에 대한 구체적인 규정이 명시되어 있지 않아 식용 곤충의 생산 및 판매에 대한 FDA의 지원 정책이 존재하지 않는다.

3) 싱가포르

지구상에서 인구 밀도가 가장 높은 국가 중 하나인 싱가포르는 현재 식량 수요의 90% 이상을 수입하고 있는 실정이다(Masood Ahmed, 2022). 그렇기 때문에 싱가포르는 기후 변화에 따른 식량의 지속가능성, 인구 증가, 중산층 증가로 인한 단백질 소비 확대 등으로 인해 단백질이 풍부한 식품의 생산을 위한 혁신과 대체방법이 필요하다는 인식하에 대체 단백질에 대해 높은 관심을 보이고 있다. 대체 단백질은 전통적인 육류 생산 및 가공과 달리 작은 면적의 토지와 낮은 노동력으로 대량생산이 가능하며, 기후에 따른 탄력적인 재배가 가능하여 지속 가능하며, 기후 변화 위기를 낮출 수 있는 단백질 공급원으로 평가받고 있다.³⁹⁾ 정책 입안자들은 세계 식량 수급난에 대한 회복력을 향상시키기 위해 2030년까지 국가 영양 수요의 최소 30%를 국내에서 생산할 것을 목표로 세우고 “30 by 30” 목표를 달성하기 위한 잠재 해결책으로 대체육 시장을 적극 지원하고 있다.

싱가포르의 리더십은 경제적 경쟁력을 높이고 식량 안보를 강화하는 동시에 식품 안전과 선도적인 혁신 허브로서의 지위를 강화하고 있다. 2022년 10월, 싱가포르는 핀란드 스타트업 솔라푸드(Solar Foods)가 만든 미생물 기반(microbe-based) 단백질 성분 솔린(Solein)을 승인한 첫 번째 국가가 되었다. 싱가포르 식품청(Singapore Food Agency, SFA)은 2024년경 싱가포르로 제품이 수입될 준비가 되면 솔린이 함유된 식품을 샘플로 채취하여 테스트할 예정이다.⁴⁰⁾

39) SFA, Factsheet on alternative proteins,

[https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/factsheet-on-alternative-proteins-\(last-checked-25-oct\).pdf](https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/factsheet-on-alternative-proteins-(last-checked-25-oct).pdf) (검색일: 2023.12.20.)

40) The Straits Times Singapore(2022.10.27.), Singapore first to approve protein 'made from air', <https://www.straitstimes.com/singapore/s-pore-may-be-first-to-try-food-with-microbe-based-protein> (검색일: 2023.10.30.).

싱가포르는 대체 단백질 연구와 기반시설 지원에 있어 세계 선두에 자리하고 있다고 할 수 있는데, 대체 단백질에 대한 R&D에 자금을 지원하는 싱가포르 식품청(SFA)과 싱가포르 최고 과학 기술 기관인 과학 기술 연구청(the Agency for Science, Technology, and Research, A*STAR)이 2019년 설립한 싱가포르 푸드 스토리 R&D 프로그램(Singapore Food Story R&D Programme)에 배양육을 포함하여 바이오 경제(bioeconomy)를 육성하기 위해 1억 7백만 달러를 투자하였다(Singapore Food Agency Media Release, 2022.10.26.). 2022년 10월에는 2단계 자금 지원을 늘려 1억 2,300만 달러를 추가로 투자하였다. 자금 지원의 주요 분야는 “영양, 맛 및 질감이 개선된 미래 식품을 개발하고 새로운 식품의 안전 평가를 지원하기 위한 더 빠른 비(非)동물 기반 분석 방법을 확립하는 것”이라고 명시하였다.

싱가포르는 재배육에 대한 추가적인 투자로 단백질 생산의 자급자족을 위한 진전을 보였음은 물론, 더 많은 제품에 대한 규제 승인을 지원하고 신기술을 공동 개발하기 위한 국제 파트너십을 구축하고 있다. 싱가포르의 뉴질랜드 및 호주 정부, 네덜란드의 와게닝겐 대학(Wageningen University) 및 영국의 바스 대학(University of Bath)과의 연구 파트너십을 포함하여 대체 단백질 R&D에 대해 협력하기 위해 다른 국가와 파트너십을 구축하였다. 2022년에는 2019년 싱가포르 이스라엘 산업 R&D 재단이 이스라엘에 본사를 둔 스테이크홀더 푸드(Steakholder Foods)와 싱가포르에 본사를 둔 우마미 미트(Umami Meats)에 3D 인쇄 배양 물고기를 개발하기 위한 공동 보조금을 지원하였다. 싱가포르 정부가 전적으로 소유하고 있는 투자 펀드인 테마섹(Temasek)은 대체 단백질 기업의 최고 투자자 중 하나이다. 정확한 금액은 알려지지 않았지만, 그 펀드의 투자금은 수억 달러에 달하는 것으로 추정된다. 싱가포르 정부는 스타트업과 직접 파트너십을 맺고 공유 실험실 및 생산 시설 건설에 재정을 지원하는 등 대체 단백질 인프라 구축에 적극적으로 나서고 있다.

식용곤충 관련해서는 현재 싱가포르의 인간이 섭취하기 위한 식품으로의 곤충 수입 및 판매가 허용되지 않으며, 동물 사료로 사용되는 곤충 함유 사료의 수입 및 판매는 사료법(FSA)에 따라 허용되고 있다⁴¹⁾.

41) SFA, consultation on regulation of insect and insect products

<https://www.reach.gov.sg/Participate/Public-Consultation/Singapore-Food-Agency/consultation-on-regulation-of-insect-and-insect-products>

나. 규제 정책

1) EU

육류 대체식품을 EU 시장에서 판매하기 위해서는 유럽식품안전청(European Food Safety Authority, EFSA)의 제품에 대한 안정성 검증과 영양적 가치에 대한 위험성 평가를 받아야 한다. 즉, 대체육류식품 역시 소비하기에 안전하며 대체하고자 하는 기존 식품과 비교했을 때 영양학적으로 부족하지 않도록 보장돼야 한다는 것을 의미한다. 유럽 연합에서 육류 대체식품은 신소재식품(novel foods)⁴²⁾에 대한 특정 규정에 의거하여 규제되고 있다. 신소재식품에 관한 규정(Regulation (EU) 2015/2283): “구 EU 신소재식품 규정(novel foods and novel food ingredients, REGULATION (EC) No 258/97)”에서는 신소재식품은 ‘신소재식품에 대한 첫 번째 규정이 시행된 1997년 5월 15일 이전까지 EU에서 인간이 소비했던 식품이 아닌 음식’, ‘새롭게 개발되고, 혁신적인 음식, 새로운 기술과 생산 공정을 이용하여 생산되는 음식, 그리고 EU 밖에서 전통적으로 먹거나 먹어왔던 음식’으로 정의되고 있다. 현행 신소재식품규정에서는 구체적으로 동물 또는 식물에서 분리된(isolated) 식품 또는 성분이 신소재식품에 해당된다고 규정하였으며, 이에 따라 동물·식물·미생물·균류·조류에서 유래한 세포 배양육 역시 신소재식품에 포함된다.

신청 제품은 다음의 각 항목들에 의해 평가된 이후 사용 허가 여부가 결정되는데, 1) 제품의 정체성, 2) 생산 과정, 3) 구성 자료 및 규격, 4) 제안된 용도, 5) 제품의 예상 섭취량, 5) 식품의 흡수, 신진대사 및 배설, 6) 영양학적, 독성학적 정보 7) 알려지 유발성이다(식품의약품안전평가원, 2021).

EFSA의 승인 이후에는 27개 모든 EU 회원국의 대표들로 구성된 EU 위원회의 최종 승인을 받아야 하며, 승인기간은 18개월에서 약 3년까지 이를 수 있다. EU 규제 당국이 대체육류 제품을 승인하면 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이 및 스위스를 포함한 모든 EU 국가에서 판매될 수 있다. 단, 영국 시장에 진출하기를 원하는 회사는 영국 식품 표준국에 별도의 평가를 신청해야 한다. 2023년 기준, EU에서는 여러 식물

42) Eur-Lex, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/2283/2021-03-27> (접속일: 2023.10.30.)

성 기반의 대체육과 발효 성분의 식품들을 승인하였으나, 현재까지 EU에서 안전성을 검증받은 세포 기반 배양육은 존재하지 않는다.

라벨링과 관련하여 EU의 대표적인 식품표시 규정으로는 “소비자에 대한 식품 정보 제공에 관한 규정(Regulation (EU) 1169/2011, 이하 ‘FIC’)⁴³⁾”, “농산물 시장의 공통 구조설립에 관한 규정(Regulation (EU) 1308/2013, 이하 ‘CMO’)⁴⁴⁾”, “불공정한 B2C 상업에 관한 지침(Directive 2005/29/EC)”, “신소재식품 규정(Regulation (EU) 2015/2283)” 등이 존재한다. 먼저, FIC (Regulation (EU) 1169/2011)은 EU에서의 식품 정보, 특히 식품 표시에 대한 일반 원칙을 설정하였다. EU에서 소비자의 높은 건강 보호 수준을 달성하고, 정보에 대한 권리를 보장하기 위해 소비자에게 소비하는 식품과 관련하여 적절하게 정보를 제공하는 것을 목적으로 한다. 식품의 명칭은 법적 명칭(legal name)⁴⁴⁾을 사용해야 한다고 명시되어 있다. 두 번째, CMO (Regulation (EU) 1308/2013)이다. EU에서의 농산물 및 축산물을 보호하기 위해 명칭, 품종 등 마케팅 기준을 정하고 있으며, 현재 유통 중인 식물성 대체식품과 관련한 규정을 제시하고 있음. CMO에서 대체식품과 관련된 조항으로는 제78조⁴⁵⁾와 이에 따른 부록 VII⁴⁶⁾가 존재한다. 신소재 식품으로 인정받은 경우, 해당 제품은 FIC 규정의 표시 요건을 준수해야 하며, 소비자가 해당 식품의 특성과 안전성에 대해 충분히 알 수 있도록 식품에 대한 설명, 출처, 성분, 섭취방법 등에 대한 정보를 제공해야 한다. 유제품의 경우 EU 수준에서 유제품 대체식품에 유제품 표시를 금지하는 판결이 몇 차례 내려진 바 있으나 현재 연합 수준에서 식물성 대체식품에 ‘육류’ 또는 ‘유제품’ 표시 사용을 금지하는 명확한 법령이 존재하지 않는다. 이에 따라 EU 회원국 사이에서도 다양한 논의가 진행 중이다. 2017년, EU의 법적 갈등을 담당하는 EU 사법재

43) 세계법제정보센터, https://world.moleg.go.kr/web/wli/lgsllInfoReadPage.do?1=1&searchPageRowCnt=10&A=A&AST_SEQ=93&searchLgslCode=&CTS_SEQ=42524&searchType=all&searchNtnl=EU (검색일: 2023.10.30.)

44) 법적 명칭이란 EU의 조항 또는 회원국의 법률에서 식품을 법적으로 규정하는 명칭을 의미함. 법적 명칭의 예시로는 ‘버터’가 존재하며, 버터라는 명칭을 사용하기 위해서는 제품이 ‘버터’의 법적 규격(유지방 함량이 80% 이상인 우유에서 유래한 퍼 바를 수 있는 고체)을 준수해야 함. 이러한 법적 명칭이 존재하지 않는 경우, 제품의 명칭은 회원국에서 추가적인 설명이 필요 없이 소비자가 인식하고 인정하고 있는 관습적인 명칭을 사용할 수 있으며, EU 회원국 각각이 법적, 관습적 방법에 따라 식품의 명칭을 정할 수 있도록 보장하고 있음

45) Article 78 of regulation of 1308/2013

46) ANNEX VII PART III of regulation of 1308/2013

판소(Court of Justice of the European Union, CJEU)에서 EU에서는 EU 규정에 명시된 유제품에만 “우유”, “치즈”, “크림” 등 전통적인 유제품 명칭을 사용할 수 있으며, 유제품 대체식품(식물성 유제품 포함)에는 이러한 용어를 사용할 수 없다는 판결을 내렸다. 미국과 마찬가지로 EU에서도 대체식품의 유제품 또는 육류 표시 금지를 위한 규정해석 요청과 제안이 등장하고 있는 상황이다. 2020년 10월에는 동물로부터 유래한 육류 및 육류 가공품에만 “스테이크”, “소세지”, “버거”, “치즈” 등의 전통적인 육류 용어를 사용할 수 있도록 하는 규정안⁴⁷⁾이 EU 의회에 상정되었으나 기각되었다. 즉, 식물성 기반의 육류 제품에 전통적 육류 명칭을 사용하는 것을 금지하는 제안이 거부된 것이다. 2021년 5월에는 유제품 대체식품에 우유 및 유제품을 연상케 하는 “buttery”와 “creamy”와 같은 표현도 사용하지 못하도록 하는 2017 판결을 넘어서는 더욱 엄격한 규정안이 상정되었으나 기각되었다. 2022년부터는 대체식품의 라벨링에 관한 규정안이 발의되지 않고 있다.

개별 회원국 수준에서 보면 육류 대체식품의 표시의 경우, 육류표시를 허용하는 회원국과 금지하는 회원국으로 방향성이 갈리고 있다. 대표적으로 육류 표시를 허용한 국가로는 네덜란드가 존재하며, 금지한 국가로는 프랑스가 존재한다. 네덜란드는 2021년 식품 라벨링 핸드북(*Handboek Etikettering van levensmiddelen*)⁴⁸⁾을 발행하면서 해당 제품이 육류 및 생선의 식물성 대체식품인 경우, 이를 명확히 표시한 경우에 한하여 육류를 연상시키는 용어를 사용할 수 있도록 허용하였고 위의 핸드북에서 허용되는 표시의 예시로써 ‘식물성 슈니첼(vegaschnitzel)’, ‘식물성 버거(vegaburger)’, ‘식물성 훈제소시지(vegetarischerookworst)’를 제시하였다. 이에 반면, 프랑스는 2020년 식물성 단백질을 주원료로 사용한 대체식품에 스테이크, 소시지, 우유 등 전통적인 유류 명칭을 사용하지 못하도록 하는 농산물 및 식품정보의 투명성을 위한 법령(*LOI relative à la transparence de l’information sur les*

47) European Parliament, Amendment 165, Proposal for a regulation Article 1 – paragraph 1 – point 31 e(new), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0198_EN.pdf#page=169(검색일: 2023.10.30.)

48) Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in samenwerking met Lugt Food Law(Marieke Lugt), Handboek Etikettering van levensmiddelen(2021), <https://www.nvwa.nl/binaries/nvwa/documenten/consument/eten-drinken-roken/etikettering/publicaties/handboek-etikettering-van-levensmiddelen/handboek-etikettering-van-levensmiddelen.pdf> (검색일: 2023.10.30.)

produits agricoles et alimentaire)⁴⁹⁾을 개정하였다.

식용곤충 제품의 경우, 신소재 식품 규정에 따라 유럽 위원회에 의해 승인된 경우에만 상업화할 수 있다. 신소재 식품은 이미 시장에 출시된 유사한 식품 범주의 식품 수준으로 안전해야 하며, 식품의 구성과 사용조건이 EU 내에서 인간 건강에 안전 위험을 초래하지 않아야 한다. 또한 신소재 식품이 다른 식품을 대체하려는 경우 신소재 식품이 대체 식품과 영양학적으로 차이를 보이지 않아야 한다. 신소재 식품의 안전성 위험 평가는 유럽식품안전청에 의해서 수행된다. 승인을 받고자 하는 기업이 신청서를 제출하면 유효성 검증이 이뤄지는데, 유럽식품안전청은 유효한 신청서를 접수한 이후 9개월 이내에 과학적 안전평가 결과를 도출해야 하며, 연장이 필요한 경우 신청자와 협의한 후 위원회에 알려야 한다. 평가 결과에 따라 승인 여부가 결정되며, 유효성이 검증되면 모든 EU 회원국가에서 제품을 상업화할 수 있다. 신소재 식품이 승인되어 EU 목록에 포함된 이후 유럽위원회는 승인된 식품이 안전하게 생산되고 있는지 확인할 수 있는 모니터링 권한을 갖는다. 신소재 식품의 승인과 관련하여, 유럽식품안전청의 의견이 발표된 날로부터 7개월 이내에 유럽위원회는 새로운 식품의 EU내 시장 출시를 승인해야 한다⁵⁰⁾. 식용 곤충 생산자는 Regulation (EC) 999/2001도 준수해야 한다. 이 규정은 곤충에게 공급될 수 있는 물질을 식물 기원의 물질로 제한하며, 고기와 생선을 포함하는 전 음식물은 허용하지 않는다.⁵¹⁾ 최근에 발효된 규정 EU 2017/2469에는 신소재 식품의 상업화 허가를 요청하기 위한 신청서에 안전성 평가 및 독성학 테스트 전략 등을 담을 것을 요구하는 행정 및 과학적 요구사항이 추가로 명시되어 있다. EU 2017/893에는 곤충이 섭취하는 기질과 관련하여 곤충 및 곤충 단백질 생산에 대한 일반 기준이 추가로 명시되었다.

49) Assemblée nationale, Proposition de loi n° 2709 visant à garantir l'exactitude de l'information du consommateur et à réserver les indications commerciales « steak », « filet », « bacon », « saucisse », « foie gras » et « fromages » à des produits composés de protéines animales, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2709_proposition-loi, (검색일: 2023.10.30.)

50) REGULATION (EU) 2015/2283 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

51) Morrison Foerster, Alternative Protein – A Comparison of the Regulation of Insect Protein as Food and Feed <https://www.mofo.com/resources/insights/211028-alternative-protein-industry-series>

2) 미국

식물성 기반의 대체육류 제품의 경우 미국식품의약국인 FDA(U.S. Food and Drug Administration)에서 검사, 라벨링, 포장, 수입 및 시설 안전을 감독하고 있다. 세포 기반의 배양육의 경우에는 FDA와 농무부인 (USDA)가 배양육의 안전성 및 시판 허용 검토에 관한 협약을 맺고 공동규제 및 감독, 관리를 진행하고 있다⁵²⁾. FDA는 세포의 채취 및 배양과정, 세포주 및 배양액 성분 등의 안전성 검토, 세포주 은행 및 배양시설 요건 등을 심사한다(윤성용·조해주·이경본, 2021). 생산 과정이 연방 식품 의약품 화장품법(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, FDCA; 21 U.S.C. §§301 et seq.)을 위반하지 않도록 각각의 세포 배양육 제품의 개발자들과 협의를 진행한다. 구체적으로 FDA는 다음의 단계들을 규제하는 역할을 한다. 1) 동물의 조직에서 세포의 샘플을 채취하는 과정. 세포가 나중에 사용될 수 있도록 저장하는 세포주 은행(bank)을 만들기 위해 세포를 선택, 선별, 배양한다. 2) 적은 수의 세포를 영양소와 다른 물질을 가진 생물반응기(bioreactors)에 넣어 세포의 성장과 증식을 촉진하는 과정, 3) 단백질 성장 인자인 스캐폴딩(scaffolding, 세포가 자랄 수 있는 구조물) 및 기타 영양 물질을 추가함으로써 세포가 다양한 유형의 세포로 분화할 수 있도록 생물반응기에서 배양된 고기를 성장시키는 단계, 4) 세포가 원하는 종류로 배양되면, 식품 가공을 위해 세포 물질을 채취하는 과정이다. 이 단계에서부터 규제 권한은 USDA로 넘어가는데 USDA는 세포가 채취된 과정 이후 식품으로 만들어져 시판되는 과정, 즉 생산 및 유통 과정을 담당한다(윤성용·조해주·이경본, 2021). 먼저 세포 채취 단계에서는 배양된 육류 제품은 밀폐된 배양 환경으로부터 식품가공 단계로 넘어가게 되고 USDA는 식품가공시설이 위생, 유해성 분석 및 위험 관리 기준(HACCP) 계획 및 설비 설계 요건 등을 포함하는 연방육류검사법(FMIA), 가금제품검사법(PPIA)을 충족하는지 심사하여 세포 배양육 가공 회사에 대해 “검사 허가증(grants of inspection)”을 발급한다. 그 다음 가공단계에서는 USDA의 조사관이 세포 배양육과 가공시설을 검사하는데, 이는 전통적인 육류 및 가금류 가공에 대한 절차와 유사하다. 또한 USDA가 검사하는 모든 육류 및 가금류와 마찬가지로

52) 식품음료신문(2021.08.30.), 대체육·배양육 등 첨단 미래식품 수용할 법 제도 마련 시급.

<https://www.thinkfood.co.kr/news/articleView.html?idxno=92197> (검색일: 2023.10.30.)

가지로 배양육에 대한 라벨은 포장에 부착되기 전 사전 승인 절차를 거쳐야 하며, 배양육의 라벨 내용이 사실에 기반하며 오해의 소지가 없는지를 확인한다.⁵³⁾ 라벨링과 관련한 규제 주요 쟁점은 육류 대체식품에 ‘고기’, ‘우유’, ‘치즈’ 등의 축산 용어 표시를 할 수 있는지이다. 세포 기반의 배양 육류의 경우, 앞서 언급한 2023년 미국에서 승인된 배양육인 두 제품에 대해서는 제품 판매 시, “cell-cultivated chicken(세포 배양 닭고기)”라는 라벨 표시를 해야 하며, 관련하여 USDA에서 배양육에 대한 추가적인 라벨링 규정을 개발 중에 있다.

현재 시장에서 주로 유통이 되고 표시 규제의 대상이 되고 있는 식물성 대체식품의 경우에는 2023년 기준 식물 기반 대체육류에 대해서는 미국 연방수준의 라벨링 법령이 존재하지 않는다. 즉, FDA는 아직까지 식물 기반 식품 라벨링 규제에 대해서는 유연한 접근 방식을 택하고 있다고 할 수 있다. 하지만, 우유, 달걀, 육류와 같은 표준화된 용어를 사용해서 식물 기반 식품을 설명하거나 소비자에게 혼란을 초래하거나 혹은 거짓, 오해 등의 소지가 있는지에 대해서는 중점적으로 관리하고 있다(한국농수산식품유통공사, 2022). 따라서 식물 기반 라벨링에는 식물 기반 속성을 명확하게 전달해야 하며, 만약 소비자에게 혼란을 줄 경우에는 제재를 받게 된다. 식약처(FDA)는 2023년 2월, 소비자의 오인혼동을 방지하고 식품사업자에게는 법적 명확성을 제공하기 위해 식물성 대체식품의 표시 지침 초안(Labeling of Plant-Based Milk Alternatives and Voluntary Nutrient Statements: Guidance for Industry)⁵⁴⁾을 발행하였다. 현재 연방 수준에서 대체식품의 전통적인 육류 표시 사용을 금지하는 입법안이 지속적으로 발의되고 있다. 2019년에는 육류가 포함되지 않은 육류 대체식품에 모조(imitation)라는 표시를 하거나 육류가 포함되지 않았음을 명시하는 표시를 하도록 하는 ‘Real Meat Act’⁵⁵⁾가 발의되었다. 2021년에는 견과류, 식물, 미세조류로 제조된 유제품 대체식품에 더 이상 우유, 요거트, 치즈와 같은 유제품 명칭을 사용할

53) U.S. Food Safety and Inspection Service, Human Food Made with Cultured Animal Cells, <https://www.fsis.usda.gov/inspection/compliance-guidance/labeling/labeling-policies/human-food-made-cultured-animal-cells>

54) FDA Draft Guidance(2023.2), Labeling of Plant-Based Milk Alternatives and Voluntary Nutrient Statements: Guidance for Industry

55) Congress.gov, H.R.4881 - Real MEAT Act of 2019, <https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/4881/text> (검색일: 2023.10.30.)

수 없도록 하는 “DAIRY PRIDE Act”⁵⁶⁾가 발의된 바 있다. 이러한 법안 모두 의회를 통과하지 못하였지만, 전통적인 축산업계와 대체식품업계 사이의 대립이 심화되고 있음을 알 수 있다. 연방 법률이 없는 상황에서 일부 주정부 차원에서는 각 지방의 주요 산업에 따라 혹은 주민의 소비자 인식을 고려하여 대체식품의 육류 표시를 허용 또는 금지하고 있다. 2018년에 미주리 주에서 최초로 대체육류에 ‘육류(meat)’ 또는 ‘육류 가공품(meat food product)’라는 표시를 단독으로 사용할 수 없게 되었다. 단, ‘meat free’, ‘meatless’, ‘plant-based’, ‘veggie-based’, ‘vegetarian’, ‘vegan’, ‘made from plants’, ‘lab-grown’, ‘lab-created’ 또는 이와 유사한 문구와 함께 사용하는 경우에 한해서만 육류 또는 육류가공품 표시가 가능하도록 한다. 미주리 주를 시작으로 아칸소, 알라바마, 루이지애나, 오클라호마, 켄터키, 미시시피, 몬테나, 노스다코타, 사우스캐롤라이나, 사우스다코타, 와이오밍, 미시시피, 캔자스⁵⁷⁾, 텍사스⁵⁸⁾, 미시시피⁵⁹⁾주 등에서 비슷한 법안이 제정되었다.

미국은 현재 식용 곤충의 생산 및 판매에 대하여 공식적으로 명시된 법과 제도가 존재하지 않는다. 하지만 식용 곤충은 비공식적으로 규제 당국에 의해 식품으로 인정되고 있다. FDA는 2013년 식용 곤충 판매 문의에 대한 생산자에게 보낸 서신에서 개정된 식품의약품화장품법 (FDCA) 201(f)조에 따라 벌레/곤충은 의도된 용도인 경우 식품으로 간주된다고 답변하였다. 이후 이해관계자들 사이에서는 해당 서신의 내용이 FDA가 식용 곤충의 생산을 사실상 허용한 것으로 간주되었다.⁶⁰⁾ FDA는 비공식 서신에서 식용 곤충의 생산에 대해서 다음과 같은 지침을 언급하였다.

56) Congress.gov, S.1346 – DAIRY PRIDE Act,

<https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/1346?q=%7B%22search%22%3A%22S.1346+-+DAIRY+PRIDE+Act%22%7D&s=2&r=1> (검색일: 2023.10.30.)

57) Kansas legislature, Kansas House Substitute for SENATE BILL No. 261,

http://kslegislature.org/li/b2021_22/measures/documents/sb261_enrolled.pdf, (검색일:2023.10.30.)

58) Food & Beverage Insider(2023.06.01.), Texas passes new labeling law for plant-based food products,

<https://www.foodbeverageinsider.com/regulatory/texas-passes-new-labeling-law-plant-based-food-products>(검색일:2023.10.30.)

59) Mississippi Department of Agriculture&Commerce, Mississippi Department of Agriculture&Commerce

Regulations Subpart 4 Bureau of Regulatory Services, Chapter 07 Meat and Poultry Inspection, 112.01,

https://www.mdac.ms.gov/departments/regulatory_services/MeatInspection/07-Meat-and-Poultry-Inspection.pdf (검색일: 2023.10.30.).

60) Nutraceutical Business Review(2016.1.12.), Insects as protein replacements, https://www.nutraceuticalbusinessreview.com/news/article_page/Insects_as_protein_replacements/114705 (검색일: 2023.12.30.).

- 식용 곤충은 깨끗하고 건강해야 하며(독소, 찌꺼기 및 병원균이 없음), 위생적인 조건에서 생산, 포장, 운송되어야 하며, 라벨이 부착되어야 한다.
- 강화된 의약품 제조 및 품질관리기준(cGMP)에 따라 식용품으로 특별히 사육되어야 하며, 동물 사료용으로 사육되는 곤충은 사람이 섭취하는 식품으로 전환될 수 없으며, 야생에서 길러지는 곤충은 식품으로 판매할 수 없다.
- 제조업체는 제품의 건전성을 입증해야 하며, 새우, 조개 등에 알레르기가 있는 사람들이 식품으로 섭취하거나 식품에 포함된 불순물로 인해 곤충에 알레르기가 있을 수 있다.

3) 싱가포르

싱가포르 식품청(SFA)은 신소재식품 안전성 평가(Safety Assessment of Novel Foods and Novel Food Ingredients)에 대한 지침⁶¹⁾을 만들었으며, 싱가포르에서 대체육은 시판 전 승인이 필요한 신소재식품으로 구분된다. 싱가포르에서 신소재식품은 “안전한 사용에 대한 역사가 없는 식품 및 식재료(foods and food ingredients that do not have a history of safe use)”로 정의된다. 기존의 식품과 화학적으로는 동일하더라도 새로운 생산 방법을 통해 만들어진 식품은 신소재식품으로 간주되며, 신소재식품 지침에 의거하여 규제를 받아야 한다. 해당 지침은 배양육 및 발효식품 기업이 SFA에 제품 승인을 요청할 때 규제 기관에 제출해야 하는 정보를 요약한 내용이며, 해당 문서에는 배양육, 바이오매스 발효로 생산된 식품 및 정밀 발효를 통해 생산된 기능성 성분에 대한 구체적인 지침이 포함되어 있다. SFA는 대체식품 제조기업이 연구개발 및 상업화 계획 과정의 초기부터 기관에 알릴 것을 강력히 권장하며, 규제 승인에 필요한 모든 정보가 기관에 제출되면 평가가 마칠 때까지 약 9개월에서 12개월이 소요된다. SFA는 기업들이 시판승인을 받기 위해 제출하는 잠재적인 식품 안전 위험에 대한 평가, 투입물 및 제조 공정에 대한 정보, 위험 관리 절차 등에 기초하

61) SFA(2023.07.20.), Requirements for the Safety Assessment of Novel Foods and Novel Food Ingredients, <https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/food-information/requirements-for-the-safety-assessment-of-novel-foods-and-novel-food-ingredients.pdf> (검색일: 2023.10.30.)

여 각 제품 별로 승인을 진행하고 있다. 대체육은 싱가포르의 광범위한 식품 규정과 라벨링 요구 사항을 준수해야 하며 기존 육류와의 차별적인 속성을 전달하기 위해 필요한 용어들을 라벨에 포함해야 한다. SFA는 2020년에 세계 최초로 배양육 기업의 식품 시판을 승인하였다. 2020년 11월, 잇저스트(Eat Just)의 배양육을 이용한 치킨 너겟의 판매를 허가한 사례가 그러하다. 식품 독성학, 생물 정보학, 영양학, 역학, 공중보건 정책, 식품과학 및 식품기술 분야의 7명의 전문가 패널을 구성하여 최종 제품 뿐 아니라 제품 생산의 모든 단계의 안전성을 평가하였다.

싱가포르는 현재 공식적인 식용곤충의 판매 및 수입 허가가 금지되어 있다. 싱가포르 식품청은 2022년 10~12월 이해관계자들과의 논의 끝에 식용 곤충 16종의 수입 및 판매를 검토하고 있다고 발표하였으나, 2023년 12월 현재 기준 아직 최종 허가가 승인되지 않았다. 식품청에 따르면 10개 이상의 회사가 곤충 식품 수입이나 곤충 식품 농업에 관심을 표명하였으며, Future Protein Solutions, Altimate Nutrition, Asia Insect Farm Solutions 등이 싱가포르에서 크리켓 파우더 등 곤충을 재료로 한 식용 제품 판매를 준비하고 있다.⁶²⁾

식용 곤충의 판매 및 수입이 아직 승인되지 않았지만, 싱가포르 식품청은 식용 곤충의 판매 및 수입을 예고한 만큼⁶³⁾ 이에 대한 규제 프레임워크를 선제적으로 준비하였다. 향후 식용 곤충의 판매 및 수입이 허가되면 관련 기업들은 신소재 식품 규제 프레임워크(Novel food regulatory framework)에 따라 식용 곤충 생산 기업의 제품 안전성을 평가하기 위한 규제 체계를 따라야 한다. 신소재 식품 규제 프레임워크에 따르면, 수입품과 현지 재배 및 가공품은 곤충의 독성 물질 생성 여부, 생산 방법의 안전성(양식만 허용. 질병, 오염물질, 기생충 유입을 방지하기 위해 야생 수확한 곤충은 금지함), 곤충의 먹이(거름, 부패한 음식 금지), SFA의 식품규정 준수 여부 등의 식품 안전 위험이 검토된다. 이와 함께 HACCP(Hazard Analysis Critical Control Point)과

62) The straits times(2023.04.07.) Singapore to approve 16 species of insects like crickets and grasshoppers to be sold as food <https://www.straitstimes.com/singapore/16-species-of-insects-like-crickets-silkworms-will-receive-sfa-green-light-to-be-sold-as-food> (검색일: 2023.12.15.)

63) SFA, consultation on regulation of insect and insect products, <https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/consultation-on-regulation-of-insect-and-insect-products.pdf> (검색일: 2023.12.15.)

FSMS(Food Safety Management System) 계획 및 인증, 위생적인 방식의 취급 및 포장, 사람이 소비하는 제품일 경우 병원균을 죽이기 위한 열처리, 살균 공정을 거쳤는지 여부 등이 평가된다.⁶⁴⁾

이밖에 곤충을 성분으로 포함하는 식품을 판매하는 기업은 제품 포장에 제품의 특성을 표기한 라벨을 부착하도록 하고 있다. 기업은 제조 공정에 사용되는 재료와 식품 안전 위험을 방지하기 위한 제조 공정에 대한 자세한 정보를 제출해야 한다.⁶⁵⁾

식품청은 또한 식품안전모니터링 프로그램에 따라 정기적인 검사와 수입 및 현지 곤충 농장에 대한 샘플링을 통해 식용곤충이 식품안전기준에 충족하였는지 점검하며, 기준을 준수하지 않을 경우 판매를 허용하지 않는다.⁶⁶⁾

64) SFA, Revised conditions for regulation of insect and insect products, <https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/consolidated-revised-conditions-for-insects.pdf> (검색일: 2023.12.15.)

65) SFA, SFA's statement on Insects for human consumption, https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/sfa-statement-on-insects-for-human-consumption_16oct22.pdf (검색일: 2023.12.15.)

66) SFA, Insects for Food and Feed, <https://www.sfa.gov.sg/food-information/risk-at-a-glance/insects#:~:text=In%20Singapore%2C%20SFA%20has%20assessed,safe%20for%20humans%20to%20eat.> (검색일: 2023.12.15.)

제2절 국내 대체식품 시장 및 정책 동향

1. 국내 대체식품 시장 동향

가. 시장 규모

국내 대체식품 시장은 비건을 선호하는 소비자들을 중심으로 관심도가 높은 편이지만, 아직 사회적 관심도가 부족하고 관련 투자도 부족한 등 시장이 이제 형성되고 있는 단계이다(박미성·박시현·이용선, 2020.07.02.). 세포 배양 기반 대체식품의 경우에는 아직 연구개발 단계로서 일부 시제품이 완성되어 시식회를 개최한 것 외에는 제품화되지 않고 있다. 또한 식용곤충 기반 대체식품은 소비자들의 혐오감으로 인하여 아직까지는 파우더, 쿠키 형태로 개발될 뿐 실질적 음식으로 인식되지 못하고 있는 실정이다. 따라서 현재 시장의 규모로 살펴볼 수 있는 것은 식물 단백질 기반의 대체식품이다. 식물 단백질 기반의 대체식품 규모를 기준으로 살펴보면, 2016년(4,760만 달러)부터 연평균 15.7% 수준으로 성장하여 2026년에는 2억 1,600만 달러 규모에 달할 것으로 전망된다(박미성·박시현·이용선, 2020.07.02.).

글로벌 조사업체인 유로모니터에 따르면 국내 대체육류와 유제품을 비교하여 조사한 시장 규모에 따르면 대체육류보다는 대체유제품의 시장 규모가 조금 더 큰 것으로 조사되었다. 육류 대체 식품의 경우 2018년 5,123억 원에서 2019년 4,963억 원으로 줄어들었다가, 다시 점차 늘어나 2021년에는 5,600억 원으로 시장 규모가 조사되었다. 대체 유제품의 경우에는 2018년 5,123억 원에서 매년 증가세로 2021년에는 5,867억 원으로 조사되었다. 유제품의 경우에는 특히 최근에 유당불내증에 대해 사람들의 관심도가 높아져, 우유를 대체하는 두유, 귀리, 아몬드 등의 식물성 음료의 출시되고 있어 시장 규모가 증가한 것으로 생각된다. 그 외에도 식물성 마요네즈, 식물성 계란 등의 제품도 존재한다.

나. 주요 기업

1) 식물성 기반 대체식품

현재 국내 식물성 기반 대체식품 생산은 대부분 수입산 대두단백질을 원료로 제품을 생산하고 있다. 대두(콩)의 4대 곡물 생산국의 GMO 재배 면적 비중은 미국 94%, 브라질 96%, 아르헨티나 96%, 캐나다 82%이다(한국생명공학연구원 바이오안전성정보센터(2023.4)). 따라서 미국, 브라질, 우크라이나 등에서 생산된 콩에서 대두유를 추출하고 만든 탈지대두는 GMO 콩을 이용할 확률이 높아 분리대두단백에 대한 소비자들의 불안감이 있는 실정이다. 특히 국내에서는 조직화 식물단백(TVP)을 생산하는 업체가 거의 없어 대두분 수입에 의존하고 있고, 관련 기술 수준 또한 초기 단계에 있어서 실제 육류 특성(육류 조직감, 맛, 풍미 등) 모방 기술에 대해 개선이 필요한 상황이다(한국농수산식품유통공사, 2021).

2016년부터 식물성 식품소재 개발에 집중해온 CJ제일제당⁶⁷⁾은 대두와 완두를 자체 공법으로 배합한 식물성 단백질 소재 TVP(Textured Vegetable Protein)를 독자적으로 개발하고, 2021년에 비건 전문브랜드를 만들면서 본격적으로 식물성 식품사업을 시작했다. 그리고 고기의 맛, 향을 내기 위해 식품가공 초기 단계에서 이용하는 식품원료인 ‘시스테인(L-Cysteine)⁶⁸⁾’을 천연방식으로 대량 생산하는 기술을 상용화했다(CJ NEWSROOM, 2021.03.23)⁶⁹⁾. 신세계 푸드는 자체 기술로 대두단백질을 원료로 돼지고기 슬라이스햄을 출시했고, 글로벌 시장 확대를 위해 미국에 베러푸즈를 설립할 계획이다. 동원F&B는 2018년에 비온드미트와 독점 공급계약을 하고, 2019년부터 식물성고기 패티로 만든 버거를 판매하고 있으며, 롯데푸드는 2019년에

67) CJ제일제당은 2016년부터 식물성 식품소재 개발에 집중한 결과, 대두와 완두를 자체 공법으로 배합한 식물성 단백질 소재 TVP(Textured Vegetable Protein)를 독자적으로 개발하고, 2021년에 본격적으로 식물성 식품사업을 시작했다.

68) 시스테인은 항산화, 해독, 피부재생 등에 효과가 있어 건강기능식품, 의약품소재, 동물사료 첨가제 등에 주로 사용됨. 최근 고기 본연의 향을 구현할 수 있다는 장점 때문에 대체육을 비롯한 비건 식품과 일반 가공식품에까지 활용이 확대되었으며, CJ제일제당에서 개발한 시스테인은 2021년에 북미 지역 최고 권위의 비건(Vegan) 인증을 획득함

69) CJ NEWSROOM, 2021.03.23) CJ제일제당, 세계 최초 ‘천연 시스테인’ 개발... 미래 식품소재 시장 선점
<https://cjnews.cj.net/cj%EC%A0%9C%EC%9D%BC%EC%A0%9C%EB%8B%B9-%EC%84%B8%EA%B3%84-%EC%B5%9C%EC%B4%88-%EC%B2%9C%EC%97%B0-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%8C%EC%9D%B8-%EA%B0%9C%EB%B0%9C-%EB%AF%B8%EB%9E%98-%EC%8B%9D/>

식물성 대체육 브랜드를 만들고 1년 만에 누적 판매량 6만 개를 돌파했다. 풀무원은 푸드테크 기업 ‘지구인컴퍼니’와 협업해 비건만두 제품을 개발하고, 대체육을 비롯한 식물성식품 라인을 확장해 미국시장 진출을 준비하고 있다. 세븐일레븐은 2021년 스위스 Nestle의 식물성 고기 소이 너겟을 활용한 PB제품을 출시하고, 같은 해에 국내 기업인 올가니아의 식물성 전문 브랜드와 공동으로 채식 브랜드를 출범한 바 있다.

〈표 3-2〉 국내 주요 식물성 육류 대체식품

〈 롯데푸드 〉	〈 롯데리아 〉	〈 동원F&B 〉	〈 CJ제일제당 〉	〈 지구인컴퍼니 〉
				
통밀 추출 단백질로 닭고기 대체육 개발	대체육 패티로 미라클버거 출시	비온드미트사와 독점공급계약	TVP 자체 개발, 비건인증 제품 출시	푸드테크 스타트업, 견과류 대체육 생산

자료: 한국농수산식품유통공사(2021), p.5

국내에서 식물성 육류 및 배양육 관련 연구를 하는 스타트업과 벤처기업도 점차 증가하고 있다. 2013년에 설립된 인테이크 사는 누적투자액이 83억 원에 달하고, 2020년에 100% 식물성 대체육을 출시하며 시장에 진출했다. 국내 최초로 액상형 식물성 대체계란을 개발하였는데 100% 식물성 단백질만을 활용해 계란 특유의 맛과 향을 구현해 알려지가 있는 소비자들도 먹을 수 있는 제품으로 만들었다. 이러한 성공에 힘입어 인테이크는 2021년 기준으로 대체식품 분야의 푸드테크 기업 중 매출액 1위를 차지하였으며, 코스닥 상장을 추진 중이다(농수축산신문, 2023.06.28.)⁷⁰⁾.

알티스트(ALTist) 사는 2014년에 설립되어, 식물성 단백질 관련 R&D 전문팀을 보유하고 있다. 2020년 식물성 대체육 시리즈를 출시하고 2021년에 대체육 전문 생산 공장을 설립해 미국과 이슬람 지역 등 해외시장에 진출하였다. 대체 해산물 및 식물성 단백질 두부 개발한 바 있다. 지구인컴퍼니 사는 2017년에 설립된 기업으로, 누적투

70) 농수축산신문2023.06.28.) 급성장하는 ‘대체식품’ 시장 문제는 <https://www.afnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=249560>

자액이 325억 원에 이른다. 못생겨서 버려지는 농산물을 원료로 간편식을 개발하는 것으로 시작하였는데, 2019년에 버려지는 곡물을 활용한 ‘언리미트’라는 식물성 고기를 출시하였다. 고기와 흡사한 식감⁷¹⁾을 높이 평가받아 2020년에는 ‘몽드셀렉션’에서 동상을 수상하였으며(중앙일보, 2022.01.29.)⁷²⁾ 이를 계기로 2022년에는 미국 시장에도 진출했다.

국내의 식물성 기반 대체식품 기업들 가운데에서도 혁신적 기술력을 활용해 새로운 방식으로 제품을 만들고 있는 기업들이 존재한다. 디보션푸드 사는 2018년 설립되어 누적투자액 30억 원에 달한다. 2019년 대체육 개발에 성공했고, 2021년부터 제품 생산과 국내 판매를 시작했다(삼정KPMG, 2022.3). 국내 최초로 자체 개발한 식⁷³⁾물성 근원섬유는 신기술로서 구조 재조직화로 구현되었으며, 이를 통하여 육류 부위별로 다양한 조직감을 가지는 것을 90% 이상 흡사하게 만들어주었다(지데일리, 2023.04.14.). 영국의 FORWARD FOODING에서 주최하는 ‘The Food tech 500’에 선정된 것도 이러한 기술력에 힘입은 것으로 풀이된다.

국내 대체우유 및 식물성 음료 시장도 대체식품 성장과 함께 가파른 성장세를 보이고 있다. 소비자들의 건강, 환경 등 지속가능한 소비에 대한 관심이 증대된 것에 힘입어 다양한 견과류 및 식물성 재료로 만들어진 음료들이 증가하면서 시장이 확대되었으며 소비자들의 선택 폭이 넓어졌다(농수축산신문, 2023.06.28.).

2) 세포 배양 기반 대체식품

국내 세포 배양 기반 대체식품은 아직 연구 개발 단계로서 상용화를 위해서는 기술의 발전, 제도적 정비 등 극복해야 할 단계들이 많이 남아있지만 다양한 기업들이 해당 영역에 뛰어들고 있다. 주요 기업으로는 다나그린, 씨위드, 셀미트, 티센바이오팜, 팜세, 스페이스에프 등이 있다.

71) 대두에서 분리·추출한 단백질과 쌀눈·쌀분말 등의 탄수화물, 그리고 자체 개발한 지방을 사용함.

72) 중앙일보(2022.01.29.) [식탁 혁명 이끌 대체육 뜬대식물 단백질로 고기 맛 내고, 코코넛오일로 마블링 구현] <https://www.joongang.co.kr/article/25044535#home>

73) 지데일리(2023.04.14.) [스타트업, 그린업] 디보션, 식물성 근원섬유 신기술 개발 http://www.gdaily.kr/bbs/board.php?bo_table=news&wr_id=16200

다나그린(DaNAgreen) 사는 2017년에 설립된 스타트업으로 세포를 3차원으로 배양할 수 있는 지지체를 만드는 기업이다. 2022년 기준 80억 규모의 시리즈A의 투자를 유치하여 지지체 생산설비 및 배양육용 배양기를 확보하는데 활용하여 대량생산이 가능한 공정 시스템을 구축하는 것을 목표로 하고 있다.⁷⁴⁾ 씨위드는(SEAWITH) 사는 2018년에 설립된 스타트업으로, 2021년 기준 약 65억 원 규모의 투자를 유치하였다.⁷⁵⁾ 씨위드는 해조류 기반의 세포를 배양해 배양육을 개발하려는 기업이다. 소태아혈청을 대신하여 해조류를 통한 영양분을 공급하도록 하며 미국에 생산설비를 두고 제품 허가를 준비 중에 있다.⁷⁶⁾ 셀미트(Cellmeat)는 2019년 설립된 스타트업으로, 시리즈A로 174억 원 규모의 투자 금액을 확보하였다. 셀미트는 소태아혈청 대신 무혈청 배양액을 개발하는데 성공하였고, 또한, 독도새우의 세포를 추출하고 배양해 세포주 개발도 진행하고 있다. 2021년 12월에는 세계 최초로 독도새우 시제품 개발에 성공하고, 2022년 10월에 싱가포르에서 국내기업 최초로 배양육 시식회를 진행한 바 있다.⁷⁷⁾

티센바이오팜(TissenBioFarm) 사는 2021년 설립된 스타트업으로, pre-A 단계로 누적 투자금은 27억원을 유치하였다.⁷⁸⁾ 티센바이오팜은 2021년 11월에는 배양육 제작방식의 PCT 특허를 출원하였다. 이후 2022년에는 배양육 비즈니스 관련 국내/PCT 특허를 출원하는 등 지속적인 기술개발을 이어나가고 있다.⁷⁹⁾ 티센바이오팜은 3D 바이오 프린팅 기술을 활용하여 지지체를 만드는데, 지지체는 식용 바이오 잉크를 활용한다. 이를 통해 덩어리 고기를 제작하는 것이 목표이며, 향후 배양육 맞춤 생산하는 장치를 판매할 계획도 있다고 밝혔다.⁸⁰⁾

74) Platum(2022.01.03.), 배양육 스타트업 ‘다나그린’, 80억원 규모 시리즈 A 투자 유치, <https://platum.kr/archives/178349> (검색일: 2023.11.09.)

75) 씨위드 홈페이지, <https://seawith.net/mission> (검색일: 2023.11.09.)

76) 조선비즈(2023.07.29.), [인터뷰] 해조류로 고기 만드는 95년생 CEO “스타트업에겐 시간이 생명”, <https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2023/07/29/LJMALUE5XVBLPPU4TIJ32RRZTQ/> (검색일: 2023.11.09.)

77) 셀미트 홈페이지, <https://www.thecellmeat.com/theme/sample02/html/r&d02.php> (검색일: 2023.11.09.)

78) 혁신의숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr/company/CP00010486> (검색일: 2023.11.09.)

79) 티센바이오팜 홈페이지, <http://www.tissenbiofarm.com/about/about/index.jsp>, (검색일: 2023.11.09.)

80) 동아일보(2023.07.08.), “실험실서 만들어도 실제 같은 쇠고기… 맛 보장하고 값은 낮출 것”[허진석의 ‘톡톡 스타트업’], <https://www.donga.com/news/It/article/all/20230707/120133639/1> (검색일: 2023.11.09.)

3) 식용곤충 기반 대체식품

식용곤충 기반 대체식품의 경우에는 소비자들의 혐오감으로 인하여 식재료로서의 인식이 저조하며, 일부 식용으로 인정된 식용곤충을 분말화해서 쿠키나 파우더 등으로 판매하는 수준의 소규모 시장이 형성되어 있다. 일부 대기업에서 미래식품의 개발 차원에서 곤충 단백질을 활용해 다양한 제품을 가공할 계획을 밝힌 상황이다. 예를 들면, 롯데웰푸드는 ‘바로온’이라는 벌레가공식품을 취급하는 상표를 등록하였고, 신세계푸드도 ‘유아왓유잇(you are what you eat)’이라는 식용벌레 취급의 상표를 등록하고 ‘프로틴 킹(protein king)’, ‘헬로틴’, ‘뷰로틴’ 등에 벌레가공식품도 포함되었다. CJ제일제당도 ‘다담’, ‘아틀리에’ 등의 상표를 출원하였고 그 외의 식품기업에서도 관심을 가지고 제품출시를 준비 중에 있다.⁸¹⁾ 따라서 현재 시장의 규모로 살펴볼 수 있는 것은 식물 단백질 기반의 대체식품이다. 식물 단백질 기반의 대체식품 규모를 기준으로 살펴보면, 2016년(4,760만 달러)부터 연평균 15.7% 수준으로 성장하여 2026년에는 2억 1,600만 달러까지 성장할 것으로 전망된다(박미성·박시현·이용선, 2020.07.02.).

현재 식용 곤충을 활용해 제품을 만드는 소규모 기업들은 많지 않으며 일부 ‘빠빠용의 키친’, ‘퓨처푸드랩’, ‘오엠오’, ‘곤충킹’, ‘(주)케일’ 등이 있고, 사료용 곤충으로 가공하는 기업들은 (주)케일, 푸디웜(foodyworm), 엔토모(entomo) 등이 있다.

81) 뉴시스(2023.7.10.), 롯데·신세계·CJ까지...‘식용곤충’ 미래 사업 채비나선 식품업계,
https://mobile.newsis.com/view.html?ar_id=NISX20230707_0002368640 (검색일: 2023.11.09.)

2. 국내 정책 동향

가. 지원 정책

국내 푸드테크 지원정책은 식물성 기반의 대체식품을 중심으로 추진되었으나, 2020년 이후 곤충산업, 배양육 등 세포배양식품을 지원하기 위한 정책이 함께 추진되고 있다.

2019년에 ‘식품산업 활력 제고’ 대책을 관계기관 합동으로 발표하였으며, 사회, 경제적 중요성과 성장가능성을 기반으로 메디푸드, 고령친화식품, 대체식품, 펫푸드 등 맞춤형·특수 식품을 5대 분야⁸²⁾ 중 하나로 선정하였다. 이를 통하여 대체식품 개발을 위한 R&D 지원 중장기 로드맵을 마련하고, 2022년까지 대체식품에 대한 표시·규격 등 관련 기준과 함께 안전관리 절차 등 관리방안을 마련하였다. 또한 ‘제3차 농림식품 과학기술 육성 종합계획(2020~2024)’에서는 ‘수요 트렌드에 맞는 고품질 농식품’을 5대 중점 연구분야에 포함하여 선정하였다. ‘식품’ 분야에서는 3D 식품 프린팅, 식물성 대체단백질 등 차세대 식품을 개발하는 내용을 담고 있다.

2020년에 농식품부 주관의 관계부처 합동으로 발표한 ‘그린바이오 융합형 신(新)산업 육성방안’에서도 그린바이오 5대 유망산업에 대체식품·메디푸드가 포함된 바 있다⁸³⁾. 특히 육류 모사 가공 기술, 세포 배양기술 등 ‘대체식품’ 핵심기술의 발전을 지원하고 대체식품 안전관리기준을 마련하는 내용을 담고 있으며, ‘곤충 등 기타 생명소재’ 산업을 지원하는 내용도 포함되어 있다.

2021년에는 농식품부에서는 ‘그린바이오 융합형 신(新)산업 육성방안’에 따라 유망기업을 선정·지원하는 그린바이오 산업 육성을 본격 추진하였으며, 그린바이오 벤처기업 10개를 선정하여 총 28억 원을 지원한 바 있다. 여기에는 대체·메디푸드(5개), 기타생명소재(3개), 동물 의약품 및 종자 각각 1개 기업이 선정되었으며, ‘바이오프린팅 기술 등을 이용한 대체육 개발’ 기업도 여기에 포함되었다.⁸⁴⁾

82) 5대 유망분야 : ① 메디푸드(Medi-Food), 고령친화식품, 대체식품, 펫푸드 등 맞춤형·특수 식품, ② 기능성 식품 ③ 간편식품 ④ 친환경 식품 ⑤ 수출 식품 (식품산업 활력 제고 대책)

83) 5대 유망산업 : ①마이크로바이옴, ②대체식품·메디푸드, ③종자, ④동물의약품, ⑤기타 생명소재(곤충, 해양, 산림) (그린바이오 융합형 신(新)산업 육성방안)

84) 농식품부, 그린바이오 융합형 신 산업 육성 본격화

2022년에는 농식품부에서 ‘푸드테크 산업 발전방안’을 발표함으로써 국내 농식품 산업의 혁신성장 및 기업의 경쟁력을 확보하고자 다양한 정책이 마련되었다. 여기에는 3대 추진전략⁸⁵⁾과 함께, 10대 핵심기술분야에도 ‘배양육 등 세포배양식품 생산기술’, ‘식물성 대체식품 등 식물기반식품 제조기술’, ‘식품프린팅 기술’ 등이 포함되는 등 대체식품에 대한 지원이 주를 이루었다. 사업화 가능성을 기준으로 즉각 사업화 가능한 기술의 경우에는 기업 주도의 연구개발을 지원하고, 다른 분야와의 협업이 뒷받침 되어야 하는 기술은 ‘케이(K)-푸드테크 이니셔티브’ 연구개발사업을 통해 추진될 계획이다(농림축산식품부 보도자료, 2022.12.14.). 이와 더불어, 「푸드테크 산업 육성에 관한 특별법」을 통하여 푸드테크 산업에 대한 지원근거가 마련되었으며, 대체식품에 대한 표시 기준 및 안전관리 등에 대한 규정도 구축되어가는 과정에 있다(농림축산식품부 보도자료, 2022.12.14.). ‘푸드테크 산업 육성에 관한 법률안’은 2023년 6월 이달곤의원의 대표발의와 8월 한병도 의원의 대표발의를 통해 제안되어, 현재 농식품부 법안심사소위원회에 상정되었다.

2023년에는 과기정통부 등 15개 부처가 공동으로 수립하는 ‘제4차 생명공학육성 기본계획’을 통해 ‘글로벌 난제 해결을 위한 바이오융합 R&D 강화’ 전략에 대한 추진 과제로써 식량생산성 증대, 대체식품 개발 등 식량주권을 확보하는 전략을 담았다. 여기에는 미래 농식품 핵심기술을 개발하는 세부 추진과제와 함께, 식용곤충 우수품종 개발, 육류모사 가공기술 및 세포 배양기술 등 식품, 곤충 기반 대체식품을 개발하는 내용이 포함되어 있다.

85) 3대 추진전략 : ①푸드테크 혁신기업 육성, ②산업 저변 확대, ③산업의 성장기반 마련

<표 3-3> 국내 푸드테크 관련 정책 및 주요 내용

구분	관련 정책	주요 내용	발표연도	소관부처
1	식품산업 활력 제고 대책	5대 유망분야에 맞춤형·특수 식품을 포함 - 대체식품의 경우, R&D 지원 중장기 로드맵 수립, 대체식품에 대한 표시·규격 및 안전관리방안 수립 계획(~'22)을 포함	2019	관계부처합동
2	제3차 농림식품과학기술 육성 종합계획	5대 중점 연구분야에 '수요 트렌드에 맞는 고품질 농식품'을 포함 - 시장 개발 확대, 사회구조 변화, 환경보전 요구 등에 대응한 고품질 농산물 및 고부가가치 식품 생산의 내용을 포함 - 식품분야의 경우 3D 식품 프린팅, 식물성 대체단백질 등 차세대 식품 개발 목표를 포함	2019	농림부, 농진청, 산림청 합동
3	그린바이오 융합형 신산업 육성방안	- 그린바이오 산업 5대 유망분야에 '대체식품' 및 '기타 생명소재(곤충·식물 등 생물 유체 소재 제형화 등)'을 포함 - 대체식품 핵심기술(육류 모사 가공 기술, 세포 배양기술 등)이 선진국 수준을 발전될 수 있도록 지원하고, 대체식품 안전관리기준을 마련 - 곤충 스마트 사육 시스템 지원 및 규제 개선을 추진하는 내용 포함	2020	관계부처합동
4	그린바이오 벤처육성 지원사업	- 그린바이오 벤처기업 10개를 선정하여 총 28억원 지원 - 대체·메디푸드 5개, 기타생명소재 3개, 동물약품 및 종자 각각 1개 기업이 선정 - 주요 사업 아이템: 바이오프린팅기술 등을 이용한 대체육 개발 포함	2021	농식품부
5	푸드테크 산업 발전방안	3대 추진전략 (①푸드테크 혁신기업 육성, ②산업 저변 확대, ③산업의 성장기반 마련) 수립 - 푸드테크 산업 육성을 목표 - 세포배양식품 생산기술, 식물기반식품 제조기술 등 10대 핵심기술 분야 선정 계획을 포함	2022	관계부처합동
6	제4차 생명공학육성 기본계획	(전략2) 글로벌 난제 해결을 위한 바이오융합 R&D 강화 (전략2-4) 식량 생산성 증대, 대체식품 개발 등 식량 주권 확보 - 대체식품 등 미래 농수산물 핵심기술 개발	2023	관계부처합동

자료: 관련 정책자료 수집하여 연구진 작성

국내에서 대체식품 관련하여 정부가 지원하고 있는 사업은 다음과 같다. 먼저, 식물성 대체단백질 산업에 대한 정부지원은 중소벤처기업부와 농림축산식품부를 중심으로 과학기술정보통신부와 농촌진흥청, 교육부 등이 지원하고 있다. 중소벤처기업부는 2019년부터 해조류를 이용한 식물성 대체단백질 연구 개발 및 사업화 지원을 시작으

로 대두, 버섯, 커피박, 치아씨드 등을 이용한 식물성 대체단백질 개발을 지원하고 있다. 특히 TIPS 프로그램과 디딤돌 사업(창업성장기술개발사업)을 통한 스타트업 및 중소기업 위주로 지원한다는 것이 특징이다. 반면 농림축산식품부와 농촌진흥청은 2021년부터 식물성 대체단백질 개발 지원을 시작하였으며, 총 26개의 과제 중 16개가 2023년부터 지원을 시작한 것이며, 그 중 56%는 미래대응식품 기술개발 사업으로 약 51.72억원을 지원하고 있다. 예시로는 계란 대체 식물성 소재 개발 사업 등이 있다. 과학기술정보통신부의 경우 전체 식물성대체육 지원 사업의 약 25%를 지원하고 있으며, 한국연구재단과 연구개발특구진흥재단을 통한 기초연구개발 지원을 주로 하고 있다. 특히 3D 프린팅 기반 단백질 대체식품 개발, 3D 적층 대체육의 식감 모델링화 등 첨단기술 개발을 지원하고 있다.

〈표 3-4〉 부처별 식물성 대체단백질 지원사업 현황

구분	부처	과제 수	지원금액 합계 (원)
1	과학기술정보통신부	12	2,317,711,000
2	교육부	1	52,500,000
3	농림축산식품부	20	2,951,750,000
4	농촌진흥청	6	820,000,000
5	중소벤처기업부	20	3,204,444,825

자료: NTIS 홈페이지, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do> (검색일: 2023.10.11.)

배양육 관련 지원 사업은 식물성 또는 곤충성 대체단백질에 비해 매우 많은 편으로, 농림축산식품부와 중소벤처기업부, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부 등을 포함한 8개 부처에서 75개 과제를 통해 총 203.70억 원을 지원하였다.

국내 배양육 산업을 최초로 지원한 부처는 교육부로, 2014년에 일반연구자지원을 통해 가축 세포 배양을 통한 신개념 고기 생산 연구를 지원한 것이 시초이다. 다만 이후 연속적인 후속지원이 이어지진 않은 것으로 보인다. 본격적으로 배양육 산업에 정부지원이 시작된 것은 2019년으로, 농림축산식품부에서 세포공학을 통한 제주흑우 산업 미래원천 기술을 개발하는 연구를 지원하기 시작하여 2023년까지 25개의 과제를 통해 총 53.78억원을 지원하였다. 또한 식품의약품안전처에서도 2019년부터 세포

배양 기반 대체식품의 안전성 평가 기반 마련을 위한 연구 등을 3차례 지원해온 것은 식물성 또는 곤충성 대체단백질과 달리 눈에 띄는 특징이다.

다만 과학기술정보통신부와 교육부는 한국연구재단을 통해 배양육 산업 관련 기초 연구들을 지원하고 있는 것에 더하여, 농림축산식품부에서도 배양육 대량 생산을 위한 세포지지체 개발과 소태아혈청 대체재 개발 지원과 같이 배양육 산업의 기반 기술 개발들을 많이 지원하고 있으며, 해양수산부에서도 수산배양육 산업 관련 기초연구를 지원하고 있는 등, 배양육 산업 지원 사업은 기초연구 분야 지원 비중이 매우 높고, 부처별 차별성이 상대적으로 적은 것이 특징인 것으로 보인다.

<표 3-5> 부처별 배양육 지원 사업 현황

구분	부처	과제 수	지원금액 합계 (원)
1	과학기술정보통신부	13	3,814,973,000
2	교육부	9	484,345,000
3	농림축산식품부	25	5,378,020,000
4	농촌진흥청	3	343,000,000
5	산업통상자원부	5	6,496,246,000
6	식품의약품안전처	3	270,000,000
7	중소벤처기업부	13	2,241,677,000
8	해양수산부	4	1,341,550,000

자료: NTIS 홈페이지, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do> (검색일: 2023.10.11.)

곤충 대체단백질 산업에 대한 정부지원은 식물성 대체단백질이나 배양육 산업에 비해 적은 편으로, 총 8개의 과제가 검색된다. 각각 농림축산식품부 3개, 농촌진흥청 4개, 중소벤처기업부 1개의 과제로 총 지원 금액은 14.49억 원에 불과하다.

농림축산식품부와 농촌진흥청에서 지원하는 분야는 밀웜 또는 귀뚜라미 등을 활용하여 대체단백질을 개발하는 것이 주를 이루는 반면, 중소벤처기업부가 TIPS 프로그램을 통해 지원한 과제는 3D 푸드 프린팅을 활용하여 인공근섬유를 포함한 육류 대체품 생산 시스템을 개발하는 것으로, 곤충성 대체단백질 뿐만 아니라 식물성 대체단백질에도 호환 가능한 최신 기술 개발을 지원한 것에서 차이가 있다.

<표 3-6> 부처별 곤충 대체단백질 지원사업 현황

구분	부처	과제 수	지원금액 합계 (원)
1	농림축산식품부	3	502,000,000
2	농촌진흥청	4	725,000,000
3	중소벤처기업부	1	222,223,000

자료: NTIS 홈페이지, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do> (검색일: 2023.10.11.)

나. 규제 정책

국내에서 식물성 혹은 식용곤충 대체식품은 현행 식품안전법령 및 식품공전 등 관련 규제를 적용받아 식품원료로 인정된 식품원료와 식품첨가물을 사용하여 식품을 제조 및 판매할 수 있게 되어있다. 식품 혹은 식품첨가물을 판매하기 위해서는 식품 또는 식품첨가물은 「식품위생법」 제7조 및 「식품의 기준 및 규격」에 따라 제조·가공·사용·조리·보존 방법에 관한 기준과 성분·규격을 준수하여야 한다.

구체적으로 살펴보면, 대체식품은 원료에 따라 규제 범주가 정해진다. 식물성 기반 대체식품의 경우 원료가 곡물이면 곡류가공품, 콩이면 두류가공품 등으로 분류되며, 식품 구분에 따른 기준 및 규격을 준수하여야 한다. 식용곤충의 경우에는 「식품위생법」 제7조 및 「식품의 기준 및 규격」, 동법 시행규칙 제5조제1항에 따라 한시적으로 인정된 곤충에 한하여, 「곤충산업의 육성 및 지원에 관한 법률」에 나타난 식용곤충 사육기준을 만족시켜야만 ‘동물성가공식품류’ 혹은 ‘곤충가공식품’으로 분류될 수 있다(농촌진흥청 국립농업과학원, 2021).

최근 식약처가 「식품의 기준 및 규격」(식약처고시 제2023-56호, 2023.8.31.시행)을 개정하여 대체식품의 정의와 관련 기준을 신설하였고, ‘대체식품으로 표시하여 판매하는 식품’의 범위에 동물성 원료를 대신하여 식물성, 세포 배양물, 식용곤충 등을 주원료로 사용하여 동물성 단백질과 유사한 형태, 맛, 그리고 조직감 등을 갖도록 제조된 식품을 포함하였다.

〈표 3-7〉 식품의약품안전처 고시 제2023-56호

[시행일 : '24.1.1.]

3. 대체식품으로 표시하여 판매하는 식품

1) 정의

“대체식품으로 표시하여 판매하는 식품”이란 동물성 원료 대신 식물성 원료, 미생물, 식용곤충, 세포배양물 등을 주원료로 사용하여 기존 식품과 유사한 형태, 맛, 조직감 등을 가지도록 제조하였다는 것을 표시하여 판매하는 식품을 말한다.

자료: 식품의약품안전처(2023.8.31.)

이에 따라 ‘곡류가공품’, ‘곤충가공식품’ 등 개별로 정하고 있는 식품에 관한 기준 및 규격을 우선 적용하되, ‘대체식품으로 표시하여 판매하는 식품’의 기준 및 규격을 동시 적용하고, 만약 항목이 중복된다면 강화된 기준과 규격 항목을 따르게 된다⁸⁶⁾.

식품에 대한 표시·광고에 대해서는 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」 및 「식품 등의 부당한 표시 또는 광고의 내용 기준(식약처고시)」이 적용된다. 식물성 대체육의 경우 ‘축산물’ 등으로 오인·혼동할 여지가 있어, 고기 등을 원재료로 하지 않은 대체단백질 제품은 ‘고기’, ‘육’ 등의 표시나 광고를 할 수 없다. 다만 식약처의 유권해석을 통해 식물성임을 명확히 표시하고 주원료의 함량을 명확히 주 표시 면에 기재하는 경우 이러한 용어를 사용할 수 있도록 하고 있다. 반면에, 세포 기반 대체식품의 경우에 완전히 새로운 방식으로 신소재를 활용하고 있기 때문에 기존 법령을 적용하기에는 한계가 있다. 먼저 기초가 되는 종자세포가 동물의 근육세포로부터 추출되었으나, 인공적으로 배양되며 도축 과정을 거치지 않기 때문에 기존의 축산물과는 차이가 존재한다. 따라서 현행 축산관계법령을 적용하기는 어렵다(유성희 정민재 양용현, 2023). 또한 기존과는 다른 식품원료와 식품첨가물을 사용하여 제조하는 것이므로 식품위생법령상 정비가 필요한 상황이다. 배양육의 제조과정상, 첫 번째 단계인 세포확보 단계에서는 동물세포를 살아있는 개체로부터 추출하는 경우 「동물보호법」상 학대행위 금지규정에 저촉될 수 있으며, 도축을 거친 직후의 개체를 사용하는 경우 관련법상 도축업과 가축의 검사 등에 관한 기준을 충족해야 하므로 세포 확보에 제약이 발생할 수 있다. 또한 세포주를 사용할 시, 유도만능줄기세포주를 사용하는 경우 GMO 규제를

86) 식품의 기준 및 규격기준, 식품의약품안전처고시 제2023-72호

적용받을 가능성이 높은 반면, 자연적 불멸화 세포주를 사용하는 경우 GMO 규제를 회피할 수 있으나 식품안전성의 우려가 있다.

두 번째로, 최근 개정된 「식품의 기준 및 규격」(식약처고시 제2023-56호, 2023.8.31.시행)에 따라 ‘대체식품으로 표시하여 판매하는 식품’에 배양육이 포함될 것으로 보인다. 배양육에 대한 식품유형은 마련된 바 없으므로, ‘대체식품으로 표시하여 판매하는 식품’의 기준 및 규격을 준수하여야 할 것이다.

세 번째로, 세포배양단계에서 기초배양액에 보충제로 ‘소태아혈청’을 대체하기 위한 무혈청배양액을 사용하게 되는 경우, 기존에 식품으로 인정되지 않았던 성분이 첨가될 수 있어 성분의 안전성과 함께 잔류 배양액과 관련된 규제가 적용될 수 있다. 그러나 식품에 대한 안전성 규정(식품위생법 제4조) 및 관련법령상 배양육 안전관리에 대한 구체적인 기준은 부재하다. 이에 따라 식약처에서는 ‘대체식품으로 표시해 판매하는 식품’을 별도로 관리할 수 있도록 기준을 신설하고, 신기술 활용 제품에 적절한 안전성 평가 방법을 마련하기 위하여 다양한 시도를 하고 있다(양용현·유성희·정민재, 2022.10.31.). 다만 세포 배양기반 대체육을 제조하는 과정에서 유전자편집기술이 활용된 세포주가 주원료가 될 수 있기 때문에, 이러한 경우에는 현행 「식품위생법」 제18조를 적용하게 된다(양용현·유성희·정민재, 2022.10.31.).

마지막으로, 식품에 대한 표시·광고에 대해서는 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」 및 「식품 등의 부당한 표시 또는 광고의 내용 기준」(식약처고시)이 적용된다. 배양육은 축산물이 아니므로 ‘고기’, 혹은 ‘육’으로 표기할 수 없으며, 제조하는 과정에서 유전자 변형 기술이 사용되었고 최종 산물에 변형 단백질이 남아있는 경우에는 「식품위생법」, 그리고 「유전자변형식품등의 표시기준」에 따른 규제도 함께 적용받게 된다(유성희 정민재 양용현, 2023). 해당 규제에 따라 표시하여야 하는 유전자변형식품 등은 표시가 없으면 판매하거나 판매할 목적으로 수입·진열·운반하거나 영업에 사용할 수 없게 된다.

최근 푸드테크 산업의 중요성이 강조되면서 산업의 진흥 및 육성을 위해 관련 법률 제·개정안이 발의되었다. 지난 2022년 9월 발의된 ‘식품산업진흥법 일부개정안’은 푸드테크 및 푸드테크 산업을 정의하고, 푸드테크산업 발전을 위한 정책 연구, 전문인

력 양성, 푸드테크 관련 연구개발과 실용화 사업을 하도록 하는 내용을 포함하였다.

또한 ‘푸드테크산업 육성에 관한 법률안’을 통해 푸드테크와 관련한 정부의 종합대책을 도모하고자 하였다. 해당 발의안의 주요내용은 푸드테크산업 전문인력 양성, 기술개발의 촉진, 연구시설 및 장비의 지원, 국제협력 및 해외시장 진출, 금융지원 등과 함께, 푸드테크 혁신클러스터 지원시설의 설립 및 운영, 푸드테크 혁신클러스터 공동 연구개발, 기술 실증을 위한 지원 등의 사업을 수행할 수 있도록 하는 내용을 담고 있다.

푸드테크 개별 분야에서는 관련 법령상의 규제개선이 이루어지고 있다. 최근 식약처 규제개선을 통해 「식품첨가물의 기준 및 규격」상 식물성 대체식품의 제조에 있어 육류와 유사한 조직감을 구현하는 역할을 하는 식품첨가물 ‘메틸셀룰로스’에 대한 사용 기준을 개선하였다(식품의약품안전처, 2023.2.14.).

<표 3-8> 메틸셀룰로스 사용기준

II. 5. 가. 메틸셀룰로스의 사용기준 <개정전>	II. 5. 가. 메틸셀룰로스의 사용기준 <개정후>
메틸셀룰로스의 사용량은 식품의 2% 이하(카복시메틸셀룰로스나트륨, 카복시메틸셀룰로스칼슘 또는 카복시메틸스타치나트륨과 병용할 때에는 각각의 사용량의 합계가 식품의 2% 이하)이어야 한다. 다만, 건강기능식품의 경우 제한받지 아니한다.	II. 2. 1)의 규정에 따라 사용하여야 한다. ☞ 식품 중에 첨가되는 식품첨가물의 양은 물리적, 영양학적 또는 기타 기술적 효과를 달성하는데 필요한 최소량으로 사용하여야 한다.

자료: 식품의약품안전처 개정공시를 참고하여 연구진 작성

기존에는 2% 사용기준이 규정되어 있어 충분한 효과를 나타내기 어려웠으나, 국제적으로 안전한 식품첨가물로 인정받는 식품첨가물로서 국제적으로 최대사용량을 정하고 있지 않는다는 점을 고려해 국제기준과의 조화 및 업계 어려움을 해결하기 위해 개선된 것이다(식품의약품안전처, 2023).

세포 기반 배양육과 관련해서는 식약처가 지난 6월 21일에 발표한 ‘식의약 규제혁신 2.0 과제’ 중 ‘미래산업 지원’ 과제에 세포배양식품 기준 마련과 신소재 식품원료 인정 절차의 합리화 등의 개선방안을 포함하면서 관련 고시 및 안내서 제·개정을 계획하고 있다.

<표 3-9> 세포배양식품 및 신소재 식품원료 관련 제·개정 계획

순번	과제	주요내용	조치사항
41	신소재 식품원료 인정 한번의 신청으로 시장진입을 신속하게 해요	현황 유전자변형 미생물 유래 새로운 식품원료에 대한 심사가 각 규정*에 따라 각각 이루어지고 심사기간이 장기간 소요 * 「유전자변형식품등의 안전성 심사등에 관한 규정」 * 「식품등의 한시적 기준 및 규격 인정 기준」 ✓ (현장의 목소리) “신소재 식품원료에 대한 안전성 평가와 원료 심사를 각각 접수하고 심사기간도 오래 걸려 패스트트랙이 필요해요” 개선 한 개의 접수창구를 운영하고, 심사 기간 통일 * 「식품등의 한시적 기준 및 규격 인정 기준」에 근거를 두고 안전성 평가와 원료심사를 통합하여 수행 효과 처리 절차 및 처리 기간 통일을 통한 시장 진입 가속화로 인한 식품산업 활성화	고시 「식품등의 한시적 기준 및 규격 인정 기준」 고시 개정 안내서 「새로운식품원료 인정을 위한 민원인 안내서」 마련 기한 '23.12
47	세포배양식품 기준 마련으로 안전하게 제품화 할 수 있어요	현황 기준·규격이 지정되어 있지 않은 식품원료, 식품첨가물 등은 식품 제조 시 사용할 수 없으며, 제품화를 위한 세부인정 기준 필요 * 세포배양식품은 기존 식품과는 전혀 다른 제조공정을 거치기 때문에 기존 규정 적용 시 제조가 어려움 ✓ (현장의 목소리) “현행법상 세포배양단계에서 사용되는 ‘비식품 원료’ 및 식품등급 외로 분류된 식품 원재료(첨가물) 사용할 수 없어요”, “아직 개발단계이지만 준비할 수 있도록 인정을 위한 세부기준이 있으면 좋겠어요” 개선 세포배양식품 등 신기술 적용 제품에 사용하고자 하는 새로운 원료(성분)에 대한 선제적 관리를 위해 사용 가능원료 목록화 및 제품화 인정기준 제공 - 세포배양의 특성을 고려한 세부 인정 기준(제출자료 범위, 작성요령 등) 마련을 통한 제품화 지원 효과 선제적 사용기준 제시로 세포배양 등 새로운 기술 적용 식품의 신시장 진출 속도가 단축될 수 있도록 지원	고시 「식품의 기준 및 규격」 및 「식품의 한시적 기준 및 규격 인정기준」 개정 기한 '24.6

자료: 식품의약품안전처 보도자료(2023.6.21.), p.29, 31

| 제4장 | 대체식품 분야별 혁신 패턴

제1절 식물성 기반 대체식품

1. 식물성 기반 대체식품의 특징

식물성 기반 대체식품은 대체식품 분야에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 비교적 관련 연구도 오래 지속되어 온 편이기에(Bonny et al. 2015) 그만큼 비용과 안전성 검증 측면에서 어느 정도 진보된 바 있다. 그러나 여전히 소비자의 기호도는 낮은 편이며 국내의 기호 및 식습관, 조리법 등과 맞는 획기적인 제품은 출현하고 있지 않은 상황이다. 또한, 최근에는 어느 정도 패턴이 굳어져 원료나 가공기술 등 전반적으로 혁신적인 연구 및 개발, 제품의 탄생 등이 더 이상 이루어지지 않고 있다는 지적이 존재한다(이은정·이종엽·홍근표, 2021).

2. 식물성 기반 대체식품 기술

가. 핵심 프로세스 및 기술

1) 원료 발굴

식물성 기반 대체식품의 역사를 살펴보면, 1950년대 이전에는 대부분 밀 글루텐을 원재료로 활용하였고, 차츰 대두 단백질을 활용하는 방식으로 발전해왔다(이현정·조철훈, 2019). 현재 대두는 식물성 대체육류의 원료로 가장 보편적으로 활용되고 있으며 단백질 함량이 풍부하다는 장점이 존재해 조직화 식물단백(TVP)⁸⁷⁾의 주 원료로 사용된다. 대두를 원료로 사용하기 위해서는 껍질을 벗기고 콩기름을 추출한 후 남은 대두박에서 수용성 다당류와 올리고당을 모두 제거하여 85~90% 이상의 단백질 함량을 지닌 분리대두단백(Isolated Soy Protein, ISP) 상태가 되어야 한다. ISP는 다른 정

87) TVP는 식물성 기반 대체식품에서 빼놓을 수 없는 주원료이다. 이에 대해서는 다음 항목에서 자세히 설명한다.

제 단백질에 비해 지방과 수분의 결합력을 강화하는 작용이 뛰어나다. 그러나 현재 ISP는 대만, 미국, 중국에서 대부분 수입하고 있고, 국내 기업에서 만든 일부 제품만 국산 탈지대두분말을 이용하고 있다. 따라서 대체식품 기업이 주로 사용하는 ISP, 농축대두단백(CSP), 탈지대두단백 등과 관련된 소재 개발 기술을 확보해야 할 필요성이 있다. 또한 특유의 콩취(향)는 식육모방에서 제거 또는 약화시켜야 한다. 그런데 향미는 여러 수용체 간의 복합적인 반응 패턴으로서 인지할 수 있는 것이기 때문에 매우 복잡하다. 따라서 대두의 특유의 냄새를 제거한 품종을 개발하는 근본적인 방법이 중요하며 이를 위한 연구가 지속적으로 이루어지고 있다(이은정·이종엽·홍근표, 2021).

최근에는 완두 단백질에 의한 조직화가 근육의 조직감 모방에 대두 단백질보다 유리하다는 보고가 발표되고 있다(Osen et al., 2015). 실제로 해외 성공 제품에 사용하는 TVP는 대부분 완두 단백질에 일부 대두 단백질을 혼합하여 제조하고 있다. 그 밖에도 밀, 완두, 버섯, 조류 등이 식물성 기반 대체식품의 대표적 원료이며 각각의 장단점은 달라 이를 명확히 이해하고 개발을 진행하는 것이 필요하다.

〈표 4-1〉 식물성 단백질의 대표원료 및 특징

식물성 단백질 원료	장점	단점
밀	• 식감이 기존 육류와 가장 유사	• 글루텐 성분을 기피하는 소비자 존재
대두	• 가장 역사가 오래되었으며 일반화된 원료	• GMO 이슈로 일부 소비자 기피
완두	• GMO, 글루텐이 없음	• 식감 유사도가 떨어짐
버섯	• 고단백, 저지방	• 생산 과정/조건이 까다롭고 시간이 많이 소요됨
조류	• 영양성분 우수	• 향취와 맛의 유사도 떨어짐

자료 : 윤성용 등(2021)

식물성 기반 대체식품의 원료 개발을 위한 핵심 기술은 국내 자원을 이용한 고기능성 대체식품 원료 소재를 다양화해서 대안 소재를 개발하는 것이다. 그리고 이를 위해서 식물 원료별로 특성을 스크리닝하고 데이터베이스화 하는 것이 전제되어야 한다. 특히 나고야 의정서(2014.10.12. 발효)⁸⁸⁾에 따라 유전자원에 대한 중요성이 더욱 지고 있다. 유전자원의 유전적·생화학적 성분에 대한 연구를 수행하고자 할 때에는 나고야

의정서에 따라 유전자원 제공국이 정한 절차대로 사전통보승인을 받는 것이 필수적이다. 또한 해당 연구로 인하여 발생하는 이익에 대해서는 유전자원 제공국과 이를 이용한 국가 간 협의한 상호합의조건을 따르게 되어있다(김수석·허정화·이혜진, 2016). 그러므로 국내 기업들의 이익을 위해 국내에서 보존하고 있는 유전자원을 활용해 기능성 소재를 개발해야 할 필요성도 존재한다. 따라서 국내 유전자원을 기반으로 다양한 식품 원료를 카테고리화 하고, 정량화된 지표를 기반으로 원료를 발 및 소재화 하는 기술이 매우 중요하다. 이러한 과정에서 최종 제품의 목적이나 역할에 따라 주재료의 영양성분 및 부재료의 성질을 잘 이해하고 이를 구분하여 개발해야 할 것이다.

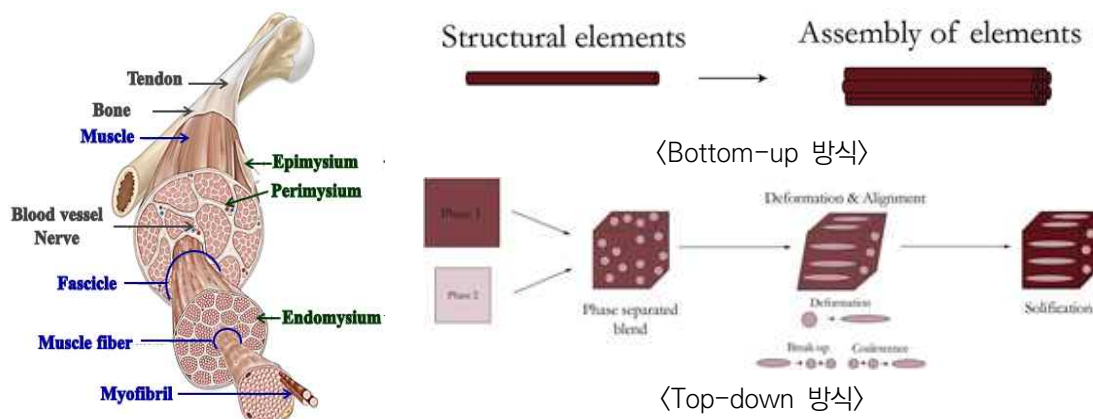
2) 조직화 식물단백(TVP, textured vegetable protein) 개발

육류의 근육단백질은 대부분 섬유단백질로 이루어져 있어서 식물성 단백질이 이와 유사한 식감을 나타내기 위해서는 압출성형 혹은 효소 중합화 과정, 단백질의 재구성 등 식감을 모사하기 위한 과정이 필요하다. 즉, 식물성 기반 대체식품의 최종 목표는 근육의 구조를 근본적으로 모방하는데 있다. 특히 섬유상으로 이루어진 근육의 모방은 섬유상 조직의 생성 방법에 따라 bottom-up 방식과 top-down 방식으로 구분된다.

Bottom-up 방식은 개별 섬유상을 생성한 후 이를 조합하여 근육의 구조를 모방하는 방법으로 최근 연구되고 있는 배양육이나 mycoprotein과 같이 균사체에 의해 섬유상 단백질 조직체를 형성하는 생물공학적인 방법이다. 최근에는 방적(spinning) 기술이나 3D 프린팅을 활용하여 근육의 모방이 이루어지고 있다. 반면 top-down 방식은 원료 반죽 등에 외부 응력을 한 방향으로 가하여 원료에 인위적인 조직을 부여하는 방법으로 압출, 냉동 조직화, shear cell technology 등이 여기에 속한다. 상용화와 대량 생산의 용이성 때문에 식물성 대체 식육의 제조 기술은 대부분 top-down 방식으로 개발되고 있다.

88) 2010년 10월 29일 일본 나고야에서 열린 제10차 생물다양성 협약(CBD, Convention on Biological Diversity) 당사국 총회에서 채택된 국제규범으로서, 생물다양성협약 상의 조항들을 구체적으로 실현가능 하도록 규정한 부속 의정서

[그림 4-1] (좌)실제 근육과 (우)조직화 모방 기술

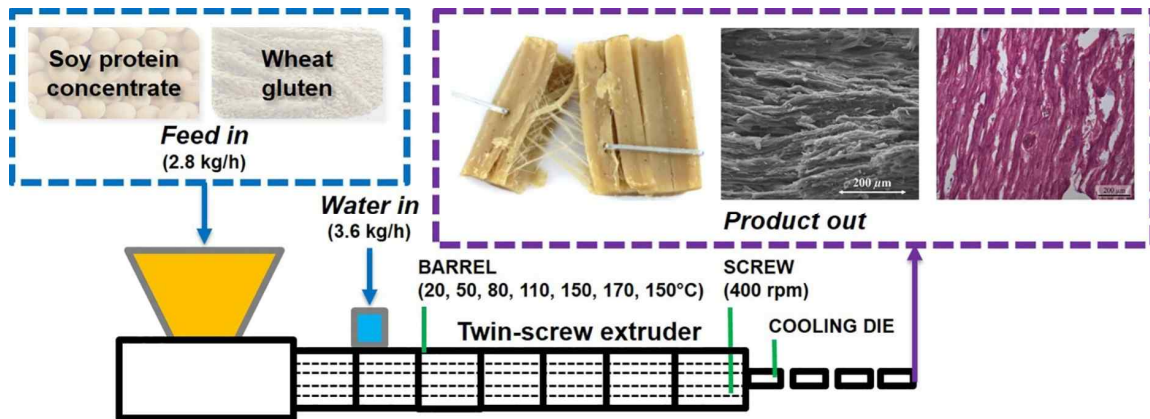


자료 : Dekkers et al.(2018)

대두와 완두 단백질의 경우 압출 성형 또는 가열 과정 중 침전, 겔화 또는 조직화 등이 생기며, 높은 유화력을 함유하고 있어 조직화 식물단백(Textured Vegetable Protein, 이하 TVP)로 활용하고 있다(용해인 외, 2021). 국내에서는 현재 대부분의 식물성 기반 대체식품에 대하여 TVP를 가공하고 조미 과정을 거쳐 다양한 첨가물을 추가하는 방식으로 생산하고 있다(이정민, 2023).

TVP은 고기의 근섬유 이방성 모방 기술로써 압출기에 의한 압출 가공 기술이 적용됨으로써 만들어진다. 압출 가공 기술(압출성형, Extrusion)은 TVP 제조를 위한 핵심 기술로 1950년대부터 개발이 이루어지기 시작하였다. 주로 대두 단백질에 밀 글루텐에 전분을 혼합한 원료 반죽을 제조한 후, 고압 및 고온(140~160°C)의 조건 하에서 반죽 원료에 일정한 속도의 전단 유동을 가함으로써 섬유상 조직을 형성한다. 이 때 반죽의 배합비 최적화와 압출 공정 최적화를 통해 근육의 모방도가 결정된다. 구체적인 공정은 원료 투입, 가열, 냉각, 배출단계로 이루어진다. 반죽 원료는 스크류를 통해 전단력이 연속적으로 가해지면서 변성되기 시작하는데, 연속적인 전단력을 통해 펩타이드 사슬 간에 가교 결합이 생성된다. 이후 가열 및 압출 과정을 통해 중합체인 TVP가 형성되며, 일정한 방향의 전단 응력에 의해 고기와 유사한 일정한 섬유상의 조직이 형성된다(Zahari et al., 2020).

[그림 4-2] 압출 가공에 의한 TVP 생산 과정



자료 : Chiang et al.(2019)

경우에 따라 2대의 스크류를 활용하는 twin-screw 압출 가열이 활용되기도 하며, 보다 다양한 섬유상의 조직화를 달성할 수 있다. 식물성 대체식육 개발에 관한 문헌들은 대부분 압출 가열에 초점을 맞추고 있지만, 압출 가열기는 1회 작동에 다량의 원료를 요구하기 때문에 실제로 다양한 배합비와 공정 조건에 따른 다양한 비교 연구를 수행하는 데는 한계가 있다. 또한 TVP로 제조한 대체식육은 본질적인 근육의 구조를 모방하기보다는 외형적인 모방이라는 한계가 존재하기 때문에 TVP를 활용한 대체식품은 패티나 떡갈비와 같은 분쇄육제품의 모방으로 제한적이다.

TVP는 일정부분 건조된 상태로 유통보관이 용이해 다양한 형태의 완제품 제조에 기본 원료로 사용된다. 또한 최근에는 기존의 저수분 방식이 아니라 질감의 유사도를 확보하고 압출기에서 배출될 때 냉각과정의 제어로 수분이 60% 이상 함유되어있는 고수분 함유 조직체 형성 기술도 점차 발전하고 있다(이은정·이종엽·홍근표, 2021).

전단 셀 기술(Shear cell technology)은 기존의 압출성형 방식의 기술을 대체 할 수 있는 TVP 제조 기술이다. 2005년 네덜란드 Wageningen 대학에서 개발하였으며 이를 통하여 기업(Rival Foods)을 설립하였고 상업화가 진행 중이다(용해인 외, 2021). 초기에는 연구개발을 위한 lab-scale로 제작되었지만, 현재는 기술의 발전으로 처리 용량이 확장된 상태이다. 이 기술은 전단력과 가열을 동시에 적용하여 적층화된 섬유형 구조를 만드는 기술로 셀의 크기와 길이 조절로 용량을 확대하였고, 압출 성형에 비해 단백질 변형의 전단력을 위한 기계적 에너지값은 낮고 흐름 후 배출단계

가 없어서 균일한 제품 특성을 나타낸다(이은정·이종엽·홍근표, 2021). 압출 가열과 달리 shear cell technology는 원료의 전단 유동 후 die를 통한 배출단계가 생략되어 있어 최종 제품의 조직 특성은 기존 압출 가열에 비해 다소 떨어지며, 이를 개선하기 위하여 원료의 배합비 조절과 주요 소재의 선별에 관한 연구가 주를 이루고 있다(Dekkers et al., 2016). 경량화된 장비를 활용하기 때문에 소재나 조작 특성의 개선이 효과적인 장점이 있으며, 국내에서도 이를 참고하여 압출 가열의 대안 기술 확보에 관한 연구들이 시도되고 있다.

3) 결합력 확보

소재를 서로 잘 뭉쳐서 제품을 만들기 위해서는 결합력을 확보하는 것이 필요하다. 대두와 같은 식물성 원료 자체로는 이러한 성질을 갖고 있지 않아서 다른 성분들을 추가해서 이를 확보해야 한다. 결합력이 있어야 뭉쳐서 제품화 할 수 있기 때문이다.

재료의 결합을 위해서 사용되는 결합제로 대부분의 경우 난백이 활용되고 있다. 최근에는 난백의 식물성화를 위하여 감자 단백질이 적용되어 완전 식물성화를 시도하기도 하지만, 감자 단백질 생산의 어려움 및 가격 부담이 소재 활용에 허들로 작용하고 있다. 또한 국내 제품에는 변성전분을 결합제로 활용하는 경향이 매우 높지만, 업체에서 사용하는 변성전분은 제조 업체 이외에는 성분 및 제조 관련 정보가 공개되지 않는 경우들이 대다수이다. 이에 국내 식량 자원의 주요 원료 성분으로서 난백을 대체할 수 있는 원료 작물 및 전분 특성에 대한 정보 확보가 필요하다. 또한 근막 등 결체조직의 모방용으로 활용되는 methyl cellulose는 해외 제품에서는 필수적으로 첨가되지만 국내에는 생산되지 않는 식품 원료로서, 국내 제품에서는 최근들어 사용이 시작되고 있다. 이러한 상황은 식물성 기반 대체식품의 필수 소재가 전적으로 수입에 의존하고 있음을 의미한다. 이에 반해 국내에서 생산되는 고구마나 토란 등 작물의 단백질에 대한 대체 가능성에 대한 정보는 전무한 상황이다. 식물성 제품용 신규 첨가물은 해외 특허 등으로 인하여 우선 선점할 수 있는 권리 확보가 매우 중요한 부분이며, 이와 함께 해당 작물의 활용성을 증대할 수 있는 기회가 되므로 해당 분야에 대한 평가가 실시되어야 할 것이다.

4) 향미·색 모방

식물성 기반 대체식품이 소비자에게 선택받기 위해서는 육류와 유사한 풍미, 그리고 색을 내기 위한 기술이 추가적으로 필요하다. 이러한 요소들은 소비자에게 긍정적인 경험으로 작용해 호감도를 높여 제품 구매로 이어지는 등 성공적인 시장 확대를 위한 핵심적 요소이다. 따라서 현재 이 단계에 대한 연구들이 많이 이루어지고 있다(이은정·이종엽·홍근표, 2021). 우선 대두를 원료로 사용함에 따라 발생하는 콩취(beaney flavor)는 제품의 소비자 기호도를 낮추는 주 요인이다. 이를 제거하기 위해서 품종 개량, 가공과정에서 효소의 불활성화, 콩취를 유발하는 주요 향미화합물의 저감, 강한 향신료를 활용해서 냄새를 마스킹하는 방법 등 다양한 기술이 개발되었다. 또한 콩취를 가리는 것에서 한 발 더 나아가 식육 향미를 모방하기 위해서는 휘발성 화학물 조성, 전구물질 가열, 마이야르 반응(Maillard reaction), 식물성 단백질의 가수분해 등이 기술적으로 개발 및 활용되고 있다. 그 중에서도 황함유 아미노산의 활용, 마이야르 반응의 중간생성물과 황함유성분 간의 반응물의 활용 등이 핵심적인 모방 기술로 여겨지고 있다(이은정·이종엽·홍근표, 2021). 또한 모방하고자 하는 단백질의 종류에 따라 향미의 균형과 지방함량과의 차이 연계가 필수적 요소이다. 즉, 향미에 관한 연구는 이상의 조직과의 복합적 감각 연구로 확장이 필요한 영역이라 할 수 있다.

한편, 식품의 색 역시 구매 의사를 결정하는 직관적 요소로 외관에 대한 기호도를 결정짓는다. 육류는 공기 조성 및 가열 등 일부 요소에 따라 색변화가 나타나며, 여러 연구들에서는 구운 고기색을 구현하기 위하여 노력하고 있다. 예를 들어, 식물성 소재에 해당하는 레그헤모글로빈은 적색육의 헴(heme) 성분을 대체하기 위하여 개발된 것이다. 갈변반응을 위해서는 열에 안정적인 캐러멜색소, 카로틴, 샤프란 등 여러 요소의 조합을 활용하고 있다(이은정·이종엽·홍근표, 2021).. 그 외에도 천연 색소를 대체할 수 있는 다양한 소재(천연물, 미생물) 발굴과, 세포공장을 활용한 대량생산(시스템 대사공학) 관련 연구도 이루어지고 있다.

나. 기술 장벽 및 이슈

1) 소재의 다양화

식물성 기반 대체식품을 생산하기 위하여 원료의 대부분은 대두 단백질을 기반으로 한다. 국내 생산되는 제품도 대부분 대두와 밀을 기반으로 한 압출성형 조직 단백을 주 원료로 사용하고 있다. 그러나 국내 대두의 자급률이 낮고 가격 경쟁력이 떨어져 거의 전량 수입에 의존하고 있는 실정이다. 이에 따라 적용이 가능한 제품 유형은 분쇄육 제품류인 패티류, 떡갈비, 동그랑땡, 너겟류로 제한적이며, 해당 제품에 따라 일부 조미 소재에 차이는 있지만 전반적인 제품의 다변화가 이루어지지 않고 있다. 사실 상 국내 대체식품 시장은 아직 규모가 크지 않고 기반기술 확보가 되지 않아 수입 완제품을 유통시키거나 TVP를 해외에서 수입하여 완제품을 제조판매하는 사례가 많다. 일부 국내 생산되는 조직 단백질은 대두 이외의 품종에 대한 평가가 전혀 이루어지지 않아 제품의 품질 개량에 한계가 있는 악순환에 갇혀있는 상황이다.

2) 소재의 품질 개선

식물성 기반 대체단백질의 소비자의 선호도에는 맛, 향, 조직감 등 여러 품질적 요소가 영향을 미친다. 기본적으로 동물성 단백질의 이질적인 조직학적 특성 및 영양 요소들로 인하여 모사가 쉽지 않은 것이 사실이다(Rzymiski et al., 2021). 현재 관련 제품을 생산하는 다수의 국내 기업에서는 조직감에 대하여 연구 및 개발에 집중하고 있다. 하지만 이에 못지 않게 중요한 것이 맛과 향미에 대한 연구이다. 이 부분은 결국 소재에 대한 개발 및 확보 과정과도 연결된다. 현재의 제품에서는 조직, 맛, 향 등에 대한 연구가 각자 이루어지고 있다는 한계가 있어 통합 연구가 필요하다는 의견도 존재한다.

특히 국산 유지 작물을 활용한 향미 전구 물질의 탐색 및 평가가 이루어지지 않아 우수한 국내 식량 자원의 활용이 거의 이루어지지 못하는 실정이다. 현재까지는 이러한 향미의 한계를 국내 제조업체들은 주로 양념의 적용으로 해결하려는 경향을 보이고 있다. 그러나 축산물의 향미는 아미노산, 지방산, 핵산 등 복합적인 성분 간의 작용으로 발생하는 반면, 기존 고기용 양념 소스의 활용은 원료 자체의 향미 마스킹 뿐

아니라 조리 후 이질적인 향미를 발생시키는 등 근본적인 해결책이 아니다. 따라서 이 부분에 대한 연구 및 개발이 추가적으로 이루어져야 할 필요성이 있다.

3) 최종 제품의 다양화

최종 제품에 대한 고민은 결국 식물성 기반 대체식품의 목표, 지향점을 담아내야 한다. 그래야 그 목적에 맞는 방향으로 기술력을 집중시킬 수 있기 때문이다. 따라서 어느 정도 기술의 개발이 이루어진 식물성 기반 대체식품이 어떠한 시장을 타겟으로 하는지에 대한 고민이 이루어져야 하는 시점이다. 그러나 현재 국내에서 제조되거나 개발되고 있는 식물성 기반 대체식품은 주요 소비자 설정이 결여되어 있는 경우가 많다. 그 결과 맹목적인 근육의 조직감 모방에 집착하는 경향이 있어 개발된 제품의 활용 범위 확대가 필요하다. 예를 들어, 수출 상품화 방안 마련으로, 찌개류 등 대부분의 K-Food는 식육이 부재료로 사용되고 있지만, 국물의 맛은 원료로 사용한 고기에 의존하기 때문에 이를 감안한 대체식품의 개발이 필요하다.

식물성 기반 대체식품의 주요한 고객층이 비건인 것은 맞지만, 실질적으로 건강이나 호기심이나 다른 원인으로 인하여 부분적으로 식물성 기반 대체식품을 소비하는 층이 더 큰 비중을 차지하고 있다. 따라서 내포되어 있는 모든 성분을 식물성으로 하기 위하여 노력하는 것보다는 일부 동물성 성분을 포함한다고 할지라도 품질을 개선하는 것에 초점을 맞추는 것이 더 유리한 전략이 될 수 있다. 물론 이러한 경우, 소비자들이 혼동하지 않도록 명확한 정보 전달이 함께 이루어져야 할 것이다.

“식물성 기반 대체식품의 최종 목표가 무엇인지를 고민하고 그에 따른 전략이 뛰따라야 제품의 경쟁력을 갖출 수 있다고 봅니다. 모든 성분을 다 식물성으로 대체하려고 하는 것이 현재는 굉장히 큰 허들이거든요. 품질을 개선할 수 있다면 어느 정도는 동물성 성분을 쓰더라도, 이것이 육류를 줄이고자 하는 큰 목표에 지장을 주는 것이 아니라면 오히려 더 효과적인 전략이 아닐까요?”

- S대학 식품공학과 교수 인터뷰 중

3. 기업 사례 ((주)풀무원)⁸⁹⁾

가. 기업 개요 및 성과

(주)풀무원은 유기농 농산물을 판매하는 농장에서 시작해서 두부, 콩나물로 대표되는 신선식품을 포함한 식자재, 건강기능식품, 친환경식품유통, 먹는 샘물, 발효유를 포함한 다양한 영역을 다루는 식품제조기업이다. 식물성 지향, 동물복지, 건강한 경험, 친환경 케어 등 4대 핵심 전략을 목표로 하고 있다(전자신문, 2023.04.19.). 1991년에는 미국 법을 설립⁹⁰⁾해 해외에 진출했고 현재는 중국, 일본, 베트남 등에도 법인을 설립해 해외시장에서도 영역을 확장해나가는 중이다. (주)풀무원을 분석 사례로 선택한 이유는 중견기업으로서 원래 만들어 오던 신선식품의 정체성을 대체식품과 연결시켜 꾸준하고 전폭적인 투자를 하고 있다는 점에서 대체식품의 기술혁신 특징을 잘 보여주기 때문이다.

<표 4-2> (주)풀무원 식물성 기반 단백질 대체 사업 개요

설립연도	1984년
대표이사	이효율
사업 분야	신선식품, 음식료품, 식품서비스, 건강식품 등
대체단백질 식품 사업 시작 계기	2021년 3월 식물성 지향 식품 선도 기업을 선언
주요 대체단백질 식품	지속가능식품 전문 브랜드인 '지구식단' 식물성 지구식단, 동물복지 지구식단
특이 사항	전담 조직 PPM 신설 '식물성 음료→고기' 확대 풀무원기술원 설립 및 운영
홈페이지	https://www.pulmuone.co.kr/pulmuone/main/Index.do

자료: 연구진 작성

(주)풀무원의 핵심 목표는 '사람과 지구의 건강한 내일을 위해 바른먹거리'를 만드는 것이다. 이웃사랑, 생명존중의 정신에서 시작된 바른먹거리는 안심되고 안전한 먹

89) (주)풀무원 본사 직원 인터뷰(2023.11.02.)와 언론기사, (주)풀무원 홈페이지 정보를 종합하여 작성

90) 2016년 미국 두부 브랜드인 '나소야'를 비타소이로부터 인수. 식물성지향 식품 전문 브랜드 '플랜트스파이어드(plantspired)'를 론칭하고, 미국의 웰빙 레스토랑 체인 '와바그릴(WaBa Grill)' 200여 개 모든 매장에 입점하는 등 사업을 확장. 냉장만두, 아시안 밀키트, 소스 시장으로 사업 영역을 확대함

거리를 넘어 내 몸에도 지구환경에도 좋은 지속가능한 바른먹거리, ‘지속가능식품’으로 진화하고자 기업의 역량을 집중시키고 있다. 여기에는 ‘식물성 지구식단’과 ‘동물복지 지구식단’이 하위 브랜드로 구성된다. (주)풀무원의 기존 기술력과 지속가능식품에 대한 기술력을 더해서 식물성 대체육, 두부면, 볶음밥 등 다양한 제품군을 지구식단에 묶어 연구 및 개발을 거듭하고 있다.

(주)풀무원이 식물성 기반 대체식품에 접근하는 방식은 총 3단계로 이루어졌다. 1단계에서는 (주)풀무원이 가장 오랜 역사를 가지고 잘 하고 있는 두부를 통하여 제품을 개발한 것이다. 2단계에서는 글로벌 시장에서 식물성 기반 대체단백질 제품을 선보였다. 마지막으로 3단계는 다양한 주체와의 협업을 통해서 혁신적인 기술을 발전시켜 나가는 것이다. 과거에는 (주)풀무원의 장인정신으로 처음부터 끝까지 모든 공정을 풀무원 내에서 자사만의 방식으로 하는 것이 원칙이었다면, 대체식품 개발이 본격적으로 이루어지면서부터는 다양한 형태의 협업을 시도하고 있는 것이다. 혁신기술을 빠르게 개발하는 주체는 주로 스타트업으로서 끊임없이 협업 주체를 찾고 있으며, 기술력만 있다면 해외 기업도 파트너가 될 수 있다. 이러한 사업 모델의 전문성을 높이기 위해 (주)풀무원은 ‘PPM(Plant Protein Meal)사업부’라는 식물성 기반 대체식품 개발을 전담하는 조직을 신설했다. 이 부서는 두부 제조 및 식물성 기반 대체식품 개발을 위하여 R&D 기술력의 집합체로서 기능하고 있다(이데일리, 2021.03.24)⁹¹⁾. 해당 사업의 구현을 위해서는 소비자의 선택이 필수적이며, 맛과 가격경쟁력 확보 등 비즈니스 모델을 구축하는 것이 중요하다

대체 단백질 식품사업을 위해서는 맞춤형 식감과 맛, 규모의 경제 실현 등 비즈니스 모델 구축이 중요하다. 최근에는 채식에 대한 관심이 많이 확대되었으나 아직도 여러 측면에서 진입장벽이 있는 것이 사실이다. (주)풀무원은 최대한 일상에서 자주 접하는 메뉴인 볶음밥, 만두, 떡볶이 등을 식물성 기반으로 만들어서 채식에 대한 접근성을 높였다. 또한 글로벌시장으로 범위를 확장할 경우 현지 문화권의 기호를 구현해 내는 게 핵심이다(the bell, 2021.05.27.). 미국에 진출했을 때에는 이미 어느 정도 형성되

91) 이데일리(2021.03.24) 풀무원, 식물성 지향 제품으로 글로벌 시장 공략 나선다

<https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01951606628986600&mediaCodeNo=257>(검색일 : 2023.09.01.)

어 있는 식물성 기반 대체식품들과 경쟁하기 위해서 아시아적 요소를 가미하였다. 소스 등을 통해 이국적인 맛으로 승부를 띄운 것이다. 이러한 경험을 통해 식품은 문화적 요소와 함께 고려해야 함을 깨닫고 다방면으로 이를 고려해 제품의 커스터마이징을 진행하고 있다.

나. 핵심 기술

(주)풀무원은 대체식품에서도 음식의 본질은 맛을 놓치지 않기 위하여 다양한 노력을 하고 있다. 핵심적으로 적합한 원료를 찾고, 원료에 대한 이해를 바탕으로 혼합하여 맛을 내는 것이 핵심 기술이라고 보는데 (주)풀무원에서는 두부가공기술을 경쟁력으로 삼고 있다. 국내외 많은 대체육 회사들이 대부분 콩을 원료로 하지만 닭고기와 같은 일부 육류에서는 두부의 맛과 식감이 더 유리하다고 판단했기 때문이다. (주)풀무원이 가장 잘 이해하고 있는 두부를 얇게 겹겹이 쌓아 닭가슴살의 모양과 식감을 구현했다. 이 ‘겹두부’는 (주)풀무원이 특허를 가지고 있는 핵심 기술로 만들어진 원재료로서 이를 여러 제품에 동시에 사용하면서 생산 규모가 늘어나 원가를 절감하고 있다 (조선비즈, 2023.01.13.)⁹²⁾.

또한 (주)풀무원은 자사의 핵심 제품인 두부를 오랜 기간 생산하면서 얻은 콩 가공 관련 노하우를 TVP의 고품질화에도 활용하고 있다. 식품 소재 활용과 기술력이 어우러져 TVP의 품질개선에 기여하고 있는 것이다(매경헬스, 2023.06.27.)⁹³⁾. (주)풀무원은 더 나아가 글로벌 식품원료 기업과 업무협약을 맺거나 스타트업과 협력 과제를 수행하는 등 다양한 네트워킹도 구성하고 있다. 끊임없는 연구를 통하여 기존의 건식 식물성 기반 단백질의 단점은 보완하고 육류와의 유사도는 더 높은 제품을 개발하고자 한다(식품음료신문, 2022.07.01.)⁹⁴⁾. 이러한 과정을 거치면서 (주)풀무원이 놓치 않은 원칙은

92) 조선비즈(2023.01.13.), 「[인터뷰] “까다로워 보였던 채식, 고유의 맛에 매출 50% 늘었죠”...박종희 풀무원 지구식단 상무」, https://biz.chosun.com/distribution/food/2023/01/13/2EYPHZZ2FNAEPIUB6O327PKOQM/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz(검색일 : 2023.10.17.)

93) 매경헬스(2023.06.27.) [대체육, 이제 친해지길 바라] ①원래 먹던 맛 그대로...풀무원 지구식단, “대체육 맛없다”편견 깨 <https://www.mkhealth.co.kr/news/articleView.html?idxno=64607>(검색일 : 2023.11.19.)

94) 식품음료신문, 2022.07.01. 풀무원, 식물성 대체육 및 AI 활용 식품 개발 스타트업 발굴 <https://www.thinkfood.co.kr/news/articleView.html?idxno=95140>

최소 첨가물에 대한 것이다. 대두단백질의 향을 제거하고, 그럴듯한 고기 향을 입히기 위해서는 다양한 첨가물을 사용하는 방법이 가장 쉽지만, (주)풀무원은 첨가물보다 자연 그대로의 맛에서 해결책을 찾고자 하였다(매경헬스, 2023.06.27.)⁹⁵⁾. 예를 들어, 사용 원료를 해조칼슘으로 바꾸고 야채를 굽고 훈연하는 등 자체적으로 토스팅을 하고 공정을 바꿔가며 다양한 시도를 했다(조선비즈, 2023.01.13.). 또한 별도의 R&D 센터를 신축해서 식품 안전 및 품질 관리를 총괄하는 조직(Quality Safety Management)을 신설해 자사의 제품뿐만 아니라 협력업체와 함께 개발한 모든 제품에 대하여 품질을 담보할 수 있게 되었다.

다. 애로사항 및 극복전략

식물성 기반 대체단백질 식품은 말 그대로 단백질을 대체하기 위한 식품이지만 그 원료는 식물성이라는 점에서 재료와 상품의 성격이 달라지는 영역이다. (주)풀무원은 다양한 식물성 기반 대체단백질 상품을 개발하고 양산화에 이르는 모든 과정에 관여하고 있기 때문에 랩 스케일에서는 겪지 않았던 애로사항을 겪는 경우가 많았다. 예를 들어, 원래 동물성 원료로 제품을 만드는 공장에서 이를 대체하기 위한 식물성 기반 대체단백질 제품을 찍어내려고 하니 재료의 성질이 달라 공정이 잘 작동되지 않는 어려움이 있었다. 즉, 육가공에서는 필요 없는 공정들이 식물성 재료를 위해서는 추가될 필요성이 있었고 설비 투자를 통해 이를 극복해나가고 있다.

“식물성 재료를 바탕으로 캔 햄을 개발하는 과정에서 설비 때문에 어려움을 겪은 경험이 있어요. 동물성 단백질로 햄을 만들 때에는 자연스럽게 원재료의 성분에서 만들어지는 지방 성분이 있어서 기계에서 덩어리를 짜내는 것이 스무스하게 되었는데 식물성 원료로 만들어진 제품은 기계에서 잘 떨어지지 않았죠. 결국 육가공에서는 필요하지 않았던 부분까지 고려해서 추가적으로 설비를 투자해야 하는 부분들이 존재합니다.”

- (주)풀무원 임직원 인터뷰 중

95) 매경헬스(2023.06.27.) [대체육, 이제 친해지길 바라] ①원래 먹던 맛 그대로...풀무원 지구식단, “대체육 맛없다”편견 깨 <https://www.mkhealth.co.kr/news/articleView.html?idxno=64607>(검색일 : 2023.11.19.)

제품을 성공적으로 만든 이후 겪는 가장 큰 애로사항은 제품명, 재료 등 표기에 관한 것이다. 제품의 이름을 정하고 어떠한 정보를 강조할 것인지를 결정하는 것은 소비자의 선택과 연결될 수 있는 마케팅적 요소이다. 예를 들어, 식물성으로 만들었기 때문에 콜레스테롤이 없다거나 어떠한 영양이 풍부한 요소인지를 마음대로 강조해서 적을 수 없다. 식품의약품안전처에서는 소비자가 이러한 정보가 없는 경우에는 해당 요소들이 해당되지 않는다는 것으로 오해할 수 있다고 보기 때문이다. 이에 반해 해외에서 수입되는 제품들은 이러한 요소들이 이미 표기되어 수입이 되기 때문에, (주)풀무원과 같이 건강 및 환경을 강조하는 마케팅을 하는 기업 입장에서는 큰 애로사항이 될 수밖에 없다. 이를 극복하기 위하여 최대한 다른 방법으로 마케팅 요소를 찾아내거나, 식품의약품안전처와의 지속적인 커뮤니케이션을 하고 있는 상황이다.

제2절 세포 배양 기반 대체식품

1. 세포 배양 기반 대체식품의 개념과 특징

세포 배양 기반 대체식품은 세포를 추출하고 배양하는 기술로부터 출발하여 기존과는 완전히 다른 방식으로 만들어낸 식품을 의미한다. 선행연구(〈표 4-3〉참고)를 기반으로 정의하면, 동물로부터 세포를 추출하여 배양하는 기술로 만들어진 동물성 단백질 대체를 위한 식품이라고 할 수 있다.

〈표 4-3〉 선행연구에서 살펴본 배양육 용어의 정의

연구자	정의	연도
Edelman P.D et al	살아있는 동물의 세포를 채취한 뒤 생명공학기술로 증식하여 얻게 되는 식용 고기	2005
Mark J. Post	축산물 생산의 대안 중 하나로써, 위성세포로부터 만들어진 인공근육을 사용해 실험실 또는 공장에서 제조될 수 있는 육류	2012
Stephens et al.	배양육은 전통적인 전 동물 가축 시스템과 대조적으로, 동물의 근육 세포가 통제된 공장이나 실험실 환경에서 조직 배양으로 생산되는 신흥 기술	2018
양현기	동물의 세포를 주원료로 하며 체외 배양을 통해 맛과 영양성분이 고기와 유사한 형태로 생산하는 대체육의 한 종류	2021
지현근	동물의 세포를 몸 밖에서 키워 맛과 영양성분이 고기와 유사한 형태로 만들어 낸 것	2021

자료: 양용현·유성희·정민재(2022.10.31.), p.11 내용 중 일부 발췌

세포 배양 기반 대체식품으로는 육류, 해산물 등 다양한 제품을 목표로 개발되고 있지만, 가장 많은 비중을 차지하는 것은 ‘육류’와 관련된 연구개발이다. 현재까지의 기술력으로는 상용화 될 수준은 아니지만, 최근 미국의 업사이드 푸드(Upside Foods), 잇저스트(Eat Just) 사의 배양 닭고기(‘22), 한국의 (주)팡세 사의 소고기 배양 육(‘22) 등의 일부 기업에서는 시식회를 개최한 바 있다.⁹⁶⁾

세포 배양 기반 대체식품을 흔히 ‘배양육’이라고 부르며, 육류, 해산물 등 다양한 단백질을 대체하기 위한 연구 및 개발이 이루어지고 있다. 영어로는 ‘Cultured Meat,

96) 2023년 10월 말 기준, 시제품이 출시된 기업은 없음

Lab-grown Meat, Clean Meat, Artificial Meat, Synthetic Meat, Cell Cultivated Meat' 등으로 다양하게 쓰이며 이에 대한 논의가 지속적으로 이루어지고 있는 상황이다⁹⁷⁾. 이는 단순히 용어적 통일성이 부족하다는 현상 이상의 의미를 갖는다. 기존 축산업에서는 소비자의 혼동을 이유로 고기(Meat)이라는 용어를 사용하는 것을 반대하고 있는데 전통적 의미의 고기와는 용어부터 구분되어야 한다는 강력한 주장을 담고 있다. 또한 대체식품 개발 업체들에서 제시하는 용어들은 주로 인공적으로 만들어졌다는 인식은 줄이고 깨끗하고 안전하다는 인식을 심어주기 위한 요어들을 주장하고 있는 상황이다. 세포 배양 기반의 해산물도 Cultivated Seafood, Cultured Seafood 등으로 세부 분류하기도 하지만, 양식장(aquafarm)에서 나온 제품과 혼동의 가능성이 있어 여전히 추가 논의가 필요한 부분이기도 하다. 현재는 대체식품 분야의 초기단계이기 때문에 이러한 논의가 정리되지 않고 있지만 결국엔 산업이 성장하면서 소비자의 선택으로 정립될 것으로 보고 있다.

세포 배양 기반 대체식품은 동물 또는 유전자 조직 세포로부터 배양하여 제품화를 하기 때문에 식물성 혹은 식용곤충 기반 대체식품에 비하여 고기와 유사한 질감과 식감 구현 가능성이 높다는 점에서 경쟁력을 갖는다. 또한 기존의 육류의 영양성분에서 나아가 성분 조절이 가능하다는 특징이 있다. 예를 들면, 지방 함량을 낮추고 단백질을 좀 더 추가할 수 있는 가능성이 있다. 하지만, 아직 세포배양 기반 대체식품은 상용화 단계가 아닌 기술적 구현 단계에 있어 일각에서는 인위적으로 육류를 생산했다는 것에 대한 거부감과 여전히 동물 세포에서 추출되는 것에 대한 우려 등이 존재한다.

한편, 세포 배양 기반 대체식품이 기존 축산업에 비하여 온실효과를 월등하게 줄일 수 있다는 관점에서 연구 및 개발의 정당성을 얻었지만, 여러 조건을 고려하면 오히려 부정적인 영향을 미치거나 효과가 없을 수도 있다는 주장도 일부 제기되고 있다. 기존 소고기를 대체하는 배양육의 경우, 사육된 소고기보다 온실가스는 92%, 대기 오염은 93%, 토지는 95%, 물은 78%로 줄일 수 있다는 것이 배양육 업계의 주장을 뒷받침하는 근거이다(CE Delft). 그러나 생애주기평가(LCA) 방식을 도입해 세포 배양액을

97) 이외에도 healthy meat, slaughter-free meat, in vitro meat, vat-grown meat, cell-based meat, fake meat, cellular meat 등 다양한 용어 혼용

구성하는 성분을 얻고 정제하는 데 들어가는 에너지, 생산 시설을 가동하는 데 드는 전력 등을 비교하면 오히려 소고기 생산에 사용되는 것보다 더 많다는 주장이 나오는 등 논란의 여지가 있는 것이다. 이에 관해서는 세포 배양 기반 대체식품이 아직 상용화되기 전이며, 공정 단계에서의 혁신도 지속적으로 일어나고 있으므로 명확한 결론을 내리기 어렵다. 전반적으로는 전통 축산업의 환경에 대한 부정적 영향을 우려하는 목소리가 커지면서 이를 대체할 수 있는 기술이라는 점에서 친환경적이라는 의견이 우세하다.

2. 세포 배양 기반 대체식품 기술 개발

가. 핵심 프로세스 및 기술

세포배양 기반의 대체식품은 앞서 언급하였지만, 아직 기술개발이 진행되고 있는 상황이며 ‘육류’ 분야의 기술개발 진척도가 높은 상황이다. 따라서 본 파트에서는 ‘배양육’ 분야를 중심으로 핵심 기술을 살펴보고자 한다. 배양육의 생산 단계는 씨를 뿌려 경작을 해서 수확하는 농사에 빗대어 설명할 수 있으며, 종자 세포의 준비, 세포 파종, 세포 경작, 세포 수확 단계로 이루어진다.⁹⁸⁾

[그림 4-3] 배양육 생산 단계 및 요소 기술



자료: (주)팡세(2023), 세포 배양육 기술 동향 및 요소 기술 분석(내부자료), p.6

98) (주)팡세(2023)의 개념 분류를 차용함

1) 종자세포의 준비

종자세포 준비 단계로 보면 세포의 ① 근육줄기 세포, ② 배아줄기세포, ③ 유도만능줄기세포, ④ 자연적 불멸화세포의 4가지 종류가 있다. 각 세포마다 특징 및 장단점이 다르며, 단점을 최소화하기 위하여 기술적 노력들이 이루어지고 있다.

먼저 근육줄기세포는 동물의 근육조직에서 추출한 세포를 의미한다. 자연세포이므로 변이 위험이 낮고 인위적인 조작을 최소화 할 수 있다는 장점이 있다. 또한 기술적으로 세포를 채취하기에 어렵지 않은 편이고 배지도 저렴한 일반 배지를 사용하면 되기 때문에 현재 가장 많은 기업들이 시도하고 있는 형태이다. 하지만, 개체 간 편차가 존재하여 제품의 균일성을 보장하기가 어렵다. 또한 분화 횟수에 제한이 있으므로 영구적 사용이 불가능하다.

배아줄기세포의 경우, 수정란에서 줄기세포를 체외 환경에 적응시킨 것으로 균일한 세포를 얻을 수 있어 제품이 균일할 수 있는 장점이 있다. 그러나 이를 획득하는 것은 굉장히 정밀한 기술력을 요하며 고가의 전용 배지를 사용해야 한다는 점에서 경제성이 떨어진다는 단점이 있다. 또한 지속적으로 분열이 가능하므로 암화(癌化) 가능성이 있다는 점과 세대에 따라 유전자 변이가 축적되는 부분은 기술적으로 해결해야 할 필요성이 존재한다.

유도만능줄기세포는 유전자 도입 방법으로 배아줄기세포와 유사하게 조작한 것으로 제품이 균일할 수 있으나 GMO의 이슈가 존재한다. 특정 연구자로부터 개발된 방법이므로 특허가 있어 비용이 많이 든다는 것과 암화(癌化) 가능성이 단점으로 꼽힌다.

마지막으로 자연적 불멸화세포의 경우는 중간엽줄기세포를 장기간 배양하던 중에 자연적 변이에 의해 불멸하게 된 세포를 의미한다. 유전자를 조작한 것이 아니라 GMO이슈가 없으며, 제품의 균일성이나 저비용 배양이 가능하다는 장점이 있다. 하지만 근육의 분화 능력이 낮아 저품질 대량생산 배양육에 적절하다는 의견이 있다.

4가지 종류의 세포 특징에 따라 배양육을 기술개발 중인 기업들은 종자세포 선택에서부터 차이를 보이고 있다. 현재 기업 현황으로 보면, 네덜란드의 ‘모사미트’, 미국의 ‘Eat Just’, 한국의 ‘(주)팍세’는 소 근육줄기세포를 이용하며 한국의 ‘스페이스에프’는 돼지의 배아줄기세포를 활용해 돈육을 만들고 있다(최창경·김민규, 2022).

<표 4-4> 종자세포의 종류와 특징

구분	근육줄기세포	배아줄기세포	유도만능줄기세포	자연불멸화세포
개념	근육조직 내 줄기세포를 분리하여 체외 환경에 적응시킨 것	수정란의 줄기세포를 체외 환경에 적응시킨 것	일반적인 체세포를 배아줄기세포와 유사하게 조작한 것 (GMO)	중간엽줄기세포를 장기간 배양 중 자연적 변이에 의해 불멸화 된 것 (non-GMO)
제품균일성	+	+++	+++	+++
저비용 배양 가능여부	+++	+	+	+++
안정성 (종양 형성 검증 필요)	+++	+	+	++
근육 분화능력	+++	++	++	+
대표적 장점	인위적 조작 최소화	균일성	균일성	저비용
대표적 단점	개체간 편차	고비용	고비용, GMO	근육분화 능력 낮음
비고	편차문제 줄일 수 있다면 고품질 세포배양육 생산에 유리	배양기간이 길어지면 변이가 축적	배아줄기세포주보다 확보하기에 용이하면서 유사한 특징, GMO이슈	저품질 대량 생산용 세포배양육에 유리, 장기간 배양 시 변이가 축적될지 연구 필요
활용 기업	▪ (네덜란드) 모사미트 ▪ (미국) Eat Just ▪ (한국) (주)팡세	▪ (한국) 스페이스에프 ▪ (이스라엘) Aleph Farms	-	-

자료: 식품의약품안전처(2022.01.19.), p.39 및 연구진 작성

2) 세포 파종(seeding) 단계

세포 파종은 종자세포를 부착시켜 세포의 성장 환경을 조성하는 단계를 의미한다. 세포배양접시에서 세포를 키워서 덩어리형태의 고기를 만들기에는 생산단가가 매우 높고, 부착세포를 부유배양으로 키우면 세포 성장이 느리고 근육 분화 능력도 급격히 떨어지며, 배양기 내 충격에도 취약하다. 그렇기 때문에 세포들이 붙어서 근육조직의

로 분화할 수 있는 3차원 지지체가 필수적이다(식품의약품안전처, 2022.01.19.). 지지체는 세포의 부착과 증식 및 분화가 이루어지는 스펀지 형태의 구조물로 배양육에 활용되기 위해서는 식감도 고려하고, 식용 가능한 재료를 쓰는 것이 중요한데 텍스트란, 젤라틴 등의 재료를 활용하고 있다(이은영 외, 2023). 하지만 기존 지지체 방식은 세포의 손실률이 높을 수 있어 고기에 성분 함량도 낮고 균질적이지 못할 수 있다. 따라서 최근에는 생명공학기술이 발달하여 지지체를 3D 프린팅을 활용해 바이오 잉크를 재료로 세포 덩어리를 구성하는 시도가 이어지고 있다. 한국의 (주)팡세와 티센바이오팜 기업이 해당 방식으로 지지체를 구성하고 있으며, 이 방식의 장점은 세포 손실을 줄여 고기 맛에 유사하게 구현할 수 있다는 것이며 세포들의 조직화, 고기와 유사한 결 생성에도 유리하다는 것이다.

3) 세포 경작 단계

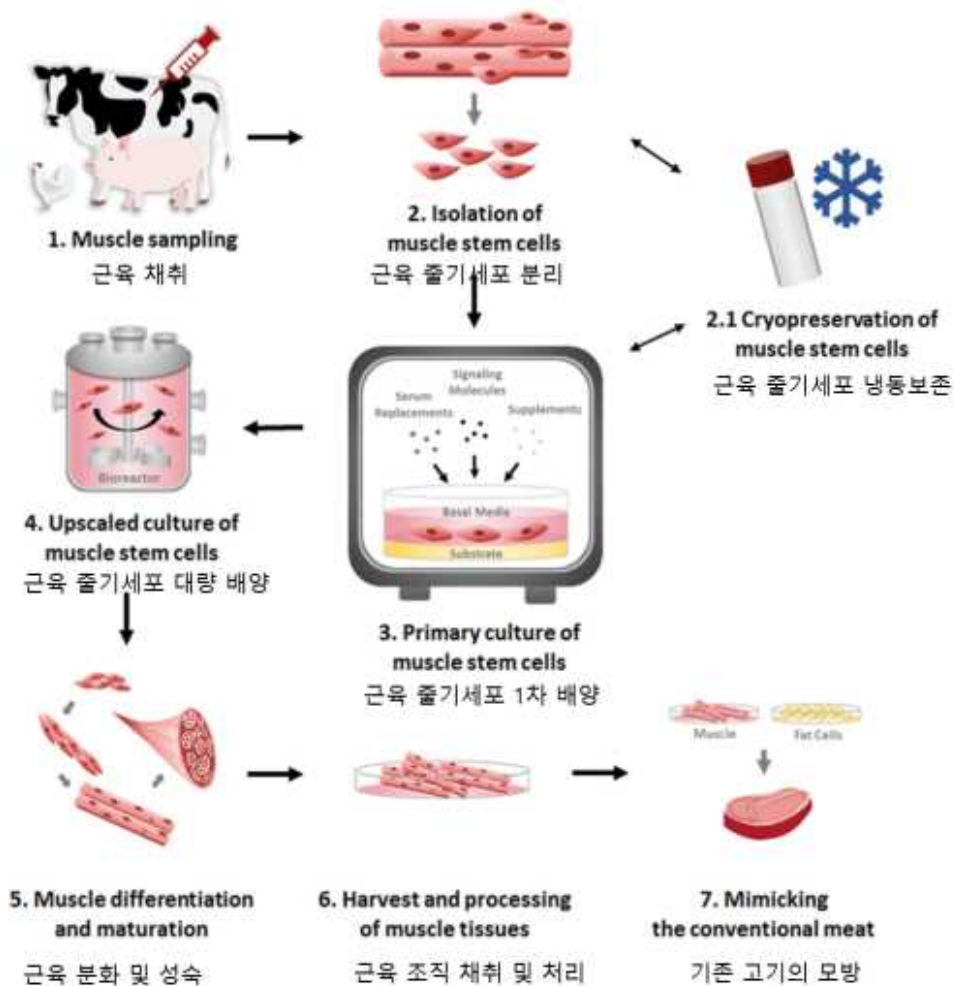
세포 경작 단계에서는 배양기(bioreactor)를 활용하여 세포와 배양액(배지)을 넣어 기른다. 배양육의 대량생산을 위해서는 배양기가 필수적인데 배양기의 pH, 용존산소량, 온도 등의 조절 기능 등 다양한 기능들이 고려되어야 하지만 아직 배양육 생산을 위한 배양기 개발은 초기 단계에 있다(양용현·유성희·정민재, 2022.10.31.). 배양기의 기능에 따라서 배양 기간, 배양액, 수확량 등을 조절할 수 있기 때문에 배양육이 대량생산 되었을 때의 가격, 맛 등과 관련이 있어 배양기를 잘 개발하는 것도 핵심 기술 중 하나이다. 네 번째는 경작된 세포를 통해 배양육을 얻는 단계이다.

배양육 생산을 위해서는 종자 세포의 선택부터, 세포를 조직화 할 수 있는 지지체, 그리고 세포를 증식시킬 수 있는 배양기와 그 안에 같이 존재하는 배양액까지 일련의 과정이 모두 기술개발이 필요한 분야이며 기업별로 각 부분에서 핵심 기술을 가지고 있다면 타 기업에 비해 경쟁력을 확보할 수 있다.

아직 배양육이 상용화되지 않고 표준화된 생산 과정이 없어서 향후 많은 시도를 통해 표준화된 생산 단계가 결정되겠지만, 위에서 설명한 4가지의 단계를 종자 세포 중에 근육줄기세포를 가지고 설명하자면 다음 [그림 4-4]과 같다.

우선 동물 근육 조직을 채취하여, 근육 줄기세포를 분리한다. 이 후 근육 줄기세포를 냉동 보존을 하였다가, 1차 배양을 진행한다. 1차 배양에서 분리한 근육줄기세포를 체외에서 배양하고, 대량 배양을 위해서 배양기를 활용한다. 배양기 안에서 어떠한 배양액을 사용하는지, 배양기 내의 조건이 어떠한지가 위에서 설명한 것과 같이 중요한 부분이다. 배양 초기에는 영양과 산소가 풍부해 세포 성장률이 좋지만, 시간이 지나면 노폐물이 발생하고 영양이나 산소가 부족한 상황이 발생하기 때문이다. 이 단계를 거치고 나면 대량 배양된 세포에서 근육을 분화시키고 성숙시켜 원물로 가공하게 된다.

[그림 4-4] 근육 줄기세포 기반의 배양육 생산과정의 예



자료: choi et al(2021), p.3

나. 기술 장벽 및 이슈

세포 기반 대체식품의 경우에는 세포를 채취하는 것부터 연구 및 개발이 시작되는 점에서 전통적인 식품산업과는 전혀 다른 접근을 보인다. 이는 식품산업이나 축산업보다는 생명공학 산업에서 이루어지는 연구 및 개발 프로세스로 이해하는 것이 더 합리적일 것이다. 실험실에서 생명공학적인 기술을 적용해 시제품을 개발하고, 이를 양산화 할 수 있어야 식품산업의 범주로 해석하기에 합리적인 부분이 존재할 것이다. 현재의 기술력 수준은 아직 상용화 및 양산화까지는 되지 않고 일부 기업에서만 시제품 개발에 성공한 상황이다. 본 파트에서는 이러한 현황을 고려하여 세포 배양 기반 대체식품이 상용화되기 위한 단계를 ① 핵심 기술개발 ② 대량 생산 ③ 제품 고도화로 구분하고 각 핵심 이슈들을 살펴보고자 한다.

[그림 4-5] 배양육 주요 제품화 단계별 핵심요소



자료 : 연구진 작성

1) 핵심 기술 개발

랩 스케일에서 핵심 기술을 개발 할 때에는 세포와 배양액, 지지체 3가지 요소가 배양육의 맛, 가격, 안전성을 좌우하며, 기술 장벽의 역할을 한다. 세포의 경우 앞서 4가지를 언급하였는데 각 세포별 수명, 배지 호환성, 안전성, 비용 등의 특징이 있고 윤리적·규제 이슈가 있다. 근육줄기세포는 동물의 근육에서 채취한 세포라 안전에는

위험적이지 않지만, 배아줄기세포나 유도만능줄기세포의 경우에는 암화 가능성이 있고 유도만능줄기세포는 특히 GMO의 이슈가 존재한다.

배양액의 경우에는 주로 소태아혈청(FBS)이 배양액의 혈청으로 사용되는 것에 윤리적 문제도 제기되고 있지만 배양육 패티(약 140g)를 생산하려면 50L 정도가 필요하다. 배양액의 가격은 1L당 1,000달러(20년 12월 기준)로 배양육 생산 비용의 80%를 차지할 정도로 높으며(농림식품기술기획평가원 정책개발팀, 2021.6.17.) 정기적으로 배양액을 갈아줘야하기 때문에 기업에게는 가격적 장벽으로 작용하고 있다. 그렇기 때문에 경제적인 측면이나, 안정성 측면에서 배양액을 무혈청으로 활용하는 것이 필요한 상황이다. 하지만 무혈청 배양액 개발 시에도 고려할 주요 이슈들이 존재한다. 소태아혈청의 구성성분을 정확히 모르기 때문에 영양성분의 모방이 어려울 수 있으며, 그 대안으로 다양한 첨가물을 넣다보면 발생하는 식품 안전성 측면의 이슈, 그리고 섭취가 가능한 성분으로만 제조하면 배양육 제조의 효율을 저해할 수 있어 기술적 구현도 어렵지만 제조비용 역시 증가할 수 있다(양용현·유성희·정민재, 2022.10.31.).

윤리적 이슈 및 경제적 이유로 무혈청 배양액을 개발하는 것이 필요하지만, 대체하는 과정에서의 식품 성분으로만 구성하는 것 그리고 세포의 성장 속도에도 영향이 적고 효율은 좋은 수 있도록 해야 하는 기술적, 경제적 어려움이 존재해 기업에게는 기술개발 단계에서 기술 장벽으로 존재한다.

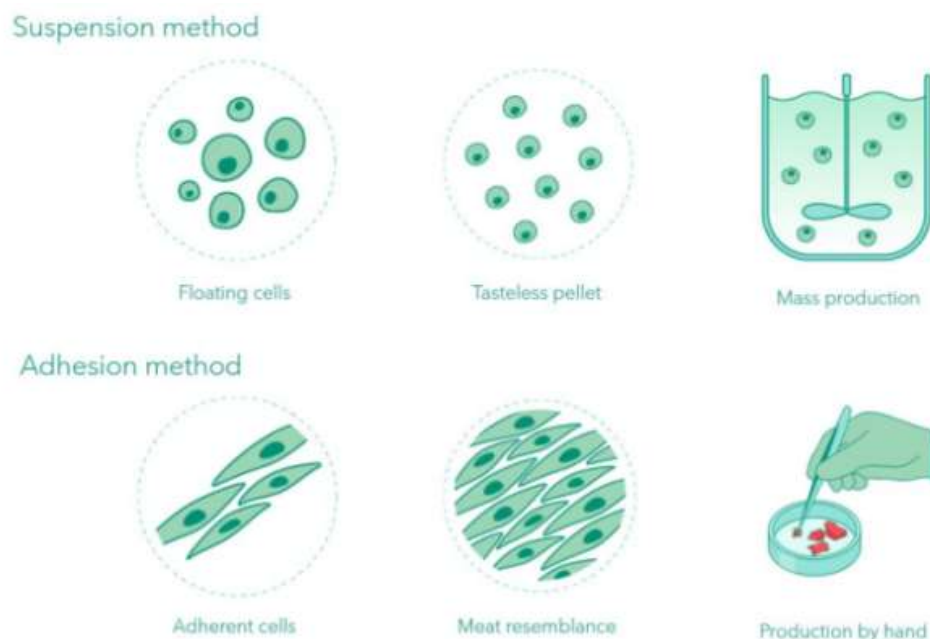
〈표 4-5〉 소태아혈청과 무혈청 배양액의 장단점

구분	소태아혈청(FBS)	무혈청 배양액
장점	▪ 전반적인 연구 분야에 적용 가능 ▪ 다양한 세포주에 적용 가능 ▪ 세포 성장 및 분열 속도 빠름 ▪ 세포 배양이 용이함 ▪ 많은 연구자들의 선행연구 활용 가능	▪ 혈청의 미사용 ▪ 구성 성분이 명확함 ▪ 품질 관리 가능 ▪ 오염 가능성 적음 ▪ 재조합 단백질 생산이 용이함
단점	▪ 환경적·윤리적 문제 존재 ▪ 고비용 문제 존재 ▪ 구성 성분이 불명확함 ▪ 품질 관리가 어려움 ▪ 미지 항원에 대한 오염 가능성 ▪ 수요와 공급의 불균형	▪ 적용 세포주의 제한성 ▪ 세포 성장 및 분열이 느림 ▪ 세포주 적응 과정이 필요 ▪ 적용 연구 분야의 한계 ▪ 생산비용이 높을 수 있음

자료: 양용현·유성희·정민재(2022.10.31.),p.21

배양육 생산 방식은 크게 2가지로, 부유 배양 방식 또는 부착 배양 방식이 있다. 2013년 네덜란드 모사미트(Mosa Meat)의 창립자 Mark Post 교수가 최초의 배양육 시제품을 개발 했을 때의 방법은 부착 방식이었으나 현재는 부유 방식을 시장에서 활용하고 있다. 부유 방식의 배양은 대량 생산에 유리하고, 부착 방식의 배양은 기존 육류와의 유사성이 높기 때문에 시장 성숙 시에는 부착 배양을 활용한 형태도 자리 잡을 것으로 예상되며 해당 기술이 중요한 기술로 대두 될 것으로 보고 있다(지현근, 2022).

[그림 4-6] 부유(Suspension)방식과 부착(Adhesion)방식



자료: 지현근(2022), p2.

세포 부착 없이 부유 방식으로 세포를 키울 수는 있으나 세포 성장 속도가 느리고 근육 분화 기능도 떨어지고 배양기에서 손상될 가능성도 높다. 새우, 참치 등의 수산물 세포와 곤충 세포 등은 부유 상태에서 잘 자랄 수도 있지만, 동물의 근육줄기세포는 지지체가 필요하다(양용현·유성희·정민재, 2022.10.31.). 지지체는 근육 분화 공정 에 있어 반드시 필요한 기술이며, 크게 2가지로 스캐폴드(scaffold)와 마이크로캐리어(microcarrier)가 있다(지현근, 2022). 마이크로캐리어는 스펀지 형태의 구조물로

100~400um의 작은 구멍들이 뚫려있는 원반 또는 구 형태의 지지체로, 부유배양 또는 부착배양이 가능하다. 바이오의약품 생산에 주로 활용되는데, 최근에는 콜라겐, 젤라틴 등의 식용 가능 소재로 만든 마이크로캐리어가 제작되어 배양육에 활용 가능해졌다. 하지만, 배양기 내에서 장기 배양 할 때 마이크로캐리어 간의 뭉치는 현상이 있어 생산 효율이 떨어질 수 있다. 반면, 스캐폴드는 부착 배양만 가능하지만 마이크로캐리어 보다는 큰 형태의 배양육 생산이 가능하며, 형태를 자유롭게 할 수 있어 다양한 배양육 제품 생산에 유리하다. 이스라엘 알레스팜 사는 콩단백 조직의 스캐폴드 지지체를 활용하며, 한국 다나그린 사도 3차원 스캐폴드 지지체를 활용하고 있다. 기존 지지체 방식 외에 바이오 프린팅 방식을 이용하는 한국의 (주)광세와 티센바이오팜 등도 등장하고 있다.

2) 대량생산

대량생산의 단계에서는 배양기가 기술 장벽으로 존재한다. 실험실 수준에서 성공적으로 배양에 성공하였다 하더라도 대량 생산을 위해서는 별도의 기술력이 필요한 상황이다. 배양기는 세포 증식을 위해 세포가 성장할 수 있는 공간 환경을 제공하는 역할을 하는데, 적절한 온도 조절과 산소 및 이산화탄소 농도 조절, pH 조절, 영양소의 공급 및 노폐물 제거 등의 기능이 필요하다(양용현·유성희 정민재, 2022.10.31.). 효과적으로 산소를 공급하고 노폐물을 제거하기 위해 교반이 필요한데, 배양액을 주기적으로 섞어줄 때 세포의 손상을 최소화하도록 설계하는 것이 핵심 경쟁력 요소이다. 배양육 제조비용과 배양 속도, 생산량에 영향을 미치기 때문이다.

“실험실 수준에서 배양하는 것과 이를 대량 생산해낼 수 있는 것은 차원이 다른 문제예요. 단순히 규모만 늘린다고 해서 원래 성공했던 것을 그대로 재현할 수 있는 것은 아니죠. 이 부분에서 많은 기술력을 동원해야 해요.”

- 세포배양 기반의 육류개발 기업 C사 인터뷰 중

3) 제품 판매

배양육을 최종 소비자에게 전달하는 단계에서는 기술적 문제보다는 소비자 수용 단계에서의 장벽이 존재한다. 배양육이 자연적으로 키워진 가축이 아닌 실험실을 통해 생산되었다는 인식에서 드는 거부감이 있을 수 있다. 또한 아직 시제품단계이지 생산되어 입증이 되지 않았다는 점에서 건강에 대한 우려가 존재한다.

3. 기업 사례 ((주)팡세)⁹⁹⁾

가. 기업 개요 및 성과

팡세는 2015년에 창업해 3D 바이오 프린팅 기반 3차원 세포 배양 제품을 개발 및 생산하는 기업이다. 최초에는 3D 기술력을 바탕으로 바이오 의료 분야에서 암세포 구조체(Cancer Spheroid), 간·뇌 장기 유사체(Organoid) 모델을 개발하는 기업이었으나, 2021년에는 배양육 분야로 범위를 확장하였다. 본 연구에서 팡세를 분석 대상으로 삼은 이유는 다양한 측면에서 기술력을 통해 기술 장벽을 극복해 온 스타트업으로서 현재는 대기업인 롯데중앙연구소와의 협업을 하는 등 조직과 기술 측면에서 모두 기술혁신 패턴을 보여주기에 적합하기 때문이다.

〈표 4-6〉 (주)팡세 세포 배양 기반 대체식품 사업 개요

설립일	2015년
대표자	이성준
사업 분야	3D 바이오 프린팅 기반 배양육 개발 및 생산
배양육 사업 시작 계기	2021년 배양육 분야로 전환, 먹거리의 지속가능성 추구
특이 사항	• 농식품부 창업 콘테스트 선정 (2021년) • 농진원에서 대체소재, 그린바이오 육성 과제로 3년차 지원(1차년도 PoC 개발, 2차년도 양산기술 적용, 3차년도 시제품 개발 및 네트워킹) • 롯데중앙연구소와 MOU 체결
홈페이지	https://pensees.co.kr/

자료: 연구진 작성

99) 팡세 창업자 인터뷰(2023.08.18.)와 언론기사, 팡세 홈페이지 정보를 종합하여 작성

배양육 분야로 분야를 확장하게 된 계기는 먹거리의 지속가능성을 추구하는 것과 공학적 기술을 기반으로 바이오 분야에 접목하여 세상을 이롭게 하고자 하였다. 보유한 바이오 프린팅 기술이 배양육의 고기 형태와 식감, 그리고 대량 생산으로 경제적 공급이 가능하게 하는데 기여할 수 있다고 보았다.

아직 세포배양 기술이 소고기의 특정 부위별로 생산할 수 있는 단계는 아니지만 소고기 안심부위 원육의 대량 생산을 목표로 한다. 2022년 배양육 시식회를 개최한 바 있으며 현재 (주)팡세는 롯데중앙연구소와 네오크레마 기업과 함께 제품화 MOU를 맺고 개발 중에 있고 곧 제품 상용화가 가능할 것으로 보고 있다.

나. 핵심 기술

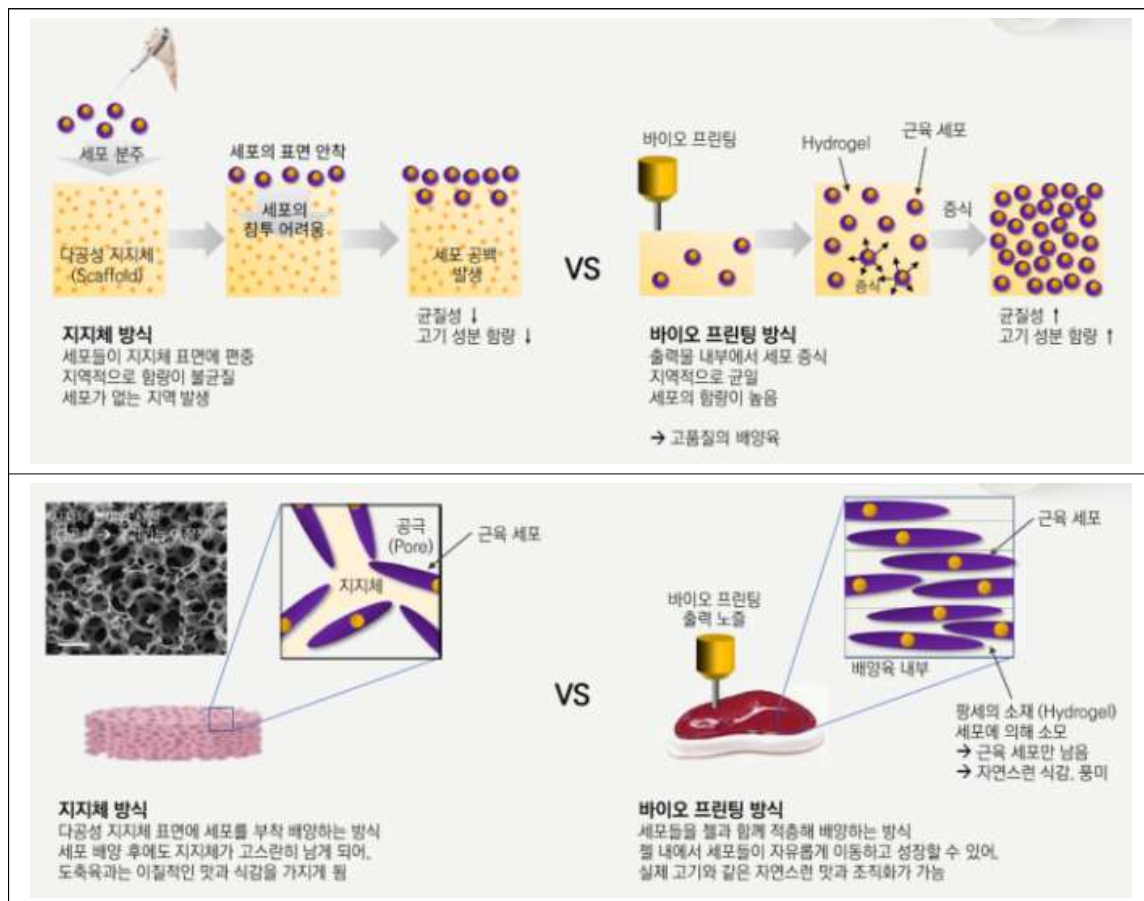
팡세는 종자 세포의 개선, 무혈청 배양액 개발, 3D 바이오프린팅 기술을 활용한 지지체 구성, 배양기 개발 등을 통해 차별성 있는 기술력을 확보하고 있다. 현재 종자 세포는 근육 줄기세포를 사용하고 있지만, 근육줄기세포는 세포를 얻는 과정도 복잡하고 비용 상승의 여지가 있고, 세포의 수명 또한 제한적인 단점이 있다. 그렇기 때문에 다른 종류의 세포를 사용하는 것에 대해 다각도로 고려하고 있으며 그 중에서 자연 불멸화 세포를 확보하였다. 자연 불멸화 세포주는 자연 돌연변이 과정에서 수명제한이 없는 세포주를 얻을 수 있기 때문에 향후에 제조 단가를 낮추는데 유리할 수 있다.

또한 식품 소재로만 구성한 무혈청 배양액을 개발하였다. 앞서 살펴본 소태아혈청에 대한 윤리적 이슈와 가격적 측면에 대응하여 팡세의 경우 가격 단가도 낮추고 안전성 확보를 위해 무혈청 배양액을 개발하였고, 식용 소재로 배양액을 모두 변경하였다.

그리고 핵심적으로 3D 프린팅 기술을 활용한 지지체를 구성하여 고기 세포의 함량을 높이고 균질한 세포 배양육을 생산할 수 있는 기반을 갖추었다. 기존에 배양육 생산 방식은 부유 배양 방식 또는 부착 배양 방식이었는데, 각 장단점의 특징을 가지고 있는데 (주)팡세는 3D 바이오 프린팅 방식을 도입하여 지지체 방식의 단점을 극복하고자 하였다. 기존의 지지체 방식은 세포들이 지지체 표면에 편중되어 세포가 없는 지역도 있고, 지역적으로 함량이 불균질한 문제가 있다. 하지만, 바이오 프린팅 기술을 통해 지역적으로 균일하게 하고, 세포의 함량을 높였다. 이를 통해 고기와 유사하게 균

질성도 높이고 고기 성분의 함량을 증가시킬 수 있었다. 또한 기존 지지체 방식으로는 세포 배양 후에 남아있는 지지체로 인해 도축육과는 달리 이질적인 맛과 식감을 가진다는 문제가 있었는데, 바이오 프린팅 방식으로 하이드로젤 소재를 이용하여 젤과 근육세포가 함께 적층해서 배양하도록 기술적 구현을 하였다. 이를 통해 도축육과 유사한 조직 구조와 맛을 낼 수 있다. 기존의 배양육 개발 기업에서는 덩어리 고기가 아닌 갈아있는 형태의 고기를 주로 만들었지만, 3D 바이오프린팅 기술을 적용해고기 형태와 근육의 결을 표현할 수 있기 때문에 덩어리 고기의 제작도 가능했다.

[그림 4-7] 지지체 방식과 (주)팡세 3D 바이오 프린팅 비교



자료: (주)팡세(2023), 세포 배양육 기술 동향 및 요소 기술 분석(내부자료), pp.17-18

(주)팡세의 대표는 현재 세포 배양기는 독일, 미국 등에서 수입하고 있는데 코로나19 때 전락물자로 수입에 어려움을 겪는 등의 경험이 있어 장비의 국산화가 시급하다고 판단하였고, 배양육의 제조비용을 낮추고 대량 생산을 위해서는 배양기가 핵심 경쟁력이 될 수 있다고 판단하고 있다.

배양기 안에 세포들은 배양액의 영양분을 먹고 자라는데 그 과정에서 산소 소모, 이산화탄소를 내뿜으면서 노폐물이 쌓이게 된다. 이러한 문제로 배양액을 자주 갈아줘야하는데 배양육의 제조비용을 높이는 문제로 이어진다. 그렇기 때문에 단가를 낮추기 위해서 (주)팡세는 ‘배지 재생형 생물 반응기(Bio Reactor)’를 자사 기술로 배양기를 재설계하여 개발하였다. 원활한 산소 공급이 되도록 하고 노폐물은 빠른 제거가 되도록 기능을 설계하였는데, 이를 통해서 청정한 환경에서 세포 성장 효율과 배지 사용 효율을 극대화시켜 대량 생산에 용이하도록 개발하였다.

[그림 4-8] (주)팡세 배지 재생형 생물 반응기의 특징점



자료: (주)팡세(2023), 세포 배양육 기술 동향 및 요소 기술 분석(내부자료), p.23

다. 애로사항 및 이슈

팡세는 3D 프린팅 기술력을 가지고 대체육 시장에 뛰어들었으나 식품기업으로서의 경험은 없었기 때문에 초반에 어려운 점이 많이 있었다. 각 단계에서의 어려움을 팡세는 다양한 주체들과 협업 및 지원을 통하여 해결해나갔다. 다양한 정부 지원정책에 적극적으로 참여했고, 현재는 롯데중앙연구소와의 업무협약으로 배양육 기술과 제품

개발에 협력하고 있다. 또한 양산화를 위해서 공장의 설립 및 시판 허가를 위한 절차들을 밟아나가고 있고, 제도적 한계를 뛰어넘기 위하여 제도적으로 준비된 싱가포르와 미국 시장 진출을 추진하고 있다.

세포 기반 배양육의 경우, 기존의 육류를 대체하기 위하여 시작했지만 그 잠재력을 고려했을 때, 궁극적으로는 새로운 시장을 타겟으로 하고 있다. 기능성 식품원료 등 영양성분의 튜닝으로 발전시킬 수 있기 때문이다. 따라서 대체육이라고 기성품의 유사품으로 규정하기 보다는 새로운 산업으로 구분하고 환경을 조성해주는 것이 필요하다. 또한 결국 가장 마지막에 넘어야 하는 장벽이 소비자의 인식이다. 아직까지는 소비자들이 세포 배양 기반 대체식품에 대한 경험이 전혀 없기 때문에 반응을 예상할 수 없지만, 막상 실질적으로 먹어보면 자연스럽게 받아들일 수 있을 정도로 품질 및 기술력이 올라왔다. 그런데 아직까지는 시제품 테스트를 위한 법적 가이드가 부재하기 때문에 제도적 준비가 뒷받침 되어야 한다.

이와 같이 세포 배양 기반 대체식품은 식품산업에서 사용되던 방식과는 완전히 다른 기술이 도입된 사례이다 보니까 제도적 준비가 되어있지 않은 것이 가장 큰 어려움이었다. 식품의약품안전처에서 기업의 애로사항을 청취하고 이를 가이드라인을 만들기 위하여 노력하고 있기는 하지만, 상위법이 있어서 한계가 있는 상황이다. 반면에 미국에서는 FDA에서 첫 단계로 과학적 검증을 하는데, 결과물이 아닌 프로세스에 대해서만 검증을 한다. 두 번째 단계인 USDA에서 결과물의 안전성을 점검하고, 마지막으로 공정에 대한 실사는 GMP 등 별도의 과정으로 이루어진다. 국내에서도 이러한 단계별 허가가 도입된다면, 기업 입장에서는 플랜을 짜서 접근하기에 용이할 것이다.

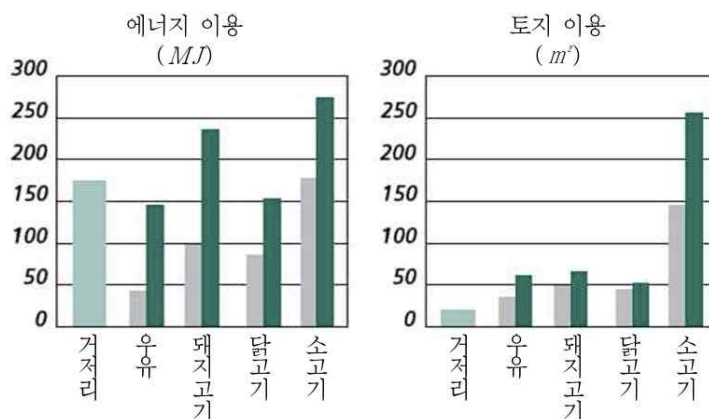
제3절 식용곤충 기반

1. 식용곤충 기반 대체식품의 특징

식용곤충(Edible insect)이란 식용으로 사용할 수 있는 곤충을 의미한다. 이는 제도적으로 섭취하는 것이 허용되었다는 의미도 포함하지만 사람들의 인식 혹은 의학적, 영양학적으로 섭취가 가능한 곤충이라는 의미이기도 하다(류정표, 2017). 인류가 곤충을 섭취한 역사는 매우 오래되었으나, 대부분 수렵·채집의 형태로 바로 먹거나, 볶음이나 튀김 등 간단한 조리과정만 거쳐 섭취해서 먹는 형태가 대부분이었으며(김수희, 2017), 염지 등 간단한 가공방법을 통해 식용곤충을 소비하기도 하였다(Melgar-Lalanne et al., 2019). 그러나 여러 환경 변화로 인하여 다양한 식재료들이 급속도로 생겨났고, 현대사회에서 곤충을 식용으로 떠올리지는 않는 것이 일반적일만큼 멀어지게 되었다. 그러다 2013년 세계식량기구(FAO)의 대대적인 연구로 인하여 식용곤충에 대하여 재조명 되었으며, 인류의 간식 및 가축 사료 등 다양한 쓰임에 대하여 고민하기 시작하였다. 식량안보 관점에서 전 세계적인 불균형 및 심각한 식량위기를 해결하기 위해서는 상당한 변화가 필요하다. 특히 미래식량으로서 단백질의 확보 차원으로 식용곤충은 중요한 식품원으로 떠올랐다. 이러한 흐름 속에서 국내에서도 관련 연구 및 개발을 중심으로 다양한 지원이 이루어지다가, 2019년 축산법 시행규칙을 개정하여 곤충이 가축의 범주에 들어왔으며 이를 바탕으로 지원을 받을 수 있는 제도적 여건이 확립되었다.

구체적으로, 식용곤충을 대체식품으로서 주목하게 된 배경에는 경제적, 영양적 그리고 환경적 가치가 자리잡고 있다(류정표, 2017). 먼저 경제적 측면에서 살펴보면 곤충은 가축에 비하여 적은 사육 면적을 차지하며 단기간 성장이 가능해 한 세대가 짧은 특징으로 인하여 생산성이 높다. 사료효율이 매우 높는데 이는 생체 1kg을 늘리는데 필요한 사료의 양이 소나 돼지와 같은 전통적인 가축에 비하여 월등히 적다는 것을 의미한다. 또한 곤충은 냉혈동물로서 체온을 유지하는 것에 추가적인 에너지를 상용하지 않아도 된다는 것이 이러한 효율에 기여한다(윤선희, 2017).

[그림 4-9] 식용곤충과 가축의 이용 효율



자료: Oonincx & De Boer(2012)

또한 영양 측면에서의 우수성도 존재한다. 단백질, 불포화지방산, 비타민, 무기질, 섬유질 등이 풍부하기 때문에 영양학적 가치가 높다(Melgar-Lalanne et al., 2019). FAO는 곤충이 육류나 어류보다 고단백질을 함유하고 있기 때문에 결식아동 등 영양 보충이 필요한 사람들에게 기여할 수 있다고 보았다.

마지막으로 환경적 요인은 대체식품으로서 가장 중요한 장점으로 꼽히는 특징이다. 지구에서 발생하는 온실가스의 약 18% 가량이 가축에 의하여 배출되는데, 식용곤충은 훨씬 적은 양을 배출한다. 예를 들어, 갈색거저리는 1kg당 돼지의 10% 정도의 온실가스만을 배출한다(Van Huis et al., 2013). 그 외에도 사육환경에서의 물이 훨씬 덜 소비되는 등 친환경적 요소가 많이 존재한다.

2. 식용곤충 기반 대체식품 기술 개발

가. 핵심 프로세스 및 기술

국내에서 법적으로 인정되는 식용곤충이란 식품위생법 제7조 제1항에 따라 고시된 곤충, 그리고 제7조 제2항 및 시행규칙 제5조 제1항에 따라 한시적으로 인정된 곤충을 의미한다. 식품의약품안전처 보도자료(2020. 7. 9.)에 따르면 2023년 기준, 국내에서 허용된 식용곤충은 총 10종이며, 백강잠, 식용누에(유충, 번데기), 메뚜기, 갈색

거저리(유충), 흰점박이꽃무지(유충), 장수풍뎅이(유충), 쌍별귀뚜라미(성충), 아메리카 왕거저리(유충), 수벌번데기, 풀무치가 상기 식용곤충 등이 해당된다.

현재 국내의 식용곤충 시장은 원재료의 식재료화 단계에 초점이 맞춰 있다고 할 수 있다. 소비자들의 부담으로 인하여 식용곤충의 필요성과는 별개로 시장에서의 성공 가능성에 대해 시간이 필요하다는 평가가 지배적이다. 명확한 수요가 예측되지 않으므로 제품화에 대해서도 적극적인 투자 및 연구가 이루어지지 않는 상황이다. 다만, 푸드테크의 범주 내에서 식용곤충을 바라볼 수 있는 것은 과거와는 달리 단순한 조리 이상의 기술력을 활용해 식품화하는 노력이 이루어지고 있기 때문이다. 따라서 본 절에서는 식용곤충을 그대로 조리해서 먹는 방식은 푸드테크로서의 대체식품에 속하지 않는다고 보고 논의에서 제외시켰다.

1) 원재료 확보

사실상 원재료에 해당하는 식용곤충을 사육하는 것은 식품제조업이 아니라 후방산업인 농축산업 영역이다. 그러나 식용곤충 기반 대체식품에 대한 연구의 시작은 경제적으로 효율적이고 지속가능한 방식으로 식용 곤충, 즉 원재료를 안정적으로 사육하는 것에 있다(Gahukar, 2011). 다른 식품들도 마찬가지이지만 한동안 음식으로 섭취하지 않았던 식용곤충을 식재료로 만들기 위해서는 원재료가 되는 식용곤충을 안정적이고 믿을만한 품질로 공급하는 것이 선행되어야 하기 때문이다. 현재는 원재료의 불안정한 수급 상황은 시장 확대의 제약 조건으로 작용하고 있다(Shelomi, 2015). 그러나 국내의 곤충 사육은 농가별 노하우를 바탕으로 진행되고 있기 때문에, 이를 바탕으로 제품이 개발될 수 있을만큼 적절한 품질의 식용곤충을 대량으로 확보하는 것이 쉽지 않은 상황이다. 원재료가 안정적으로 공급되지 못하는 것은 가격 안정화에도 부정적인 영향으로 이어진다.

따라서 식용곤충 기반 대체식품의 발전을 위해서는 곤충의 종에 대한 이해와 사육 환경을 최적화하고 이를 표준화 하는 과정이 필요하다. 각 곤충별로 추가되는 첨가물의 조성, 사료 공급, 출하 전까지의 유충 발육기간 등 전반적인 생육조건이 상이하다. 또한 동일한 종류의 곤충이라 할지라도 사육목적에 따라 시설 및 방법이 달라질 수

있다. 따라서 전반적으로 안정적인 사육 환경을 만들기 위해서는 온도와 습도, 공기질, 오염 물질 전파 방지 등이 잘 이루어져야 하며, 통제된 환경을 유지해주는 것이 필요하다(석영식, 2022).

2) 소재화

식용곤충을 원재료 그대로 가열하거나 가공해서 섭취하는 경우도 있지만, 소비자의 혐오감이 가장 큰 장벽이기 때문에 이러한 경로는 잘 선택하지 않는다. 따라서 식용곤충은 시각적 연상을 최소화하고 식욕을 높이기 위해 분말이나 가루로 가공되는 경우가 대부분이다(Bubler et al., 2016). 실제로 소비자 인식에 대한 연구에 따르면, 식용곤충 원형보다 분말에 대한 기호도와 선호도가 높아 식용곤충을 가공하여 상품화하는 것이 시장화를 기대할 수 있는 길임을 밝힌 바 있다(Yi et al., 2013). 더욱이 분말의 형태로 가공을 하게 되면 건조과정에 따라 수분활성도가 낮아져 부패 방지에도 유리하며 향미 증진에도 도움이 된다. 따라서 식용곤충은 다양한 방식으로 가공되어서 식재료화 과정을 거치게 된다.

먼저 원재료 가공기술은 식용곤충을 건조하고 분말화하는 등 1차 가공에 해당하는 것을 의미한다. 대부분의 식용곤충은 지질 함량이 30%에 이를 정도로 높다. 이러한 구성으로 인하여 저장 및 가공과정 중에 산패가 일어날 수 있으며, 안 좋은 향이 나거나 나중에 가공 적성에도 문제가 생길 수 있다. 따라서 지질을 따로 추출하는 기술이 개발되고 있다. 또한 최근에는 지질을 추출해서 버리는 것이 아니라 추출 후 확보해서 식재료화하기 위한 연구들도 이루어지고 있는데 이를 통해 에너지 및 필수지방산을 얻을 수 있기 때문이다(류정표, 2017). 또한 분말화를 하기 위해서는 키틴을 제거하는 과정이 필요한데 키틴은 불용성이므로 물을 사용하여 수행하거나, 초음파 및 기계, 효소 등의 처리를 더할 수 있다(Mishyna, 2021).

소재화 관련 연구 중 가장 많은 비중을 차지하는 것은 단백질을 추출하여 확보하는 것이다(Melgar-Lalanne et al., 2019). 곤충의 단백질은 부산물질 단백질(수용성), 근섬유질 단백질 (염 해제 가능), 그리고 결합 조직(산 또는 알칼리에 용해되거나 불용성) 등이 포함된다(Grossmann & Weiss, 2021). 단백질 추출은 식용곤충에 함유된

수분, 지질, 키틴 등을 제거하고 순수한 단백질만을 분리해내는 것을 의미한다. 대부분의 곤충은 이를 위하여 먼저 데치기, 건조 및 탈지과정을 거치며, pH, 추출 온도 등 환경적 요소를 변화시켜 추출할 수 있다(김태경 외, 2021). 곤충마다 함유한 성분이 다르기 때문에 이를 충분히 이해하고 반영하여 단백질을 추출해야 한다. 곤충 단백질의 추출량과 특성은 곤충 종, 성별, 생애 단계, 식사, 지리적 출처에 따라 다를 수 있다(Rumpold & Schlüter, 2013). 이러한 추출 방법은 곤충 단백질의 기술적 기능에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요인이 된다. 연구자들은 곤충 단백질의 기능적 특성으로서 젤링 능력, 거품 생성 능력, 유화 능력, 용해도 등을 조사해서 적절한 추출 방법(pH 변경, 초음파, 이온강도, 추출 온도 변화 등)을 연구하고 있다(Mishyna et al., 2019; Purschke et al., 2018; Yi et al., 2016). 특히 초음파를 활용한 추출 방법은 원래 식물성에서 사용되던 기술이지만, 딱정벌레나 귀뚜라미, 메뚜기 등에서도 유용한 방법임이 확인되었다.

3) 상품 개발

식용곤충을 적절한 재료로 만든 이후에는 실질적인 상품으로 개발하기 위한 과정을 거치게 된다. 국내에서는 식용곤충에 대한 낮은 인식도 및 혐오감으로 인하여 일반 식품으로의 개발은 수요가 크지 않은 상황이다. 따라서 대부분의 경우에는 사람이 아닌 동물의 사료용으로 개발하거나, 탁월한 기능을 기반으로 하는 건강기능식품으로의 개발을 목표로 하고 있다. 사람이 먹는 용도로는 주로 기능성 검증을 통하여 건강기능 식품으로 개발되고 있는데 그만큼 일부 식용곤충의 성분에서 특수한 기능을 확인했기 때문이다. 대표적으로 항산화, 항균, 항고혈압 등 식용곤충의 생리활성을 밝힌 연구들이 존재하며, 항암, 항비만, 면역조절 등 더욱 다양한 효과들도 최근들어 지속적으로 보고되고 있다(김태경 외, 2021).

나. 기술 장벽 및 이슈

1) 원료의 품질과 가격 경쟁력 확보

현재 식용곤충 분야의 시장 성립 및 확대 과정에서 가장 먼저 부딪히는 어려움은 원료의 안정적인 확보이다. 그동안 농가에서 각자의 노하우로 곤충을 사육해왔기 때문에 사람이 먹을 수 있는 수준으로 표준화된 품질의 원재료를 구하기 쉽지 않은 상황이다. 더욱이 아직은 시장이 크지 않아서 마땅한 수요처가 없다는 것이 가격을 높이는 주요한 원인이 되고 있다. 이를 해결하기 위해서는 개별적으로 움직이고 있는 생산 농가에서 더 좋은 품질의 식용곤충을 사육하기 위해 노력해야 하며, 표준화된 사육기준을 준수해 품질의 안전성을 확보해야 한다. 또한 식용곤충 기반 대체식품을 개발하는 기업에서도 합리적인 유통구조에 협조하고 전후방 산업과의 유기적 연결을 통하여 가격경쟁력 확보에 힘써야 할 것이다(김수희, 2017).

곤충은 종류별로 생육환경이 모두 다르기 때문에, 곤충의 종류 및 생육단계에 맞게 환경을 제어하고 유지하는 것은 곤충의 생산성 향상에 유의미한 영향을 미칠 수 밖에 없다. 이에 각 곤충의 성장단계 별 생육환경을 정밀하게 자동 제어할 수 있는 시스템의 필요성은 점점 커지고 있다. 사육 조건에 따라서 가공하는 곤충 단백질의 상태나 추출 조건이 달라지다 보니까 표준화시키기가 쉽지 않은 것이 사실이지만 산업을 키우려고 하면 원물 생산에 대한 표준화가 필요하다. 농진청에서도 식용곤충사육시설 표준설계도를 개발 및 보급한 바 있다. 사실 이 단계에서 핵심적으로 논의할 수 있는 기술적 요소는 곤충사육의 스마트화이다. 스마트팜(Smart farm)은 온·습도 등의 자동 조절을 통해 최적의 생육환경을 조성하여 농축산물을 키우는 것을 의미하나, 최근에는 곤충사육에도 스마트팜 기술이 적용되고 있다. 농림축산식품부의 ‘제3차 곤충·양잠산업 육성 종합계획(2021~2025)’에서도 스마트팜(ICT) 적용 사육시설을 도입하여 생산방식 스마트화를 추진 목표로 하고 있다. 본 연구의 핵심은 식품제조업으로서 원재료의 생산에 해당하는 농업, 축산업은 논의의 범주를 넘어서지만, 이 단계가 해결되지 않고서는 식용곤충 기반 대체식품 시장 자체가 성립될 수 없다. 이에 식품산업에서도 이에 대하여 함께 추진하거나 밀접한 네트워킹을 맺고 있다.

2) 가공적성 향상

식용곤충은 원재료의 특성상 결합력이 약하기 때문에 가공적성을 높여야 다른 물질과의 혼합 등을 통한 제품화가 가능하다. 식용곤충을 소재화하는 과정은 최종적으로 만들어지는 산물의 화학적, 미생물학적 특성에 영향을 미치게 된다. 따라서 여러 공정이 가공적, 안전성 등 품질을 향상시키기 위해 개발되고 있다(Ojha et al., 2021). 이러한 과정은 곤충의 종류, 그리고 곤충의 발육 상태에 따라서 달라진다. 현재 성충보다는 유충을 활용한 연구가 더 활발하게 진행되고 있는데 그 이유는 성충의 경우, 키우는 시간도 오래 걸리고 외골격의 키틴 성분이 딱딱해서 단백질 수율이 떨어지기 때문이다. 그러나 최근에는 키틴을 제거함으로써 단백질 가공적성을 향상시키기 위한 기술도 개발되었으며, 국내에서도 필수아미노산 지수를 향상시키고 단백질의 기능성 특성을 확보하는 등 해당 기술을 개발한 바 있다(한국식품연구원 보도자료, 2020.10.08.). 단백질은 보통 생리활성 펩티드로 인하여 기능성이 결정되는데 이는 보통 저분자로 구성되어 있으며 아미노산의 서열 및 조성 등에 따라 다양한 수준의 활성을 갖게 된다(정원영 외, 2021). 따라서 활성의 펩타이드를 추출하기 위하여 효소를 이용하여 생리활성을 증대시키고 있으며, 이를 통한 가공학적 기능성도 향상시키는 연구도 진행되고 있다(Melgar-Lalanne et al., 2019). 그런데 고온, 고압을 가하는 것은 단백질 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있어 중요한 영양 성분의 손실과 식품 질감 변화를 초래할 수 있다는 점에서 주의를 기울여야 한다(Boukil et al., 2020; Tonneijck-Srpova et al., 2019).

3) 안전성 및 기능성 검증

식용곤충에 대한 안전 문제는 여러 연구를 통하여 밝혀지고 있다(Belluco et al., 2013). 식용곤충으로 인하여 발생 가능한 위험 요인으로는 중금속, 병원체 등과 같은 오염물질이 포함, 특정 성분으로 인한 알레르기 반응 등으로 소비자의 안전에 영향을 미칠 가능성이 존재한다(Rumpold & Baüter, 2013; Imathiu, 2020). 선행 연구에서는 대부분의 경우에는 식재료로 사용되는 곤충이 사람의 건강에 심각한 문제를 일으

키지는 않는 것으로 나타났다(DeFoliart, 1992). 그러나 식용곤충의 알레르기 반응에 관한 연구가 아직까지는 부족한 상황이며, 유해 물질의 인체에 대한 영향 및 증상에 대하여 추가적으로 연구가 될 필요성이 있다. 식용곤충의 안전성을 확보하기 위한 방안 중 곤충 사육기간 중에 먹이를 분리하는 기아 기간 적용이 활용되고 있다. 기아 기간을 통하여 곤충의 장을 비우게 되며 (Finke, 2002), 빈 부화물로 인해 더 맛있고 깨끗한 상태가 될 수 있다고 한다(Fernandez-Cassi et al., 2019).

식용곤충의 제품화 과정에서 핵심적으로 고려되는 사항은 소비자가 식용곤충을 먹도록 유도할 수 있는 획기적인 장점이다. 대부분의 연구 및 개발의 경우, 이를 고영양을 넘어서 건강에 대한 이점에서 찾는다(Raheem et al., 2019). 식품산업에서는 항산화, 항당뇨 등 식용곤충에서 밝혀진 기능을 활용하여 건강기능식품으로의 발전, 제약회사에서는 의약품으로의 잠재적 응용을 시도할 수 있다(김태경 외, 2021). 이러한 측면에서 식용곤충은 식품산업 중 특수한 분야에서의 시장 형성이 먼저 이루어지고 있다고 볼 수 있다.

3. 기업 사례 ((주)한미양행)¹⁰⁰⁾

가. 기업 개요 및 성과

한미양행은 1967년 설립되어 영양등식품, 건강보조식품 등의 역사를 거쳐 현재 건강기능식품을 전문으로 만드는 기업이다. 한미양행 제품들은 안전성 측면에서 공신력을 인정받았다는 점을 특징으로 한다. 업계 최초로 2002년에 식약처로부터 HACCP(위해요소중점관리우수식품) 인증을 받았고, 2005년에는 GMP(우수의약품품질관리기준) 적용업체로 지정된 바 있다. 본 연구에서 한미양행을 분석 대상으로 삼은 이유는 사람이 먹을 수 있는 식품 형태로서 기능성 탐구에 집중하고 있는 식용곤충 기반 대체식품의 현 상황을 잘 보여주는 사례이기 때문이다. 한미양행은 식용곤충 분야에 대한 사명감을 가지고, 별도의 연구팀을 구성해 지속적으로 연구 및 개발에 투자하고 있다.

100) 한미양행 곤충 파트 연구자 인터뷰(2023.10.16.)와 언론기사, 한미양행 홈페이지 정보를 종합하여 작성

<표 4-7> (주)한미양행 식용곤충 사업 개요

설립일	1967년
대표자	정명수
사업 분야	건강기능식품, 특수용도식품, 자연건강식품 등
식용곤충 사업 시작 계기	2015년 농림축산식품부의 정책과제 추진
주요 식용곤충 제품	이라바 고소에 오일(밀웜유), 369 오메가 밸런스(고소에 오일 함유 오메가 제품), 파워부스터(고소에 탈지 분말 첨가 양갱 제품)
특이 사항	식용곤충 전담팀과 연구소 보유 곤충특허 16건 보유 (2023년 기준)
홈페이지	http://www.hanmi.co/

자료: 연구진 작성

한미양행이 식용곤충 사업에 뛰어들게 된 것은 2015년 농림축산식품부 정책과제인 ‘식용곤충 저변확대를 위한 조리방법연구 및 가공기술개발’에 협동기관으로 3년간 참여하면서이다. 농림축산식품부에서는 2011년에 ‘제1차 곤충산업육성 5개년 종합계획’을 발표하면서 식용곤충 산업의 저변 확대를 위한 정책적 지원을 본격적으로 시작한 바 있다. 한미양행은 해당 과제에서 농촌진흥청 국립농업과학원 곤충산업과와 협업하였으며 식용곤충 가공기술을 개발하게 되었다(백세시대, 2023.04.21.)¹⁰¹⁾

그 이후로 곤충 전담 연구 조직을 보유함으로써 식용곤충의 기능성을 밝히기 위한 연구 및 다양한 제품 개발 등 관련 사업을 추진하며, 전문성이나 문제해결 능력을 집중시켰다. 이러한 노력의 일환으로 2006년 부설연구소로서 한미메디푸드연구소를 개소하였으며, 전문 연구인력과 첨단 설비를 갖추어 소재 개발부터 상품화까지 연구를 진행하고 있다. 또한 관련 장비의 확보를 통하여 자체 생산 능력을 갖추었기 때문에 다른 업체 혹은 농가에서 식용곤충 제품을 생산하고자 하는 경우 ODM(제조업자개발 생산)을 진행기도 한다(FOODICON, 2019.07.08.).¹⁰²⁾ 식용곤충에 대한 소비자 혐오감으로 인하여 이를 가공 및 생산하는 것에 어려움을 겪을 수밖에 없는 소규모 기업들도 이러한 경로를 통하여 식용곤충 대체식품 분야에 진입이 가능하다.

101) 백세시대(2023.04.21.), 「[이 업체의 경쟁력] ‘식용곤충산업’ 선구자 역할 자처한 ‘한미양행’」
<http://www.100ssd.co.kr/news/articleView.html?idxno=97828>(검색일 : 2023.08.09.)

102) FOODICON(2019.07.08.), 「[F특별기획-인터뷰] ④ 곤충식품산업 선구자 정명수 한미양행 대표」
<https://www.foodicon.co.kr/news/articleView.html?idxno=4406>(검색일 : 2023.08.10.)

나. 핵심 기술

한미양행은 2015년부터 꾸준히 식용곤충에 대한 연구를 진행하고 있으며, 최근에는 사업의 연구 방향을 메디푸드 소재와 건강기능식품 개별인정형 원료개발로 초점을 맞추고 있다. 이러한 연구 개발은 다음과 같이 크게 4단계를 거쳐 발전해왔다. 1기에는 기초연구로서 원료 표준화와 규격 원료화를 진행하였다. 이 단계는 식용곤충을 실질적으로 식품에 넣을 수 있는 소재화로서 가수분해 기술을 확보하였다. 2기는 표준화된 원료를 다양한 제품의 부원료로 사용하면서 사용방안을 연구해 가능성을 확대한 시기이다. 다음 단계에서는 기능에 대한 연구로 특허를 출원하고 이를 제품에 활용했으며, 마지막 4기에 식용곤충 내 유용성분을 활용한 개별인정형 건강기능식품 원료와 메디푸드를 개발하고 있다. 본 연구에서 살펴본 기술혁신을 통한 식용곤충 기반 대체 단백질 식품은 4기에 해당한다고 볼 수 있다.

[그림 4-10] 한미양행 식용곤충 소재 연구 단계



자료: 정명수 (2021)

한미양행이 자사의 핵심 경쟁력이라고 밝힌 부분은 표준화에 대한 것이다. 동일한 품질로 원료부터 확보할 수 있도록 다양한 농가를 다녀 품질을 확보하였다. 또한 가수분해 기술을 통해서 흡수율을 높였다. 여러 효소를 바탕으로 가수분해를 하는데 온도, 습도, 시간 등 여러 조건을 달리 하면서 가장 좋은 방식을 찾아내고 이를 표준화 하는 과정을 거쳤다.

기존에는 식용곤충 원료를 대부분 분말 형태로 가공해서 사용했으나, 메디푸드로 개발할 때에는 고소에 생물의 습식분쇄물을 사용함으로써 고소애가 가지고 있는 유용한 성분들이 그대로 섭취 가능하다. 이러한 방식은 사육 농가 입장에서도 별도의 건조 과정을 필요로 하지 않기 때문에 비용적 측면에서 장점을 갖는다(백세시대 (2023.04.21.)¹⁰³⁾)

다. 애로사항 및 이슈

식용곤충의 장점은 여러 연구들을 통하여 입증된 바 있지만, 소비자들의 혐오감은 가장 큰 장벽으로 작용한다. 과거에는 먹을 것이 없어서 식용곤충을 먹었다면, 쉽게 음식을 구할 수 있는 현대사회에서는 식용곤충을 선택할 타월한 이유가 별도로 존재해야만 시장이 형성될 수 있을 것이다. 한미양행에서도 이러한 벽을 느끼면서 일반 식품에 비하여 식용곤충을 택해야 하는 이유를 찾기 시작했다.

그런데 소비자의 거부감은 단순히 소비자가 상품을 선택하지 않는 등 구매 단계에만 영향을 미치는 것이 아니다. 초창기에 곤충을 분말로 가공하기 위해 기름을 제거하는 작업을 했는데, 이를 할 수 있는 공장 설비를 구할 수가 없었다. 참기름 짜는 것과 동일한 원리로 작업을 할 수 있기 때문에 참기름 짜는 곳을 여러 군데 돌아보았지만, 승낙을 받을 수 없었다. 만약 해당 장소에서 곤충을 찼다는 것이 알려지면 소비자들이 이를 불편하게 생각해 참기름 작업 및 판매에도 부정적 영향을 미칠 것을 우려했기 때문이다. 결국 한미양행은 회사 공장에 참기름 짜는 기계 설비를 들이고, 현재는 곤충 단백질 추출을 위한 설비까지 모두 갖추었다. 덕분에 연구원들은 파일럿 설비를

103) 백세시대(2023.04.21.), 「[이 업체의 경쟁력] '식용곤충산업' 선구자 역할 자처한 '한미양행」
<http://www.100ssd.co.kr/news/articleView.html?idxno=97828>(검색일 : 2023.08.09.)

통해서 자유롭게 생산을 테스트 할 수 있게 되었다.

메디푸드를 개발하는 과정에서도 이러한 장벽에 부딪혔다. 암환자의 수술 후 회복 관리를 위해서 적절한 양의 식사와 양질의 단백질 섭취가 중요하지만 환자가 일반 단백질을 먹고 소화시키는 것이 쉽지 않다. 한미양행에서는 고단백 소재인 갈색거저리 유충을 활용해서 단백질 강화 식단 및 영양 보충식을 개발했다. 그런데 환자들이 식용 곤충으로 만들어졌다는 것을 듣고 임상시험에 참여하는 것을 꺼리는 경우가 많았다. 이와 같이 결국 마지막 소비 단계에서의 소비자 혐오감은 단기간에 극복할 수 있는 것이 아니며 한미양행에서도 사실상 식용곤충 제품이 아직까지는 주요한 매출 비중을 차지하지는 못하고 있다. 따라서 최근에는 식용곤충 성분의 효능 입증에 모든 기술력을 집중하고 있으며(FOODICON, 2019.07.08.)¹⁰⁴⁾, 기능성 개별인정 원료로 인정받는 것과 고품질의 메디푸드의 개발을 방향으로 하고 있다.

104) FOODICON(2019.07.08.), 「[FI특별기획-인터뷰] ④ 곤충식품산업 선구자 정명수 한미양행 대표」
<https://www.foodicon.co.kr/news/articleView.html?idxno=4406>(검색일 : 2023.08.10.)

제4절 소결

본 연구에서 살펴 본 세 가지 영역의 대체식품은 기존의 식품산업과 특정 지점에서 차이를 보인다. 특히 기존의 식품산업에서 발생했던 문제 중 건강, 환경, 동물복지 문제 등에 주목해서 지속가능성을 추구하는 방식으로 기존 식품을 대체하려는 시도라는 점에서 미래식품으로 묶인다. 그러나 세 영역 사이에서도 명확히 구분되는 특징들이 존재하는데 이에 대한 이해가 곧 혁신패턴에 대한 이해로 이어질 수 있다. 대체식품의 영역 간 차이는 주로 기술과 조직의 상호작용에서 비롯된다고 볼 수 있다.

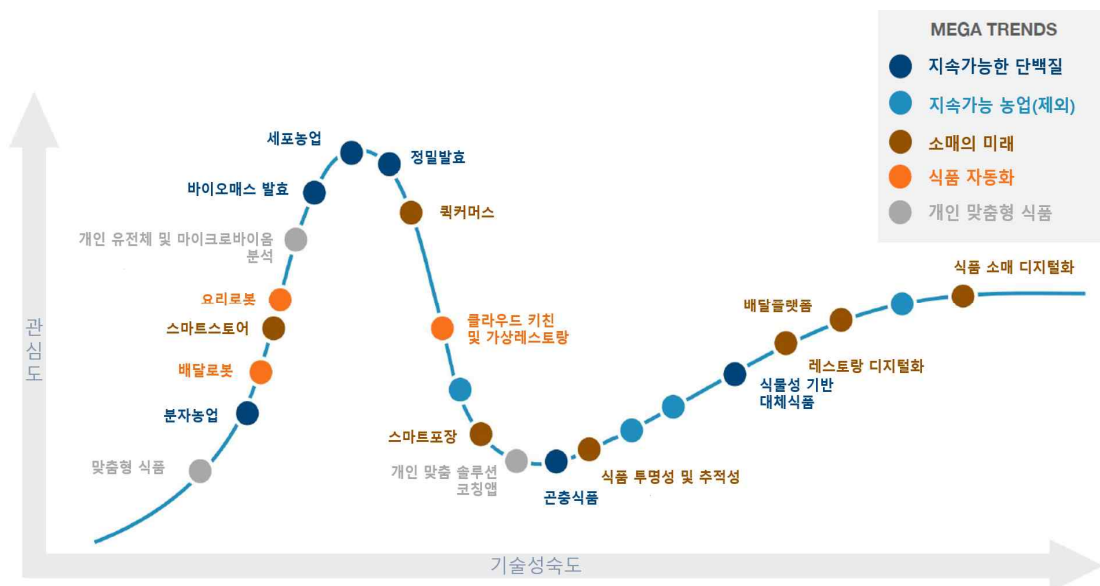
1. 분야별 차이

가. 기술의 성숙도

아직까지 대체식품 분야는 신생 분야로 여겨지며 시장을 뒤흔들 만큼 획기적인 상품이 개발되지는 못한 상황이다. Abernathy & Utterback(1978)의 연구에 따르면, 산업 내에 혁신이 도입되고 정착하는 단계는 유동기(Fluid phase), 과도기(transitional phase), 경화기(Specific phase)로 나누어볼 수 있다. 유동기에는 수많은 기업이 다양한 제품을 시장에 내놓고 경쟁을 하는데, 시장에서의 지배적인 위치를 차지하는 지배제품(dominant design)을 차지하기 위하여 급진적 제품 혁신이 주로 이루어진다. 지배제품이 자리잡게 되면 과도기가 시작되는데 이 시기에는 급진적 형태의 제품혁신보다는 표준화된 지배제품을 바탕으로 비용 절감을 위한 공정혁신, 점진적 제품 혁신 등이 시도된다. 그 다음 단계인 경화기에는 제품혁신과 공정혁신이 모두 감소하며 소수의 기업이 과점하는 현상이 발생한다. 이러한 사이클이 한번 이루어지고 나면, 새로운 혁신이 시작되어 다음 사이클로 넘어갈 수 있다(김석관, 2005). 이러한 관점을 대체식품에 적용해보면, 각 분야는 서로 다른 시기에 있다고 보는 것이 합리적이다.

프랑스의 푸드테크 조사 전문기관인 DigitalFoodLab에서는 대체식품에 대하여 지속가능한 단백질로 표현하였으며, 메가트렌드로 선정함에 따라 이에 대한 관심도 및 기술의 성숙도를 분석한 바 있다.

[그림 4-11] DigitalFoodLab의 푸드테크 하이프사이클



자료: DigitalFoodLab(2021), FOODTECH TRENDS 연례보고서

먼저 식물성 기반 대체식품은 나름의 역사가 오래된 만큼 기술 성숙도 측면에서 어느 정도 수준에 올라와있다. 원료를 개발하고 가공해서 제품을 만드는 과정이 어느 정도 패턴화되어 이루어지고 있고, 소비자의 기호를 맞추기 위한 단계에서의 연구개발에 초점을 두고 있다고 볼 수 있다. 그러나 다양한 상품과 브랜드가 출현에도 불구하고 인플레이션 압력, 제품 품질 부족으로 인한 히트 상품의 부재, 공급망 문제 등을 겪고 있어 소비자, 생산자, 투자자 모두에게 좋지 않은 인상을 주고 있다(EY, 2023). 따라서 시장의 관심도는 다소 낮게 평가되었다. 이러한 상황을 종합해보면, 식물성 기반 대체식품은 경화기로 해석할 수 있으며, 완전히 성공적인 지배제품 없이 혁신의 한 사이클이 종료되어가는 시점이라고 볼 수 있다. 다만, TVP를 재료로 해서 제품을 만들어가는 과정이 패턴화 되어있는 만큼 이러한 과정을 지배제품 출현으로 해석할 수 있다.

최근에는 합성생물학 등 신기술의 발전으로 식물성 원료에서 육류의 특징을 구현하는 과정에서 이를 활용해 획기적인 품질개선을 시도하는 연구 및 개발도 이루어지고 있다. 만약 이러한 시도가 성공적으로 이루어진다면, 식물성 기반 대체식품은 새로운 혁신 사이클로 진입할 수 있을 것이다. 소비자들의 수요 충족, 가격경쟁력 확보, 시장

의 성장에 대한 답은 새로운 패턴의 시작에 있다. 업계에서도 현재의 식물성 대체식품 시장의 침체가 이 분야의 전망을 어둡게 할 만한 수준은 아니며, 기술력으로 충분히 극복하다고 보고 있다.

세포 배양 기반 대체식품의 경우에는 기술 성숙도가 초기인 것에 반해 관심도가 매우 높은 상황이다. 이는 위에서 언급한 바와 같이 세포기반 대체식품이 기존의 식품을 만들던 것과 전혀 다른 과정으로 식품을 생산하는 급진적 혁신이자, 미래 식량 문제의 획기적인 대안이 될 가능성이 있기 때문이다. 그러나 아직은 대부분 실험실 수준에서의 연구이므로 이를 스케일업하고, 안전성 및 가격경쟁력을 확보하기 위한 연구 및 개발이 이루어져야 한다. 따라서 세포기반 대체식품은 유동기 단계이며, 현재 다양한 기술이 활용되어 혁신이 시도되고 있는 상황이라 할 수 있다.

마지막으로 식용곤충의 경우에는 기술은 세포기반 대체식품보다는 성숙된 상태임에도 불구하고, 소비자의 선택을 받기까지 장벽이 매우 높아 시장의 관심도는 낮은 상황이다. 식품산업은 문화와도 연결되는 지점이 존재하므로, 시간을 가지고 지속적으로 극복해야 할 부분이 존재한다고 볼 수 있다. 식용곤충의 원재료를 식재료화 한 것을 제품이라고 해석하면, 과도기에 가까운 유동기 단계로 볼 수 있다. 지배제품은 출현하지 않았지만, 주로 공정혁신을 통해 식재료의 품질을 점진적으로 개선하는 과정이 이루어지고 있기 때문이다.

나. 혁신 유형

위에서 Abernathy & Utterback(1978)의 분석에 따른 단계를 적용해서 해석하였지만, 제품혁신과 공정혁신이 반드시 단계별로 이루어지는 것은 아니다. 특히 세포기반 대체식품 분야의 혁신 형태 중 중요한 특징은 제품혁신과 공정혁신이 동시에 일어나야 시장의 진입 및 확장이 가능하다는 점이다. 원재료 획득 및 배양 단계에서부터 기술력이 들어가면서 가격이 매우 비싸기 때문이다. 가격 경쟁력 및 품질의 보장이 동시에 확보되지 않으면 시장이 형성될 수 없기 때문에 가격을 낮추기 위한 공정혁신도 동시에 진행되고 있다. 현재까지 세포기반 배양육이 기술적으로 가능하다는 것은 입증되었지만, 다양한 방식으로 가격이 낮아지지 않으면 소비자의 호기심 혹은 윤

리적 소비만으로 선택을 기다리는 것은 불가능하다. 따라서 아직 성공적으로 시장에 진출한 제품이 존재하지 않는 상황이지만, 가격을 낮추기 위한 공정혁신이 동시에 이루어지고 있다. 이 분야에서 이루어지고 있는 다양한 혁신은 식품산업의 특성과 생명공학 분야에서 관찰되는 특징들을 함께 보여준다. 생명공학의 혁신 패턴은 과학기반형으로 설명된다. 기술혁신 활동이 주로 공식화된 연구개발조직에서 수행되는데 제품 혁신의 성과가 다양한 형태로 다른 산업의 중간재로 이용된다. 세포기반 대체식품에서도 이러한 형태가 나타나는데, 특이한 점은 공정혁신도 동시에 일어난다는 점이다. 이러한 복합적 모습은 산업 형성의 초기 단계 특성이기도 한다. 즉, 세포기반 배양육은 특수하고 새로운 융합산업이 형성된 것으로 볼 수 있다.

식물성 기반 대체식품의 경우에는 어느 정도 정형화 된 제품 개발 경로가 존재하고, 새로운 도전은 점진적 수준에서 일어난다. 기본 재료가 되는 TVP를 직접 만들기 보다는 저렴한 가격에 만들어진 TVP를 수입하고, 이를 활용해 제품 개발을 하는 방식이다. 현재 국내에서는 이러한 패턴이 시장을 점유하고 있기 때문에 시중에서 팔리는 식물성 기반 대체식품의 맛이 유사하다는 평가도 존재한다. 또한 식물성 기반 대체식품의 혁신은 기존 식품산업과 같이 비기술적인 마케팅, 상품권 등으로 전유되고 있기 때문에 기술 특허 등으로 보호될 수 없다는 것을 업계에서도 인지하고 있다. 이러한 흐름에서 일부 기업 혹은 연구소, 대학 등에서는 TVP 방식과는 다른 접근으로 대체식품을 마련하고자 하는 노력을 하기도 한다. 즉, 식물성 기반 대체식품이 겪고 있는 다소 침체된 성장양상을 극복하기 위해서는 공정혁신이 뒷받침 된 획기적인 성공이 필요한 상황이다.

식용곤충의 경우에는 스마트팜과 같이 원료 공급 과정에서의 기술혁신이 도입되고 있지만 이는 후방산업에서의 작업으로, 본 연구에서 다루는 혁신의 범주에는 속하지 않는다. 그러나 이 과정이 경쟁력 결정에 핵심이 되는 만큼 일부 기업에서는 직접 원재료 개발에도 뛰어드는 사례가 나오고 있다. 또한 현재는 원재료를 식재료화 하는 것에 연구 및 개발의 초점이 맞춰져 있으며, 식재료의 가공적성을 높이려 하는 공정혁신이 시도되고 있다. 그리고 다른 한편으로는 기능성을 찾아 이를 반영한 제품을 만들고자 하는 제품혁신도 시도되고 있다.

다. 제품의 지향점

대체식품은 기존의 단백질 시장을 대체하거나 보완하기 위한 목적으로 개발되고 있다는 공통점을 지니지만 궁극적인 지향점, 타겟으로 하는 세부 시장에서는 차이를 보인다. 식물성 기반 대체식품은 비건시장을 주요 타겟으로 하는데 여기에는 완전한 비건뿐만 아니라 호기심, 혹은 건강을 이유로 부분적인 비건을 시도하는 사람들도 포함된다. 특히 계란이나 우유 등 알러지 비율이 높은 제품들에 대한 연구도 지속적으로 이루어지고 있는데, 원재료의 성분으로는 먹지 못 하던 소비자들을 시장 안으로 끌어안았다는 점에서 이러한 지향점을 잘 보여준다. 기존에도 사람들이 기호에 따라 자신이 맛있다고 생각하는 식품을 선택하듯이, 어떠한 이유에서든 식물성 제품을 찾는 사람들에게 선택할 수 있는 시장을 열어주고자 하는 것이다. 따라서 점차 원재료의 이질성으로 인해 오는 태생적 한계를 극복하고 유사하게 묘사하려는 연구개발에서 벗어나 아예 새로운 기호식품으로 시장을 개척하고자 하는 흐름이 관찰된다.

“아직까지 식물성 기반 대체식품이 매출을 가져다 주지는 못하고 있지만, 제품 개발을 놓을 수 없는 것은 소비자들에게 선택지를 줘야 한다는 사명감 때문이에요. 어떠한 이유로든 비건을 택하거나, 부분적 비건 식단을 궁금해 하는 소비자들에게 고를 수 있는 선택지를 주기 위해서 식물성 기반 대체식품 개발을 지속하고 있습니다.”

- 식물성 기반 대체식품 개발 L기업 연구소 직원 인터뷰 중

이에 반해 세포기반 배양육은 모방 및 대체의 대상이 되는 고기를 최대한 유사하게 만들어내는 것으로 단기적인 목적으로 한다. 맛과 향, 조직감 등에서 고기와 가장 유사하게 근접하도록 다양한 연구 및 개발이 이루어지고 있다. 이러한 목표가 잘 달성이 되고 여러 제도적인 이슈도 해결이 된다면 기존의 식품산업과 전혀 다른 방식의 먹거리 창출 경로가 자리잡게 될 것이다. 그러나, 세포기반 배양육이 장기적으로 잡고 있는 지향점은 이를 넘어서 프리미엄 시장을 개척하는 것이다. 살아있는 동물에서 바로 고기를 얻는 것이 아니라 세포에서부터 고기를 배양해내는 것이기 때문에 원하는 맛과 영양소로 제품을 디자인할 수 있기 때문이다. 예를 들어, 나쁜 콜레스테롤 성분은

줄이고 고소한 지방 성분을 배치해 더 맛있고, 영양가는 더 좋게 하는 등 소비자 맞춤이 가능한 것이다. 또한 제한된 환경에서 식품을 만들어내기 때문에 전통적인 축산업에서 겪는 질병 등의 문제에서도 자유로울 수 있다. 즉, 더 안전하고 더 좋은 품질의 프리미엄 시장을 목표로 하고 있다. 이러한 목표를 달성한다면, 가격이 조금은 비싸더라도 기존 고기와 비교했을 때 경쟁우위를 가질 가능성이 존재한다.

마지막으로, 현재 식용곤충은 기능성 및 안전성이 입증된 재료들을 개발하는 것에 초점이 맞춰있는데 이는 결국 단백질 성분을 만들어내기 위함이다. 즉, 미래에 여러 원인으로 인하여 전통적인 방법으로 단백질을 얻을 수 없을 때, 곤충으로 단백질을 보충하기 위한 노력의 일환으로 볼 수 있다. 다만, 현재는 기존의 단백질을 쉽게 얻을 수 있으므로, 혐오감이 뚜렷한 곤충시장의 단기적 확대 가능성은 크지 않다고 볼 수 있다. 따라서 기존의 단백질 대체가 아니라 기능성을 입증받아 건강기능성식품, 메디푸드 등으로 지향점을 잡고 있다. 기존의 단백질을 모사하는 것이 아니라 새로운 유형의 단백질 공급원이 되고자 하는 것이다.

라. 핵심적 기술 장벽 및 글로벌 경쟁

각각의 유형은 핵심적으로 극복해야 하는 기술 장벽이 다른 형태로 나타난다. 특히 세포 기반 대체식품의 경우, 가장 첫 단계인 세포의 확보부터 기술력이 없이는 불가능하다. 배양액을 개발하고 가격을 낮추는 것, 양산화를 위한 기술력 등이 이에 해당한다.

글로벌 경쟁 측면에서 가장 한정적인 분야는 식용곤충 기반 대체식품이다. 일단 각 국가에서 자라고 식용으로 법적 지위를 획득한 곤충의 종이 다르므로 자유로운 수출입이 불가능하다. 따라서 식품으로서 외국 기업과의 직접적인 경쟁이 이루어지지 않고 있다. 그러나 식용곤충의 식재료화 처리를 마친 이후에는 제품의 형태로서 일반적인 식재료와 유사한 절차를 통과하면 유통이 가능하다. 세포 배양 기반 대체식품의 경우에는 현재 기술력 측면에서 시장을 독점하는 사례가 없는 만큼 글로벌 경쟁이 치열한 상황이다. 다만, 현재 주목받고 있는 일부 사례들은 해당 국가의 규제 체제 하에서 승인을 받은 것들로서 이 분야에서의 상용화에는 규제가 중요한 역할을 하고 있음을 확인할 수 있다.

2. 정책적 이슈

대체식품은 미래식량 및 지속가능성에 대한 기여로서 산업 진흥의 이점이 많은 분야이며, 먹거리를 다룬다는 점에서 안전성 이슈를 철저히 검토해야 하는 분야이기도 한다. 즉, 산업 진흥의 이슈와 사회적 수용성 검토 이슈가 공존하며, 기술, 조직, 그리고 제도의 공진화 관점에서 제도의 역할이 매우 중요한 영역이다. 이에 본 연구의 분석에 근거하여, 국내 산업의 발전 전략 측면에서 기술, 조직, 제도 관점의 정책적 이슈를 발굴하고자 한다. 물론 각 전략은 상호배타적으로 구분되는 것이 아니며, 유기적으로 연결되어야 더 효과적으로 작용할 수 있을 것이다.

<표 4-8> 대체식품 분야의 발전 전략

	산업 진흥	사회적 수용성
제도	제도적 유연성 확보	안전성 검증 체계 확립
기술	공급과 수요를 연결하는 지원	공정혁신과 제품혁신 공동 추진
조직	협력 관계 형성	소비자 및 관련업계 소통

자료: 연구진 작성

가. 제도적 측면

1) 제도적 유연성 확보

대체식품 분야의 가장 큰 특징은 산업, 기술, 제품 측면에서 기존의 범위를 넘어가는 측면이 있다는 점이다. 무엇인가를 대체하기 위하여 제품을 개발했다는 점에서 태생적으로 경계를 넘나드는 부분이 존재하고, 제도가 이를 담아내기 위해서는 새로운 접근이 이루어져야 한다.

식물성 기반 대체단백질이 경우, 대체하고자 하는 단백질은 동물성인데 원료는 식물성이라는 점에서 모호한 측면이 존재한다. 현재 법 상에서는 원료에 따라 지켜야 하는 규칙이 셋팅되므로, 실질적으로 만들어지는 제품과의 괴리가 존재하는 것이다. 이러한 점을 고려해서 영역 구분 및 제도 설계를 합리적으로 수정해야 할 것이다. 또한 세포 배양 기반 대체식품은 기존의 식품산업에 넣어서 규제 및 지원정책을 설계하

는 단편적인 시각이 업계에 큰 애로사항으로 꼽히고 있다. 기존 식품과는 달리 생명공학 기술이 활용된 만큼 식품산업을 넘어서 아예 신산업 영역으로 접근해 제도의 유연성을 확보할 필요성이 있다. 정부에서도 이러한 점을 인지하고 식약처 가이드라인 마련하고 규제 샌드박스를 활용하는 등 다방면으로 제도적 유연성을 제공하고 있다(식품의약품안전평가원, 2023). 그러나 여전히 기존의 영역 및 식품산업으로서의 틀을 유지하며 일부 항목에 예외사항을 두거나, 규제 샌드박스로 접근하기 때문에 근본적인 한계는 해결되지 않는 상황이다.

“계란을 대체하는 식품을 만들면, 현재 법 상에서는 이것이 원료를 따라 구분됩니다. 예를 들어, 콩을 통해 만들면 콩류가 지켜야 하는 룰을 지켜야 하는 거죠. 결국은 계란을 대체하기 위한 목표를 가지고 있으므로, 이를 아예 새로운 식품으로 분류해서 합리적으로 처리되면 좋겠어요.”

- 식물성 기반 대체식품 제조 M기업 직원 인터뷰 중

“세포 기반 대체식품 기존의 식품이라고 보기 힘들어요. 아예 새로운 방식으로 만들어졌기 때문에 기존의 식품 틀에 끼워넣는 순간 여러 불편함이 생긴다고 생각해요. 완전히 새롭게 이 분야를 바라보고 새로운 제도가 필요해요.”

- 세포 배양 기반 대체식품 제조 C기업 직원 인터뷰 중

2) 안전성 검증 체계 확립

대체식품 산업에서 안전성 검증 체계를 확립하는 것은 사회적 수용성과 직결된다는 점에서 매우 중요한 이슈이다 예를 들어, 기존에 식재료로 많이 활용되지 않던 식용곤충이나 세포 배양 기반 식품에 대하여 구체적인 규격이나 제도가 부족하다는 것도 소비자와 기업에 불안한 요소로 다가올 수 있다. 반면에 제도적으로 명확한 규격과 기준을 제시할 경우 기업은 허용범위가 명확하여 접근범위를 정할 수 있으며, 소비자로서는 제도적으로 안전을 보장받고 있다는 점에서 안심하고 수용할 수 있게 된다.

식약처에서 2022년 8월 발표한 ‘식의약 규제혁신 100대 과제’에서는 新 식품 개발 지원을 위한 식품첨가물 선제적 허용 과제에서 식품첨가물 선제적 인정 및 품목 확대를 추진하였다. 한시적 식품 원료로 인증을 받으면, 안전성에 대하여 먼저 테스트를

할 수 있다는 점에서 유리하다. 이로 인하여 대체식품의 기술 개발 촉진, 배양액 신소재 개발 여건이 마련되었으며, 2027년까지 식품첨가물의 기준 및 규격이 개정될 예정이다. 또한 대체식품에 대한 안전 관리를 효율적으로 할 수 있도록 대체식품으로 표시해 판매하는 식품의 정의와 기준·규격을 신설하고, 표시 가이드라인도 마련하였다. 그러나 업계에서는 모든 과정을 식약처에서 관리하는 것에 대하여 불편함을 호소하기도 한다. 실제로 미국에서는 부처의 역할이 나뉘어져 있어 단계적 대응이 가능한 형태로 되어 있다. 이와 같이 식품의 생산부터 소비까지 모든 과정에서 큰 변화가 있는 만큼 식품 안전관리 정책에도 새로운 변화가 반영돼야 하며, 글로벌 경쟁을 고려한 규제 설계가 필요할 것이다.

[Box. 미국 사례]

- 세포 배양 기반 대체식품의 안전성을 검증하기 위하여 미국 보건부 FDA와 농림부(USDA) 식품안전검사국 (FSIS)이 역할을 나눠 규제
- 각 주체는 해당 단계에서의 안전성에 대한 검증만을 중점적으로 시행하며, 단계별로 통과 절차가 별도로 존재
 - FDA : 세포 확보, 세포 배양, 세포 증식 및 분화에 대해 규제, 세포 배양 기술의 안전성 검토
 - FSIS : 식품으로 생산·유통 단계를 관할, 시설 등록 및 검사, 제품 검사 등을 진행

“스타트업 단계에서 규제를 한 단계씩 넘을 수 있는 스텝으로 인식하도록 하면 좋겠어요. 어느 단계까지는 현재의 기술력으로 인증 받을 수 있다는 식의 계획을 세울 수 있어야 도전이 가능하거든요.”

- 세포 배양 기반 대체식품 제조 P기업 직원 인터뷰 중

나. 기술적 측면

1) 공급과 수요를 연결하는 지원

대체식품 시장은 새롭게 형성되어 가고 있는 단계로서 아직 충분한 규모로 성장하지 못한 것이 사실이다. 식물성 기반의 경우 니치시장을 공략해서 어느 정도 성장을 이루었지만 시장점유율 측면에서는 미비한 수준이며, 식용곤충이나 세포 기반 대체식품의 경우에는 아직 기술력이 충분히 확보되지 않아 잠재력만 존재할 뿐이다. 특히 곤충산

업의 경우에는 과거 잠업산업으로부터 시작되어서 정부의 지원이 오랜 기간 이루어져 왔고 최근에는 미래식량으로서의 잠재력을 인정 받아 식용곤충에 대한 지원도 활발하게 이루어지고 있다. 2014년 이후, 정부에서 관련 R&D 과제가 꾸준히 나오고 있는 것에서 이러한 흐름을 확인할 수 있다. 그러나 이러한 공급정책만으로는 해당 분야가 발전할 수 없는데, 수요가 뒷받침되지 않으면 시장이 형성되기 힘들기 때문이다. 이러한 불확실성은 이는 곧 해당 분야의 발전 저해로 이어질 수 있다. 정부 입장에서는 이러한 점을 고려해서 수요처 발굴이 가능하도록 지원 정책을 설계할 필요성이 존재한다. 이를 위해서는 공급 중심적 정책 설계에서 벗어나, 어느 부분에서 순환이 막혀있는지를 파악하는 거시적 관점이 중요하다. 특히 식용곤충 기반 대체식품의 경우, 소비자의 혐오감이 가장 큰 장벽으로 작용하고 있으며, 수요처를 찾지 못한 기업들의 연구개발 포기로 이어지고 있는 상황이다. 따라서 정부에서는 이러한 장벽을 허물기 위한 R&D 정책이 마련되어야 하며, 공급과 수요가 유기적으로 연결하는 지원 방안이 필요하다. 특히 현실적으로 건강관리식품으로부터의 시장 창출 및 확대를 목표로 하고 있는 업계의 분석에 따라, 관련 인증 및 허가제도가 뒷받침되어야 한다. 이를 위해 진흥부처인 산업부 및 농림식품부, 규제부처인 식약처의 정책적 연계가 필요할 것이다.

2) 공정혁신과 제품혁신의 공동 추진

대체식품 분야는 전통적인 식품산업과는 다른 특징을 갖지만, 결국 음식을 제조한다는 점에서는 식품산업과 별도로 생각할 수 없다. 결국 소비자가 외면하는 제품은 살아남을 수 없기에 맛, 가격, 영양 등 소비자의 니즈를 끊임없이 고민하는 식품기업으로서의 고민이 함께 이루어져야 하는 것이다. 이를 위해서 기업으로서는 제품혁신과 공정혁신을 함께 추진하는 전략이 필요하다. 그 이유는 대체식품이 기존 단백질을 어떤 형태로든 대체하기 위한 목표로 만들어졌기 때문에 기존의 단백질 식품과 태생적으로 경쟁을 해야 하기 때문이다. 소비자들에게 이미 익숙한 맛과 가격, 품질이 있는 만큼 대체식품의 경쟁력은 이를 잘 모사하거나 이보다 더 뛰어난 장점이 있어야 확보될 수 있다. 따라서 소재의 확보 혹은 연구 및 개발 비용으로 인하여 현재 고가로 개발되고 있는 대체식품이 시장에서 살아남기 위해서는 반드시 가격경쟁력을 확보해

야 한다. 이러한 과정은 다양한 방식의 공정혁신이 뒷받침되어야 가능하며 산업 초기 단계에서 관찰되는 모습이기도 하다.

이러한 특징이 가장 잘 관찰되는 분야가 세포 배양 기반 대체식품이다. 가격을 낮추기 위한 노력으로 배양액과 같은 재료 연구와 더불어 장비에 대한 연구도 함께 이루어지고 있는데 여기서 경쟁력을 확보하는 것이 매우 중요한 과정이 될 것으로 보인다. 따라서 이러한 혁신 체계가 가능하도록 기술개발의 초점을 맞추는 것이 필요하다. 제품혁신과 공정혁신을 통해 먼저 대체식품의 안전성을 확보해야 하며, 가격을 낮추는 노력을 통해 소비자 수용성을 제고하는 방안을 구축해야 한다.

식물성 기반 대체식품의 경우에는 현재 제품을 만드는 과정은 어느 정도 패턴화되어 있고, 마지막 단계에서 소비자의 선택을 받기 위한 커스터마이징으로 현재 점진적 혁신 위주로 이루어지고 있다. 그러나 국내 기업의 경우, 주요 재료인 TVP를 해외에서 수입하는 등 다양한 측면에서 가격을 낮추고 품질을 개선하는 것에 한계를 보이고 있는 상황이다. 공정혁신을 통해 일부 재료 및 공정에 의존적인 현 상황을 변화시키는 시도가 필요한 시점이라 할 수 있다. 이러한 관점은 식물성 기반 대체식품이 혁신패턴에서 경화기에 접어들었지만, 신소재의 발굴로 인하여 완전히 새로운 혁신 패턴으로 접어들 수 있다는 점을 시사한다. 그리고, 아직까지는 지배제품이 출현하지 않았다는 점에서 신소재 개발이 성공적이라면, 새로운 혁신 사이클은 현재보다 훨씬 더 큰 폭을 보일 것으로 예상된다.

식용곤충 기반 대체식품 분야에서도 장비의 중요성이 드러난다. 아직까지는 소비자의 혐오감이 존재하는 분야이기 때문에 일반적인 음식 제조의 공정으로 여겨지지 않는 까닭이다. 따라서 기존의 식품산업 공정 내에 편입해서 식용곤충을 식재료화 하고 제품을 만드는 것은 거의 불가능하다. 특히 알레르기 유발물질 주의·환기를 위해서 해당 제조 시설에서 어떠한 제품들이 제조되고 있는지를 표시하도록 규정되어 있기 때문에 대부분의 경우 식용곤충을 음식물 제조 시설에서 다루는 것을 거부하고 있는 실정이다. 따라서 이러한 점을 고려해서 파일럿 테스트 정도는 가능하도록 장비에 대한 투자가 있어야 이 분야에 효과적으로 진입할 수 있을 것이라 판단할 수 있다. 정부에서 이러한 설비 지원을 통해, 기본적인 연구개발이 가능하도록 진입장벽을 낮추는 것이 필요하다.

“식용곤충 제품을 만들기 위해서 소량으로 다양한 실험을 해봐야 하는데 스스로 장비를 갖추고 있지 않으면 현재는 이것이 불가능하다고 봐야해요. 가수분해에 대해서도 여러 업체에 요청했지만, 식용곤충 제품을 제조한 시설에서 제조하고 있다는 표시를 다른 제품에 남겨야 한다는 부담감 때문에 공장을 보유한 식품기업들로부터 거절 당했어요.”

- 식용곤충 제품 제조 G기업 인터뷰 중

다. 조직적 측면

1) 협력 관계 형성

대체식품 산업에서 눈에 띄는 특징은 다양한 협력 관계의 출현이다. 기존 식품산업에서도 협력이 이루어지긴 하였지만, 특히 대기업의 경우에는 자사 내에서 모든 것을 처리하고 품질을 관리하는 것을 목표로 하는 경우가 많았다. 그러나, 대체식품 시장의 도입은 이러한 흐름을 깨고 있으며, 혁신적인 아이디어 및 기술을 도입하기 위하여 스타트업 및 연구소와의 협력을 적극적으로 추진하고 있다. 대체식품의 출시는 대기업의 미래먹거리이자 ESG 활동으로 여겨지기도 하므로 마케팅 측면에서 유리하기 때문이다. 이를 위해 대기업에 이러한 활동을 추진하기 위한 별도의 조직이 생기는 경우가 많은데, 이는 대체식품의 특성상 상대적으로 오랜 기간의 연구 및 개발이 필요하므로 꾸준한 추진력을 얻기 위함으로 해석할 수 있다.

“예전에는 회사 내에서 품질 좋은 재료 선정부터 제품 출시까지 모든 것을 할 수 있다는 것이 경쟁력으로 평가되었던 것 같아요. 장인정신으로 그 분야를 더 깊게 파는 것이 중요했죠. 그러나 최근에 대체식품이 기업의 주요한 파트로 자리잡으면서 기술력이 좋은 스타업을 찾아내고, 협력 관계를 맺는 것이 중요한 목표 중 하나가 되었어요. 다양한 행사를 열어 기술력을 확인하기도 하고, 직접 찾아다니기도 하죠.”

- 식물성 기반 대체식품 제조 P기업 인터뷰 중

스타트업 입장에서라도 획기적인 아이디어만 있다면 대기업의 식품기업으로서의 노하우를 활용할 수 있다는 측면에서 협력이 좋은 경로로 인식되고 있다. 스타트업의 기술을 바탕으로 이를 양산화 하는 기술 개발, 마케팅 측면에서의 도움을 받게 된다. 특히 혁신적 기술력이 사용된 경우에는 이것이 스타트업의 주요한 경쟁력으로 작용해, 대기업과의 동등한 협력관계를 유지할 수 있도록 한다.

2) 소비자 및 관계업계 소통

산업 진흥 측면에서는 소비자의 인식 전환이 매우 중요하다. 소비자가 새로운 분야를 접하고 직접 구매를 하기까지는 다양한 요소들이 영향을 미치게 되는데 대체식품을 받아들이고 맛과 가격, 그리고 가치에 공감해서 소비를 할 수 있도록 하기 위해서는 홍보가 탄탄히 이루어져야 한다. 또한 세포 배양 기반, 식용곤충 기반과 같이 기존에 식용으로 인지하지 못 했던 재료를 사용하는 경우에는 안전성에 대한 두려움, 혐오감 등이 있을 수 있으므로 정보 전달 체계가 잘 마련되는 것이 사회적 수용성 제고에 중요한 과제가 되었다.

또한 대체식품은 기존 식품산업, 축산업 등과의 경쟁관계에 놓여있다. 기존의 단백질을 더 잘 대체할 수 있을수록 이러한 경쟁은 심화되고 기존 업계와의 갈등 이슈가 수면 위로 떠오를 수밖에 없다. 기존 축산업 관계자들은 대체식품의 출현 및 발전에 위기감을 느끼며, 전통적 축산업에서도 기술 혁신이 시도되고 있으며, 동물성 단백질이 영양상 필수적인 부분이 있다고 주장하고 있다(Lusk, 2016).

정보 전달과 기존 업계의 갈등 상황을 가장 잘 보여주는 것이 라벨링 이슈이다. 소비자가 해당 식품의 정보를 접하는 가장 직접적인 수단이기 때문이다. 그런데 기존 업계에서는 식품 유형과 대체식품의 우월성을 표기하는 것이 소비자들에게 잘못된 인식을 심어줄 수 있다며 표기를 통한 광고를 금지할 것을 주장하고 있는 상황이다. 예를 들어, ‘베러미트’와 같이 우월성을 표시해 가치중립적이지 않거나 ‘콜레스테롤 제로’와 같이 대체식품의 강점을 강조한 표기 광고들을 금지를 요청한 바 있다(농수축산신문, 2023.06.28.). 국내의 법률을 살펴보면 우유, 달걀, 육류와 같은 표준화된 용어를 사용해서 식물 기반 식품을 설명할 경우, 소비자에게 혼란을 초래하거나 혹은 거짓,

오해 등의 소지가 있는지에 대해 중점적으로 관리하고 있는 상황이다(한국농수산식품유통공사, 2022). 반면 미국의 경우에는 FDA가 2023년 2월, 소비자의 혼동을 방지하고 식품사업자에게는 법적 명확성을 제공하기 위해 ‘식물성 대체식품의 표시 지침 초안’을 발행한 바 있다. 해당 문건에는 식물성 우유 대체품이 ‘우유’라는 명칭으로 표기될 수는 있지만 소비자가 기존 유제품과 비교할 수 있도록 포장에 영양 정보 표기를 권고하고 있다. 즉, 소비자들에게 정확한 정보를 주고 선택권을 주는 것을 핵심으로 한다. 따라서 대체식품 분야의 발전을 위해서는 갈등이 발생 가능한 문제들을 정립해서 조기 대응할 수 있도록 준비가 필요할 것이다(박미성 외, 2019).

| 제5장 | 결론 및 시사점

제1절 분석 결과 종합

푸드테크 산업은 여러 대내외적 환경 요인으로 인하여 각광받고 있으며, 그 중에서도 대체식품은 미래 식량 차원에서 각 국 정부의 다양한 지원을 받고 있는 분야이다. 특히 최근 전 세계가 겪은 코로나19, 극심한 기후변화, 전쟁 등으로 인한 식량안보 및 식량위기 이슈는 세계 각 국이 대체식품을 미래식량으로 바라보고 각종 지원정책을 내놓는 촉발점으로 작용하였다. 이러한 시점에 본 연구는 대체식품의 분야별 기술혁신 패턴을 밝히는 것에 주목하였으며, 심층적인 이해를 바탕으로 정책적 이슈를 발굴하고자 하였다.

대체식품 분야는 원재료를 기준으로 식물성, 세포 배양, 그리고 식용곤충 기반 대체 식품으로 구분할 수 있다. 각 분야는 기술혁신의 사이클에서 서로 다른 위치에 와있으며, 기술의 성숙도 및 시장의 관심도에서도 차이를 보인다. 이 중에서 전통적인 식품 산업의 맥락을 확장해서 해석이 가능한 분야는 식물성 기반으로서 공급자 주도형에 해당한다고 볼 수 있다. 장비의 확보를 통하여 모방 기술 이전이 이루어질 수 있다는 것은 원재료가 되는 TVP에서도 확인할 수 있다. 또한 비기술적 기술 전유 수단도 중요한 측면을 차지하기 때문에 마케팅이 중시되는 분야이기도 하다. 식물성 대체식품에서는 어떠한 이유로든 부분적 혹은 전반적 비전을 선택한 사람들, 혹은 호기심으로 식물성 재료를 먹고자 하는 사람이 주요한 소비자가 된다. 이러한 점은 식물성 기반 대체식품이 소비자 니즈 변화를 중점적인 원동력으로 발전해나가고 있음을 시사한다.

반면에 완전히 새로운 분야로 접근해야 하는 분야는 세포 기반 대체식품이다. 세포 배양 기반 대체식품은 기존의 식품 생산 방식과는 전혀 다르게 세포로부터 배양 과정을 거쳐서 식품을 만들어내려는 시도이기 때문이다. 이는 생명공학적 접근에 더 가까우며, 세포 배양 기반 대체식품에서 나타나는 혁신 패턴이 과학 기반형에 더 가깝다는 사실로 확인 할 수 있다. 특히 기술 활동의 목표가 비용감소와 제품개선을 동시에 추구한다는 점에서 이러한 특징을 확인된다. 이는 과학기술의 발달 자체가 변화의 원동력으로 작용하고 있는 사례라 할 수 있다.

〈표 5-1〉 공급자 주도형과 과학 기반형의 혁신 패턴 특징

	공급자 주도형 (자원 집약형)	과학 기반형
동일 패턴 산업	식품가공, 석유화학, 비철금속, 세라믹	생명공학, 전기·전자, 화학, 의약, 우주, 항공, 정밀계측기기
기업규모	대기업	대기업 (벤처기업)
사용자 유형	가격탄력적	혼합 (가격탄력적 + 성능탄력적)
기술 활동 주요 목표	비용 감소	혼합 (비용감소 + 제품개선)
기술 축적 주요 원천	공급자 연구 개발 및 자문, 생산학습	자체 R&D, 기초연구, 생산엔지니어링
모방 기술 이전 통로	장비 및 관련서비스 구매	기술관련 제품 (집중적)
기술 전유 수단	비기술적(마케팅, 상품권)	역설계, R&D, 경험이 풍부한 과학기술자 채용

자료: Tidd et al(1997)

마지막으로 식용곤충 기반 대체식품은 원재료의 식재료화에 초점을 맞추고 있는 상황이다. 즉, 현재로서는 별도의 제품을 만들어내기보다는 다른 재료와 혼합될 수 있을 정도로 식용곤충을 가공하고, 기능성을 밝히는 것을 중심으로 연구 및 개발이 이루어지고 있는 것이다. 이러한 점 때문에 식용곤충 기반 대체식품에 대한 이해 및 지원정책은 후방산업인 곤충의 사육과 이어져야 한다. 이러한 점에서 식용곤충 기반 대체식품은 가치사슬의 확대에 의하여 새로운 식재료의 공급을 목표로 하는 과정에서 탄생했다고 볼 수 있다.

〈표 5-2〉 대체식품 분야별 특징

	식물성 기반	세포 배양 기반	식용곤충 기반
생산방법	식물성 단백질 원물을 가공하여 생산	조직 세포를 배양하여 생산	식용곤충으로부터 가공하여 생산
영양	높은 단백질	조절 가능	높은 단백질과 무기질
육류 유사도	보통	높음	낮음
기술 성숙도	유동기와 경화기*	유동기	유동기와 전환기
혁신 유형	점진적 혁신	제품혁신과 공정혁신 동시에 이루어짐	제품혁신과 공정혁신이 별도의 목적으로 이루어짐
제품의 지향점	비건시장	(단기) 육류 대체 (장기) 하이엔드(high-end)	건강기능식품, 메디푸드
글로벌 경쟁 양상	TVP 수입 이후 제품 개발	글로벌 경쟁 시작 규제 이슈 중요	국가마다 식용으로 허가된 원재료가 다름

자료: 연구진 작성

* 식물성 기반 대체식품의 경우, 어느 정도 제품화가 이루어지는 패턴이 형성되었다는 점에서 경화기로 해석할 수 있는 특징을 보임. 그러나 새로운 신소재 개발 측면에서는 현저하게 새로운 소재로부터 시작된다는 점에서 유동기적 특징도 확인할 수 있음

제2절 정책적 시사점

대체식품 분야는 기존 식품산업과는 다른 목적과 방식으로 식품을 생산한다는 점에서 공통점을 갖지만 원재료에 따라 서로 다른 기술혁신 패턴 및 발전 상태를 보인다. 따라서 대체식품 분야로서 공통적인 정책 및 생태계 조성이 필요함과 동시에 각각의 상황에 맞는 정책 설계가 필요하다.

세 유형 중 식품산업의 특징을 가장 잘 보여주며, 새로운 니치시장의 개척으로 해석이 가능한 분야는 식물성 대체식품 분야이다. 식물성 재료를 사용해서 동물성 완제품을 만들어내고자 하는 목적 및 방식은 새롭지만, 기존에도 먹을 수 있는 재료를 원재료로 하기 때문이다. 어떠한 이유로든 비건을 택하였거나 식물성 단백질에 관심을 갖는 소비자층이 증가하였고, 지속가능성 측면에서 이러한 트렌드가 확대될 것으로 예상된다. 점에서 새로운 소비자층을 타겟으로 변화가 추동되었다고 볼 수 있다. 그러나, 대두와 같은 일부 핵심 원재료에서는 GMO 이슈가 존재하며, 과거 콩고기로부터 이어져 온 육류와의 낮은 유사율로 인하여 소비자의 선호도가 높지 않다는 점은 식물성 기반 대체식품 분야의 태생적 한계라고 볼 수 있다.

식물성 기반 대체식품의 기술혁신 동적패턴에서 나타나는 가장 큰 특징은 무엇을 기준으로 하는지에 따라 서로 다른 해석이 가능하다는 점이다. 먼저 동물성 단백질을 대체한 완제품을 기준으로 보면, 어느 정도 패턴이 굳어진 경화기로서의 특징을 보인다. 원재료가 되는 TVP를 수입해서 조리 방법을 다양하게 해 동물성 단백질과의 유사도를 높이하고자 하는 방식을 취한다는 점에서 그러하다. 결국 맛에서 큰 차별성을 확보하지 못한 제품들이 시장에 나오고, 이 패턴을 크게 벗어난 차별적 제품을 찾아보기 힘든 실정이다. 그러나 식물성 기반 대체식품의 원재료에 대한 개발 및 공정을 기준으로 살펴보면 아직까지는 아예 새로운 재료를 찾아내고자 하는 노력이 존재하는 유동기로서의 특징을 보인다. 즉, 완제품을 기준으로 보면 작은 파동을 그려 한 패턴이 진행되었다고 볼 수 있지만, 큰 파동을 전제하였을 때, 지배제품이 출현조차 못한 유동기라 할 수 있다. EY(2023)에서는 식물성 기반 대체식품의 도전 및 발전으로 인하여 다양한 상품과 브랜드가 출현하였으나, 인플레이션 압력, 제품 성능 부족으로 인한 히

트 상품의 부재, 공급망 문제 등으로 인하여 대체식품의 성장에 한계가 있다고 분석하였다. 그리고 소비자들의 건강 및 지속가능한 대체식품에 대한 수요를 충족시킬 수 있을 것인지, 가격경쟁력을 어떻게 확보할 것인지, 그리고 혁신을 어떻게 시도하고 시장을 성장시킬 것인지에 대한 답은 새로운 패턴의 시작에 있다고 보았다. 즉, 작은 파동의 기술혁신을 끝내고 더 큰 파장의 기술혁신으로 진입하기 위해서는 획기적인 원재료의 발견 혹은 단점 보완이 스위치로 작용해야 한다. 이에 국내 원재료를 적극적으로 발굴하고 이에 맞는 공정을 통해 완전히 새로운 기술혁신의 장이 열리도록 제도적 지원이 이루어져야한다.

또한 식물성 원재료로 동물성 제품의 대체를 목표로 한다는 점에서 재료와 제품이 다른 성질을 띠고 있어 제도적 유연성이 가장 필요한 분야이기도 하다. 현재는 완제품, 즉 육류에 관한 제도가 식물성 대체식품에도 적용되는 경우가 많아 제도적 불합리성을 야기하고 있다. 식물성 원재료가 갖는 성질도 함께 고려해서 제도가 유연하게 설계되어야 할 것이다.

한편, 세포 배양 기반 대체식품은 식물성 기반 대체식품과 여러 측면에서 가장 큰 차이를 보이는 분야이다. 기존과는 완전히 다른 방식으로 식재료를 생산할 수 있다는 가능성을 보여주는 생명공학과 식품산업의 교집합에 위치한다고 볼 수 있다. 종자세포의 확보로부터 배양 등 생명공학 기술을 기반으로 하는 동시에 식품으로서의 안전성도 함께 갖추어야 하기 때문이다. 따라서 산업을 넘나드는 과정에서 제도적 유연성이 뒷받침 되어야 한다. 이러한 신흥기술의 발전에는 제도적 준비가 현저한 영향을 미칠 수 있는데, 제도가 경직되어 있으면 기술혁신을 위한 다양한 시도가 저해되어 발전을 가로막기 때문이다. 현재 우리 정부에서도 이러한 점을 고려하여 식품원료로서의 한시적 기준·규정 인정 대상에 포함하기 위한 식품위생법 시행규칙 개정령, 대체식품의 표시 가이드라인 등을 발표한 바 있다. 다만, 아직까지는 기존의 틀을 유지하되 한시적인 유연성을 확보한 상황이라 근본적인 발전에는 한계가 존재한다. 업계에서는 아예 새로운 분야로서 규정하고 안전성을 확보할 수 있는 체계를 구축해나가는 과정이 필요할 것이다. 또한 생명공학적 재료와 기술이 식품이라는 완제품으로 만들어지는 과정에서 반드시 극복해야 하는 것은 비싼 가격이다. 식품은 소비자의 일상생

할 속에서 선택을 받아야 하는 소비재로서 가격 경쟁력을 확보하지 못하면, 시장 확대가 어렵기 때문이다. 다른 대체식품 분야에 비하여 기술장벽이 높은 세포 배양 기반 대체식품은 그만큼 비용도 많이 들기 때문에 성공적인 제품 개발을 위한 제품혁신과 공정혁신에 동시에 추진되어야 한다.

전 세계적으로 세포 배양기반 대체식품 개발에 성공하는 사례들이 증가하고 싱가포르와 같은 국가에서 선제적으로 제도적 허용을 하면서 시장의 관심도는 어느 때보다 높은 상황이며, 기술적으로도 다양한 시도가 이루어지고 있다. 아직까지 시장에서 상용화된 제품은 없지만, 큰 변화를 시도하는 다양한 제품혁신이 이루어지고 기존 육류를 대체하기 위한 경쟁이 이루어진다는 점 등에서 유동기 패턴에서의 특징이 잘 나타난다. 특히 이러한 과정에서 스타트업의 기술력 및 아이디어가 혁신의 원천으로 작용할 수 있는데 이는 대기업과 스타트업의 협력 관계 형성에 적절한 토대가 된다. 대기업은 자사 역량만으로는 진출할 수 없는 세포 배양 기반 분야에서 스타트업의 기술력을 통해 새로운 시도를 해볼 수 있고, 스타트업은 대기업의 인지도 및 마케팅 역량을 활용해서 소비자들에게 가까이 다가갈 수 있기 때문이다. 이러한 점에서 스타트업과 대기업 간의 플랫폼 등 교류의 장을 만들어주는 것이 혁신 측면에서 중요한 정책이 될 수 있다.

마지막으로 식용곤충 기반 대체식품은 다른 분야들과는 다르게 시장 형성 자체에 불확실성이 존재하는 분야이다. 다양한 연구를 통하여 미래식량으로서의 장점이 부각되어 왔으나 소비자의 혐오감을 극복해야 한다는 점이 큰 장애물로 작용하고 있기 때문이다. 따라서 식용곤충의 시각적 혐오감은 줄이고 이를 음식으로 만들어내기 위하여 주로 원재료의 식재료화에 연구가 집중되어 있는 상황이다. 특히 곤충의 지질, 키틴, 단백질 성분을 따로 분리해서 분말화시키는 방식이 전형적인 제품 개발 경로로 자리잡게 되었다. 이러한 측면에서 식용곤충 기반 대체식품의 기술혁신은 어느 정도 유동기를 지나 전환기에 이른 것으로 보인다. 초기 단계에서는 식용곤충의 단백질만을 추출해 얻고자 하였으나 최근에는 지질, 키틴도 식재료화 하기 위한 연구가 이루어지고 있다. 또한 각 성분의 특수한 기능을 밝혀 이를 건강기능식품으로 개발하는 등 식용곤충을 먹는 것에 대한 이점을 부각해 소비자들의 선택을 받으려고 노력하고 있는 상황이다. 이렇게 식재료화를 넘어서 제품으로의 개발을 중점으로 해석하면 아직

까지는 제품의 큰 변화가 빈번하게 일어나며, 기능적 성능을 초점으로 경쟁을 하는 유동기의 특징을 확인할 수 있다.

식용곤충 기반 대체식품의 발전 단계 및 특징을 고려했을 때, 가장 시급히 해결되어야 할 문제는 원재료, 즉 식용곤충의 안정적인 확보이다. 국내에서는 곤충을 잡업을 중심으로 사육해왔으며, 최근에도 식용보다는 교육용으로 기르는 경우가 많기 때문에 사람이 먹을 수 있는 수준의 표준화된 품질로 키워내는 비율이 높지 않은 상황이다. 따라서 이러한 한계를 극복하기 위하여 대량 사육이 가능한 스마트팜 도입을 위한 연구가 꾸준히 이루어지고 있다. 정부에서도 이러한 측면에서 곤충 생산 및 가공의 과정을 포괄적으로 지원하기 위하여 그린 바이오의 핵심 분야로 곤충산업을 지정한 바 있다. 그러나, 이러한 측면은 여전히 공급적 시점에 초점을 둔 지원 정책이며, 수요와의 연결성은 부족한 상황이다. 업계에서는 공급의 품질을 높이는 것만큼 수요처를 확보해 더 좋은 상품의 개발 및 공급으로 이어지도록 하는 선순환을 가장 중요한 정책적 과제로 보고 있다. 적절한 수요가 뒷받침 되지 않으면 식용곤충의 지속적인 개발 및 발전은 이루어질 수 없기 때문이다. 이에 정부 차원에서 소비자의 인식을 개선하기 위한 홍보 및 교육, 연구 등에 대한 투자가 필요하다. 또한 시장 형성의 초기단계에서는 건강기능식품으로서 식용곤충을 인식하고 자연스럽게 이에 대하여 접하는 방식으로 수요를 늘리기 위하여 건강기능식품 기능성 원료로의 인정 절차를 신속하고 합리적으로 진행해야 한다.

이상의 논의를 종합해보면, 대체식품 분야의 기술혁신 패턴 및 특징은 모두 다르고 이에 걸맞는 정책 설계는 경쟁력 확보에 필수적이다. 이와 동시에 산업의 진흥과 안전성 확보, 즉 규제 측면으로 모두 고려해야 하는 식품산업으로서의 공통적 접근도 필요하다는 점에서 거시적 측면과 미시적 측면에 모두 필요하다 할 수 있다. 특히 대체식품은 기존의 단백질 제품을 대체하고자 하는 목적을 가진다는 점에서 축산업, 기존 식품기업 등과의 경쟁 관계도 고려해야 한다. 이러한 과정에서 농림식품부와 같은 정부의 역할이 중요하다. 전통적인 농업 및 식품업, 그리고 대체식품 개발 기업에 이르기까지 전반적인 관련 업계를 아우르며, 갈등을 최소화하기 위한 제도적 방안 마련이 필요하기 때문이다. 이러한 과정에서 식량안보 차원에서 기술 및 시장에 대한 정보를 정확히 전달하고 원활한 소통을 추구하는 것이 핵심적 절차가 되어야 할 것이다.

참고문헌

〈국내문헌〉

- 관계부처 합동 보도자료(2021.9.13.), 「‘폴무치(메뚜기과)’ 열번째 식용곤충으로 인정」
- 관계부처 합동(2022), 「푸드테크 산업 발전방안」
- 관계부처 합동(2023), 「제4차 생명공학육성 기본계획」
- 관계부처합동(2019), 「식품산업 활력 제고 대책」
- 관계부처합동(2020), 「그린바이오 융합형 신산업 육성방안」
- 김관수·김태희·이운석(2016), 『푸드테크 기반 식품산업의 발전방안』, KREI 미래농정 포럼, 한국농촌경제연구원, pp.247~309.
- 김보경(2021), 『대체 단백질 식품 트렌드와 시사점 : 푸드테크가 여는 새로운 미래』, 한국무역협회 전략시장연구실.
- 김석관(2005), 「산업별 기술혁신 패턴의 분석 틀 및 사례」, 『과학기술정책』, 153, pp.84~102.
- 김수석·허정화·이혜진(2016), 「나고야 의정서에 대응한 농림업 유전자원의 보존 및 이용 방안」, 한국농촌경제연구원 기본연구보고서, pp.1~139.
- 김수희(2017), 「식용곤충산업의 현황과 전망」, 한국농촌경제연구원, 세계농업, 207, pp.43~66.
- 김태경 외(2021), 「대체식품으로서 식용곤충의 기능성 소재 신기술 개발」, 『축산식품 과학과 산업』, 10(1), pp.31~43.
- 농림식품기술기획평가원 정책개발팀(2021.6.17.), 『배양육으로 알아본 소태아혈청(분) 대체 연구동향 및 시사점』
- 농림축산식품부(2021), 「그린바이오 벤처육성 지원사업」
- 농림축산식품부 보도자료(2022.12.14.), 「첨단 식품 기술(푸드테크), 농식품산업의 혁신성장을 견인한다!」
- 농림축산식품부·농촌진흥청·산림청(2019), 「제3차 농림식품과학기술 육성 종합계획」
- 농림축산식품부(2021), 「(2021~2025년) 제3차 곤충·양잠산업 육성 종합계획」
- 농촌진흥청 국립농업과학원(2021), 「곤충창업 무엇이든지 물어보세요」. 진한엠앤비.
- 류정표(2017), 「세계 식용곤충 시장 및 가공기술 동향」, 『세계농업』, 207, pp.25-42.
- 박기환(2022), 『2022 식품외식산업 7대 이슈』, 한국농촌경제연구원.

- 박미성·박시현·이용선(2020),『대체식품 현황과 대응과제』, KREI 농정포커스.
- 김수경·차윤지·김지윤(2023), 「미래 먹거리로 주목받는 대체식품과 투자 동향」, 『Business Focus』, 삼정KPMG 경제연구원.
- 석영식(2022), 「ICT 기술을 활용한 곤충스마트팩토리팜의 현황과 미래」, 『식품과학과 산업』, 55(2), pp.188~202.
- 식품의약품안전처 보도자료(2023.6.21.), 「정책 수요자의 바람과 미래 성장 전략을 담은…식의약 규제 혁신 2.0 발표」
- 식품의약품안전처(2022.01.19), 「2021년 식품 의약품 등의 안전기술 영향평가」
- 식품의약품안전처(2023), 「2023 식품의약품 안전백서」
- 식품의약품안전처(2023.2.14.), 「식품첨가물의 기준 및 규격 일부개정 고시 제2023-11호」
- 식품의약품안전처(2023.8.31.), 「식품의 기준 및 규격 일부개정고시 제2023-56호」
- 식품의약품안전처 보도자료(2020. 7. 9.), 「수벌 번데기’ 새로운 식품원료로 인정」
- 식품의약품안전평가원 (2021), 「2021년 식품·의약품 등의 안전기술 영향평가」
- 양기보(2021), 『고부가가치식품』, 한국IR협의회.
- 양용현·유성희·정민재(2022.10.31.), 바이오신소재 규제이슈 연구(I): 배양육, 한국개발연구원
- 양현기(2021), 『배양육 개발 동향 및 전망』, Weekly KDB Report.
- 용해인 외(2021), 『식물성 대체식품 분야 동향보고서』, 농림식품기술기획평가원
- 유성희·정민재·양용현(2023), 「배양육 산업 규제환경 조성을 위한 제도적 개선방안」, 『과학기술법연구』, 29(2), pp.177~218.
- 윤선희(2017), 「유럽의 식용곤충 소비와 정책 동향」, 『세계농업』, 208, pp.47~62.
- 윤성용·조해주·이경본(2021). 『대체육(代替肉)』, KISTEP 기술동향브리프.
- 이은영 외(2023), 「푸드테크의 시대가 온다_2부, 대체식품」, 삼일PwC경영연구원.
- 이은영 외(2022), 「푸드테크의 시대가 온다_1부, Robots in Food Tech」, 삼일PwC경영연구원.
- 이은정·이종엽·홍근표(2021), 「국내 식물성 식육 대체식품 시장의 현황 및 발전 전략」, 『축산식품 과학과 산업』, 10(1), pp.61~70.
- 이정민(2020), 「배양육이 축산을 대체할 수 있을까?」, 『시선집중 GSnJ』, (279), pp.1~13.
- 이현정·조철훈(2019), 『세계 대체육류 개발 동향』, 세계농업 3월호.
- 전지영 외(2020), 「식품산업 현황과 R&D 미래 대응전략: 공공부문의 역할과 추진방향을 중심으로」,

- 『식품과학과 산업』, 53(2), pp.235~247.
- 정명수(2021), 「식용곤충 소재를 활용한 메디푸드 사업화 전략」, 『식품저장과 가공산업』, 20(2), pp.133~137.
- 정원영 외(2021), 「추출 방법에 따른 갈색거저리 유충 가수분해물의 이화학적 성분 및 항산화 활성 비교」, 『The Korean Journal of Community Living Science』, 32(4), pp.599~610.
- 조창준·임혜원(2022), 「대체단백질식품 (식물성 대체육, 배양육, 식용곤충) 국내외 시장 현황 및 연구」, 『Food and Life』, 2022(1), pp.9~18.
- 팡세(2023), 「세포 배양육 기술 동향 및 요소 기술 분석(내부자료)」
- 지현근(2021), 「배양육 분야 동향 보고서, 농림식품기술기획평가원」
- 최창경·김민규(2022), 「배양육 분야 동향 보고서, 농림식품기술기획평가원」
- 한국농수산식품유통공사(2022). 「수출기업 맞춤형 조사 : 미국 대체육 시장분석형」
- 한국농수산식품유통공사(2021), 「글로벌 대체육 식품시장 현황」
- 한국농수산식품유통공사(2022.09.16), 「3D 식품 프린터, aT FIS와 함께 읽는 식품산업통계정보시스템」, 『aT FIS 식품산업통계정보』
- 한국바이오협회 바이오경제연구센터(2023.7.24.), 「배양육 기업에 대한 글로벌 투자 현황」, 『Issue Briefing』
- 한국생명공학연구원 바이오안전성정보센터(2023.4), 「2022년 유전자변형생물체 관련 주요 통계」
- 한국식품연구원 보도자료(2020.10.08.), 「식용곤충, 필수아미노산 지수가 향상된 단백질 추출 기술 개발」
- 홍연탁(2009), 「식품산업의 성장 전략」, 『Food Industry』, pp.9~46.
- 후지모토 다카히로(2006), 『모노즈쿠리: 제조업 세계 최강, 일본의 제조혼』, 박정규 옮김, 월간조선.
- _____ (2009), 『모노즈쿠리 경영학』, 고기영 옮김, 대림인쇄.
- Masood Ahmed(2022), 「식량안보 개선을 위한 싱가포르의 식량 공급원 다변화 전략」, ASEAN-INDIA Forum 전문가오피니언, 대외경제정책연구원.

〈국외문헌〉

- Abernathy, W. J., and Utterback, J. M.(1978), “Patterns of industrial innovation”, *Technology review*, 80(7), pp.40-47.
- Aguilera, J. M.(2006), “Seligman lecture 2005 food product engineering: building the

- right structures”, *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 86(8), pp.1147-1155.
- Anderson, M., and Leach, M.(2019), “Transforming food systems: the potential of engaged political economy”.
- Archibugi, D., Cesaratto, S. and Sirilli, G.(1991), “Sources of innovative activities and industrial organization in Italy”, *Research Policy*, 20, pp.299-313.
- Arvanitis, S. and Hollenstein, H.(1998), “Innovative Activity and Firm Characteristics—A Cluster Analysis with Firm-Level Data of Swiss Manufacturing”, *EARIE 25th Annual Conference*, Copenhagen, pp.27-30.
- Asheim B, and Isaksen A.(1997), “Location agglomeration and innovation towards regional innovation systems in Norway”, *European Planning Studies* 5, pp.299-330.
- _____(2002). “Regional innovation systems: the integration of local ‘sticky’ and global ‘ubiquitous’ knowledge”, *Journal of Technology Transfer* 27, pp.77-86.
- Bashi, Z., McCullough, R., Ong, L., and Ramirez, M.(2019). “Alternative proteins: The race for market share is on”., *McKinsey & Company: Denver, CO, USA*, pp.1-11.
- Belluco, S. et al.(2013), “Edible insects in a food safety and nutritional perspective: A critical review”, *Comprehensive reviews in food science and food safety*, 12(3), pp.296-313.
- Bigliardi, B. et al.(2020), “Innovation models in food industry: A review of the literature”, *Journal of technology management & innovation*, 15(3), pp.97-107.
- ____ & Galati, F.(2013). “Innovation trends in the food industry: The case of functional foods”, *Trends in Food Science & Technology*, 31(2), pp.118-129.
- Bonny, S. P. et al.(2015), “What is artificial meat and what does it mean for the future of the meat industry?”, *Journal of Integrative Agriculture*, 14(2), pp.255-263.
- Boukil, A. et al.(2020), ‘High hydrostatic pressure-assisted enzymatic hydrolysis affect mealworm allergenic proteins“, *Molecules*, 25(11), pp.2685.
- Bruijn P. and Lagendijk A.(2005). “Regional innovation systems in the Lisbon strategy”, *European Planning Studies* 13, pp.1153-1172.
- Bubler, S. et al.(2016), “Recovery and techno-functionality of flours and proteins from two edible insect species: Meal worm (*Tenebrio molitor*) and black soldier fly

- (*Hermetia illucens*) larvae”, *Heliyon*, 2(12).
- Chiang, J. H. et al.(2019), “Effects of soy protein to wheat gluten ratio on the physicochemical properties of extruded meat analogues.”, *Food Structure*, 19, pp.100-102.
- Choi et al.(2021), “Muscle stem cell isolation and in vitro culture for meat production: A methodological review”, *Comprehensive reviews in food science and food safety*, 20(1), pp.429-457.
- Clarysse B. and Muldur U.(2001), “Regional cohesion in Europe? An analysis of how EU public RTD support influences the techno-economic regional landscape”, *Research Policy*, 30, pp.275-296.
- Clune, S., Crossin, E., & Verghese, K.(2017), “Systematic review of greenhouse gas emissions for different fresh food categories”, *Journal of Cleaner Production*, 140, pp.766-783.
- Cooke P.(1992). “Regional innovation systems: competitive regulation in the new Europe”, *Geoforum*, 23, pp.365-382
- _____(1998). “Introduction: origins of the concept, in Regional Innovation Systems”, *The Role of Governance in a Globalized World*, UCL Press, London, pp 2-25.
- _____, Heidenreich M, Braczyk H.(2004), “Regional Innovation Systems”, Routledge, London.
- DeFoliart, G. R.(1992). “Insects as human food: Gene DeFoliart discusses some nutritional and economic aspects.”, *Crop protection*, 11(5), pp.395-399.
- De Jong, J. P., and Marsili, O.(2006), “The fruit flies of innovations: A taxonomy of innovative small firms”, *Research policy*, 35(2), pp.213-229.
- Dekkers, B. L., Nikiforidis, C. V., and van der Goot, A. J.(2016), “Shear-induced fibrous structure formation from a pectin/SPI blend”, *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 36, pp.193-200.
- _____, Boom, R. M., and van der Goot, A. J.(2018), “Structuring processes for meat analogues”, *Trends in Food Science & Technology*, 81, pp.25-36.
- De Marchi, M., Napolitano, G., and Taccini, P.(1996), “Testing a model of technological trajectories”, *Research Policy* 25(1), pp.13-23.
- Den Hertog, P., & Bilderbeek, R.(1999). “Conceptualising service innovation and service

- innovation patterns”, *Research Programme on Innovation in Services (SIID) for the Ministry of Economic Affairs*, Dialogic, Utrecht.
- Desana, A.(2021). “FoodTech: a new solution to make the food sector more sustainable by combining tradition and innovation”.
- De Smet, S., & Vossen, E.(2016). “Meat: The balance between nutrition and health”, *A review. Meat Science*, 120, pp.145-156.
- Dobermann, D., Swift, J. A., and Field, L. M.(2017), “Opportunities and hurdles of edible insects for food and feed”, *Nutrition Bulletin*, 42(4), pp.293-308.
- Dory T.(2008). “RTD policy approaches in different types of European regions”, *Office for Official Publications of the European Communities*, Luxembourg.
- Edelman, P. D. et al.(2005), “Commentary: In vitro-cultured meat production”, *Tissue engineering*, 11(5-6), pp.659-662.
- European Parliamentary Research Service(2020), “What if insects were on the menu in Europe?”.
- Evangelista, R.(2000), “Sectoral patterns of technological change in services”, *Economics of Innovation and New Technology*, 9, pp.183-221.
- FAO(2022), “Thinking about the future of food safety”, *A foresight report*.
- FDA Draft Guidance(2023), “Labeling of Plant-Based Milk Alternatives and Voluntary Nutrient Statements: Guidance for Industry”.
- Fernandez-Cassi, X. et al.(2019). “The house cricket (*Acheta domestica*) as a novel food: a risk profile”, *Journal of Insects as Food and Feed*, 5(2), pp.137-157.
- Finke, M. D.(2002), “Complete nutrient composition of commercially raised invertebrates used as food for insectivores”, *Zoo biology: published in affiliation with the American zoo and aquarium association*, 21(3), pp.269-285.
- Gahukar, R. T.(2011), “Entomophagy and human food security”, *International Journal of Tropical Insect Science*, 31(3), pp.129-144.
- Geels, F. W. et al.(2015), “A critical appraisal of Sustainable Consumption and Production research: The reformist, revolutionary and reconfiguration positions”, *Global Environmental Change*, 34, pp.1-12.
- Grossmann, L., and Weiss, J.(2021), “Alternative protein sources as technofunctional food ingredients”, *Annual Review of Food Science and Technology*, 12,

- pp.93-117.
- Guiné, R. P. et al.(2020), "The link between the consumer and the innovations in food product development", *Foods*, 9(9), pp.1317,.
- Hatzichronoglou, T.(1997), "Revision of the high-technology sector and product classification", *OECD STI Working Paper Series No.1997/2, Paris*.
- Hollenstein, H.(2003). "Innovation modes in the Swiss service sector: a cluster analysis based on firm-level data", *Research policy*, 32(5), pp.845-863.
- Imathiu, S.(2020), "Benefits and food safety concerns associated with consumption of edible insects", *NFS journal*, 18, pp.1-11.
- Isaksen A.(2001). "Building regional innovation systems: is endogenous industrial development possible in the global economy?", *Canadian Journal of Regional Science*, XXIV(1), pp.101-120.
- Kaufmann A, Todtling F.(2000), "Systems of innovation in traditional industrial regions: the case of Styria in a comparative perspective", *Regional Studies*, 34, pp.29-40.
- Liu, F. et al.(2023), "Future foods: Alternative proteins, food architecture, sustainable packaging, and precision nutrition", *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 63(23), pp.6423-6444.
- Lusk, J.(2016), "Unnaturally delicious: How science and technology are serving up super foods to save the world", Macmillan.
- Malerba, F., and Orsenigo, L.(1993), "Technological regimes and firm behavior. Industrial and corporate change", 2(1), pp.45-71.
- _____(1996). "Schumpeterian patterns of innovation are technology specific, *Research Policy*, 25(3), pp.451-478.
- _____(1997), "Technological regimes and sectoral patterns of innovative activities", *Industrial and corporate change*, 6(1), pp.83-118.
- Marsili, O.(2001), "The Anatomy and Evolution of Industries: Technological Change and Industrial Dynamics", *Edward Elgar, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA*.
- Martinez, M. G., and Briz, J.(2000), "Innovation in the Spanish food & drink industry", *The International Food and Agribusiness Management Review*, 3(2), pp.155-176.
- Melgar-Lalanne, G., Hernández-Álvarez, A. J. and Salinas-Castro, A.(2019), "Edible insects

- processing: Traditional and innovative technologies”, *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 18(4), pp.1166-1191.
- Menrad, K.(2004), “Innovations in the food industry in Germany”, *Research policy*, 33(6-7), pp.845-878.
- Miles, I.(2008), “Patterns of innovation in service industries”, *IBM Systems journal*, 47(1), pp.115-128.
- Miozzo, M., & Soete, L.(2001), “Internationalization of services: a technological perspective”, *Technological Forecasting and Social Change*, 67(2-3), pp.159-185.
- Mishyna, M., Keppler, J. K. and Chen, J.(2021), “Techno-functional properties of edible insect proteins and effects of processing”, *Current Opinion in Colloid & Interface Science*, 56, 101508.
- Muller E. and Nauwelaers C.(2005), “Enlarging the ERA: identifying priorities for regional policy focusing on research and technological development in the new member states and candidate countries”, *report to the European Commission DG Research, coordinated by the Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, Karlsruhe, and MERIT, Maastricht*.
- Nauwelaers C. and Wintjes R.(2002). “Innovating SMEs and regions: the need for policy intelligence and interactive policies”, *Technology Analysis and Strategic Management*, 14, pp.201-215.
- Navarro, M. et al.(2009), “Patterns of innovation in EU-25 regions: a typology and policy recommendations”, *Environment and Planning C: Government and Policy*, 27(5), pp.815-840.
- Ojha, S. et al.(2021), “Edible insect processing pathways and implementation of emerging technologies”, *Journal of Insects as Food and Feed*, 7(5), pp.877-900.
- Oonincx, D. G., & De Boer, I. J.(2012), “Environmental impact of the production of mealworms as a protein source for humans—a life cycle assessment”, *PloS one*, 7(12), e51145.
- Osen, R. et al.(2015), “Effect of high moisture extrusion cooking on protein-protein interactions of pea (*Pisum sativum* L.) protein isolates”, *International Journal of Food Science & Technology*, 50(6), pp.1390-1396.
- Pavitt, K.(1984), “Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory”, *Research policy*, 13(6), pp.343-373.

- Peneder, M.(2002), “Intangible investment and human resources”, *Journal of Evolutionary Economics*, 12, pp.107-134.
- Poore, J., and Nemecek, T.(2018), “Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers”, *Science*, 360(6392), pp.987-992.
- Post, M. J.(2012), “Cultured meat from stem cells: Challenges and prospects.”, *Meat science*, 92(3), pp.297-301.
- Pisano, G.(2006), “Science Business: The Promise, the Reality, and the Future of Biotech”, *Harvard Business School Press*.
- _____(2010), “The Evolution of Science-Based Business: Innovating how we innovate”, *Industrial and Corporate Change*, 19(2), pp.465-482.
- Purba, H. H. et al.(2018), “Innovation typology in food industry sector: A literature review”, *International Journal of Modern Research in Engineering and Technology*, 3(2), pp.8-19.
- Purschke, B. et al.(2018), “Effect of pre-treatment and drying method on physico-chemical properties and dry fractionation behaviour of mealworm larvae (*Tenebrio molitor* L.)”, *European Food Research and Technology*, 244, p.269-280.
- Raheem, D. et al.(2019), “Traditional consumption of and rearing edible insects in Africa, Asia and Europe”, *Critical reviews in food science and nutrition*, 59(14), pp.2169-2188.
- Raymond, W. et al.(2004), “An Empirically-Based Taxonomy of Dutch Manufacturing: Innovation Policy Implications”, *CESifo Working Paper Series No.1230*.
- Rumpold, B. A., and Schlüter, O. K.(2013), “Nutritional composition and safety aspects of edible insects”, *Molecular nutrition & food research*, 57(5), pp.802-823.
- Rzymiski et al.(2021), “COVID-19 pandemic is a call to search for alternative protein sources as food and feed: A review of possibilities”, *Nutrients*, 13(1), pp.150.
- Sexton, A. E., Garnett, T., and Lorimer, J.(2019), “Framing the future of food: The contested promises of alternative proteins”, *Environment and Planning E: Nature and Space*, 2(1), pp.47-72.
- Shelomi, M.(2015), “Why we still don’t eat insects: Assessing entomophagy promotion through a diffusion of innovations framework”, *Trends in food science & technology*, 45(2), pp.311-318.

- Siegrist, M., and Hartmann, C.(2020), “Consumer acceptance of novel food technologies”, *Nature Food*, 1(6), pp.343-350.
- Singapore Food Agency Media Release(2022.10.26.), “\$165 MILLION ALLOCATED TO SINGAPORE FOOD STORY (SFS) R&D PROGRAMME 2.0”.
- Sogari, G.(2015), “Entomophagy and Italian consumers: An exploratory analysis.”, *Progress in Nutrition*, 17(4), pp.311-316.
- Soete, L. L., and Miozzo, M.(1989), “Trade and development in services: a technological perspective. Merit”.
- Stephens, N. et al.(2018), “Bringing cultured meat to market: Technical, socio-political, and regulatory challenges in cellular agriculture”, *Trends in food science & technology*, 78, pp.155-166.
- Thompson, P. B.(2015), “From field to fork: Food ethics for everyone”, *Oxford University Press, USA*.
- Tidd, J., Bessant, J. and Pavitt, K.(2001), “Managing Innovation”, JohnWiley and Sons.
- Tonneijck-Srpová, L. et al.(2019), “Impact of processing on enzymatic browning and texturization of yellow mealworms”, *Journal of Insects as Food and Feed*, 5(4), pp.267-277.
- Tödting E. and Trippel M.(2005). “One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy approach”, *Regional Policy*, 34, pp.1203-1219.
- Utterback, J. M. and Abernathy, W. J.(1975), “A dynamic model of process and product innovation”, *Omega*, 3(6), pp.639-656.
- Van Huis, A. et al.(2013), “Edible insects: future prospects for food and feed security (No. 171)”, *Food and agriculture organization of the United Nations*.
- Woodhill, J.(2019), “The Dynamics of Food Systems-A Conceptual Model”, *Foresight4Food*.
- Yi, L. et al.(2013). “Extraction and characterisation of protein fractions from five insect species”, *Food chemistry*, 141(4), pp.3341-3348.
- Zahari, I. et al.(2020), “Development of high-moisture meat analogues with hemp and soy protein using extrusion cooking”. *Foods*, 9(6), pp.772.

〈언론 기사〉

농수축산신문, <https://www.aflnews.co.kr/>
 뉴시스, <https://mobile.newsis.com/>
 동아일보, <https://www.donga.com>
 모두매거진, <http://modumagazine.co.kr/>
 백세시대, <http://www.100ssd.co.kr/>
 비건뉴스, <https://www.vegannews.co.kr/>
 식품저널, <https://www.foodnews.co.kr/>
 전자신문, <https://www.etnews.com/>
 조선비즈, <https://biz.chosun.com/>
 중앙일보, <https://www.joongang.co.kr/>
 지데일리, <http://gdaily.kr/>
 CJ NEWSROOM, <https://cjnews.cj.net/>
 FOODICON, <https://www.foodicon.co.kr/>
 the bell, <https://www.thebell.co.kr/free/index.asp>
 The New York Times, <https://www.nytimes.com/>
 The Straits Times, <https://www.straitstimes.com/singapore/>
 UC DABVIS, <https://www.ucdavis.edu/>
 USDA NIFA, <https://www.nifa.usda.gov/>

〈웹 페이지〉

Assemblée nationale, <https://www.assemblee-nationale.fr/>
 Assemblée nationale, <https://www.assemblee-nationale.fr/>
 Cellulaire Agricuulur Nederland, <https://en.cellulaireagricultuur.nl/press>
 Congress.gov, <https://www.congress.gov>
 Data Bridge Market Research, <https://www.databridgemarketresearch.com/>
 Entosence, <https://www.entosense.com/>

EU Commission, <https://food.ec.europa.eu/>

Eur-Lex, <https://eur-lex.europa.eu/>

European Parliament, <https://www.europarl.europa.eu>

Food & Beverage Insider, <https://www.foodbeverageinsider.com/>

Forbes, <https://www.forbes.com/>

Fortune korea, <https://www.fortunekorea.co.kr/>

Fortune, <https://fortune.com/>

FOSS, <https://www.fossanalytics.com/>

Fundin, <https://fudin.es/>

Good Food Institute, <https://gfi.org/investment/>

Greenium, <https://greenium.kr/>

HealthFerm, <https://www.healthferm.eu/>

Kansas legislature, <http://kslegislature.org>

Mississippi Department of Agriculture&Commerce, <https://www.mdac.ms.gov/>

Morrison Foerster, <https://www.mofo.com/>

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, <https://www.nvwa.nl>

Nutraceutical Business Review, <https://www.nutraceuticalbusinessreview.com/>

Platum, <https://platum.kr/>

Prnewswire, <https://www.prnewswire.com>

Proposition de loi n^o 2709 visant à garantir l'exactitude de l'information du consommateur et à réserver les indications commerciales « steak », « filet », « bacon », « saucisse », « foie gras » et « fromages » à des produits composés de protéines animales, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2709_proposition-loi,

Rijksoverheid, <https://www.rijksoverheid.nl/>

SFA, <https://www.reach.gov.sg/>

The Regulatory Review, <https://www.theregreview.org/>

The Straits Times Singapore, <https://www.straitstimes.com>

- U.S. Food Safety and Inspection Service, <https://www.fsis.usda.gov/i>
- USDA NIFA. (2021). Integrated approaches to enhance sustainability, resiliency and robustness in us agri-food systems. Tufts University. <https://bit.ly/3j80mUO>
- USDA NIFA. (2021). Optimization of soft matter physics approaches for the creation of next-generation plant-based meats. University of Massachusetts. <https://bit.ly/3v9u54t> ; Functionalization of pea proteins using cold extrusion for applications that include emulsification and gelation. Purdue University. <https://bit.ly/3lFFh5L>.
- NTIS, <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do>
- KOTRA, <https://dream.kotra.or.kr/>
- 세계법제정보센터, <https://world.moleg.go.kr>
- 셀미트, <https://www.thecellmeat.com/theme/sample02/html/r&d02.php>
- 씨위드, <https://seawith.net/>
- 티센바이오팜 홈페이지, <http://www.tissenbiofarm.com/about/about/index.jsp>,
- 팡세 홈페이지, <https://pensees.co.kr>
- 혁신의숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr/company/CP00010486>

